

Câu 81: Thực vật lấy CO₂ từ môi trường ngoài để thực hiện quá trình quang hợp thông qua tế bào

- A. khí khổng. B. lông hút. C. biểu bì. D. mô giậu.

Câu 82: Ở người, bộ phận nào sau đây không có chức năng tiêu hoá hoá học?

- A. Miệng. B. Thực quản. C. Dạ dày. D. Ruột non.

Câu 83: Người mắc hội chứng bệnh nào sau đây là thể một?

- A. Hội chứng Đào. B. Hội chứng Claipheto.
C. Hội chứng Tơcnơ. D. Hội chứng AIDS.

Câu 84: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp tử trội?

- A. AA x Aa. B. AA x AA. C. Aa x Aa. D. Aa x aa.

Câu 85: Một quần thể thực vật giao phấn, xét 1 gen có 2 alen là E và e. Theo lí thuyết, quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây có tần số các kiểu gen không đổi qua các thế hệ?

- A. 50%EE: 50%Ee. B. 100%Ee.
C. 25%EE: 50%Ee: 25%ee. D. 50%Ee: 50%ee.

Câu 86: Cặp cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng?

- A. Cánh dơi và cánh bướm. B. Mang cá và mang tôm.
C. Chân chuột chũi và chân dế chũi. D. Cánh dơi và chi trước của mèo.

Câu 87: Nhóm nào trong các nhóm cá thể dưới đây được xem như một quần thể?

- A. Ốc trong hồ. B. Cá Anh vũ sống ở sông Hồng.
C. Các cây ngập mặn ở bãi triều Giao thủy. D. Chuột trong nhà.

Câu 88: Một đoạn gen có trình tự nuclêôtit là

3'...AAXGTTGXGAXTGGT...5' (mạch bổ sung)

5'...TTGXAAXGXTGAXXA...3' (mạch mã gốc)

Trình tự nuclêôtit trên mARN khi đoạn gen trên phiên mã sẽ là

- A. 5'...UUGXAAXGXUGAXXA...3'. B. 3'...AAXGTTGXGAXTGGT...5'.
C. 5'...AAXGUUGXGAXUGGU...3'. D. 3'...AAXGUUGXGAXUGGU...5'.

Câu 89: Sự mềm dẻo kiểu hình còn gọi là

- A. thường biến. B. biến dị tổ hợp. C. đột biến gen. D. mức phản ứng.

Câu 90: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, đơn vị tồn tại nhỏ nhất của sinh vật có khả năng tiến hóa là

- A. tế bào. B. cá thể. C. phân tử. D. quần thể.

Câu 91: Phát biểu nào sau đây về dòng năng lượng trong hệ sinh thái là **sai**?

- A. Ở mỗi bậc dinh dưỡng, năng lượng chủ yếu bị mất đi do hoạt động hô hấp của sinh vật.
B. Năng lượng được truyền theo một chiều và được giải phóng vào môi trường dưới dạng nhiệt.
C. Ở bậc dinh dưỡng càng cao thì tổng năng lượng được tích lũy trong sinh vật càng giảm.
D. Trong chu trình dinh dưỡng, năng lượng được truyền từ bậc dinh dưỡng cao đến bậc dinh dưỡng thấp.

Câu 92: Dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

- A. mARN và prôtêin. B. mARN. C. ADN. D. prôtêin.

Câu 93: Theo lí thuyết, phép lai P: AaX^bX^b × AaX^BY tạo ra F₁ có bao nhiêu loại kiểu gen?

- A. 6. B. 2. C. 8. D. 12.

Câu 94: Quần thể sinh vật **không** có kiểu phân bố nào sau đây?

- A. Phân bố ngẫu nhiên. B. Phân bố đồng đều.
C. Phân bố theo chiều thẳng đứng. D. Phân bố theo nhóm.

Câu 95: Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng nội dung giả thuyết siêu trội?

- A. aaBB < AABB > Aabb. B. AABB < AaBb > aabb.
C. AABB > AaBb > aabb. D. AABB > AABb > aabb.

Câu 96: Tính đặc trưng của ADN được thể hiện ở tỉ lệ nào sau đây?

- A. $\frac{A+T}{G+X}$. B. $\frac{A+G}{T+X}$. C. $\frac{A}{T}$. D. $\frac{G}{X}$.

Câu 97: Xét một cơ thể đực có kiểu gen $\frac{Ab}{aB}$ Dd giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị giữa hai gen A và B với tần số là 20%. Theo lí thuyết, loại giao tử $\frac{Ab}{D}$ chiếm tỉ lệ là

- A. 5%. B. 10%. C. 20%. D. 40%.

Câu 98: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

- A. Giao phối không ngẫu nhiên. B. Chọn lọc tự nhiên.
C. Đột biến. D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 99: Ở rừng mưa nhiệt đới điều kiện môi trường thuận lợi cho nhiều loài chim sinh sống, do đó xảy ra cạnh tranh gay gắt. Để đảm bảo các loài cùng tồn tại trong một quần xã, mỗi loài sẽ hình thành một

- A. ổ sinh thái hẹp khác nhau. B. nơi ở khác nhau.
C. khu vực sống khác nhau. D. giới hạn sinh thái khác nhau.

Câu 100: Ở một loài sinh vật lưỡng bội ($2n = 8$), các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee. Do đột biến lệch bội đã làm xuất hiện thể một nhiễm. Bộ nhiễm sắc thể nào sau đây phù hợp với thể đột biến trên?

- A. AaBbbDdEe. B. ABbDdEe. C. AaaBbDdEe. D. AaBbDdEe.

Câu 101: Theo lí thuyết, trường hợp nào sau đây, tính trạng do gen quy định chỉ biểu hiện ở giới cái?

- A. Ở người, gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y.
B. Ở thú, gen nằm trong tế bào chất và gen nằm trên NST thường.
C. Ở ruồi giấm, gen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y.
D. Ở chim, gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y.

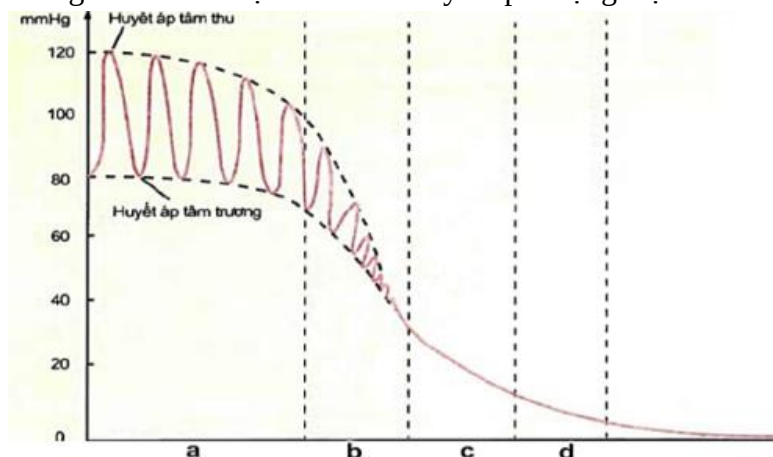
Câu 102: Khi nói về chọn lọc tự nhiên (CLTN), nhận định nào sau đây đúng?

- A. CLTN làm tăng vốn gen và đa dạng di truyền cho quần thể.
B. CLTN là nhân tố trực tiếp tạo ra những kiểu gen thích nghi với môi trường.
C. CLTN là nhân tố vô hướng trong quá trình tiến hóa.
D. Ở trạng thái dị hợp thì alen lặn thường không bị CLTN đào thải.

Câu 103: Giữa trưa nắng gắt, ánh sáng dồi dào nhưng cường độ quang hợp ở thực vật giảm vì

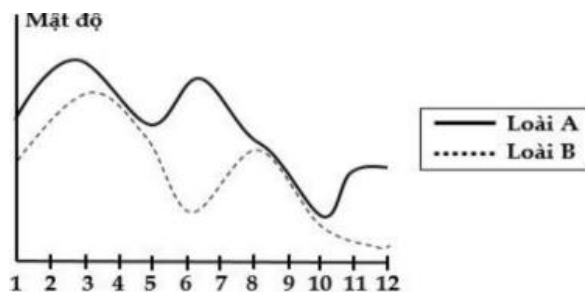
- A. quá trình hút nước ở rễ mất kiểm soát khi nhiệt độ tăng.
B. các tế bào khí khổng đóng để giảm quá trình thoát hơi nước.
C. trong không khí, hàm lượng CO_2 giảm mạnh.
D. lớp cutin ở hai bề mặt lá dày lên làm giảm tốc độ khuếch tán CO_2 từ ngoài vào lá cây.

Câu 104: Giai đoạn nào trong hình mô tả sự biến thiên huyết áp ở động mạch chủ?



- A. Giai đoạn d. B. Giai đoạn b. C. Giai đoạn a. D. Giai đoạn c.

Câu 105: Đồ thị dưới đây mô tả biến động số lượng cá thể của hai loài trong một quần xã. Hai loài A và B có mối quan hệ



- A. Hợp tác. B. Kí sinh vật chủ. C. Cộng sinh. D. Ức chế cảm nhiễm.

Câu 106: Khi nói về đột biến mất đoạn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Làm thay đổi số lượng gen trên ADN ở trong nhân tế bào.
- II. Làm thay đổi chiều dài của phân tử ADN.
- III. Không phải là biến dị di truyền.
- IV. Làm xuất hiện các alen mới trong quần thể.

- A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 107: Cho 2 phép lai sau:

- Phép lai 1 : Cái xám x đực đen, F_1 100% xám.
- Phép lai 2 : Đực xám x cái đen, F_1 100% xám.

Đặc điểm di truyền của tính trạng trên là do gen

- A. trội là trội hoàn toàn.
B. trong tế bào chất.
C. nằm trên vùng không tương đồng NST Y.
D. nằm trên vùng không tương đồng NST X.

Câu 108: Trong các hệ sinh thái, bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được kí hiệu là A, B, C, D và E. Sinh khối ở một bậc là: A = 400 kg/ha; B = 500 kg/ha; C = 4000 kg/ha; D = 60 kg/ha; E = 4 kg/ha. Các bậc dinh dưỡng của tháp sinh thái được sắp xếp từ thấp lên cao, theo thứ tự như sau:

- Hệ sinh thái 1: A B C E. Hệ sinh thái 2: A B D E.
Hệ sinh thái 3: C A B E. Hệ sinh thái 4: C A D E.

Trong các hệ sinh thái trên, hệ sinh thái nào không tồn tại?

- A. Hệ sinh thái 1. B. Hệ sinh thái 2. C. Hệ sinh thái 3. D. Hệ sinh thái 4.

Câu 109: Trong quá trình nhân bản vô tính ở cừu, người ta lấy trứng từ cừu cái có kiểu gen AaBB, lấy nhân tế bào xôma từ cừu cái có kiểu gen AaBb. Cừu con nhân bản sinh ra có kiểu gen là

- A. AABb. B. AaBB. C. Aabb. D. AaBb.

Câu 110: Xét chuỗi thức ăn: Thực vật → châu chấu → rắn → gấu trúc → linh miêu. Ở chuỗi thức ăn này linh miêu là sinh vật

- A. sản xuất. B. tiêu thụ bậc 4. C. phân giải. D. tiêu thụ bậc 5.

Câu 111: Một gen có 3600 liên kết hidro, số Nu loại A chiếm 30% tổng số Nu của gen. Mạch 1 của phân tử ADN có tỉ lệ các loại Nu A:T:G:X = 3:2:1:4. Số lượng Nuclêotit loại Xitozin ở mạch 1 của ADN là

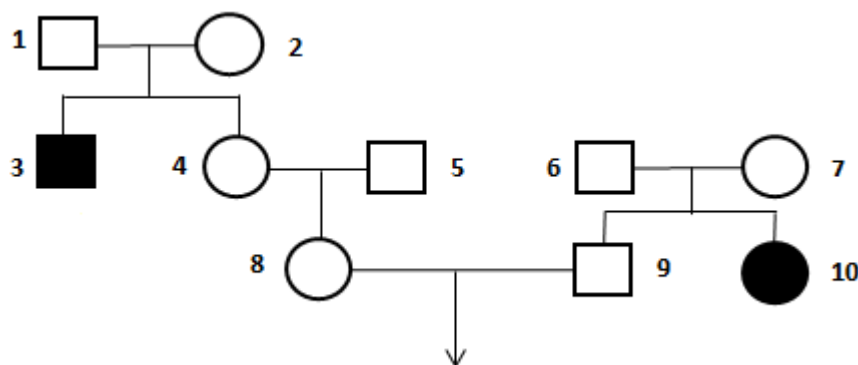
- A. 450. B. 300. C. 600. D. 150.

Câu 112: Trong trường hợp giảm phân và thụ tinh bình thường, không xảy ra hoán vị gen, một gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Cho phép lai P: $\frac{Ab}{aB} DdEe \times \frac{Ab}{aB} DdEe$, lí thuyết ở đời con (F_1), tỉ lệ cá thể có kiểu gen gồm 4 alen trội là

- A. 7/32. B. 1/8. C. 1/64. D. 3/16.

Câu 113: Tay-sachs là một bệnh di truyền đơn gen ở người do alen lặn gây nên; người có kiểu gen đồng hợp tử và alen lặn gây bệnh thường chết trước tuổi trưởng thành. Bệnh Tay-sachs được mô tả như phả hệ sau

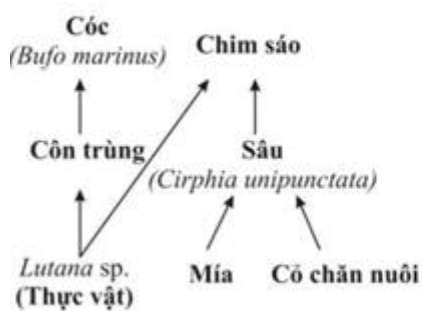
đây, biết rằng bố đẻ của người phụ nữ số 8 đến từ một quần thể không có alen gây bệnh; không có đột biến mới phát sinh trong những gia đình này.



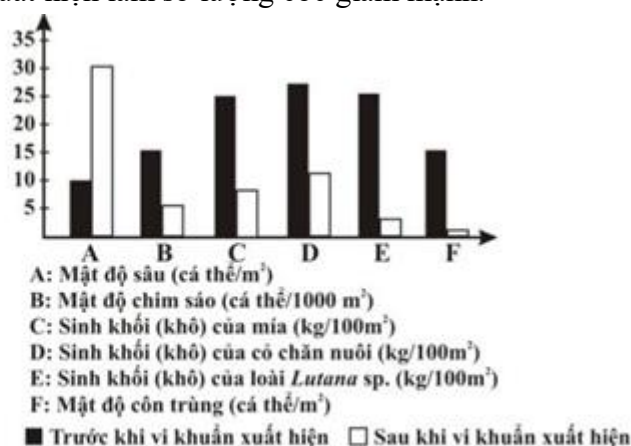
Theo lý thuyết, xác suất mỗi người con do cặp vợ, chồng số 8 và 9 sinh ra mắc bệnh Tay-sach là

- A. 1/4. B. 1/18. C. 1/9. D. 1/16.

Câu 114: Hình 1 thể hiện một phần lưới thức ăn trên cánh đồng trồng cỏ chăn nuôi và mía ở đảo Hawaii. Hình 2 thể hiện sự thay đổi số lượng, sinh khối của một số loài trong quần xã trước và sau khi một loài vi khuẩn chỉ gây bệnh trên cóc (*Bufo marinus*) xuất hiện làm số lượng cóc giảm mạnh.



Hình 1



Hình 2

Nghiên cứu hình vẽ và kiến thức về trao đổi vật chất trong hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Chim sáo là sinh vật tiêu thụ bậc I và II.
- II. Có 4 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên.
- III. Năng suất của mía và cỏ chăn nuôi sẽ giảm mạnh khi toàn bộ cóc bị chết do vi khuẩn.
- IV. Trong quần xã trên, Cóc là loài ưu thế.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 115: Khi lai 2 thứ thực vật thuần chủng người ta thu được kết quả như sau:

- Phép lai 1: P. (♀) thân đứng x (♂) thân bò
F₁, F₂ đều hữu thụ
- Phép lai 2: P. (♀) thân bò x (♂) thân đứng
F₁ đều hữu thụ
F₂: 75% hữu thụ, 25% bất thụ (các túi phấn không nở hoa)

Theo lý thuyết, kiểu gen quyết định tính bất thụ được có đặc điểm nào sau đây đúng?

- A. Là kiểu gen dị hợp trong đó alen lặn có nguồn gốc từ tế bào chất của thứ thân đứng.
B. Là kiểu gen đồng hợp lặn trong đó các alen có nguồn gốc từ tế bào chất của thứ thân bò.
C. Là kiểu gen đồng hợp trội trong đó các alen có nguồn gốc từ tế bào chất của thứ thân đứng.
D. Là kiểu gen dị hợp trong đó alen lặn có nguồn gốc từ tế bào chất của thứ thân bò.

Câu 116: Một tế bào sinh tinh của một loài xét 3 cặp NST tương đồng. Cặp I mang một cặp gen Aa, Cặp II mang một cặp gen Bb. Cặp III mang hai cặp gen dị hợp kí hiệu: $\frac{DE}{de}$. Cho biết trong quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Các loại giao tử tối đa có thể được tạo ra sau quá trình giảm phân là

- A. ABDE và abde. B. AbDe, AbDe, aBdE, aBdE.
C. ABDE, ABDe, abdE, abde. D. AbDE và aBde.

Câu 117: Người ta chuyển 1 số vi khuẩn E.coli mang các phân tử ADN vùng nhân chỉ chứa ^{14}N sang môi trường nuôi cấy chỉ có ^{15}N . Các vi khuẩn nói trên đều thực hiện tái bản 5 lần liên tiếp tạo được 960 mạch polinucleotit chỉ chứa ^{15}N . Sau đó chuyển các vi khuẩn này vào môi trường nuôi cấy chỉ chứa ^{14}N và cho chúng tái bản tiếp 2 lần nữa. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Số phân tử ADN ban đầu là 16.
II. Số mạch polinucleotit chỉ chứa ^{14}N sau khi kết thúc quá trình tái bản trên là 2880.
III. Số phân tử ADN chỉ chứa ^{14}N sau khi kết thúc quá trình tái bản trên là 1056.
IV. Số phân tử ADN chứa cả 2 loại ^{14}N và ^{15}N sau khi kết thúc quá trình tái bản trên là 992.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 118: Ở một loài thú cho cặp bố mẹ thuần chủng: con cái mắt trắng lai với con đực mắt trắng thu được F₁: 100% cái mắt đỏ; 100% đực mắt trắng. Cho F₁ tạp giao thu được F₂ có tỷ lệ 9 mắt đỏ: 16 mắt trắng, trong đó tỉ lệ cái mắt đỏ: đực mắt đỏ = 25:2 (đỏ và trắng xuất hiện ở cả hai giới). Biết rằng do yếu tố ngẫu nhiên tác động đến F₂ làm cho một nửa số cá thể ở 1 trong 2 giới nào đó đã bị chết ở giai đoạn phôi và các cá thể chết có cùng kiểu hình. Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F₂?

- I. Các cá thể bị chết ở F₂ thuộc giới đực.
II. Các gen quy định màu mắt xảy ra hiện tượng hoán vị gen với tần số 16%.
III. Ở F₁ con cái mắt đỏ có kiểu gen là $X^A X^a$.
IV. Con mắt đỏ ở giới đực chiếm tỉ lệ 2%.

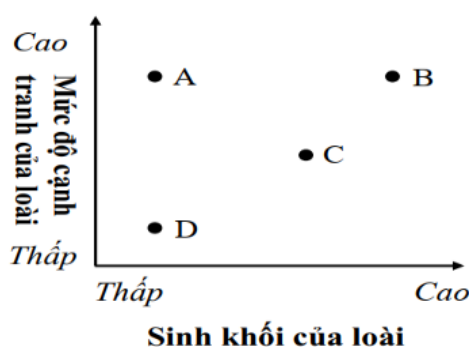
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 119: Một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thực hiện phép lai giữa các cây hoa đỏ với các cây hoa trắng (P) thu được F₁, trong đó cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 10%. Cho các cây F₁ tự thụ phấn thu được F₂. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Tỉ lệ kiểu gen ở F₂ là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.
II. Kiểu hình cây hoa trắng F₂ chiếm tỉ lệ là 0,325.
III. Các cây hoa đỏ ở P đều có kiểu gen đồng hợp tử AA.
IV. Tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu gen dị hợp ở P là 0,2.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 120: Hình vẽ sau đây mô tả mối quan hệ về sinh khối và mức độ cạnh tranh của bốn loài khác nhau trong một quần xã sinh vật:



Quan sát hình vẽ và kiến thức về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. A là loài động vật ăn thịt, hung dữ.
II. B là loài ưu thế của quần xã.

III. C là loài luôn cạnh tranh và có thể thay thế loài A ở những giai đoạn tiếp theo của diễn thế sinh thái.

IV. D là loài tác động yếu và không thường xuyên tới các nhân tố sinh thái của hệ sinh thái.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

HẾT
ĐÁP ÁN

CÂU	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Đ/A	A	B	C	B	C	D	B	D	A	D
CÂU	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Đ/A	D	D	A	C	B	A	C	A	A	B
CÂU	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
Đ/A	D	D	B	C	B	D	A	A	D	B
CÂU	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Đ/A	C	A	B	D	B	C	C	C	B	C

Câu 81: A.

Thực vật lấy CO₂ từ môi trường ngoài để thực hiện quá trình quang hợp thông qua quá trình thoát hơi nước qua tế bào khí khổng mở.

Câu 82: B.

Câu 83: C.

- Hội chứng Đào, Claipheto là thể ba.

- Hội chứng AIDS do virus HIV tấn công các tế bào miễn dịch đặc hiệu.

Câu 84: B.

Câu 85: C.

- Tần số các kiểu gen không đổi qua các thế hệ → quần thể cân bằng di truyền khi $p^2 \cdot q^2 = (2pq/2)^2 \rightarrow$ Quần thể C cân bằng di truyền → ĐÚNG.

Câu 86: D.

Câu 87: B.

Câu 88: D.

Câu 89: A.

Câu 90: D.

Câu 91: D.

Câu 92: D.

Câu 93: A.

Phép lai P: AaX^bX^b × AaX^BY = (Aa × Aa)(X^bX^b × X^BY) = 3.2 = 6 kiểu gen.

Câu 94: C.

Câu 95: B.

Câu 96: A.

Câu 97: C.

Tần số hoán vị gen = 20% → Giao tử hoán vị = 10% → Giao tử liên kết Ab = 40% → Ab D = 40 . 1/2 = 20%

Câu 98: A.

Giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, tăng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp, giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp.

Câu 99: A.

Câu 100: B.

Câu 101: D.

Ở chim, cặp gen quy định giới cái là XY → gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y → ĐÚNG.

Câu 102: D.

- CLTN làm GIẢM vốn gen và đa dạng di truyền cho quần thể → A SAI.
- CLTN là nhân tố GIÁN TIẾP tạo ra những kiểu gen thích nghi với môi trường → B SAI.
- CLTN là nhân tố CÓ HƯỚNG trong quá trình tiến hóa → C SAI.
- Trong quần thể giao phối, alen lặn tồn tại cả ở trạng thái đồng hợp và dị hợp. Ở trạng thái dị hợp thì alen lặn thường không bị chọn lọc tự nhiên đào thải → D ĐÚNG.

Câu 103: B.

Câu 104: C.

Huyết áp giảm dần trong hệ mạch từ động mạch → mao mạch → tĩnh mạch.

Câu 105: B.

- Ta thấy mật độ loài A luôn cao hơn mật độ loài B → số lượng cá thể loài A cao hơn số lượng loài B.
- Ở thời điểm mật độ loài A cao thì mật độ loài B giảm và ngược lại → mối quan hệ này là kí sinh vật chủ.

Câu 106: D.

Có 2 phát biểu đúng là I, II.

Câu 107: A.

Câu 108: A.

- Hệ sinh thái 1 có sinh khối của sinh vật sản xuất nhỏ hơn nhiều lần sinh vật tiêu thụ bậc 2 do đó không tồn tại.
- Hệ sinh thái 2 có thể tồn tại trong thời gian ngắn, là hệ sinh thái thủy sinh.
- Hệ sinh thái 3 là hệ sinh thái bền vững do có sinh khối sinh vật sản xuất lớn. Sinh vật tiêu thụ bậc 2 có nhiều loại rộng thực.
- Hệ sinh thái 4 là hệ sinh thái bền vững do có hình tháp sinh thái cơ bản, sinh khối sinh vật sản xuất lớn.

Câu 109: D.

Cừu con nhân bản sinh ra có kiểu gen giống kiểu gen của cừu lấy nhân có kiểu gen AaBb.

Câu 110: B.

Câu 111: C.

Ta có: $2A + 3G = 3600$ (1)

$A=30\% \Rightarrow A=T=30\%N \rightarrow G=X=20\%N$ Thay A, G vào (1) ta có $N=3000 \rightarrow$ Số Nuclêotit trên mạch 1 = mạch 2 = 1500.

Mặt khác ta lại có:

$A_1:T_1:G_1:X_1 = 3:2:1:4 \rightarrow$ Số nu mỗi loại ở mỗi mạch là: $A_1=T_2=(3.150:10)=450$; Tương tự ta có $T_1=A_2=300$; $G_1=X_2=150$; $X_1=G_2=600 \rightarrow$ C ĐÚNG.

Câu 112: A.

Xét căn NST số 1: $\frac{AB}{ab} \times \frac{AB}{ab} \rightarrow 1 \frac{AB}{AB} : 2 \frac{AB}{ab} : 1 \frac{ab}{ab}$

$Dd \times Dd \rightarrow 1DD:2Dd:1dd$

$Ee \times Ee \rightarrow 1EE:2Ee:1ee$

Ta xét các trường hợp:

+ Mang 4 alen AABb: $\frac{AB}{AB} ddee = \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$

+ Mang 2 alen AaBb:

$\frac{AB}{ab} (DDee + DdEd + ddEE) = \frac{1}{2} \frac{AB}{ab} \times \left(\frac{1}{4} DD \times \frac{1}{4} ee + \frac{1}{2} Dd \times \frac{1}{2} Ee + \frac{1}{4} dd \times \frac{1}{4} EE \right) = \frac{3}{16}$

+ Mang 4 alen DDEE: $\frac{ab}{ab} DDEE = \frac{1}{4} \frac{ab}{ab} \times \frac{1}{4} DD \times \frac{1}{4} EE = \frac{1}{64}$

Vậy tỉ lệ kiểu gen mang 4 alen trội và 4 alen lặn là: $\frac{1}{64} + \frac{3}{16} + \frac{1}{64} = \frac{7}{32}$

Câu 113: B.

- Vì người con số 3 bị bệnh và bố mẹ bình thường → gen gây bệnh là gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường.

Quy ước t là alen gây bệnh, T là alen ở người bình thường.

→ kiểu gen của người số 3 và 10 là tt → người số 1, 2, 6, 7 là Tt.

→ để cặp vợ chồng số 8 và 9 sinh con bị bệnh thì kiểu gen của người số 4 chứa alen gây bệnh kiểu Tt chiếm tỉ lệ 2/3 (do người chồng số 5 không có alen gây bệnh) → người số 8 có kiểu gen Tt chiếm tỉ lệ $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}$

- Người số 9 phải có kiểu gen Tt với tỉ lệ $\frac{2}{3}$

- Như vậy xác suất để cả hai vợ chồng số 8 và 9 đều có kiểu gen dị hợp tử Tt sẽ là $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}$. Do xác suất chỉ có 1/4 số đứa trẻ của một cặp vợ chồng dị hợp tử mắc bệnh, nên xác suất chung để mỗi đứa con do cặp vợ chồng số 8 và 9 sinh con mắc bệnh Tay-sách sẽ là $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{4}{72} = \frac{1}{18}$

Câu 114: D. Cả 4 phát biểu đều đúng.

- Chim sáo là sinh vật tiêu thụ bậc I và II → I ĐÚNG.

- Có 4 chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn trên → II ĐÚNG.

- Khi toàn bộ cóc bị chết => côn trùng sẽ sinh trưởng mạnh do không còn loài ăn thịt đứng sau kiểm soát số lượng.

Loài *Lutana* sp giảm số lượng do bị khai thác quá mức bởi vì *Lutana* sp là thức ăn duy nhất của côn trùng trong quần xã => số lượng côn trùng giảm (do thiếu thức ăn nên bị chết hoặc bỏ đi do không còn thức ăn).

Mật độ côn trùng giảm từ 15 cá thể/m² còn 1 cá thể/m² (hoặc rất thấp).

Chim sáo sử dụng *Lutana* sp và sâu làm thức ăn, khi *Lutana* sp. giảm đã làm giảm 1/3 số lượng chim sáo (từ 15 xuống còn 5 cá thể/1000 m²) do thiếu thức ăn => Số lượng sâu tăng gấp 3 (từ 10 cá thể lên 30 cá thể/m²) khi số lượng chim sáo giảm.

→ Năng suất của mía và cỏ chăn nuôi sẽ giảm mạnh → III ĐÚNG.

- Khi cóc bị giảm mạnh số lượng do hoạt động của vi khuẩn => số lượng, sinh khối của côn trùng, chim sáo, mía, cỏ, *Lutana* sp., côn trùng đều giảm. Sâu phát triển mạnh => đa dạng quần xã giảm → Cóc đóng vai trò rất quan trọng với sự ổn định của quần xã → Cóc là loài ưu thế → IV ĐÚNG.

Câu 115: B.

- Nguyên nhân của sự sai khác nhau của 2 phép lai thuận nghịch là đồng hợp tử về gen lặn (kí hiệu a) quyết định tính bất thụ đực, nhưng gen lặn chỉ gây tính bất thụ đực trong trường hợp nó được thống nhất hay tương tác với tế bào chất từ thứ bò lan. Tbc chủ yếu được truyền qua tb trứng (noãn) → B ĐÚNG.

- Nếu đánh dấu ☼ là tbc của thứ bò lan, còn hình ☼ là tbc của thứ đứng thẳng thì ta có sơ đồ sau:

P. (♀) thân đứng x ☼ aa ☼ AA F1. Aa F2. ☼ 1AA: ☼ 2Aa: ☼ aa Tất cả hữu thụ	P. (♀) thân bò x ☼ AA ☼ aa F1. ☼ Aa F2. ☼ 1AA: ☼ 2Aa: ☼ 1aa Hữu thụ Bất thụ đực
---	--

Câu 116: C.

* Trường hợp 1: Tế bào đã cho là tế bào sinh tinh, không xảy ra trao đổi chéo:

+ Tạo ra 2 loại giao tử với tỉ lệ 1:1

+ 2 loại giao tử có thể 1 trong 4 trường hợp sau:

ABDE và abde hoặc ABde và abDE hoặc AbDE và aBde hoặc Abde và aBDE

* Trường hợp 2: Tế bào đã cho là tế bào sinh tinh, xảy ra trao đổi chéo:

+ Tạo 4 loại giao tử với tỉ lệ 1:1:1:1

+ 2 loại giao tử có thể 1 trong 4 trường hợp sau:

th1: ABDE, ABDe, abDE, abde

th2: AbDE, AbDe, aBDE, aBde

th3: abDE, abDe, AbDE, Abde

th4: AbDE, AbDe, aBDE, aBde

→ C ĐÚNG.

Câu 117: C.

Câu 118: C. Có 3 phát biểu đều đúng là I; III và IV.

Theo đề: Ptc: cái mắt trắng x đực mắt trắng → F₁ 100% cái mắt đỏ; 100% đực mắt trắng.

→ Tính trạng màu mắt di truyền theo quy luật tương tác gen theo kiểu 9:7

Qui ước: A_B_ : đỏ; A_bb, aaB_, aabb: trắng

→ tính trạng phân ly không đều 2 giới → gen nằm trên NST giới tính X

Gọi x là tỷ lệ con mắt đỏ ở giới không xảy ra chết → tỷ lệ con mắt trắng : 0,5-x

Gọi y là tỷ lệ con mắt đỏ ở giới xảy ra chết → tỷ lệ con mắt trắng : 0,25-y (do đã chết đi ½)

Theo đề bài ta có : $\frac{x+y}{0,75-(x+y)} = \frac{9}{16} \Leftrightarrow x+y = 0,27$

TH1: $\begin{cases} \frac{x}{y} = 12,5 \\ x + y = 0,27 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,25 \\ y = 0,02 \end{cases} \rightarrow \text{IV ĐÚNG.}$

TH2: $\begin{cases} \frac{y}{x} = 12,5 \\ x + y = 0,27 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,02 \\ y = 0,25 \end{cases} \rightarrow \text{loại}$

Do một trong 2 giới đã chết đi một nửa và kiểu hình mắt đỏ, mắt trắng xuất hiện ở cả 2 giới

→ ở giới xảy ra chết thì mắt đỏ + mắt trắng = 0,25

→ mắt đỏ < 0,25

→ Giới chết có 0,02 đỏ: 0,23 trắng, giới không chết 0,25 đỏ: 0,25 trắng

Mặt khác: đỏ cái: đỏ đực = 25:2 → giới đực chết → I ĐÚNG.

TH1: các cá thể chết là mang kiểu hình mắt đỏ:

trước khi chết: đực: 0,27 đỏ : 0,23 trắng; Cái : 1 đỏ : 1 trắng

→ 2 tương tác bổ sung cùng nằm trên NST giới tính X và xảy ra hiện tượng hoán vị gen → $X^A_B Y = 0,27 \rightarrow X^A_B = 0,54 \rightarrow \text{loại}$

TH2: các cá thể chết mang kiểu hình mắt trắng:

trước khi chết : đực: 0,02 đỏ: 0,48 trắng; Cái : 0,25 đỏ : 0,25 trắng → 2 tương tác bổ sung cùng nằm trên NST giới tính X và xảy ra hiện tượng hoán vị gen → $X^A_B Y = 0,02 \rightarrow X^A_B = 0,04 \rightarrow$

f = 8% → cái mắt đỏ dị hợp tử chéo $X^A_b X^a_B \rightarrow \text{II SAI, III ĐÚNG.}$

sơ đồ lai:

P_{TC}: (cái mắt trắng) $X^A_b X^a_b \times X^a_B Y$ (đực mắt trắng)

F₁: 1 $X^A_b X^a_B$ (cái mắt đỏ) : 1 $X^a_b Y$ (đực mắt trắng)

F₁ × F₁: (cái mắt đỏ) $X^A_b X^a_B \times X^a_b Y$ (đực mắt trắng)

G _{F1}	X^A_b	X^a_B	X^a_b	X^a_b	Y
	0,46	0,46	0,04	0,04	0,5

F₂:

- Tỉ lệ kiểu gen: 0,23 $X^A_b X^a_b$: 0,23 $X^a_B X^a_b$: 0,02 $X^A_B X^a_b$: 0,02 $X^a_b X^a_b$:
0,23 $X^A_b Y$: 0,23 $X^a_B Y$: 0,02 $X^A_B Y$: 0,02 $X^a_b Y$

Trước khi chết:

-Tỉ lệ kiểu hình: Giới cái: 50% mắt đỏ : 50% mắt trắng

Giới đực: 4% mắt đỏ : 96% mắt trắng.

Sau khi chết: giới cái: 50% mắt đỏ; 50% mắt trắng

Giới đực: 4% mắt đỏ; 46% mắt trắng

Tỷ lệ chung: 54% mắt đỏ: 96% mắt trắng = 9 mắt đỏ: 16 mắt trắng

Câu 119: B. Có 2 phát biểu đúng là II và IV.

- Nếu các cây hoa đỏ ở P đều có kiểu gen đồng hợp tử AA thì F₁ xuất hiện 100% cây hoa đỏ → không thỏa mãn → III SAI.

- Nếu các cây hoa đỏ ở P đều có kiểu gen dị hợp tử Aa thì F₁ xuất hiện 50% cây hoa đỏ : 50% cây hoa trắng → không thỏa mãn.

→ Các cây hoa đỏ đem lại có cả 2 loại kiểu gen là AA và Aa.

- Gọi tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu gen Aa ở P là x (0 < x < 1)

→ tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu gen AA ở P là 1 – x.

Ta có: P: (hoa đỏ) [(1 – x) AA : xAa] × aa (hoa trắng)

F₁: [(1 – x) + $\frac{x}{2}$]Aa : $\frac{x}{2}$ aa.

- Theo bài ra ta có: $\frac{x}{2} = 0,1 \rightarrow x = 0,2 \rightarrow$ IV ĐÚNG.

Vậy P ban đầu có tỉ lệ kiểu gen là: 0,8AA : 0,2Aa.

- F₁ có tỉ lệ kiểu gen là: 0,9Aa : 0,1aa.

- F₁ tự thụ phấn thu được F₂.

+ Tỉ lệ kiểu gen ở F₂: 0,225AA : 0,45Aa : 0,325aa → I SAI.

+ Tỉ lệ kiểu hình ở F₂: 67,5% hoa đỏ : 32,5% hoa trắng → II ĐÚNG.

Câu 120: C. Có 3 phát biểu đúng là I,II, IV.

- Trong quần xã trên: A là loài chủ chốt; B là loài ưu thế; C là loài thứ yếu; D là loài ngẫu nhiên.

→ Loài chủ chốt là loài động vật ăn thịt, hung dữ có sinh khối thấp nhưng hoạt động mạnh, làm biến đổi mạnh hệ sinh thái thông qua khống chế chuỗi thức ăn → A ĐÚNG.

- Loài ưu thế là loài có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn và hoạt động mạnh, làm biến đổi hệ sinh thái, tác động mạnh mẽ làm thay đổi các nhân tố vô sinh của hệ sinh thái. Loài ưu thế thường là thực vật có kích thước lớn → B ĐÚNG.

- Loài thứ yếu là những loài luôn cạnh tranh với loài ưu thế và thay thế loài ưu thế ở những giai đoạn tiếp theo của diễn thế sinh thái. Loài thứ yếu có đặc điểm gần giống với loài ưu thế, thường là thực vật có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn và hoạt động mạnh làm thay đổi các nhân tố vô sinh của quần thể → C SAI.

- Loài ngẫu nhiên là loài có sinh khối thấp, tác động yếu và không thường xuyên tới các nhân tố sinh thái của hệ sinh thái → D ĐÚNG.

HẾT

ĐỀ 2

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

Môn: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

Câu 81: Giả sử A, B và D là các alen trội hoàn toàn và các alen trội là các alen đột biến thì kiểu gen nào sau đây biểu hiện kiểu hình đột biến về 2 tính trạng?

A. aabbdd.

B. AabbDD.

C. Aabbdd.

D. AaBBDD.

Câu 82: Trong một quần xã sinh vật hồ nước, nếu hai loài cá có ổ sinh thái trùng nhau thì giữa chúng thường xảy ra mối quan hệ

A. cộng sinh

B. cạnh tranh.

C. sinh vật này ăn sinh vật khác

D. kí sinh.

Câu 83: Ở phép lai nào sau đây, trường hợp trội hoàn toàn, 1 gen quy định 1 tính trạng, số loại kiểu hình ở đực nhiều hơn số loại kiểu hình ở cái,?

A. ♂Aa × ♀Aa.

B. ♀X^AX^a × ♂X^AY.

C. ♀X^AX^a × ♂X^aY.

D. ♂Aa × ♀aa.

Câu 84: Xét 1 gen có 2 alen trội lặn hoàn toàn liên kết với nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên Y. Biết con đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính dạng XY, con cái dạng XX. Theo lý thuyết, con cái có mấy loại kiểu gen quy định kiểu hình trội?

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 85: Quần thể sinh vật có đặc trưng nào sau đây?

A. Tỷ lệ giới tính.

B. Thành phần loài.

C. Loài đặc trưng.

D. Loài ưu thế.

Câu 86: Quá trình tiến hóa nào sau đây hình thành các hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ theo con đường hóa học?

A. Tiến hóa hóa học.

B. Tiến hóa sinh học.

C. Tiến hóa tiền sinh học.

D. Tiến hóa lớn.

Câu 87: Ở tế vi khuẩn E.Coli, quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở đâu?

A. Trên màng tế bào.

B. Bào quan ribosome.

C. Tế bào chất.

D. Nhân tế bào.

Câu 88: Trong quần thể có xuất hiện thêm alen mới là kết quả của nhân tố tiến hóa nào sau đây?

A. Chọn lọc tự nhiên

B. Giao phối không ngẫu nhiên.

C. Đột biến.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 89: Ở đậu Hà Lan, 2 gen quy định kiểu hình thân thấp, hạt xanh và 2 gen quy định kiểu hình nào sau đây là hai alen của cùng một lô cut ?

A. Quả màu vàng, thân thấp

B. Hạt vàng, hoa đỏ

C. Thân cao, hạt vàng

D. Thân thấp, hoa tím

Câu 90: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thú phát sinh ở đại nào?

A. Thái cổ.

B. Trung sinh

C. Cổ sinh.

D. Nguyên sinh.

Câu 91: Theo lý thuyết, tần số alen A của quần thể nào sau đây chiếm tỷ lệ lớn nhất?

A. 0,25 AA: 0,50 Aa: 0,25 aa.

B. 0,80 AA: 0,20 aa.

C. 0,80 AA: 0,10 Aa: 0,10 aa.

D. 0,60 AA: 0,40 aa.

Câu 92: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây tổng hợp được các chất hữu cơ từ các chất vô cơ?

A. Tảo lam.

B. Vi khuẩn phân giải.

C. Giun đất.

D. Nấm hoại sinh.

Câu 93: Trong tự nhiên, tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt các loài sinh sản hữu tính là

A. Địa lí – sinh thái.

B. Hình thái.

C. Sinh lí – hóa sinh.

D. Cách li sinh sản.

Câu 94: Moocgan đã phát hiện ra hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen ở ruồi giấm khi tiến hành lai phân tích ruồi đực và ruồi cái ở thế hệ

A. F₂

B. P

C. F₁

D. F₃

Câu 95: Trong kỹ thuật chuyển gen bước cuối cùng là bước

A. tạo ADN tái tổ hợp.

B. phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.

C. đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận.

D. nhân dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp

Câu 96: Bà A mang thai con thứ 2 ở tuần thứ 15 khi đi làm sàng lọc di truyền thì các bác sĩ nghi ngờ con của bà A có khả năng mắc bệnh siêu nữ. Sau khi đọc kết quả xét nghiệm, dựa vào đâu mà các bác sĩ có thể kết luận được như vậy ?

A. Bộ NST lưỡng bội có 3 nhiễm sắc thể X.

B. Bộ NST lưỡng bội có 3 nhiễm sắc thể 23.

C. Bộ NST lưỡng bội có 3 nhiễm sắc thể 21.

D. Bộ NST lưỡng bội có 3 nhiễm sắc thể 18.

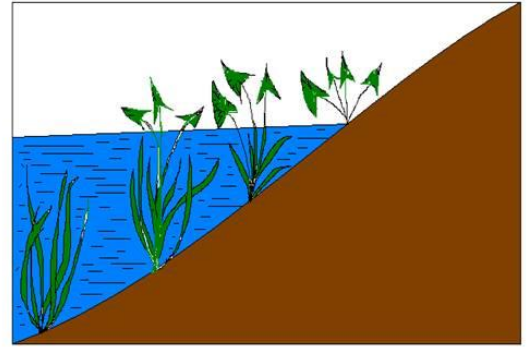
Câu 97: Dựa vào hình bên mô tả cây rau mác khi sống trong các điều kiện môi trường khác nhau, đó là hiện tượng

A. biến dị tổ hợp.

B. đột biến nhiễm sắc thể.

C. thường biến.

D. đột biến gen.



Câu 98: Ở sinh vật nhân thực, bộ ba nào sau đây mang thông tin mã hóa cho axit amin methionin?

A. 5'UGA3'.

B. 5'AUG3'.

C. 5'UAG3'.

D. 5'UAA3'.

Câu 99: Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN có chức năng nào sau đây?

A. Mang và bảo quản thông tin di truyền.

B. Làm khuôn cho quá trình dịch mã.

C. Kết hợp với protein tạo nên ribosome.

D. Vận chuyển axit amin tới ribosome.

Câu 100: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, mức xoắn có đường kính 300nm được gọi là gì?

A. Sợi siêu xoắn.

B. Chromatit.

C. Sợi chất nhiễm sắc.

D. Sợi cơ bản.

Câu 101: Trong quá trình phiên mã, không có sự tham gia của loại cấu trúc nào sau đây?

A. Ligaza.

B. Nucleotit loại U.

C. Nucleotit loại A.

D. Gen.

Câu 102: Sử dụng phép lai nào sau đây có thể xác định được kiểu gen của cơ thể mang kiểu hình trội?

A. Lai thuận nghịch.

B. Lai khác loài.

C. Lai khác dòng.

D. Lai phân tích.

Câu 103: Tác nhân đột biến nào sau đây làm thay thế cặp A – T thành cặp G – X?

A. 5-BU.

B. Tia UV.

C. Guanin dạng hiếm.

D. Virus herpes.

Câu 104: Khi nói về Operon Lac ở vi khuẩn E.coli, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Cụm gen cấu trúc Z, Y, A và gen điều hòa có chung một vùng khởi động.

B. Vùng vận hành (O) là nơi chất cảm ứng bám vào và ngăn cản phiên mã.

C. Gen điều hòa nằm trước Operon và chỉ hoạt động khi môi trường có lactôzơ.

D. Vùng khởi động (P) là nơi ARN polymerase bám vào và khởi động phiên mã.

Câu 105: Dựa vào nguồn gốc hình thành, người ta thường chia đột biến đa bội thành những dạng nào?

A. Đa bội chẵn và đa bội lẻ.

B. Tự đa bội và dị đa bội.

C. Tam bội và tứ bội.

D. Lệch bội và tứ bội.

Câu 106: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đột biến gen thay thế 2 cặp A – T thành 2 cặp G – X gọi là đột biến điểm.

B. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tổ hợp gen.

C. Đột biến thay thế 1 cặp nucleotit luôn làm tăng 1 liên kết hidro.

D. Tác nhân vật lý (tia tử ngoại UV) làm thay thế cặp nucleotide G – X bằng cặp nucleotit A – T.

Câu 107: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây *sai*?

A. Chỉ sử dụng một mạch của phân tử ADN ban đầu để làm khuôn.

B. Enzyme ligaza có vai trò nối các đoạn Okazaki lại với nhau thành mạch hoàn chỉnh.

C. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.

D. Enzyme ADN polymeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 5' → 3'.

Câu 108: Để tìm hiểu mối quan hệ họ hàng giữa các loài, biện pháp nào sau đây là chính xác hơn cả?

A. So sánh trình tự các nucleotit của cùng một gen.

B. So sánh mã di truyền được tế bào sử dụng.

C. So sánh cấu tạo tế bào.

D. So sánh cấu trúc giải phẫu các phần cơ thể tương ứng.

Câu 109: Chim sáo ăn những con ve hút máu trên lưng trâu rừng, khi trâu rừng di chuyển thì gây động cở, giúp đại bàng dễ bắt các con rắn hơn. Có tối đa bao nhiêu mối quan hệ sinh thái giữa mỗi 2 loài vừa được kể trên?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 110: Ở một loài thực vật, màu hoa do 1 gen có 2 alen cùng quy định khi có alen A và B trong kiểu gen sẽ quy định màu đỏ, các kiểu gen còn lại quy định màu trắng. Đem những cây hoa đỏ (P) có cùng kiểu gen tự thụ phấn, đời con (F_1) thu được một lượng cá thể lớn có cả hoa đỏ và hoa trắng. Theo lý thuyết, khi đem các cây hoa đỏ F_1 tự thụ phấn, những cây hoa trắng ở F_2 có thể chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 1/6.

B. 3/4.

C. 23/36.

D. 7/9.

Câu 111: Một loài thực vật lưỡng bội, xét 3 gen trên 2 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và mỗi gen đều có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây giao phấn với nhau, tạo ra F_1 gồm 8 loại kiểu hình, trong đó các cây có kiểu hình trội về 3 tính trạng có 5 loại kiểu gen. Theo lý thuyết, các cây có 2 alen trội ở F_1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 9.

B. 8.

C. 6.

D. 5.

Câu 112: Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường; mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Thực hiện phép lai giữa hai cây (P) đều dị hợp về 2 cặp gen và có kiểu gen giống nhau thu được F_1 . Biết rằng không xảy đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lý thuyết, F_1 có thể có bao nhiêu tỷ lệ kiểu hình sau đây?

I. 3: 1. II. 1: 2: 1. III. 209: 91: 91: 9. IV. 18: 7: 5: 2.

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 113: Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

- I. Kích thước quần thể là số lượng cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể.
- II. Kích thước tối thiểu là khoảng không gian nhỏ nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.
- III. Khi quần thể đạt kích thước tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.
- IV. Khi quần thể tiến dần đến kích thước tối đa thì sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể càng gay gắt

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Câu 114: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Biết hai cặp gen nằm trên một nhiễm sắc thể, các gen liên kết hoàn toàn. Cho hai cây P giao phấn với nhau thu được F_1 có 25% cây hoa đỏ, thân thấp; 50% cây hoa đỏ, thân cao; 25% cây hoa trắng, thân cao.. Biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có thể có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai thỏa mãn?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 115: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
- II. Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa.
- III. Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm sự đa dạng di truyền nên luôn dẫn tới diệt vong quần thể.
- IV. Khi không có tác động của các nhân tố: Đột biến, chọn lọc tự nhiên và di - nhập gen thì tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ không thay đổi.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 116: Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái là ổ sinh thái của loài về nhân tố sinh thái đó.
- II. Ổ sinh thái của một loài chính là nơi ở của chúng.
- III. Các loài có ổ sinh thái trùng nhau càng nhiều thì sự cạnh tranh giữa chúng càng gay gắt.
- IV. Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,... của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 117: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ P của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,3 AABb; 0,4 AaBb; 0,2 Aabb; 0,1 aabb. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. F_2 có tối đa 4 loại kiểu gen thân cao, hoa đỏ.
- II. Tỷ lệ kiểu gen đồng hợp giảm dần qua các thế hệ.
- III. Ở F_3 số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỷ lệ $3/64$.
- IV. Trong số cây thân cao, hoa đỏ ở F_2 , có $24/55$ số cây có kiểu gen dị hợp tử 1 trong 2 cặp gen.

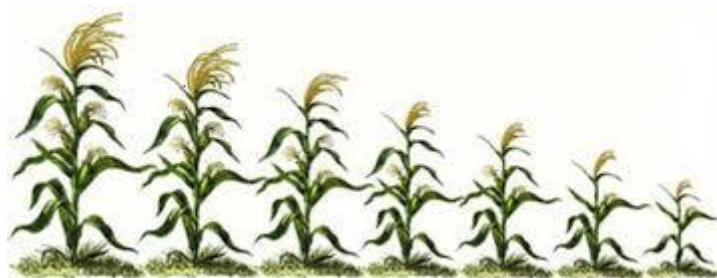
A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 118: Ở một giống ngô, chiều cao của cây do các cặp gen cùng quy định, các gen phân ly độc lập. Cứ mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen làm cho cây thấp hơn 10 cm. Cây có chiều thấp nhất là 100 cm. Cho cây bố mẹ dị hợp tất cả các cặp gen tự thụ thu được các hạt ngô F_1 đem gieo trồng các hạt ngô thu được các loại kiểu hình như hình bên. Theo lý thuyết, trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng?



Cây B

Cây A

- I. Tính trạng chiều cao cây tuân theo quy luật tương tác bổ sung

II. Cây bố mẹ có kiểu gen dị hợp 3 cặp

III. Cây A có tỉ lệ nhỏ nhất

IV. Cây B có chiều cao 160cm và có kiểu gen AABBDD

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 119: Tại một Viện Khoa Học Nông Nghiệp, các nhà tạo giống đã tạo ra hai giống lúa: Giống X có hàm lượng sắt trong gạo tăng lên 3 lần từ một giống đậu của Pháp và một giống lúa khác; giống DT₁₇ cho năng suất, chất lượng gạo cao từ hai giống lúa DT₁₀ và OM₈₀. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

- I. Phương pháp tạo các giống X và DT₁₇ là 2 phương pháp khác nhau trong công nghệ chọn giống.
- II. Giống lúa DT₁₇ được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến
- III. Giống X được tạo ra bằng phương pháp chuyển gen.
- IV. Phương pháp tạo ra giống DT₁₇ là phương pháp dễ áp dụng, tiết kiệm chi phí cho các nhà chọn giống

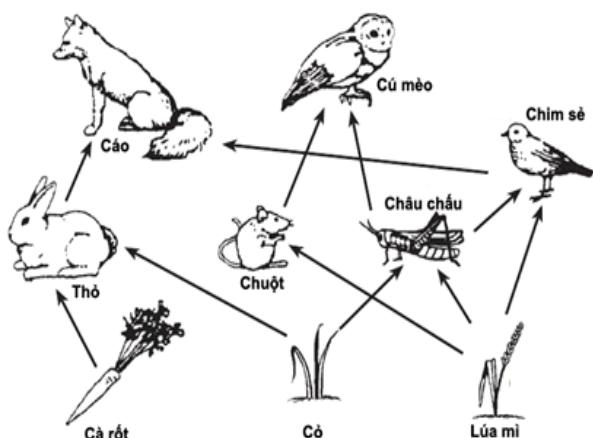
A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 120: Quan sát hình ảnh sau đây:



Cho các nhận xét về hình ảnh trên như sau:

- I. Kích thước quần thể cáo lớn hơn kích thước quần thể cú.
- II. Có 3 loài có thể có tối đa thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.
- III. Nếu loại bỏ khỏi chuỗi ra khỏi lưới thức ăn thì quan hệ cạnh tranh giữa chim sẻ và cú mèo ngày càng gay gắt.
- IV. Loài sinh vật tiêu thụ tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn nhất là cáo.

Phương án nào sau đây là đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

BẢNG ĐÁP ÁN

81B	82B	83B	84D	85A	86C	87C	88C	89C	90B	91C	92A	93D	94C	95B
96A	97C	98B	99D	100A	101A	102D	103A	104D	105B	106B	107A	108A	109C	110A
111C	112B	113D	114D	115B	116D	117B	118B	119B	120B					

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 81: Giả sử A, B và D là các alen trội hoàn toàn và các alen trội là các alen đột biến thì kiểu gen nào sau đây biểu hiện kiểu hình đột biến về 2 tính trạng?

A. aabbdd.

B. AabbDD.

C. Aabbdd.

D. AaBBDD.

Câu 82: Trong một quần xã sinh vật hồ nước, nếu hai loài cá có ổ sinh thái trùng nhau thì giữa chúng thường xảy ra mối quan hệ

A. cộng sinh

B. cạnh tranh.

C. sinh vật này ăn sinh vật khác

D. kí sinh.

Câu 83: Ở phép lai nào sau đây, trường hợp trội hoàn toàn, 1 gen quy định 1 tính trạng, số loại kiểu hình ở đực nhiều hơn số loại kiểu hình ở cái?

A. ♂Aa × ♀Aa.

B. ♀X^AX^a × ♂X^AY.

C. ♀X^AX^a × ♂X^aY.

D. ♂Aa × ♀aa.

Câu 84: Xét 1 gen có 2 alen trội lặn hoàn toàn liên kết với nhiễm sắc thể X, không có alen tương ứng trên Y. Biết con đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính dạng XY, con cái dạng XX. Theo lý thuyết, con cái có mấy loại kiểu gen quy định kiểu hình trội?

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D.

Con cái XX có số kiểu hình trội tương tự như gen trên NST thường là 2 (X^AX^A, X^AX^a).

Câu 85: Quần thể sinh vật có đặc trưng nào sau đây?

A. Tỷ lệ giới tính.

B. Thành phần loài.

C. Loài đặc trưng.

D. Loài ưu thế.

Câu 86: Quá trình tiến hóa nào sau đây hình thành các hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ theo con đường hóa học?

A. Tiến hóa hóa học.

B. Tiến hóa sinh học.

C. Tiến hóa tiền sinh học.

D. Tiến hóa lớn.

Câu 87: Ở tế vi khuẩn E.Coli, quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở đâu?

A. Trên màng tế bào.

B. Bào quan ribosome.

C. Tế bào chất.

D. Nhân tế bào.

Câu 88: Trong quần thể có xuất hiện thêm alen mới là kết quả của nhân tố tiến hóa nào sau đây?

A. Chọn lọc tự nhiên

B. Giao phối không ngẫu nhiên.

C. Đột biến.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 89: Ở đậu Hà Lan, 2 gen quy định kiểu hình thân thấp, hạt xanh và 2 gen quy định kiểu hình nào sau đây là hai alen của cùng một lô cut ?

A. Quả màu vàng, thân thấp

B. Hạt vàng, hoa đỏ

C. Thân cao, hạt vàng

D. Thân thấp, hoa tím

Hướng dẫn giải

Gen quy định thân thấp và gen quy định thân cao là 2 alen của cùng 1 gen.

Chọn C

Câu 90: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thú phát sinh ở đại nào?

- A.** Thái cổ. **B.** Trung sinh **C.** Cổ sinh. **D.** Nguyên sinh.

Hướng dẫn giải

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thú phát sinh ở đại Trung sinh.

Chọn B

Câu 91: Theo lý thuyết, tần số alen A của quần thể nào sau đây chiếm tỷ lệ lớn nhất?

- A.** 0,25 AA: 0,50 Aa: 0,25 aa. **B.** 0,80 AA: 0,20 aa.
C. 0,80 AA: 0,10 Aa: 0,10 aa. **D.** 0,60 AA: 0,40 aa.

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

Đáp án	A	B	C	D
AA + Aa/2	$0,25 + 0,5/2 = 0,5$	0,8	$0,8 + 0,1/2 = 0,85$	0,6

Câu 92: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây tổng hợp được các chất hữu cơ từ các chất vô cơ?

- A.** Tảo lam. **B.** Vi khuẩn phân giải. **C.** Giun đất. **D.** Nấm hoại sinh.

Hướng dẫn giải

Trong hệ sinh thái, thực vật có thể tổng hợp được các chất hữu cơ từ các chất vô cơ thông qua quá trình quang hợp.

Chọn A

Câu 93: Trong tự nhiên, tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt các loài sinh sản hữu tính là

- A.** Địa lí – sinh thái. **B.** Hình thái. **C.** Sinh lí – hóa sinh. **D.** Cách li sinh sản.

Câu 94: Moocgan đã phát hiện ra hiện tượng liên kết gen và hoán vị gen ở ruồi giấm khi tiến hành lai phân tích ruồi đực và ruồi cái ở thế hệ

- A.** F₂ **B.** P **C.** F₁ **D.** F₃

Hướng dẫn giải

Câu 95: Trong kỹ thuật chuyển gen bước cuối cùng là bước

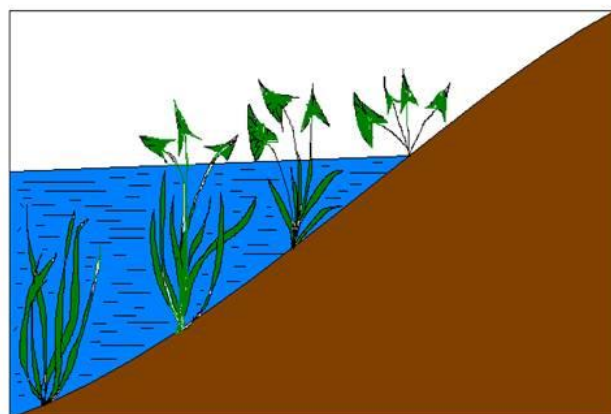
- A.** tạo ADN tái tổ hợp. **B.** phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.
C. đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận. **D.** nhân dòng vi khuẩn mang ADN tái tổ hợp

Câu 96: Bà A mang thai con thứ 2 ở tuần thứ 15 khi đi làm sàng lọc di truyền thì các bác sĩ nghi ngờ con của bà A có khả năng mắc bệnh siêu nữ. Sau khi đọc kết quả xét nghiệm, dựa vào đâu mà các bác sĩ có thể kết luận được như vậy?

- A.** Bộ NST lưỡng bội có 3 nhiễm sắc thể X. **B.** Bộ NST lưỡng bội có 3 nhiễm sắc thể 23.
C. Bộ NST lưỡng bội có 3 nhiễm sắc thể 21. **D.** Bộ NST lưỡng bội có 3 nhiễm sắc thể 18.

Câu 97: Dựa vào hình bên mô tả cây rau mác khi sống trong các điều kiện môi trường khác nhau, đó là hiện tượng

- A.** biến dị tổ hợp. **B.** đột biến nhiễm sắc thể.
C. thường biến. **D.** đột biến gen.



Câu 98: Ở sinh vật nhân thực, bộ ba nào sau đây mang thông tin mã hóa cho axit amin methionin?

- A. 5'UGA3'.
B. 5'AUG3'.
C. 5'UAG3'.
D. 5'UAA3'.

Câu 99: Trong quá trình dịch mã, phân tử tARN có chức năng nào sau đây?

- A. Mang và bảo quản thông tin di truyền.
B. Làm khuôn cho quá trình dịch mã.
C. Kết hợp với protein tạo nên ribosome.
D. Vận chuyển axit amin tới ribosome.

Câu 100: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, mức xoắn có đường kính 300nm được gọi là gì?

- A. Sợi siêu xoắn.
B. Chromatit.
C. Sợi chất nhiễm sắc.
D. Sợi cơ bản.

Câu 101: Trong quá trình phiên mã, không có sự tham gia của loại cấu trúc nào sau đây?

- A. Ligaza.
B. Nucleotit loại U.
C. Nucleotit loại A.
D. Gen.

Câu 102: Sử dụng phép lai nào sau đây có thể xác định được kiểu gen của cơ thể mang kiểu hình trội?

- A. Lai thuận nghịch.
B. Lai khác loài.
C. Lai khác dòng.
D. Lai phân tích.

Câu 103: Tác nhân đột biến nào sau đây làm thay thế cặp A – T thành cặp G – X?

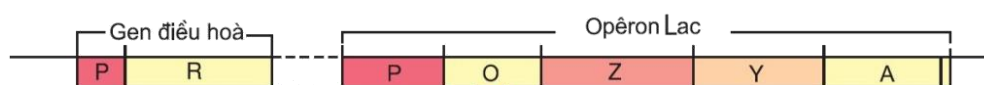
- A. 5-BU.
B. Tia UV.
C. Guanin dạng hiếm.
D. Virus herpes.

Câu 104: Khi nói về Operon Lac ở vi khuẩn E.coli, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Cụm gen cấu trúc Z, Y, A và gen điều hòa có chung một vùng khởi động.
B. Vùng vận hành (O) là nơi chất cảm ứng bám vào và ngăn cản phiên mã.
C. Gen điều hòa nằm trước Operon và chỉ hoạt động khi môi trường có lactôzơ.
D. Vùng khởi động (P) là nơi ARN polymerase bám vào và khởi động phiên mã.

Hướng dẫn giải

Đáp án **D**.



A sai. Nhóm gen cấu trúc và gen điều hòa không chung vùng khởi động (P).

B sai. Vùng (O) là nơi protein ức chế bám vào ngăn cản phiên mã. Trong mô hình operon.Lac, lactose đóng vai trò là chất cảm ứng.

C sai. Gen điều hòa hoạt động cả khi có đường lactose và không có đường lactose.

D đúng.

Câu 105: Dựa vào nguồn gốc hình thành, người ta thường chia đột biến đa bội thành những dạng nào?

- A. Đa bội chẵn và đa bội lẻ.
B. Tự đa bội và dị đa bội.
C. Tam bội và tứ bội.
D. Lệch bội và tứ bội.

Câu 106: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Đột biến gen thay thế 2 cặp A – T thành 2 cặp G – X gọi là đột biến điểm.
B. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tổ hợp gen.
C. Đột biến thay thế 1 cặp nucleotit luôn làm tăng 1 liên kết hidro.
D. Tác nhân vật lý (tia tử ngoại UV) làm thay thế cặp nucleotide G – X bằng cặp nucleotit A – T.

Câu 107: Khi nói về quá trình nhân đôi ADN, phát biểu nào sau đây **sai**?

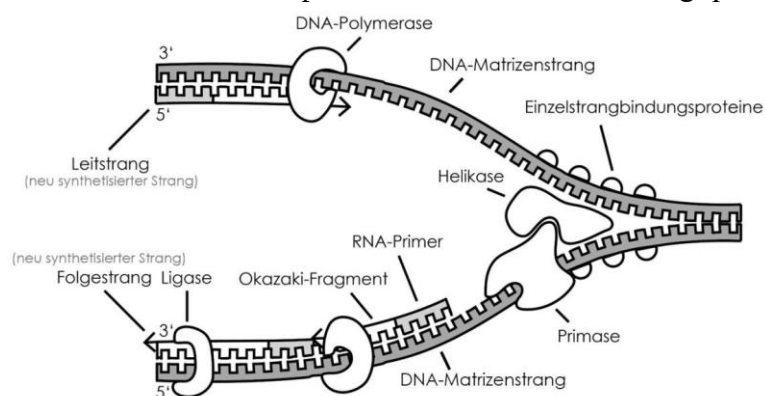
- A. Chỉ sử dụng một mạch của phân tử ADN ban đầu để làm khuôn.
B. Enzyme ligaza có vai trò nối các đoạn Okazaki lại với nhau thành mạch hoàn chỉnh.
C. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.

D. Enzyme ADN polymeraza tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 5' → 3'.

Hướng dẫn giải

Đáp án A.

A sai, cả hai mạch của phân tử ADN làm khuôn trong quá trình nhân đôi.



B đúng.

C đúng.

D đúng.

Câu 108: Để tìm hiểu mối quan hệ họ hàng giữa các loài, biện pháp nào sau đây là chính xác hơn cả?

A. So sánh trình tự các nucleôtit của cùng một gen.

B. So sánh mã di truyền được tế bào sử dụng.

C. So sánh cấu tạo tế bào.

D. So sánh cấu trúc giải phẫu các phần cơ thể tương ứng.

Câu 109: Chim sáo ăn những con ve hút máu trên lưng trâu rừng, khi trâu rừng di chuyển thì gây động cò, giúp đại bàng dễ bắt các con rắn hơn. Có tối đa bao nhiêu mối quan hệ sinh thái giữa mỗi 2 loài vừa được kể trên?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

- Kí sinh (ve – trâu), sinh vật ăn sinh vật (chim sáo – ve và đại bàng – rắn); hợp tác (chim sáo – trâu); hội sinh (đại bàng – trâu); ức chế - cảm nhiễm (trâu – rắn).

Câu 110: Ở một loài thực vật, màu hoa do 1 gen có 2 alen cùng quy định khi có alen A và B trong kiểu gen sẽ quy định màu đỏ, các kiểu gen còn lại quy định màu trắng. Đem những cây hoa đỏ (P) có cùng kiểu gen tự thụ phấn, đời con (F₁) thu được một lượng cá thể lớn có cả hoa đỏ và hoa trắng. Theo lý thuyết, khi đem các cây hoa đỏ F₁ tự thụ phấn, những cây hoa trắng ở F₂ có thể chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 1/6.

B. 3/4.

C. 23/36.

D. 7/9.

Đáp án A.

Các cây hoa đỏ có cùng kiểu gen tự thụ phấn cho cả hoa đỏ và hoa trắng thì có thể mang kiểu gen AaBB/AABb hoặc AaBb.

Th1: Nếu là AaBB (hoặc AABb) thì F₁ có 1/4AABB: 2/4AaBB: 1/4aaBB (3 đỏ: 1 trắng).

→ Khi cho các cây hoa đỏ tự thụ phấn, những cây AaBB cho hoa trắng với tỉ lệ $\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$.

Th2: Nếu là AaBb, F₁ có hoa đỏ gồm 4/9AaBb: 2/9AABb: 2/9AaBB: 1/9AABB.

→ Khi các cây hoa đỏ tự thụ phấn, những cây AaBb, AABb, AaBB cho hoa trắng với tỉ lệ $\frac{4}{9} \times \frac{7}{16} + \frac{2}{9} \times \frac{1}{4} + \frac{2}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{11}{36}$.

Câu 111: Một loài thực vật lưỡng bội, xét 3 gen trên 2 cặp nhiễm sắc thể, mỗi gen quy định một tính trạng và mỗi gen đều có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây giao phấn với nhau, tạo ra F₁ gồm 8 loại kiểu hình, trong đó các cây có kiểu hình trội về 3 tính trạng có 5 loại kiểu gen. Theo lý thuyết, các cây có 2 alen trội ở F₁ có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 9.

B. 8.

C. 6.

D. 5.

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

Ta có: 3 gen trên 2 NST (giả sử A và B cùng nằm trên một NST, gen D nằm trên NST khác) kiểu hình trội về 3 tính trạng A-B-D- = 5 kiểu gen = 5 x 1.

Do đó, A-B- có 5 kiểu gen → có hoán vị gen và có đủ các loại kiểu gen ở F1.

Cặp D- có 1 loại kiểu gen.

Mà tổng số F1 có 8 loại kiểu hình = 2 x 2 x 2 tức là cặp D cho 2 loại kiểu hình → cặp D là Dd x dd.

Như vậy, cây có 2 alen trội:

$$+ \left(\frac{AB}{ab}; \frac{Ab}{Ab}; \frac{Ab}{aB}; \frac{aB}{aB} \right) \times dd = 4$$

$$+ \left(\frac{Ab}{ab}; \frac{aB}{ab} \right) \times Dd = 2$$

Vậy tổng có 6 kiểu gen quy định cây có 2 alen trội.

Câu 112: Ở một loại thực vật, xét 2 cặp gen A, a và B, b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường; mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Thực hiện phép lai giữa hai cây (P) đều dị hợp về 2 cặp gen và có kiểu gen giống nhau thu được F₁. Biết rằng không xảy đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lý thuyết, F₁ có thể có bao nhiêu tỷ lệ kiểu hình sau đây?

I. 3: 1. II. 1: 2: 1. III. 209: 91: 91: 9. IV. 18: 7: 5: 2.

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Có 3 trường hợp:

Trường hợp	Kiểu gen / điều kiện	Tỉ lệ kiểu hình
Dị đều x dị đều (không HVG)	$\frac{AB}{ab} \times \frac{AB}{ab}$	3: 1 = I.
Dị chéo x dị chéo (không HVG)	$\frac{Ab}{aB} \times \frac{Ab}{aB}$	1: 2: 1 = II.
Dị hợp x dị hợp (có HVG)	Thỏa mãn A-B- = ab/ab + 0,5 và A-bb=aaB-	III. 209/400 – 9/400 = 200/400 = 0,5 và A-bb = aaB- (thỏa mãn) IV. 18/32 = 2/21 = 16/32 = 0,5 và 7 khác 5 (không thỏa mãn).

Câu 113: Khi nói về kích thước của quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây **sai**?

I. Kích thước quần thể là số lượng cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

II. Kích thước tối thiểu là khoảng không gian nhỏ nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.

III. Khi quần thể đạt kích thước tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.

IV. Khi quần thể tiến dần đến kích thước tối đa thì sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể càng gay gắt

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Câu 114: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định thân thấp. Biết hai cặp gen nằm trên một nhiễm sắc thể, các gen liên kết hoàn toàn. Cho hai cây P giao phấn với nhau thu được F₁ có 25% cây hoa đỏ, thân thấp; 50% cây hoa đỏ, thân cao; 25% cây hoa trắng, thân cao.. Biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có thể có tối đa bao nhiêu sơ đồ lai thỏa mãn?

Hướng dẫn giải

Có 6 phép lai

$$\frac{AB}{ab} \times \frac{Ab}{aB}; \frac{Ab}{aB} \times \frac{Ab}{aB}; \frac{AB}{ab} \times \frac{Ab}{ab}; \frac{AB}{ab} \times \frac{aB}{ab}; \frac{Ab}{aB} \times \frac{Ab}{ab}; \frac{Ab}{aB} \times \frac{aB}{ab}$$

Câu 115: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
- Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa.
- Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm sự đa dạng di truyền nên luôn dẫn tới diệt vong quần thể.
- Khi không có tác động của các nhân tố: Đột biến, chọn lọc tự nhiên và di - nhập gen thì tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ không thay đổi.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 116: Khi nói về ổ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- Giới hạn sinh thái của một nhân tố sinh thái là ổ sinh thái của loài về nhân tố sinh thái đó.
- Ổ sinh thái của một loài chính là nơi ở của chúng.
- Các loài có ổ sinh thái trùng nhau càng nhiều thì sự cạnh tranh giữa chúng càng gay gắt.
- Kích thước thức ăn, hình thức bắt mồi,... của mỗi loài tạo nên các ổ sinh thái về dinh dưỡng.

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.

Câu 117: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ P của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,3 AABb; 0,4 AaBb; 0,2 Aabb; 0,1 aabb. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- F₂ có tối đa 4 loại kiểu gen thân cao, hoa đỏ.
- Tỷ lệ kiểu gen đồng hợp giảm dần qua các thế hệ.
- Ở F₃ số cây có kiểu gen dị hợp tử về 1 trong 2 cặp gen chiếm tỷ lệ 3/64.
- Trong số cây thân cao, hoa đỏ ở F₂, có 24/55 số cây có kiểu gen dị hợp tử 1 trong 2 cặp gen.

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

I đúng. Do F₁ có cây dị hai cặp AaBb nên sẽ tạo ra F₁ có 4 loại kiểu gen quy định cao, đỏ.

II sai. Do quần thể TỰ THỤ PHẤN nên sẽ có xu hướng là tăng đồng giảm dị.

III sai. số cây dị hợp tử về một trong hai cặp gen ở F₃:

Thành phần	0,1 AABb	0,4 AaBb	0,2Aabb	0,1aabb	Tổng số
Dị A, đồng B	0	$(1-(1/2)^3) \times (1/2)^3 = 7/64$	$(1/2)^3 \times 1 = 1/8$	0	
Đồng A, dị B	$1 \times (1/2)^3 = 1/8$	$(1-(1/2)^3) \times (1/2)^3 = 7/64$	0	0	
	0,0125	0,0875	0,025	0	1/8

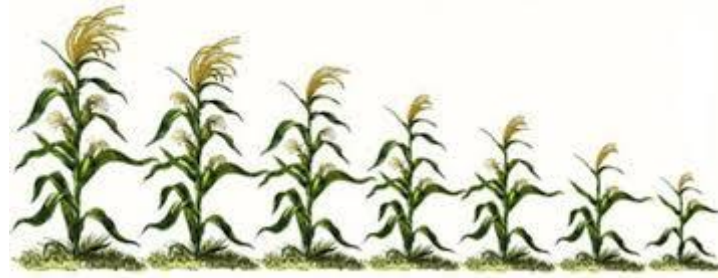
IV sai.

Thành phần	0,1 AABb	0,4 AaBb	0,2Aabb	0,1aabb	Tổng số
Cao A đỏ B	$0,1 \times 5/8 = 1/16$	$0,4 \times (5/8)^2 = 5/32$	0	0	7/32
Dị Aa, đồng BB	0	$0,4 \times 1/4 \times 3/8 = 3/80$	0	0	1/10

Đồng AA, dị Bb	$0,1 \times 1/4 = 1/40$	$0,4 \times 1/4 \times 3/8 = 3/80$	0	0	
----------------	-------------------------	------------------------------------	---	---	--

Vậy tỉ lệ = $1/10 : 7/32 = 16/35$.

Câu 118: Ở một giống ngô, chiều cao của cây do các cặp gen cùng quy định, các gen phân ly độc lập. Cứ mỗi gen trội có mặt trong kiểu gen làm cho cây thấp hơn 10 cm. Cây có chiều thấp nhất là 100 cm. Cho cây bố mẹ dị hợp tất cả các cặp gen tự thụ thu được các hạt ngô F1 đem gieo trồng các hạt ngô thu được các loại kiểu hình như hình bên. Theo lý thuyết, trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng



Cây B

Cây A

I. Tính trạng chiều cao cây tuân theo quy luật tương tác bổ sung

II. Cây bố mẹ có kiểu gen dị hợp 3 cặp

III. Cây A có tỉ lệ nhỏ nhất

IV. Cây B có chiều cao 160cm và có kiểu gen AABBDD

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Câu 119: Tại một Viện Khoa Học Nông Nghiệp, các nhà tạo giống đã tạo ra hai giống lúa: Giống X có hàm lượng sắt trong gạo tăng lên 3 lần từ một giống đậu của Pháp và một giống lúa khác; giống DT₁₇ cho năng suất, chất lượng gạo cao từ hai giống lúa DT₁₀ và OM₈₀. Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng ?

I. Phương pháp tạo các giống X và DT₁₇ là 2 phương pháp khác nhau trong công nghệ chọn giống.

II. Giống lúa DT₁₇ được tạo ra bằng phương pháp gây đột biến

III. Giống X được tạo ra bằng phương pháp chuyển gen.

IV. Phương pháp tạo ra giống DT₁₇ là phương pháp dễ áp dụng, tiết kiệm chi phí cho các nhà chọn giống

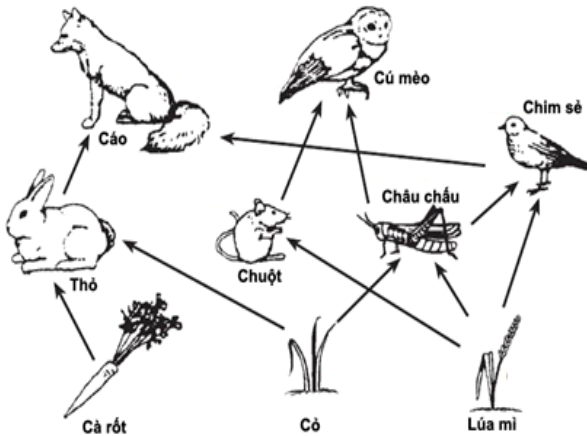
A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 120: Quan sát hình ảnh sau đây:



Cho các nhận xét về hình ảnh trên như sau:

I. Kích thước quần thể cáo lớn hơn kích thước quần thể cú mèo.

II. Có 3 loài có thể có tối đa thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2.

III. Nếu loại bỏ khỏi chuỗi ra khỏi lưới thức ăn thì quan hệ cạnh tranh giữa chim sẻ và cú mèo ngày càng gay gắt.

IV. Loài sinh vật tiêu thụ tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn nhất là cáo.

Phương án nào sau đây là đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4.

ĐỀ 3

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

Môn: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

Câu 81: Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

- A. Mèo. B. Dê. C. Thỏ. D. Ngựa.

Câu 82: Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

- A. Yếu tố ngẫu nhiên. B. Di – nhập gen.
C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 83: Trong hô hấp ở thực vật, năng lượng của chất hữu cơ được giải phóng ra ở dạng

- A. điện năng. B. nhiệt năng và ATP. C. cơ năng. D. quang năng.

Câu 84: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, quá trình tiến hóa nhỏ xảy ra ở cấp độ nào?

- A. Cá thể. B. Quần thể. C. Loài. D. Quần xã.

Câu 85: Hiện tượng 4 cặp gen không alen tương tác với nhau quy định kiểu hình chiều cao của cây, trong đó mỗi alen lặn đều làm cho cây thấp thêm 2 cm là

- A. tác động đa hiệu của gen. B. tương tác cộng gộp.
C. tương tác bổ sung 9: 6: 1. D. tương tác bổ sung 9: 7.

Câu 86: Một số loài chim nhỏ thường đậu trên lưng và nhặt các loài kí sinh trên cơ thể động vật móng guốc làm thức ăn. Mối quan hệ giữa chim nhỏ và động vật móng guốc nói trên thuộc mối quan hệ

- A. cộng sinh. B. hợp tác.
C. hội sinh. D. sinh vật ăn sinh vật khác.

Câu 87: Trong quá trình tiến hóa của sự sống, prôtêin được hình thành từ chất vô cơ ở giai đoạn

- A. tiến hoá sinh học. B. tiến hoá tiền sinh học. C. tiến hoá hoá học. D. tiến hoá nhỏ.

Câu 88: Quần thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằng di truyền?

- A. $0,3AA + 0,6Aa + 0,1aa = 1$. B. $0,49AA + 0,40Aa + 0,11aa = 1$.
C. $0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1$. D. $0,5AA + 0,5aa = 1$.

Câu 89: Sự biến đổi trong cấu trúc của gen được gọi là

- A. trao đổi chéo. B. thường biến. C. đột biến NST. D. đột biến gen.

Câu 90: Tập hợp những con ngựa sống trong một khu vườn có thể là

- A. Hệ sinh thái ngựa. B. Cá thể ngựa.
C. Quần thể ngựa. D. Quần xã ngựa.

Câu 91: Một NST có trình tự các gen là ABCDE*GHIK bị đột biến, NST sau đột biến có trình tự gen ABE*GHIK. NST trên đã bị đột biến cấu trúc dạng

- A. đảo đoạn. B. chuyển đoạn. C. lặp đoạn. D. mất đoạn.

Câu 92: Xác voi Mamut được bảo quản gần như nguyên vẹn trong các lớp băng là bằng chứng tiến hoá nào sau đây?

- A. Sinh học phân tử. B. Hóa thạch. C. Giải phẫu so sánh. D. Tế bào học.

Câu 93: Ở loài có bộ NST lưỡng bội $2n = 14$, một cơ thể có số NST trong nhân tế bào sinh dưỡng bằng 15. Cơ thể này là thể đột biến dạng

- A. thể ba. B. thể tứ bội. C. thể tam bội. D. thể một.

Câu 94: Cho biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội. Cơ thể AAaaBBbb sẽ cho giao tử mang 2 alen trội chiếm tỉ lệ là ?

- A. 50%. B. 25%. C. 37,5%. D. 75%.

Câu 95: Trong công nghệ tế bào, phương pháp nuôi cấy hạt phấn, sau đó gây lưỡng bội hóa tạo ra giống cây trồng có đặc điểm nào sau đây?

- A. Thuần chủng. B. Có nguồn gen từ 2 loài khác nhau.

C. Có kiểu gen dị hợp

D. Có ưu thế lai cao.

Câu 96: Tiếp hợp và trao đổi chéo cân giữa 2 cromatit khác nguồn gốc sẽ gây ra hiện tượng

A. đảo đoạn NST.

B. mất đoạn và lặp NST.

C. đa bội.

D. hoán vị gen

Câu 97: Một phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ $(A + T)/(G + X) = 2/3$. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là

A. 20%.

B. 60%.

C. 30%.

D. 15%.

Câu 98: Có bao nhiêu nhân tố tiến hóa sau đây làm thay đổi tần số tương đối của các alen không theo hướng xác định?

I. Đột biến. II. Chọn lọc tự nhiên. III. Yếu tố ngẫu nhiên. IV. Di – nhập gen.

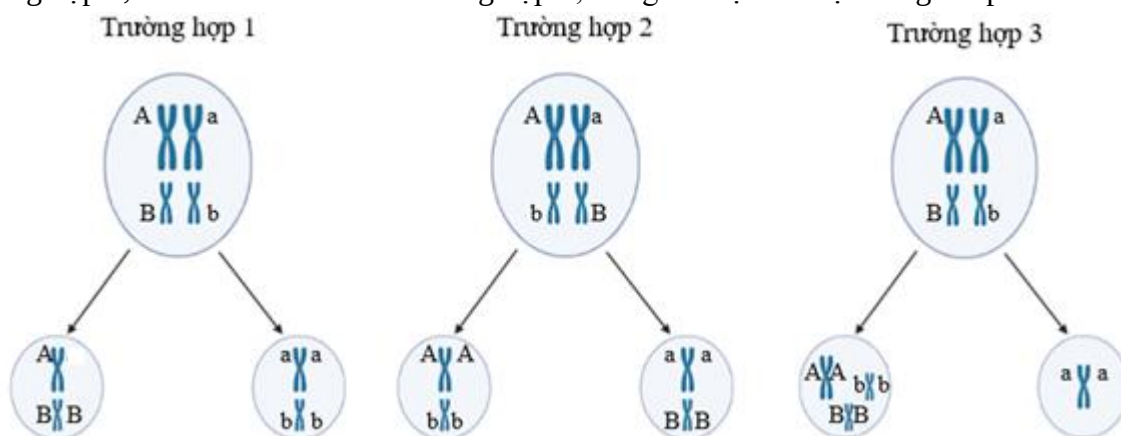
A. 2

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 99: Hình dưới đây thể hiện một nhóm gồm 7 tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AaBb đang ở kì giữa và kì cuối giảm phân I theo 3 trường hợp; trong đó có 4 tế bào diễn ra theo trường hợp 1; 1 tế bào diễn ra theo trường hợp 2; 2 tế bào diễn ra theo trường hợp 3; các giai đoạn còn lại của giảm phân diễn ra bình thường.



Trong số các giao tử tạo ra khi kết thúc giảm phân, loại giao tử đột biến chiếm tỉ lệ bằng

A. 1/5.

B. 2/7.

C. 1/14.

D. 1/7.

Câu 100: Học thuyết Đacuyn chưa đề cập đến nội dung nào sau đây?

A. Biến dị cá thể là nguyên liệu của tiến hóa.

B. Nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là đột biến.

C. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố không có định hướng.

D. Sự hình thành loài mới không qua quá trình thích nghi.

Câu 101: Hai quần thể động vật cùng thuộc một khu vực địa lí được xác định chắc chắn là 2 loài khác nhau khi:

A. các cá thể có kiểu hình khác nhau.

B. tất cả các con lai của các cá thể thuộc 2 quần thể này đều bất thụ.

C. các cá thể có đặc điểm sinh thái khác nhau.

D. các cá thể có kiểu gen khác nhau.

Câu 102: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây **đúng**?

A. Đột biến gen có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.

B. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit làm tăng tổng số nuclêôtit của gen.

C. Đa số đột biến điểm có hại, một số đột biến điểm trung tính, một số có lợi.

D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa và chọn giống.

Câu 103: Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Giai đoạn cố định CO₂ diễn ra trong tế bào chất.
- B. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.
- C. Pha sáng diễn ra ở màng thylacôit, pha tối diễn ra ở chất nền lục lạp.
- D. Quá trình quang hợp cần sử dụng năng lượng ánh sáng.

Câu 104: Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên tái sinh?

- A. Phi kim.
- B. Năng lượng thủy triều.
- C. Năng lượng sóng.
- D. Đa dạng sinh học

Câu 105: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn *E. coli*, đột biến xảy ra tại vị trí nào sau đây của opêron thì quá trình phiên mã của các gen cấu trúc Z, Y, A có thể không diễn ra ngay cả khi có lactozơ trong môi trường?

- A. Gen cấu trúc A.
- B. Gen cấu trúc Y.
- C. Vùng khởi động P.
- D. Gen cấu trúc Z.

Câu 106: Biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng tương phản, alen trội là trội hoàn toàn, theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 4 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình?

- A. AaBb × Aabb.
- B. $\frac{AB}{ab} \times \frac{AB}{ab}$.
- C. Aabb × aaBB.
- D. $\frac{Ab}{ab} \times \frac{aB}{ab}$.

Câu 107: Người ta thực hiện dung hợp 2 tế bào sinh dưỡng của 2 cây khác loài (cây M có kiểu gen Aabb và cây N có kiểu gen EeGg), tiếp đó nuôi tế bào lai trong môi trường thích hợp thành cây hoàn chỉnh. Theo lí thuyết, kết quả sẽ tạo được cây lai có kiểu gen là

- A. AabbeeGG.
- B. AabbEg.
- C. AbEG.
- D. AabbEeGg.

Câu 108: Khi theo dõi tính trạng màu mắt ở ruồi giấm, Moocgan đã làm thí nghiệm như sau:

Phép lai thuận	Phép lai nghịch
Pt/c: ♀ Mắt đỏ × ♂ Mắt trắng	Pt/c: ♀ Mắt trắng × ♂ Mắt đỏ
F1: 100% ♂, ♀ mắt đỏ.	F1: 100% ♀ mắt đỏ: 100% ♂ mắt trắng.
F2: 100% ♀ mắt đỏ: 50% ♂ mắt đỏ: 50% ♂ mắt trắng.	F2: 50% ♀ mắt đỏ: 50% ♀ mắt trắng: 50% ♂ mắt đỏ: 50% ♂ mắt trắng.

Kết luận **đúng** về gen quy định tính trạng màu mắt là

- A. gen nằm trên NST thường.
- B. gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X.
- C. gen nằm trên vùng không tương đồng của NST Y.
- D. gen nằm trong tế bào chất.

Câu 109: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không alen phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen, khi có đồng thời cả hai loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, khi chỉ có một loại alen trội A hoặc B thì cho hoa hồng, còn khi không có alen trội nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa trắng giao phấn với cây hoa đỏ (P), thu được F₁ 3 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu kiểu gen của cây hoa đỏ ở P thỏa mãn phép lai trên?

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

Câu 110: Khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường cách li địa lí, phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Quá trình này thường xảy ra một cách chậm chạp, không có sự tác động của CLTN.
- B. Cách li địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật.
- C. Quá trình này chỉ xảy ra ở động vật mà không xảy ra ở thực vật.
- D. Vốn gen của quần thể có thể bị thay đổi nhanh hơn nếu có tác động của yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 111: Một quần thể ngẫu phối (P) có tần số kiểu gen là 0,25 AA: 0,50 Aa: 0,25 aa. Khi nói về quần thể P, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Nếu chỉ có tác động của nhân tố đột biến thì sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.

- B.** Nếu có tác động của yếu tố ngẫu nhiên thì alen A có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
C. Nếu chỉ có tác động của di – nhập gen thì tần số các alen thay đổi theo một hướng xác định.
D. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì F2 có 50% số cá thể mang *alen# a* .

Câu 112: Khi nói về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Ở môi trường nước, cá xương là nhóm trao đổi khí hiệu quả nhất.
 II. Ở thú, máu trong các động mạch đều là máu đỏ tươi.
 III. Tất cả các động vật có túi tiêu hóa đều tiêu hóa ngoại bào và nội bào.
 IV. Tất cả các loài có hệ tuần hoàn hở đều thực hiện trao đổi khí bằng ống khí.

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 113: Bệnh N là di truyền ở người, bệnh này do 1 gen có 2 alen quy định, để xác định vị trí gen của bệnh này trên NST thường hay NST giới, và bệnh do gây ra do gen trội hay lặn quy định, một Trung Tâm nghiên cứu di truyền đã tiến hành nghiên cứu một số gia đình có con bị bệnh N này, các nhà khoa học đã thu được kết quả như sau:

Gia đình	Bố mẹ		Con			
	Bố	Mẹ	Nam bình thường	Nữ bình thường	Nam bị bệnh N	Nữ bị bệnh N
1	Bình thường	Bệnh N	0	0	3	0
2	Bình thường	Bệnh N	0	1	0	0
3	Bệnh N	Bình thường	3	1	0	0
4	Bình thường	Bệnh N	0	0	1	0
5	Bệnh N	Bình thường	1	1	1	1
6	Bệnh N	Bệnh N	0	0	0	3
7	Bệnh N	Bình thường	2	0	0	0
8	Bình thường	Bệnh N	0	2	0	0
9	Bệnh N	Bệnh N	0	0	3	0

Phân tích kết quả ở bảng trên và cho biết quy luật di truyền nào có khả năng nhất chi phối bệnh N là

- A.** Gen gây bệnh là gen lặn, nằm trên NST thường.
B. Gen gây bệnh là gen trội, nằm trên NST thường.
C. Gen gây bệnh là gen lặn, nằm trên vùng không tương đồng NST X.
D. Gen gây bệnh là gen lặn, nằm trên vùng tương đồng NST X và Y.

Câu 114: Ở vi khuẩn *E. coli*, giả sử có 4 chủng mang đột biến liên quan đến Operon lac. Các đột biến này được mô tả trong bảng sau.

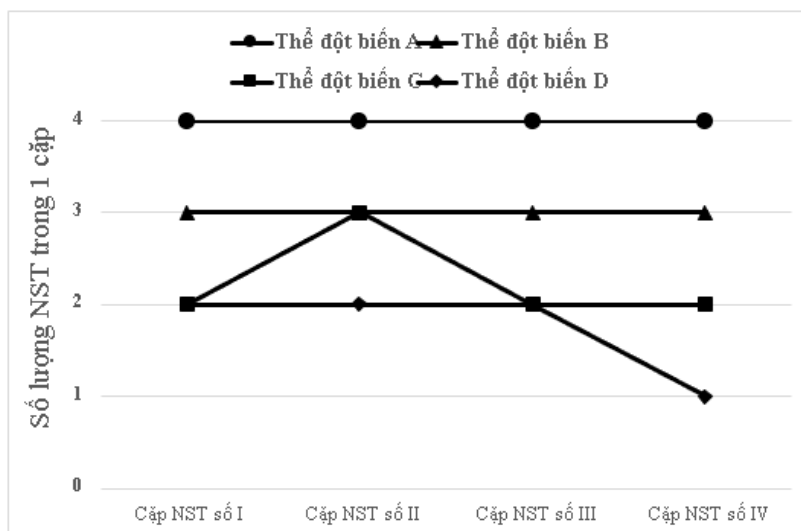
Chủng 1	$R^+ P^+ O^+ Z^+ Y^+ A^-$		Chủng 3	$R^- P^+ O^+ Z^+ Y^+ A^+$
Chủng 2	$R^+ P^- O^+ Z^+ Y^+ A^+$		Chủng 4	$R^+ P^+ O^- Z^+ Y^+ A^+$

R: gen điều hòa; P: vùng khởi động, O: vùng vận hành, Z, Y, A: các gen cấu trúc.

Trong đó, các dấu cộng (+) chỉ gen /thành phần có chức năng bình thường, dấu trừ (–) chỉ gen /thành phần bị đột biến mất chức năng. Theo lý thuyết, khi môi trường có lactose, có bao nhiêu chủng sẽ tiến hành phiên mã các gen cấu trúc?

A. 2. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 115: Một loài vi sinh vật có bộ NST lưỡng bội $2n = 8$. Khi phân tích bộ NST của 4 thể đột biến (A, B, C và D) người ta thu được kết quả như biểu đồ bên. Theo lý thuyết, trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về các thể đột biến trên?



- I. Thể đột biến A có thể được hình thành qua nguyên phân hoặc giảm phân.
 II. Thể đột biến B có thể được hình thành qua nguyên phân hoặc giảm phân.
 III. Thể đột biến C và D được hình thành do rối loạn phân bào trong quá trình tạo giao tử của một bên bố hoặc mẹ.
 IV. Thể đột biến B ứng dụng trong tạo dưa hấu không hạt.
- A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 116: Một loài thực vật lưỡng bội, xét 3 gen trên 2 cặp nhiễm sắc thể, trong đó cặp gen A,a và B,b nằm trên 1 cặp NST, cặp Dd nằm trên cặp NST còn lại, các gen liên kết hoàn toàn và trội hoàn toàn, cho biết không có hoán vị gen xảy ra. Cho 2 cây (P) có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng giao phấn với nhau, tạo ra F_1 có tỉ lệ kiểu hình là 6:3:3:2:1:1. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phép lai P thỏa mãn kết quả ở F_1 ?

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

Câu 117: Hình ảnh sau đây mô tả quá trình hình thành loài khác khu vực địa lý ở kỳ giông từ quần thể kỳ giông Oregon. Hãy nghiên cứu hình ảnh và sắp xếp các giai đoạn sau theo trình tự đúng?



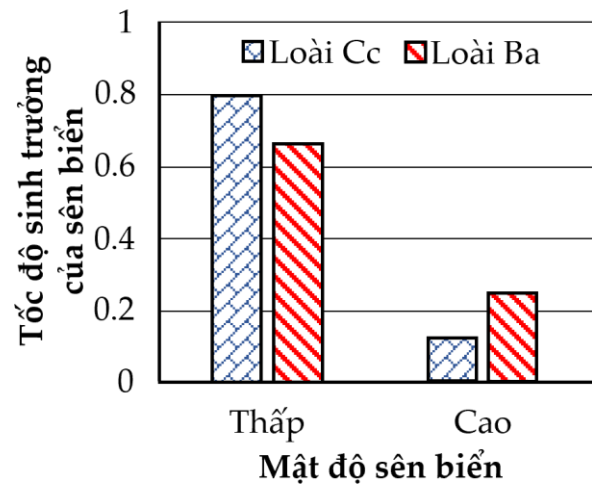
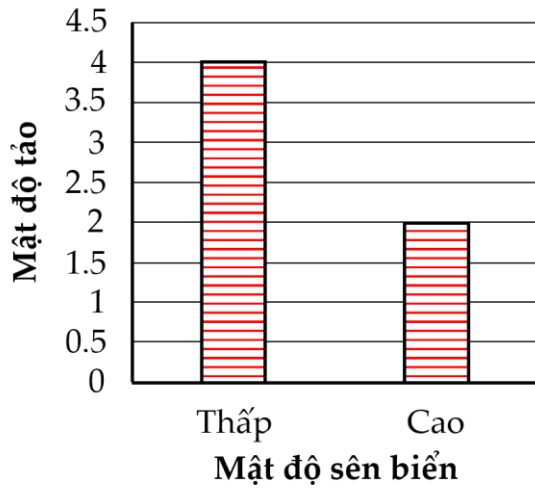
- (1) Các quần thể sống trong hai môi trường khác nhau, không giao phối được với nhau và được chọn lọc tự nhiên tích lũy các đột biến, các biến dị tổ hợp theo các hướng khác nhau.
 (2) Hình thành các nòi địa lý khác nhau.
 (3) Quần thể Oregon (quần thể ban đầu) sống trong môi trường tương đối đồng nhất mở rộng khu phân bố.

(4) Các nòi địa lý trải qua những thay đổi di truyền đến mức vốn gen của mỗi quần thể được cách li hoàn toàn không thể giao phối với các cá thể của quần thể khác và với quần thể ban đầu thì loài mới hình thành.

(5) Các quần thể bị cách li bởi các chướng ngại vật địa lý.

- A. (2)→(1)→(3)→(5)→(4). B. (1)→(3)→(4)→(5)→(2).
 C. (3)→(5)→(1)→(2)→(4). D. (5)→(3)→(1)→(2)→(4).

Câu 118: Một hệ sinh thái có hai loài sên biển Ba và Cc là động vật ăn tảo cùng sinh sống. Một thí nghiệm được tiến hành để tìm hiểu tác động của mật độ sên biển (tổng cộng cả hai loài) lên khả năng sinh trưởng (g/g sinh khối ban đầu) của chúng và mật độ của tảo (μm^2 bề mặt tảo/ μm^2 diện tích đáy). Số liệu được trình bày ở hình dưới.

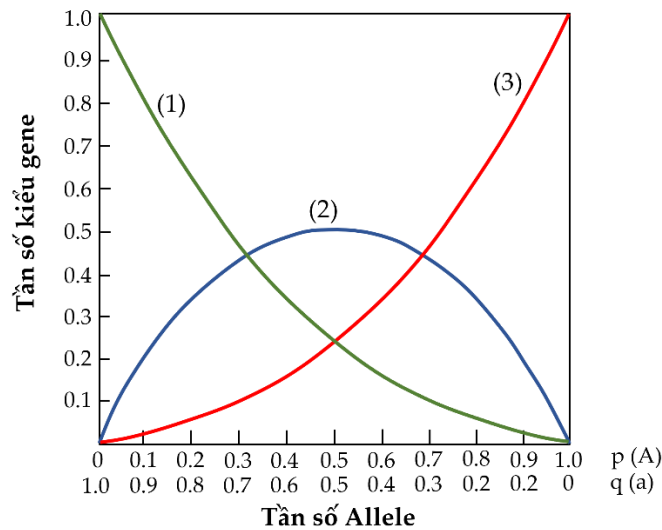


Có bao nhiêu nhận định sau đúng?

- I. Khi các quần thể mới hình thành, quần thể Ba có khả năng sinh trưởng kém hơn quần thể Cc.
- II. Tốc độ sinh trưởng của loài Ba giảm nhanh hơn so với loài Cc khi độ phong phú của sên biển trong môi trường tăng.
- III. Loài Cc có ưu thế cạnh tranh cao hơn loài Ba khi nguồn thức ăn trong môi trường suy giảm.
- IV. Khi nguồn sống giảm, khả năng sinh trưởng của một số loài tham gia cạnh tranh có thể giảm nhưng ưu thế cạnh tranh của chúng lại tăng.

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 119: Đồ thị dưới đây biểu diễn mối quan hệ giữa tần số các kiểu gen AA, Aa và aa với tần số các alen A và a trong một quần thể.



Quan sát đồ thị và cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Nhiều khả năng quần thể được khảo sát là quần thể tự phối.
- II. Đường cong (3) biểu diễn sự thay đổi tần số kiểu gen aa.
- III. Khi tần số alen A và a bằng nhau thì tần số các kiểu gen dị hợp là lớn nhất.
- IV. Khi tần số alen A cao hơn tần số alen a thì tần số kiểu gen AA luôn cao hơn tần số kiểu gen Aa.

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 120: Ở một loài thực vật, cho cơ thể (P) có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, cả 2 gen đang xét cùng nằm trên 1 NST thường; trong quá trình giảm phân tạo giao tử chỉ xảy ra hoán vị gen ở 1 giới. Trong số các phát biểu được cho dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

- I. Tỷ lệ cây mang 3 alen trội bằng tỷ lệ cây mang 1 alen trội.
- II. Cây mang 4 alen trội không thể có tỷ lệ bằng cây mang 3 alen trội.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cây mang 2 alen trội, xác suất thu được cây thuần chủng có thể là 50%.

IV. Có 2 phép lai (P) có thể xảy ra.

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

BẢNG ĐÁP ÁN

81B	82C	83B	84B	85B	86B	87C	88C	89D	90C	91D	92B	93A	94A	95A
96D	97C	98C	99B	100 B	101 B	102 A	103 A	104 D	105 C	106 D	107 D	108 B	109 A	110 D
111 B	112 A	113 C	114 D	115 B	116 A	117 C	118 B	119 B	120 B					

Câu 81: Động vật nào sau đây có dạ dày 4 ngăn?

A. Mèo.

B. Dê.

C. Thỏ.

D. Ngựa.

Câu 82: Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

A. Yếu tố ngẫu nhiên.

B. Di – nhập gen.

C. Giao phối không ngẫu nhiên.

D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 83: Trong hô hấp ở thực vật, năng lượng của chất hữu cơ được giải phóng ra ở dạng

A. điện năng.

B. nhiệt năng và ATP.

C. cơ năng.

D. quang năng.

Câu 84: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, quá trình tiến hóa nhỏ xảy ra ở cấp độ nào?

A. Cá thể.

B. Quần thể.

C. Loài.

D. Quần xã.

Câu 85: Hiện tượng 4 cặp gen không alen tương tác với nhau quy định kiểu hình chiều cao của cây, trong đó mỗi alen lặn đều làm cho cây thấp thêm 2 cm là

A. tác động đa hiệu của gen.

B. tương tác cộng gộp.

C. tương tác bổ sung 9: 6: 1.

D. tương tác bổ sung 9: 7.

Câu 86: Một số loài chim nhỏ thường đậu trên lưng và nhặt các loài kí sinh trên cơ thể động vật móng guốc làm thức ăn. Mỗi quan hệ giữa chim nhỏ và động vật móng guốc nói trên thuộc mỗi quan hệ

A. cộng sinh.

B. hợp tác.

C. hội sinh.

D. sinh vật ăn sinh vật khác.

Câu 87: Trong quá trình tiến hóa của sự sống, prôtêin được hình thành từ chất vô cơ ở giai đoạn

A. tiến hoá sinh học.

B. tiến hoá tiền sinh học.

C. tiến hoá hoá học.

D. tiến hoá nhỏ.

Câu 88: Quần thể nào sau đây đạt trạng thái cân bằng di truyền?

A. $0,3AA + 0,6Aa + 0,1aa = 1$.

B. $0,49AA + 0,40Aa + 0,11aa = 1$.

C. $0,36AA + 0,48Aa + 0,16aa = 1$.

D. $0,5AA + 0,5aa = 1$.

Câu 89: Sự biến đổi trong cấu trúc của gen được gọi là

A. trao đổi chéo.

B. thường biến.

C. đột biến NST.

D. đột biến gen.

Câu 90: Tập hợp những con ngựa sống trong một khu vườn có thể là

A. Hệ sinh thái ngựa.

B. Cá thể ngựa.

C. Quần thể ngựa.

D. Quần xã ngựa.

Câu 91: Một NST có trình tự các gen là ABCDE*GHIK bị đột biến, NST sau đột biến có trình tự gen ABE*GHIK. NST trên đã bị đột biến cấu trúc dạng

A. đảo đoạn.

B. chuyển đoạn.

C. lặp đoạn.

D. mất đoạn.

Câu 92: Xác voi Mamut được bảo quản gần như nguyên vẹn trong các lớp băng là bằng chứng tiến hoá nào sau đây?

- A.** Sinh học phân tử. **B.** Hóa thạch. **C.** Giải phẫu so sánh. **D.** Tế bào học.

Câu 93: Ở loài có bộ NST lưỡng bội $2n = 14$, một cơ thể có số NST trong nhân tế bào sinh dưỡng bằng 15. Cơ thể này là thể đột biến dạng

- A.** thể ba. **B.** thể tứ bội. **C.** thể tam bội. **D.** thể một.

Câu 94: Cho biết cơ thể tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội. Cơ thể AAaaBBbb sẽ cho giao tử mang 2 alen trội chiếm tỉ lệ là ?

- A.** 50%. **B.** 25%. **C.** 37,5%. **D.** 75%.

Hướng dẫn giải

Giao tử có 2 alen trội gồm có AAbb, AaBb và aaBB có tỉ lệ $= 1/6 \times 1/6 + 4/6 \times 4/6 + 1/6 \times 1/6 = 1/2 = 50\%$

Câu 95: Trong công nghệ tế bào, phương pháp nuôi cấy hạt phấn, sau đó gây lưỡng bội hóa tạo ra giống cây trồng có đặc điểm nào sau đây?

- A.** Thuần chủng. **B.** Có nguồn gen từ 2 loài khác nhau.
C. Có kiểu gen dị hợp **D.** Có ưu thế lai cao.

Câu 96: Tiếp hợp và trao đổi chéo cân giữa 2 cromatit khác nguồn gốc sẽ gây ra hiện tượng

- A.** đảo đoạn NST. **B.** mất đoạn và lặp NST.
C. đa bội. **D.** hoán vị gen

Câu 97: Một phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ $(A + T)/(G + X) = 2/3$. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử này là

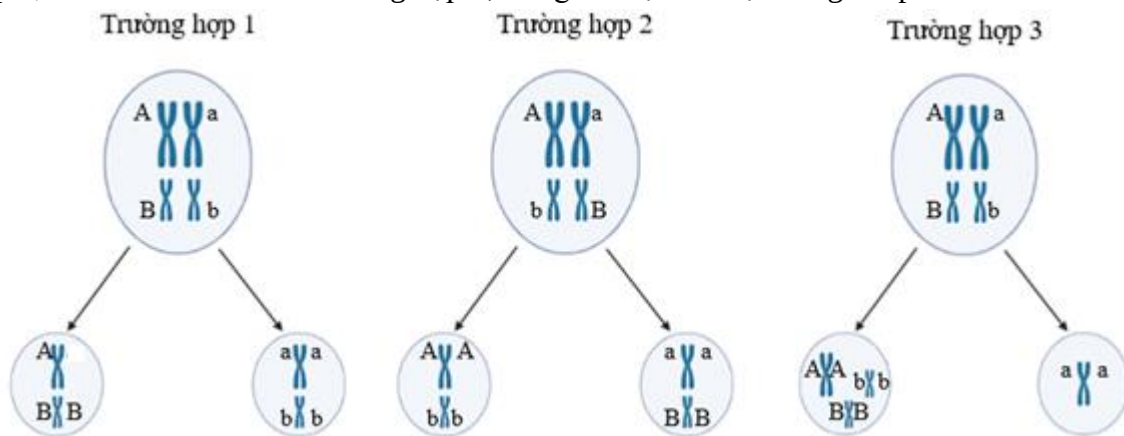
- A.** 20%. **B.** 60%. **C.** 30%. **D.** 15%.

Câu 98: Có bao nhiêu nhân tố tiến hóa sau đây làm thay đổi tần số tương đối của các alen không theo hướng xác định?

I. Đột biến. II. Chọn lọc tự nhiên. III. Yếu tố ngẫu nhiên. IV. Di – nhập gen.

- A.** 2 **B.** 4. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 99: Hình dưới đây thể hiện một nhóm gồm 7 tế bào sinh tinh đều có kiểu gen AaBb đang ở kì giữa và kì cuối giảm phân I theo 3 trường hợp; trong đó có 4 tế bào diễn ra theo trường hợp 1; 1 tế bào diễn ra theo trường hợp 2; 2 tế bào diễn ra theo trường hợp 3; các giai đoạn còn lại của giảm phân diễn ra bình thường.



Trong số các giao tử tạo ra khi kết thúc giảm phân, loại giao tử đột biến chiếm tỉ lệ bằng

- A.** 1/5. **B.** 2/7. **C.** 1/14. **D.** 1/7.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Trường hợp 3 tạo ra tỉ lệ giao tử đột biến là $\frac{1}{2}(n+1)$ và $\frac{1}{2}(n-1) \rightarrow$ tỉ lệ giao tử đột biến trong tổng số giao tử tạo ra là $\frac{2}{7}$

Câu 100: Học thuyết Đacuyn chưa đề cập đến nội dung nào sau đây?

- A. Biến dị cá thể là nguyên liệu của tiến hóa.
- B. Nguyên liệu chủ yếu của chọn lọc tự nhiên là đột biến.
- C. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố không có định hướng.
- D. Sự hình thành loài mới không qua quá trình thích nghi.

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Thời Đacuyn, khoa học về gen chưa phát triển, loài người chưa có nhận thức về đột biến.

Vì vậy, Đacuyn chỉ mới đưa ra khái niệm biến dị cá thể chứ chưa biết được đột biến, biến dị tổ hợp

Câu 101: Hai quần thể động vật cùng thuộc một khu vực địa lí được xác định chắc chắn là 2 loài khác nhau khi:

- A. các cá thể có kiểu hình khác nhau.
- B. tất cả các con lai của các cá thể thuộc 2 quần thể này đều bất thụ.
- C. các cá thể có đặc điểm sinh thái khác nhau.
- D. các cá thể có kiểu gen khác nhau.

Câu 102: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Đột biến gen có thể xảy ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục.
- B. Đột biến thay thế 1 cặp nuclêôtit làm tăng tổng số nuclêôtit của gen.
- C. Đa số đột biến điểm có hại, một số đột biến điểm trung tính, một số có lợi.
- D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa và chọn giống.

Câu 103: Khi nói về quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Giai đoạn cố định CO_2 diễn ra trong tế bào chất.
- B. Pha sáng cung cấp ATP và NADPH cho pha tối.
- C. Pha sáng diễn ra ở màng thylacôit, pha tối diễn ra ở chất nền lục lạp.
- D. Quá trình quang hợp cần sử dụng năng lượng ánh sáng.

Câu 104: Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên tái sinh?

- A. Phi kim.
- B. Năng lượng thủy triều.
- C. Năng lượng sóng.
- D. Đa dạng sinh học

Câu 105: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn *E. coli*, đột biến xảy ra tại vị trí nào sau đây của opêron thì quá trình phiên mã của các gen cấu trúc Z, Y, A có thể không diễn ra ngay cả khi có lactozơ trong môi trường?

- A. Gen cấu trúc A.
- B. Gen cấu trúc Y.
- C. Vùng khởi động P.
- D. Gen cấu trúc Z.

Câu 106: Biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng tương phản, alen trội là trội hoàn toàn, theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 4 loại kiểu gen, 4 loại kiểu hình?

- A. $\text{AaBb} \times \text{Aabb}$.
- B. $\frac{\text{AB}}{\text{ab}} \times \frac{\text{AB}}{\text{ab}}$.
- C. $\text{Aabb} \times \text{aaBB}$.
- D. $\frac{\text{Ab}}{\text{ab}} \times \frac{\text{aB}}{\text{ab}}$.

Câu 107: Người ta thực hiện dung hợp 2 tế bào sinh dưỡng của 2 cây khác loài (cây M có kiểu gen Aabb và cây N có kiểu gen EeGg), tiếp đó nuôi tế bào lai trong môi trường thích hợp thành cây hoàn chỉnh. Theo lí thuyết, kết quả sẽ tạo được cây lai có kiểu gen là

- A. AabbeeGG.
- B. AabbEg.
- C. AbEG.
- D. AabbEeGg.

Câu 108: Khi theo dõi tính trạng màu mắt ở ruồi giấm, Moocgan đã làm thí nghiệm như sau:

Phép lai thuận	Phép lai nghịch
Pt/c: ♀ Mắt đỏ × ♂ Mắt trắng	Pt/c: ♀ Mắt trắng × ♂ Mắt đỏ
F1: 100% ♂, ♀ mắt đỏ.	F1: 100% ♀ mắt đỏ: 100% ♂ mắt trắng.
F2: 100% ♀ mắt đỏ: 50% ♂ mắt đỏ: 50% ♂ mắt trắng.	F2: 50% ♀ mắt đỏ: 50% ♀ mắt trắng: 50% ♂ mắt đỏ: 50% ♂ mắt trắng.

Kết luận **đúng** về gen quy định tính trạng màu mắt là

- A.** gen nằm trên NST thường. **B.** gen nằm trên vùng không tương đồng của NST X.
C. gen nằm trên vùng không tương đồng của NST Y. **D.** gen nằm trong tế bào chất.

Câu 109: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do hai gen không alen phân li độc lập quy định. Trong kiểu gen, khi có đồng thời cả hai loại alen trội A và B thì cho hoa đỏ, khi chỉ có một loại alen trội A hoặc B thì cho hoa hồng, còn khi không có alen trội nào thì cho hoa trắng. Cho cây hoa trắng giao phấn với cây hoa đỏ (P), thu được F₁ 3 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến. Có bao nhiêu kiểu gen của cây hoa đỏ ở P thỏa mãn phép lai trên?

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Hướng dẫn giải

Cây hoa đỏ P là AaBb

Câu 110: Khi nói về quá trình hình thành loài bằng con đường cách li địa lí, phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A.** Quá trình này thường xảy ra một cách chậm chạp, không có sự tác động của CLTN.
B. Cách li địa lí là nguyên nhân trực tiếp gây ra những biến đổi trên cơ thể sinh vật.
C. Quá trình này chỉ xảy ra ở động vật mà không xảy ra ở thực vật.
D. Vốn gen của quần thể có thể bị thay đổi nhanh hơn nếu có tác động của yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 111: Một quần thể ngẫu phối (P) có tần số kiểu gen là 0,25 AA: 0,50 Aa: 0,25 aa. Khi nói về quần thể P, phát biểu nào sau đây đúng?

- A.** Nếu chỉ có tác động của nhân tố đột biến thì sẽ làm giảm đa dạng di truyền của quần thể.
B. Nếu có tác động của yếu tố ngẫu nhiên thì alen A có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể.
C. Nếu chỉ có tác động của di – nhập gen thì tần số các alen thay đổi theo một hướng xác định.
D. Nếu không có tác động của các nhân tố tiến hóa thì F₂ có 50% số cá thể mang alen#a.

Câu 112: Khi nói về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Ở môi trường nước, cá xương là nhóm trao đổi khí hiệu quả nhất.
II. Ở thú, máu trong các động mạch đều là máu đỏ tươi.
III. Tất cả các động vật có túi tiêu hóa đều tiêu hóa ngoại bào và nội bào.
IV. Tất cả các loài có hệ tuần hoàn hở đều thực hiện trao đổi khí bằng ống khí.

- A.** 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 113: Bệnh N là di truyền ở người, bệnh này do 1 gen có 2 alen quy định, để xác định vị trí gen của bệnh này trên NST thường hay NST giới, và bệnh do gây ra do gen trội hay lặn quy định, một Trung Tâm nghiên cứu di truyền đã tiến hành nghiên cứu một số gia đình có con bị bệnh N này, các nhà khoa học đã thu được kết quả như sau:

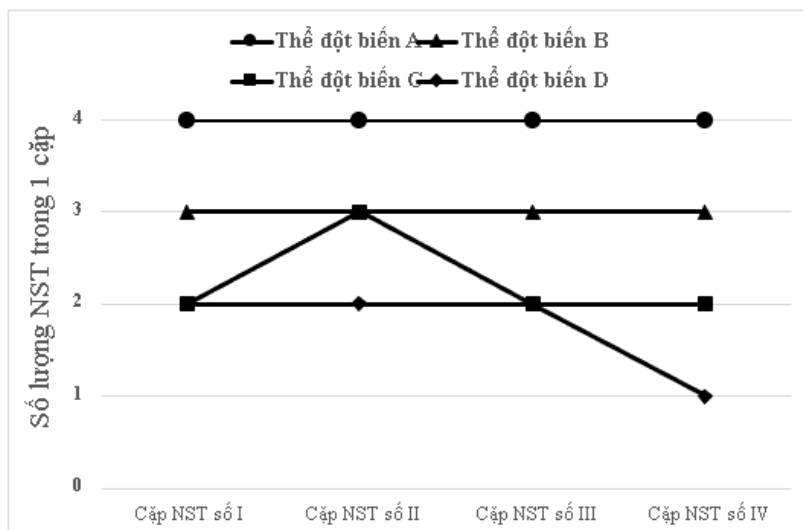
	Bố mẹ		Con			
Gia	Bố	Mẹ	Nam bình thường	Nữ bình thường	Nam bị bệnh N	Nữ bị bệnh N

D. Gen gây bệnh là gen lặn, nằm trên vùng tương đồng NST X và Y.

Chủng 1	$R^+ P^+ O^+ Z^+ Y^+ A^-$		Chủng 3	$R^- P^+ O^+ Z^+ Y^+ A^+$
Chủng 2	$R^+ P^- O^+ Z^+ Y^+ A^+$		Chủng 4	$R^+ P^+ O^- Z^+ Y^+ A^+$

D. 3.

Trang 32



- I. Thể đột biến A có thể được hình thành qua nguyên phân hoặc giảm phân.
 II. Thể đột biến B có thể được hình thành qua nguyên phân hoặc giảm phân.
 III. Thể đột biến C và D được hình thành do rối loạn phân bào trong quá trình tạo giao tử của một bên bố hoặc mẹ.

IV. Thể đột biến B ứng dụng trong tạo dưa hấu không hạt.

A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

I,III,IV đúng

Dựa vào biểu đồ ta thấy thể đột biến A là thể tứ bội $4n$, thể đột biến B là thể tứ bội $3n$, thể đột biến C là thể tứ tam nhiễm $2n+1$, thể đột biến D là thể một $2n-1$

Câu 116: Một loài thực vật lưỡng bội, xét 3 gen trên 2 cặp nhiễm sắc thể, trong đó cặp gen A,a và B,b nằm trên 1 cặp NST, cặp Dd nằm trên cặp NST còn lại, các gen liên kết hoàn toàn và trội hoàn toàn, cho biết không có hoán vị gen xảy ra. Cho 2 cây (P) có kiểu hình trội về cả 3 tính trạng giao phấn với nhau, tạo ra F_1 có tỉ lệ kiểu hình là 6:3:3:2:1:1. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phép lai P thỏa mãn kết quả ở F_1 ?

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.

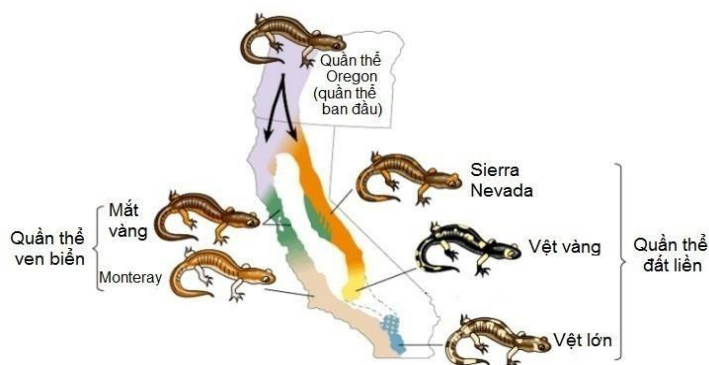
Hướng dẫn giải

Đáp án A

$$6:3:3:2:1:1 = (1:2:1) \times (3:1)$$

$$\frac{Ab}{aB} Dd \times \frac{Ab}{aB} Dd ; \frac{AB}{ab} Dd \times \frac{AB}{ab} Dd \text{ 2 phép lai thỏa mãn,}$$

Câu 117: Hình ảnh sau đây mô tả quá trình hình thành loài khác khu vực địa lý ở kỳ giông từ quần thể kỳ giông Oregon. Hãy nghiên cứu hình ảnh và sắp xếp các giai đoạn sau theo trình tự đúng?



(1) Các quần thể sống trong hai môi trường khác nhau, không giao phối được với nhau và được chọn lọc tự nhiên tích lũy các đột biến, các biến dị tổ hợp theo các hướng khác nhau.

(2) Hình thành các nòi địa lý khác nhau.

(3) Quần thể Oregon (quần thể ban đầu) sống trong môi trường tương đối đồng nhất mở rộng khu phân bố.

(4) Các nòi địa lý trải qua những thay đổi di

truyền đến mức vốn gen của mỗi quần thể được cách li hoàn toàn không thể giao phối với các cá thể của quần thể khác và với quần thể ban đầu thì loài mới hình thành.

(5) Các quần thể bị cách li bởi các chương ngại vật địa lý.

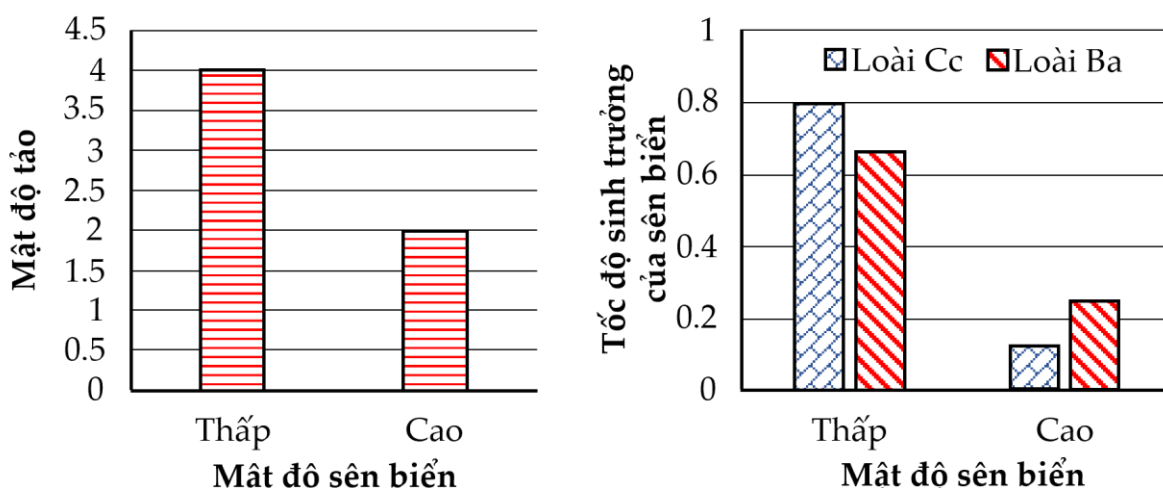
A. (2)→(1)→(3)→(5)→(4).

B. (1)→(3)→(4)→(5)→(2).

C. (3)→(5)→(1)→(2)→(4).

D. (5)→(3)→(1)→(2)→(4).

Câu 118: Một hệ sinh thái có hai loài sên biển Ba và Cc là động vật ăn tảo cùng sinh sống. Một thí nghiệm được tiến hành để tìm hiểu tác động của mật độ sên biển (tổng cộng cả hai loài) lên khả năng sinh trưởng (g/g sinh khối ban đầu) của chúng và mật độ của tảo (μm^2 bề mặt tảo/ μm^2 diện tích đáy). Số liệu được trình bày ở hình dưới.



Có bao nhiêu nhận định sau đúng?

I. Khi các quần thể mới hình thành, quần thể Ba có khả năng sinh trưởng kém hơn quần thể Cc.

II. Tốc độ sinh trưởng của loài Ba giảm nhanh hơn so với loài Cc khi độ phong phú của sên biển trong môi trường tăng.

III. Loài Cc có ưu thế cạnh tranh cao hơn loài Ba khi nguồn thức ăn trong môi trường suy giảm.

IV. Khi nguồn sống giảm, khả năng sinh trưởng của một số loài tham gia cạnh tranh có thể giảm nhưng ưu thế cạnh tranh của chúng lại tăng.

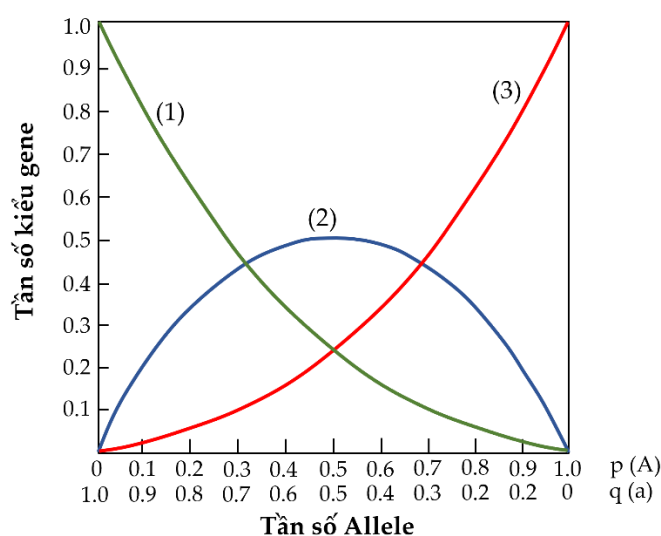
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 119: Đồ thị dưới đây biểu diễn mối quan hệ giữa tần số các kiểu gen AA, Aa và aa với tần số các alen A và a trong một quần thể.



Quan sát đồ thị và cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nhiều khả năng quần thể được khảo sát là quần thể tự phối.

II. Đường cong (3) biểu diễn sự thay đổi tần số kiểu gen aa.

III. Khi tần số alen A và a bằng nhau thì tần số các kiểu gen dị hợp là lớn nhất.

IV. Khi tần số alen A cao hơn tần số alen a thì tần số kiểu gen AA luôn cao hơn tần số kiểu gen Aa.

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Ý III đúng

I sai dựa vào tần số alen $q(a) = 0,9 \rightarrow$ tần số kiểu gen $aa = 0,81 \rightarrow$ cấu trúc quần thể ngẫu phối và đường cong (1) là đường biểu diễn tần số kiểu gen $aa \rightarrow$ III sai

Câu 120: Ở một loài thực vật, cho cơ thể (P) có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, cả 2 gen đang xét cùng nằm trên 1 NST thường; trong quá trình giảm phân tạo giao tử chỉ xảy ra hoán vị gen ở 1 giới. Trong số các phát biểu được cho dưới đây, có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Tỷ lệ cây mang 3 alen trội bằng tỷ lệ cây mang 1 alen trội.

II. Cây mang 4 alen trội không thể có tỷ lệ bằng cây mang 3 alen trội.

III. Lấy ngẫu nhiên 1 cây mang 2 alen trội, xác suất thu được cây thuần chủng có thể là 50%.

IV. Có 2 phép lai (P) có thể xảy ra.

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Có phát biểu đúng: I, III, IV.

I đúng.

II sai. Nếu P là $\frac{AB}{ab} \times \frac{AB}{ab}$ thì kiểu gen có 4 alen trội có thể bằng 3 alen trội $\frac{AB}{AB} = \frac{AB}{Ab} + \frac{AB}{aB}$

III đúng. Nếu P là $\frac{Ab}{aB} \times \frac{Ab}{aB}$ thì $\frac{Ab}{Ab} = \frac{aB}{aB} = 0,5$

ĐỀ 4

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

Môn: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

Câu 81: Gen ban đầu có cặp nuclêôtit chứa T dạng hiếm (T^*) là $A - T^*$, sau đột biến cặp này biến đổi thành cặp:

A. $T - A$.

B. $A - T$.

C. $G - X$.

D. $X - G$.

Câu 82: Quá trình tạo giống lai có ưu thế lai dựa trên nguồn biến dị nào?

A. Đột biến số lượng NST.

B. Biến dị tổ hợp.

C. Đột biến cấu trúc NST.

D. Đột biến gen.

Câu 83: Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Tính trạng di truyền theo quy luật

A. tương tác cộng gộp.

B. trội hoàn toàn

C. tương tác bổ sung.

D. gen đa hiệu.

Câu 84: Thành phần nào sau đây thuộc thành phần cấu trúc của hệ sinh thái mà **không** thuộc thành phần cấu trúc của quần xã?

A. Các loài thực vật.

B. Xác chết sinh vật.

C. Các loài động vật.

D. Các loài vi sinh vật.

Câu 85: Trong một quần thể ngẫu phối ở trạng thái cân bằng di truyền, xét một lôcut gồm 2 alen A và a, tần số alen A là 0,2 thì cấu trúc di truyền của quần thể này là

- A. 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa. B. 0,01 AA : 0,18 Aa : 0,81 aa.
C. 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa. D. 0,04 AA : 0,32 Aa : 0,64 aa.

Câu 86: Các vụ cháy rừng, bão lũ, dịch bệnh là các ví dụ về loại nhân tố tiến hoá

- A. giao phối không ngẫu nhiên. B. các yếu tố ngẫu nhiên.
C. giao phối ngẫu nhiên. D. chọn lọc tự nhiên.

Câu 87: Cá mập con khi mới nở ra sử dụng ngay các trứng chưa nở làm thức ăn. Đây là ví dụ về mối quan hệ

- A. hỗ trợ khác loài B. sinh vật này ăn sinh vật khác
C. cạnh tranh cùng loài D. hỗ trợ cùng loài.

Câu 88: Tế bào nào của rễ cây trên cạn có đai Caspari?

- A. Tế bào biểu bì. B. Tế bào vỏ rễ. C. Tế bào trung trụ. D. Tế bào nội bì.

Câu 89: Trong vùng mã hóa của phân tử mARN, codon nào sau đây mã hóa axit amin?

- A. 5'UAA3'. B. 5'UGA3'. C. 5'AUG3'. D. 5'UAG3'.

Câu 90: Nhân tố sinh thái nào sau đây bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể cải xanh (*Brassica sp.*)?

- A. Rệp xám. B. Độ pH. C. Nhiệt độ. D. Ánh sáng.

Câu 91: Một loài thực vật có bộ NST lưỡng bội (2n). Cây đột biến dạng thể một được phát sinh từ loài này có bộ NST là

- A. n. B. n - 1. C. 2n - 1. D. 2n + 1.

Câu 92: Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa tím và đỏ tùy thuộc vào

- A. độ pH của đất. B. cường độ ánh sáng. C. nhiệt độ môi trường. D. hàm lượng phân bón

Câu 93: Bộ NST của một loài thực vật có các cặp gen được kí hiệu là Aa; Bb; Dd; Ee. Cho các cá thể có kiểu bộ nhiễm sắc thể như sau:

- (1) AaaBbdddEe. (2) aaBbDdEe. (3) AaaBBbDddEEe.
(4) AAABBBDDDD. (5) AaBbbDdEe. (6) aaBbDDEEe.

Theo lí thuyết, số loại thể đột biến thuộc dạng thể ba nhiễm và thể tam bội lần lượt là:

- A. 2 và 1. B. 5 và 3. C. 3 và 1. D. 3 và 2.

Câu 94: Cá rô phi Việt Nam chịu lạnh đến 5,6°C, dưới nhiệt độ này cá chết. Khả năng chịu nóng đến 42°C, trên nhiệt độ này cá cũng sẽ chết, các chức năng sống biểu hiện tốt nhất từ 20°C đến 35°C. Khoảng thuận lợi trong giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi nuôi ở nước ta là

- A. 5,6°C – 42°C. B. 35°C – 42°C. C. 25°C – 30°C. D. 20°C – 35°C.

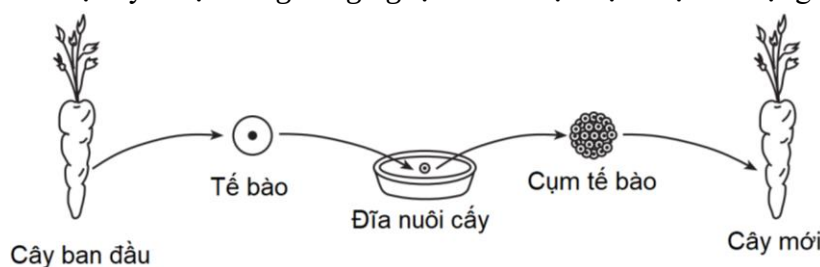
Câu 95: Huyết áp thấp nhất ở

- A. động mạch chủ. B. động mạch phổi. C. mao mạch. D. tĩnh mạch chủ.

Câu 96: Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều dùng chung 1 loại mã di truyền, đều dùng cùng 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin chứng tỏ các loài có chung nguồn gốc. Đây là bằng chứng tiến hóa nào?

- A. Sinh học phân tử. B. Tế bào học. C. Hóa thạch. D. Giải phẫu so sánh.

Câu 97: Sơ đồ dưới đây mô tả một kỹ thuật trong công nghệ tế bào thực vật được sử dụng để sản xuất cà rốt:



Quá trình nào quyết định những tính trạng có trong “cụm tế bào”?

- A. Giảm phân. B. Nguyên phân. C. Thụ tinh. D. Phân hóa.

Câu 98: Tính đa dạng về loài của quần xã thể hiện ở:

- A. độ phong phú về số lượng loài và số lượng cá thể của mỗi loài trong quần xã.
- B. mật độ cá thể của từng loài trong quần xã.
- C. tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số địa điểm quan sát.
- D. số loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã.

Câu 99: Hiện tượng di truyền nào sau đây có thể làm hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp của sinh vật?

- A. Phân li độc lập.
- B. Hoán vị gen.
- C. Liên kết gen.
- D. Tương tác gen.

Câu 100: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Kiểu gen nào sau đây là ruồi cái mắt đỏ?

- A. X^aY .
- B. X^AX^a .
- C. X^AY .
- D. X^aX^a .

Câu 101: Quá trình dịch mã là quá trình tổng hợp

- A. protein
- B. gen con
- C. ARN
- D. mARN.

Câu 102: Khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây **sai**?

- A. Trong một quần thể, sự chọn lọc tự nhiên làm giảm tính đa dạng của quần thể sinh vật.
- B. Cạnh tranh cũng là một trong những nhân tố gây ra chọn lọc tự nhiên.
- C. Chọn lọc tự nhiên tác động chống lại kiểu hình trung gian thì không làm thay đổi tần số alen.
- D. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố quy định chiều hướng tiến hóa của sinh giới.

Câu 103: Hợp tử được hình thành trong trường hợp nào sau đây có thể phát triển thành thể đa bội chẵn?

- A. Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n)
- B. Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n)
- C. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1)
- D. Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n).

Câu 104: Cách sắp các biom đúng theo sự giảm dần mức độ khô hạn là

- A. sa mạc → hoang mạc → savan → rừng mưa nhiệt đới.
- B. hoang mạc → sa mạc → savan → rừng mưa nhiệt đới.
- C. sa mạc → savan → hoang mạc → rừng mưa nhiệt đới.
- D. savan → hoang mạc → sa mạc → rừng mưa nhiệt đới.

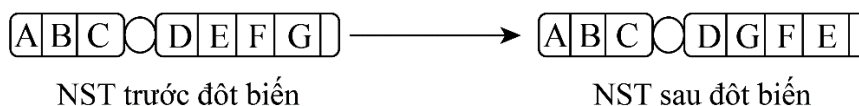
Câu 105: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 4 thế hệ liên tiếp thu được kết quả sau:

Thế hệ	Kiểu gen AA	Kiểu gen Aa	Kiểu gen aa
F1	0,49	0,42	0,09
F2	0,36	0,48	0,16
F3	0,25	0,5	0,25
F4	0,16	0,48	0,36

Quần thể đang chịu sự tác động của nhân tố tiến hóa nào sau đây?

- A. Các yếu tố ngẫu nhiên.
- B. Chọn lọc tự nhiên.
- C. Đột biến.
- D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 106: Hình vẽ dưới đây mô tả một dạng đột biến cấu trúc NST, biết rằng A, B, C, D, E, F là kí hiệu các đoạn NST.



Dạng đột biến phù hợp nhất là

- A. mất đoạn. B. lặp đoạn. C. đảo đoạn. D. chuyển đoạn.

Câu 107: Trong quá trình hô hấp ở chim, dòng khí được vận chuyển theo chiều nào sau đây?

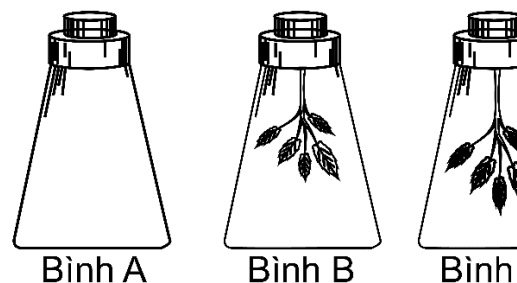
- A. Môi trường ngoài → khí quản → túi khí trước → phổi → túi khí sau → khí quản → môi trường ngoài.
B. Môi trường ngoài → khí quản → túi khí sau → túi khí trước → phổi → khí quản → môi trường ngoài.
C. Môi trường ngoài → khí quản → túi khí trước → túi khí sau → phổi → khí quản → môi trường ngoài.
D. Môi trường ngoài → khí quản → túi khí sau → phổi → túi khí trước → khí quản → môi trường ngoài.

Câu 108: Khi nghiên cứu một quần thể cá, người ta ghi nhận được 54% số cá thể đang ở giai đoạn trước sinh sản; 28% số cá thể đang ở giai đoạn sinh sản và 18% số cá thể đang ở giai đoạn sau sinh sản. Đây là một ví dụ về đặc trưng nào của quần thể?

- A. Tỷ lệ đực/cái. B. Thành phần nhóm tuổi. C. Sự phân bố cá thể. D. Mật độ cá thể.

Câu 109:

Một học sinh đã thực hiện một thí nghiệm như sau: chuẩn bị 3 bình thủy tinh có nút kín A, B và C. Bình B và C có treo hai cành cây có diện tích lá lần lượt là 40 cm² và 60 cm². Bình B và C chiếu sáng trong 30 phút. Sau đó lấy các cành cây ra và cho vào các bình A, B và C mỗi bình một lượng Ba(OH)₂ như nhau, lắc đều sao cho khí CO₂ trong bình hấp thụ hết. Trong số các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?



- I. Sau 30 phút chiếu sáng, hàm lượng CO₂ trong bình A là cao nhất.
II. Sau 30 phút chiếu sáng, hàm lượng CO₂ trong bình B cao hơn bình C.
III. Sau khi hấp thụ CO₂ thì hàm lượng Ba(OH)₂ còn dư trong bình B là ít nhất.
IV. Có thể thay thế dung dịch Ba(OH)₂ trong thí nghiệm bằng dung dịch nước vôi trong.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 110: Cho các kiểu gen tạo nên các kiểu hình sau: A-B- : màu đỏ; A-bb: màu mặn; aaB-: màu đỏ tía; aabb: màu trắng. Một gen lặn thứ ba cc gây chết tất cả các cá thể đồng hợp tử về màu mặn, nhưng không ảnh hưởng đến các kiểu gen khác. Alen trội C không biểu hiện kiểu hình. Nếu hai cá thể đều dị hợp về cả 3 cặp gen đem lai với nhau. Hỏi tỉ lệ kiểu hình màu đỏ nhận được ở đời con?

- A. 54,7%. B. 42,9%. C. 56,3%. D. 57,1%.

Câu 111: Ở một loài thực vật, xét 2 gen, mỗi gen có 2 alen, thực hiện một phép lai giữa một cây có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen (Aa, Bb) với một cây khác cùng loài (P), ở thế hệ F₁ thu được kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3: 3: 1: 1. Biết không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của kiểu gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lý thuyết, trong các trường hợp tỉ lệ phân li kiểu gen sau đây, trường hợp nào **không** phù hợp kết quả F₁?

- A. 3:3:1:1. B. 1:1:1:1:2:2. C. 1:1:1:1:1:1:2. D. 1:1:1:1:1:1:1:1.

Câu 112: Hiện tượng khống chế sinh học có vai trò

- A. tiêu diệt các loài bất lợi cho sinh vật.
B. làm giảm độ đa dạng của quần xã.
C. thiết lập trạng thái cân bằng sinh học trong tự nhiên.
D. làm tăng độ đa dạng của quần xã.

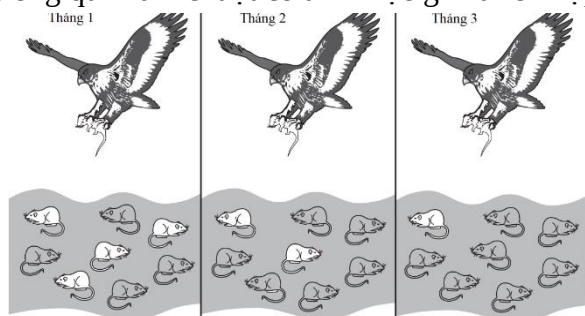
Câu 113: Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do hai cặp gen không alen quy định (A, a; B, b). Khi có mặt cả hai loại alen trội trong kiểu gen thì quy định hoa đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa trắng. Cho một cây hoa đỏ lai với một cây hoa trắng, đời con thu được kiểu hình: 1: 1. Không xét đến phép lai thuận nghịch, kiểu gen của (P) có thể là một trong bao nhiêu trường hợp?

- A. 7. B. 6. C. 5. D. 8.

Câu 114: Một quần thể có thể hệ xuất phát toàn những cây quả ngọt. Sau 2 lần tự thụ phấn, cây quả chua chiếm tỉ lệ 0,15. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội của quần thể ban đầu là:

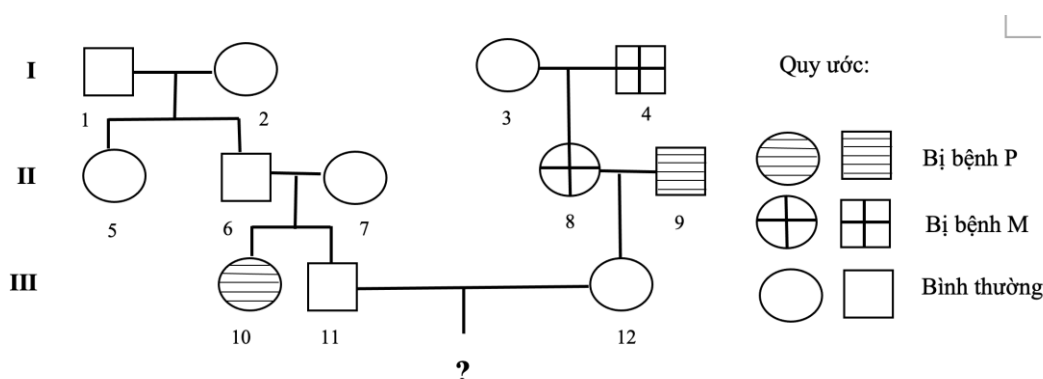
- A. 0,4. B. 0,5. C. 0,6. D. 0,7.

Câu 115: Hình vẽ dưới đây mô tả quá trình săn mồi của một con diều dâu trong 3 tháng ở một quần thể chuột. Sự thay đổi trong quần thể chuột có thể được giải thích hợp lý bằng



- A. phiêu bạt di truyền.
B. đột biến gen.
C. chọn lọc tự nhiên.
D. giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 116: Phả hệ sau mô tả sự di truyền 2 bệnh: bệnh P do 1 trong 2 alen của gen quy định, bệnh M do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định.



Theo lí thuyết, xác suất sinh con bình thường của cặp vợ chồng 11-12 là

- A. 5/8. B. 5/18. C. 1/5. D. 1/8.

Câu 117: Cá mập con khi mới nở ra sử dụng ngay các trứng chưa nở làm thức ăn. Đây là ví dụ về mối quan hệ

- A. hỗ trợ khác loài B. sinh vật này ăn sinh vật khác
C. cạnh tranh cùng loài D. hỗ trợ cùng loài.

Câu 118: Mạch gốc của gen ban đầu là: 3'TAX XGA AAA...5'. Cho biết có bao nhiêu trường hợp thay thế nuclêôtit ở vị trí số 7 làm thay đổi codon này thành codon khác?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 119: Trong 3 hồ cá tự nhiên, xét 3 quần thể của cùng một loài, số lượng cá thể của mỗi nhóm tuổi ở mỗi quần thể như sau:

Quần thể	Tuổi trước sinh sản	Tuổi sinh sản	Tuổi sau sinh sản
Số 1	150	149	120
Số 2	250	70	20
Số 3	50	120	155

Có bao nhiêu kết luận đúng trong số các nhận định sau?

- I. Quần thể số 2 có kích thước đang tăng lên. II. Quần thể số 1 có kích thước bé nhất.

III. Quần thể số 3 được khai thác ở mức độ phù hợp.

IV. Quần thể số 3 đang có sự tăng trưởng số lượng cá thể.

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4.

Câu 120: Ở ruồi giấm, xét 3 cặp gen: A, a; B, b và D, d; mỗi gen quy định 1 tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: 2 ruồi đều có kiểu hình trội về 3 tính trạng giao phối với nhau, tạo ra F₁ gồm 24 loại kiểu gen và có 1,25% số ruồi mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng nhưng kiểu hình này chỉ có ở ruồi đực. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi cái có kiểu hình trội về 3 tính trạng ở F₁, số ruồi có 4 alen trội chiếm tỉ lệ

A. 1/3.

B. 2/3.

C. 13/30.

D. 17/30.

-----HẾT-----

ĐÁP ÁN

81. C	82. B	83. C	84. B	85. D	86. B	87. C	88. D	89. C	90. A
91. C	92. A	93. A	94. D	95. D	96. A	97. B	98. A	99. C	100. B
101. A	102. C	103. A	104. A	105. B	106. C	107. D	108. B	109. C	110. D
111. D	112. C	113. D	114. C	115. C	116. A	117. C	118. C	119. C	120. D

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 81: Chọn C

Câu 82: Chọn B

Câu 83: Chọn C

Câu 84: Chọn B

Vì xác chết là chất hữu cơ của môi trường nên xác chết không thuộc vào quần xã sinh vật.

Câu 85: Chọn D

$$p_A = 0,2 \rightarrow q_a = 1 - 0,2 = 0,8$$

Quần thể cân bằng có cấu trúc: 0,04 AA : 0,32 Aa : 0,64 aa.

Câu 86: Chọn B

Các vụ cháy rừng, bão lũ, dịch bệnh là các ví dụ về loại nhân tố tiến hoá các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 87: Chọn C

Cá mập con khi mới nở ra sử dụng ngay các trứng chưa nở làm thức ăn. Đây là ví dụ về mối quan hệ cạnh tranh cùng loài.

Câu 88: Chọn D

Câu 89: Chọn C

Các mã di truyền ở đáp án A, B, D là mã kết thúc.

Câu 90: Chọn A

Mật độ cá thể ảnh hưởng đến nhân tố sinh thái hữu sinh.

Câu 91: Chọn C

Câu 92: Chọn A

Các cây hoa cẩm tú cầu mặc dù có cùng một kiểu gen nhưng màu hoa có thể biểu hiện ở các dạng trung gian khác nhau giữa tím và đỏ tùy thuộc vào pH của đất.

Câu 93: Chọn A

Câu 94: Chọn D

Câu 95: Chọn D

Huyết áp thấp nhất ở tĩnh mạch chủ.

Câu 96: Chọn A

Câu 97: Chọn B

Câu 98: Chọn A

Câu 99: Chọn C

Câu 100: Chọn B

Câu 101: Chọn A

Quá trình dịch mã là quá trình tổng hợp protein.

Câu 102: Chọn C

Vì nếu quần thể có thành phần kiểu gen là 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa thì chọn lọc chống lại Aa sẽ làm thay đổi tần số alen, theo hướng làm tăng tần số a → Phát biểu C sai.

Câu 103: Chọn A

Thể đa bội chẵn có bộ NST: 4n, 6n, 8n,...

Giải chi tiết:

A: Giao tử (2n) kết hợp với giao tử (2n) → 4n

B: Giao tử (n - 1) kết hợp với giao tử (n) → 2n - 1 (thể một)

C: Giao tử (n) kết hợp với giao tử (n + 1) → 2n + 1 (thể ba)

D: Giao tử (n) kết hợp với giao tử (2n) → 3n (đa bội lẻ)

Câu 104: Chọn A

Cách sắp các biom đúng theo sự giảm dần mức độ khô hạn là sa mạc → hoang mạc → savan → rừng mưa nhiệt đới.

Câu 105: Chọn B

Nhận xét:

+ Tần số alen a của quần thể tăng dần qua các thế hệ

+ Tỷ lệ kiểu gen AA giảm dần

+ Quần thể luôn cân bằng di truyền qua các thế hệ (loại khả năng giao phối không ngẫu nhiên)

Sự thay đổi không diễn ra đột ngột (loại khả năng của các yếu tố ngẫu nhiên)

Loại khả năng xảy ra đột biến vì đột biến làm thay đổi tần số alen rất chậm chạp.

→ Đã xảy ra chọn lọc tự nhiên theo hướng đào thải dần các cá thể có KG AA.

Thế hệ	Kiểu gen AA	Kiểu gen Aa	Kiểu gen aa
F1	0,49	0,42	0,09

F2	0,36	0,48	0,16
F3	0,25	0,5	0,25
F4	0,16	0,48	0,36

Câu 106: Chọn C

Câu 107: Chọn D

Câu 108: Chọn B

Câu 109: Chọn C

Sau 30 phút chiếu sáng, thì cành cây trong hai bình B và C sẽ quang hợp. Dựa vào phương trình tổng quát của quang hợp như sau: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2 + \text{H}_2\text{O}$; ta nhận thấy quang hợp hấp thụ CO_2 có trong mỗi bình thủy tinh. Do diện tích lá ở bình B > diện tích lá ở bình C $\rightarrow$ lượng CO_2 cần cho quang hợp ở bình B < bình C. Bình A hàm lượng CO_2 không đổi.

$\rightarrow$ Sau 30 phút chiếu sáng, hàm lượng CO_2 trong ba bình theo thứ tự từ nhiều đến ít là: A, B, C.

I đúng.

II đúng.

Sử dụng $\text{Ba}(\text{OH})_2$ để hấp thụ lượng CO_2 còn dư trong mỗi bình theo PTHH: $\text{Ba}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{BaCO}_3$ (kết tủa) + H_2O

Lượng CO_2 còn lại sau 30 phút chiếu sáng	Bình A > Bình B > Bình C
Lượng $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dùng để hấp thụ CO_2	Bình A > Bình B > Bình C
Lượng $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư sau khi hấp thụ CO_2	Bình A < Bình B < Bình C

III sai. Hàm lượng $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư sau khi hấp thụ CO_2 ở bình A là thấp nhất.

IV đúng. Có thể thay thế bằng dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$ vì phản ứng tạo kết tủa tương tự nhau.

$\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3$ (kết tủa) + H_2O

Câu 110: Chọn D

AAbbcc : chết

P : AaBbCc $\times$ AaBbCc

Nếu kiểu gen AAbbcc không chết, tỉ lệ kiểu hình màu đỏ A-B-C+ A-B-cc là : $3/4 \times 3/4 \times 1 = 9/16$

Tỉ lệ bị chết là : $(1/4)^3 = 1/64$

Vậy tỉ lệ còn sống là 63/64

Tỉ lệ màu đỏ thực tế ở đời con là $(9/16)/(63/64) = 57,1\%$

Câu 111: Chọn D

Xét 2 gen, mỗi gen có 2 alen, thực hiện một phép lai giữa một cây có kiểu gen hợp tử về 2 cặp gen (Aa, Bb) với một cây khác cùng loài (P), ở thế hệ F1 thu được kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1.

Tỉ lệ kiểu hình 3 : 3 : 1 : 1 = (3 : 1).(1 : 1)

Theo lí thuyết, trong các trường hợp tỉ lệ phân li kiểu gen của đề bài, có 3 trường hợp phù hợp với kết quả của đề bài: + 1 : 1 : 1 : 1 : 2 : 2: Trong trường hợp có tương tác gen bổ sung 9:3:3:1 và phân li độc lập.

+ 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 2: Trong trường hợp có hoán vị gen với tần số 50%. Ví dụ: phép lai: AB/ab $\times$ Ab/ab (f = 50%).

Câu 112: Chọn C

Hiện tượng khống chế sinh học có vai trò thiết lập trạng thái cân bằng sinh học trong tự nhiên.

Câu 113: Chọn D

Đề đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1:1 thì có 3 trường hợp: ở (P) mỗi bên cho 2 loại giao tử; ở (P), một bên cho 2 loại giao tử còn một bên cho 1 loại giao tử; ở (P), một bên cho 4 loại giao tử còn một bên cho 1 loại giao tử.

- Trường hợp ở (P) mỗi bên cho 2 loại giao tử: có 2 phép lai thoả mãn điều kiện đề bài, đó là: AABb x Aabb ; AaBB x aaBb
 - Trường hợp ở (P), một bên cho 2 loại giao tử còn một bên cho 1 loại giao tử: có 4 phép lai thoả mãn điều kiện đề bài, đó là: AaBB x aaBB; AABb x AAbb; AaBB x aabb; AABb x aabb
 - Trường hợp ở (P), một bên cho 4 loại giao tử còn một bên cho 1 loại giao tử: có 2 phép lai thoả mãn điều kiện đề bài, đó là: AaBb x aaBB ; AaBb x AAbb
- Vậy chọn đáp án cho câu hỏi này là: $2 + 4 + 2 = 8$.

Câu 114: Chọn C

Ngọt trội

P: toàn quả ngọt gọi tỉ lệ Aa = x; AA = 1-x

Sau 2 lần tự thụ, F₂: 0,15 chua (aa) = $(x-x/2^2):2 \rightarrow x = 0,4$

$\rightarrow$ AA ở P = 0,6

Câu 115: Chọn C

Số lượng cá thể chuột màu trắng giảm dần do sự săn bắt của điều hâu $\rightarrow$ chọn lọc tự nhiên.

Câu 116: Chọn A

Xét con gái số 10 bị bệnh P mà cả bố mẹ đều không bị bệnh nên bệnh do gen lặn nằm trên NST thường quy định.

A: bình thường về bệnh P > aa bị bệnh P

B: bình thường về bệnh M > bb bị bệnh M

II Xác suất sinh con bình thường của cặp vợ chồng 11-12 là:

(11) $1/3$ AA + $2/3$ Aa

(12) Aa

$\rightarrow$ sinh con bình thường về bệnh P = $1 - aa = 1 - 1/3 \times 1/2 = 5/6$

(11) X^{BY}

(12) X^BX^b

$\rightarrow$ sinh con bình thường về bệnh M = $1 - X^bY = 1 - 1/2 \times 1/2 = 3/4$

$\rightarrow$ sinh con bình thường về cả 2 bệnh = $5/6 \times 3/4 = 5/8$.

Câu 117: Chọn C

Cá mập con khi mới nở ra sử dụng ngay các trứng chưa nở làm thức ăn. Đây là ví dụ về mối quan hệ cạnh tranh cùng loài.

Câu 118: Chọn C

Mạch mã gốc của gen : 3' TAX TTX AAA... 5'

mARN của gen : 5' AUG AAG UUU .. 3'

Nucleotit ở vị trí thứ 7 là U, tương ứng với vị trí thứ nhất của codon số 3.

Có 3 trường hợp đột biến thay thế nucleotit này sẽ làm thay đổi codon từ codon này sang codon khác là :

- U thành X $\rightarrow$ Phe thành Leu

- U thành A → Phe thành Ile
- U thành G → Phe thành Val

Câu 119: Chọn C

I. Quần thể số 2 có kích thước đang tăng lên. → đúng, quần thể 2 đang tăng kích thước, đây là dạng quần thể phát triển với số lượng cá thể trước sinh sản nhiều hơn.

II. Quần thể số 1 có kích thước bé nhất. → sai, quần thể 1 đang có kích thước lớn nhất.

III. Quần thể số 3 được khai thác ở mức độ phù hợp. → sai, quần thể 3 đang bị khai thác quá mức, đây là dạng quần thể suy thoái.

IV. Quần thể số 3 đang có sự tăng trưởng số lượng cá. → sai, đây là dạng quần thể suy vong.

Câu 120: Chọn D

F₁ xuất hiện kiểu hình lặn về 3 tính trạng → P dị hợp các cặp gen.

F₁ có 1,25% số ruồi mang kiểu hình lặn về 3 tính trạng nhưng kiểu hình này chỉ có ở ruồi đực.

→ Có sự liên kết với giới tính.

F₁ có 24 loại kiểu gen = 3 × 8

→ 1 cặp gen PLĐL tạo 3 kiểu gen; 2 cặp gen nằm trên NST giới tính X, có HVG ở giới cái.

P: Aa X^{BD}X^{bd} (hoặc AaX^{Bd}X^{BD}) × Aa X^{BD}Y

F₁: 1,25% aa X^{bd}Y = 1/4 × X^{bd} × 1/2 ⇒ X^{bd} = 0,1

Bài hỏi: ruồi cái trội 3 tt có 4 alen trội : ruồi cái trội 3tt

Ruồi cái trội 3tt có 4 alen trội = AA X^{BD}X^{bd} + Aa (X^{BD}X^{Bd} + X^{BD}X^{bd})

= 1/4 × 0,5 × 0,1 + 2/4 × (0,5 × 0,4 + 0,5 × 0,4) =

ruồi cái trội 3tt = A-X^{BD} = 3/4 × 0,5 = 0,375

Đáp án = 17/30

ĐỀ 5

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

Môn: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

Câu 81: Nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực được cấu tạo từ thành phần chủ yếu gồm

- A. ARN và pôlipeptit.
- B. lipit và pôlisaccarit.
- C. ARN và prôtêin histon.
- D. ADN và prôtêin histon.

Câu 82: Khi nuôi cấy hạt phấn hay noãn chưa thụ tinh trong môi trường nhân tạo, kết quả có thể phát triển thành

- A. các dòng tế bào đơn bội.
- B. cây trồng mới do đột biến nhiễm sắc thể.
- C. cây trồng đa bội hóa để có dạng hữu thụ.
- D. các giống cây trồng thuần chủng.

Câu 83: Một trong những đặc điểm của thường biến là

- A. phát sinh trong quá trình sinh sản hữu tính.
- B. di truyền được cho đời sau, là nguyên liệu của tiến hóa.
- C. xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác định.

D. có thể có lợi, có hại hoặc trung tính.

Câu 84: Mối quan hệ cạnh tranh là nguyên nhân dẫn đến

- A. sự tiến hóa của sinh vật. B. sự suy giảm nguồn lợi khai thác của con người.
C. sự suy giảm đa dạng sinh học. D. mất cân bằng sinh học trong quần xã.

Câu 85: Quần thể có thành phần kiểu gen có cấu trúc di truyền theo định luật Hacđi – Vanbec?

- A. 0,48AA: 0,64Aa: 0,04aa. B. 100% AA. C. 100% Aa. D. 0,36AA: 0,28Aa: 0,36aa.

Câu 86: Nhân tố nào trong các nhân tố sau đây làm biến đổi tần số alen của quần thể nhanh nhất qua các thế hệ?

- A. Đột biến số lượng NST. B. Đột biến gen.
C. Chọn lọc tự nhiên. D. Sự di cư (xuất cư) của các cá thể.

Câu 87: Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là:

- A. sự cạnh tranh giữa các nhóm loài ưu thế. B. sự cạnh tranh trong loài đặc trưng.
C. sự cạnh tranh trong loài chủ chốt. D. sự cạnh tranh trong loài thuộc nhóm ưu thế.

Câu 88: Đặc điểm nào của thực vật giúp chúng tăng diện tích bề mặt hấp thụ nước và muối khoáng lên cao nhất?

- A. Rễ ăn sâu, lan rộng trong đất. B. Rễ có phản ứng hướng nước dương.
C. Rễ có số lượng lông hút lớn. D. Tế bào lông hút ở rễ có thành mỏng.

Câu 89: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Đột biến gen chỉ xảy ra ở tế bào sinh dục, không xảy ra ở tế bào xoma.
B. Ở cấp phân tử, đa số đột biến gen là có hại.
C. Chỉ có đột biến gen trội mới có thể hình thành thể đột biến.
D. Tần số đột biến của một gen là tỉ lệ giao tử mang đột biến về gen đó.

Câu 90: Chôn đóm phương đông giao phối vào cuối đông, chôn đóm phương tây giao phối vào cuối hè. Đây là hiện tượng cách li

- A. nơi ở. B. tập tính. C. cơ học. D. thời gian.

Câu 91: Cơ chế di truyền nào sau đây *không* sử dụng nguyên tắc bổ sung?

- A. Nhân đôi ADN. B. Phiên mã. C. Hoàn thiện mARN. D. Dịch mã.

Câu 92: Ở một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội $2n = 14$, số nhóm gen liên kết của loài là

- A. 2. B. 7. C. 14. D. 28.

Câu 93: Đơn phân nào sau đây cấu tạo nên phân tử ADN?

- A. Axit amin. B. Ribônuclêôtit. C. Nuclêôtit. D. Phôspholipit.

Câu 94: Tháp sinh thái nào thường là tháp lộn ngược (có đỉnh quay xuống dưới)?

- A. Tháp năng lượng của hệ sinh thái dưới nước vùng nhiệt đới.
B. Tháp số lượng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới.
C. Tháp sinh khối của hệ sinh thái rừng nhiệt đới.
D. Tháp sinh khối của hệ sinh thái nước vùng nhiệt đới.

Câu 95: Khi nói về huyết áp, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Khi tim dẫn tạo huyết áp tâm thu.
B. Khi tim co tạo huyết áp tâm trương.
C. Huyết áp chỉ thay đổi khi lực co tim thay đổi.

D. Huyết áp là áp lực của máu tác dụng lên thành mạch.

Câu 96: Một alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể là do tác động của

- A.** các yếu tố ngẫu nhiên. **B.** chọn lọc tự nhiên.
C. giao phối không ngẫu nhiên. **D.** đột biến.

Câu 97: Người ta lấy ra khỏi dạ con một phôi bò 7 ngày tuổi, ở giai đoạn có 64 phôi bào, tách thành 4 phần sau đó lại cấy vào dạ con, 4 phần này phát triển thành 4 phôi mới và sau đó cho ra 4 con bê. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

- I. Đây là kỹ thuật nhân bản vô tính.
II. Các bò con được sinh ra đều có kiểu gen giống nhau.
III. Các bê con được sinh ra gồm cả bê đực và bê cái.
IV. Kỹ thuật trên cho phép nhân bản được những cá thể động vật quý hiếm.

- A.** 1. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 98: Tuổi sinh lí là:

- A.** thời điểm có thể sinh sản. **B.** thời gian sống thực tế của cá thể.
C. tuổi bình quân của quần thể. **D.** thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể.

Câu 99: Ở cơ thể đực của một loài động vật có kiểu gen Ab/aB , khi theo dõi 1000 tế bào sinh tinh trong điều kiện thí nghiệm, người ta phát hiện có 900 tế bào xảy ra hoán vị gen giữa B và b. Tính theo lí thuyết, tần số hoán vị gen bằng

- A.** 90%. **B.** 30%. **C.** 45%. **D.** 20%.

Câu 100: Cách viết nào sau đây mô tả các gen nằm trên 3 cặp NST tương đồng?

- A.** AAABBB. **B.** $Aa Bb/bd X^N X^N$. **C.** $Bd/bd X^E X^e$. **D.** Abd/Abd .

Câu 101: Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai $AABb \times aabb$ cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 102: Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là

- A.** đột biến số lượng nhiễm sắc thể. **B.** đột biến gen.
C. đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. **D.** biến dị cá thể.

Câu 103: Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 323 nm và có số nuclêôtit loại timin chiếm 18% tổng số nuclêôtit của gen. Theo lí thuyết, gen này có số nuclêôtit loại guanin là

- A.** 432. **B.** 342. **C.** 608. **D.** 806.

Câu 104: Trong quần xã sinh vật, quan hệ sinh thái nào là quan hệ đối kháng giữa các loài?

- A.** Kí sinh. **B.** Hội sinh. **C.** Hợp tác. **D.** Cộng sinh.

Câu 105: Trong một hồ ở Châu Phi, có hai loài cá giống nhau về một số đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc, một loài màu đỏ, 1 loài màu xám, chúng không giao phối với nhau. Khi nuôi chúng trong bể cá có chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng cùng màu thì các cá thể của 2 loài lại giao phối với nhau và sinh con. Ví dụ trên thể hiện con đường hình thành loài bằng

- A.** cách li địa lí. **B.** cách li sinh sản. **C.** cách li tập tính. **D.** cách li sinh thái.

Câu 106: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về nguyên tắc và cơ chế trong nhân đôi ADN?

- I. Khi ADN nhân đôi, các nuclêôtit tự do của môi trường nội bào liên kết với các nuclêôtit trên mỗi mạch làm khuôn của ADN mẹ theo nguyên tắc bổ sung: A với T và ngược lại, G với X và ngược lại.
II. Mỗi ADN con sinh ra có 1 mạch là của ADN mẹ làm khuôn, còn 1 mạch mới được hình thành.

III. Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi ADN là nguyên tắc giữ lại 1 nửa còn 1 nửa kia thì nhân đôi.

IV. Quá trình tổng hợp mạch mới được kéo dài theo chiều $5' \rightarrow 3'$.

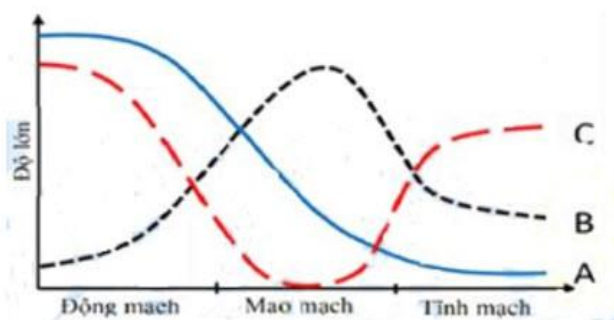
A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Câu 107: Ba đồ thị (A, B, C) trong hình dưới đây biểu diễn lần lượt những thông số về hệ mạch máu. Phát biểu nào sau đây đúng?



A. Huyết áp tăng dần từ động mạch $\rightarrow$ mao mạch $\rightarrow$ tĩnh mạch.

B. Tốc độ máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện mạch.

C. Tổng tiết diện mạch lớn nhất ở tĩnh mạch và nhỏ nhất ở mao mạch.

D. Vận tốc máu lớn nhất ở tĩnh mạch, nhỏ nhất ở mao mạch.

Câu 108: Trong một khoảng thời gian dài, các giai đoạn được thể hiện trong sơ đồ dưới đây từng xuất hiện trong một hệ sinh thái cụ thể. Sau một vụ cháy rừng, thứ tự nào có khả năng xảy ra nhất trong những đáp án dưới đây?

A. (4) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (1) $\rightarrow$ (2).

B. (1) $\rightarrow$ (2) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (4).

C. (2) $\rightarrow$ (4) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (1).

D. (2) $\rightarrow$ (3) $\rightarrow$ (4) $\rightarrow$ (1).

			
(1) Rừng	(2) Gốc cây	(3) Cây bụi và cây thường xanh	(4) Cây cỏ và cây bụi

Câu 109: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về hô hấp ở thực vật?

I. Ở thực vật C_3 , hô hấp sáng gây lãng phí sản phẩm của quang hợp.

II. Nồng độ CO_2 cao sẽ ức chế hô hấp ở thực vật.

III. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

IV. Hô hấp hiếu khí diễn ra mạnh trong hạt đang nảy mầm.

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Câu 110: Mã di truyền có tính thoái hoá là hiện tượng

A. một bộ ba mã hoá một axit amin.

B. có nhiều axit amin được mã hoá bởi một bộ ba.

C. có nhiều bộ ba mã hoá đồng thời nhiều axit amin.

D. có nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hoá cho một loại axit amin.

Câu 111: Ở một loài thực vật, mỗi tính trạng do một gen có 2 alen quy định, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Cho (P) dị hợp tử về 3 cặp gen giao phấn với một cây chưa biết kiểu gen. Biết không xảy ra đột biến, các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phép lai cho đời con F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ $9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1$?

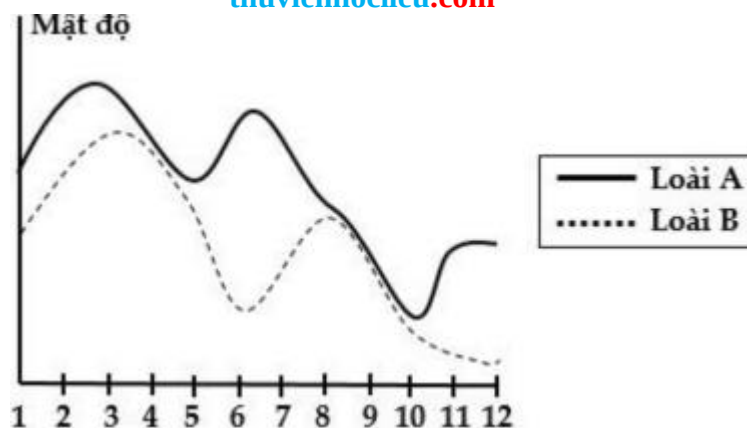
A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu 112: Đồ thị bên dưới đây mô tả biến động số lượng cá thể của hai loài trong một quần xã. Nhận xét nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa loài A và loài B?



- A. Hợp tác. B. Kí sinh vật chủ. C. Cộng sinh. D. Ức chế cảm nhiễm.

Câu 113: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 là

- A. sâu ăn lá ngô. B. nhái C. rắn hổ mang. D. diều hâu.

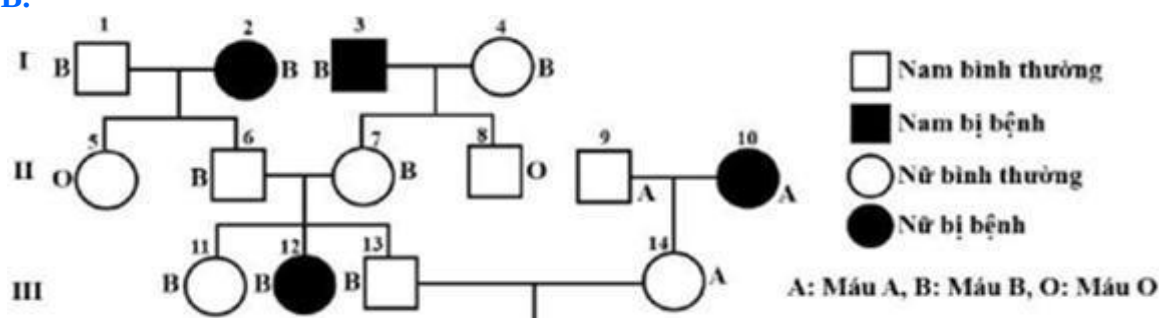
Câu 114: Một quần thể thực vật tứ bội (P) có cấu trúc di truyền: 0,1 BBBB : 0,2 BBBb : 0,4 BBbb : 0,2 Bbbb : 0,1 bbbb. Biết rằng cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Tính theo lí thuyết, giao tử Bb ở P chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

- A. 1/5. B. 7/15. C. 3/10. D. 1/2.

Câu 115: Hai quần thể thuộc cùng một loài chỉ trở thành hai loài mới nếu chúng

- A. sống ở các sinh cảnh khác nhau. B. cách li sinh sản với nhau.
C. sống rất xa nhau. D. có hình thái hoàn toàn khác nhau.

Câu 116: Cho hồ sơ phả hệ mô tả sự di truyền nhóm máu hệ ABO và một bệnh M ở người do 2 locut thuộc 2 cặp NST khác nhau quy định. Biết rằng, bệnh M trong phả hệ là do một trong 2 alen có quan hệ trội lặn hoàn toàn của một gen quy định; gen quy định nhóm máu 3 alen I^A , I^B , I^O ; trong đó alen I^A quy định nhóm máu A, alen I^B quy định nhóm máu B đều trội hoàn toàn so với alen I^O quy định nhóm máu O và quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền về tính trạng nhóm máu với 4% số người có nhóm máu O và 21% số người có nhóm máu B.



Tính theo lí thuyết, khả năng cặp vợ chồng III₁₃ và III₁₄ sinh một đứa con mang kiểu gen dị hợp về cả hai tính trạng là bao nhiêu?

- A. 47,73%. B. 27,46%. C. 42,23%. D. 35,64%.

Câu 117: Ở một loại động vật, xét 400 tế bào sinh tinh có kiểu gen $\frac{AB}{ab}$ thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Kết thúc quá trình giảm phân của các tế bào này đã tạo các loại giao tử theo tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, số lượng tế bào sinh tinh giảm phân có xảy ra hoán vị gen là

- A. 100. B. 400. C. 200. D. 300.

Câu 118: Ở thực vật alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Trong một phép lai giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa đỏ có kiểu gen Bb ở đời con thu được phần lớn các cây

hoa đỏ và một vài cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc NST. Cây hoa trắng này có thể là thể đột biến nào dưới đây?

- A. Thể ba. B. Thể không. C. Thể một. D. Thể bốn.

Câu 119: Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của quần thể này qua các thế hệ, người ta thu được kết quả ở bảng sau:

Thế hệ	P	F1	F2	F3
Tần số kiểu gen AA	2/5	9/16	16/25	25/36
Tần số kiểu gen Aa	2/5	6/16	8/25	10/36
Tần số kiểu gen aa	1/5	1/16	1/25	1/36

Cho rằng quần thể này không chịu tác động của các nhân tố đột biến, di-nhập gen và các yếu tố ngẫu nhiên. Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Cây hoa đỏ không có khả năng sinh sản và quần thể này giao phần ngẫu nhiên.
 B. Cây hoa trắng không có khả năng sinh sản và quần thể này giao phần ngẫu nhiên.
 C. Cây hoa hồng không có khả năng sinh sản và quần thể này tự thụ phần nghiêm ngặt.
 D. Cây hoa trắng không có khả năng sinh sản và quần thể này tự thụ phần nghiêm ngặt.

Câu 120: Một cơ thể đực mang kiểu gen $Aa \frac{Bd}{bD}$. Nếu trong quá trình giảm phân tạo giao tử, một số tế bào sinh tinh bị rối loạn phân li ở cặp NST mang 2 cặp alen B, b, D, d trong lần giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường thì theo lý thuyết, số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra từ cơ thể này là bao nhiêu? (biết rằng các gen trên cùng một NST liên kết hoàn toàn).

- A. 10. B. 12. C. 8. D. 16.

-----HẾT-----

81. D	82. A	83. C	84. A	85. B	86. C	87. D	88. C	89. D	90. D
91. C	92. B	93. C	94. D	95. D	96. A	97. D	98. D	99. C	100. B
101. B	102. D	103. C	104. A	105. C	106. B	107. B	108. C	109. B	110. D
111. A	112. B	113. B	114. B	115. B	116. A	117. C	118. C	119. B	120. C

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 81: Chọn D

Câu 82: Chọn A

Câu 83: Chọn C

Câu 84: Chọn A

Môi quan hệ cạnh tranh là nguyên nhân dẫn đến sự tiến hoá của sinh vật.

Câu 85: Chọn B

Câu 86: Chọn C

Chọn lọc tự nhiên là nhân tố làm biến đổi tần số alen của quần thể nhanh nhất qua các thế hệ.

Câu 87: Chọn D

Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là sự cạnh tranh giữa các nhóm loài ưu thế.

Câu 88: Chọn C

Thực vật có rễ nhiều lông hút giúp chúng tăng diện tích bề mặt hấp thụ nước và muối khoáng.

Câu 89: Chọn D

Câu 90: Chọn D

Câu 91: Chọn C

Câu 92: Chọn B

Câu 93: Chọn C

Câu 94: Chọn D

Vì hệ sinh thái rừng nhiệt đới tất cả các dạng sinh thái đều có dạng chuẩn (đáy lớn, đỉnh nhỏ): Bậc dinh dưỡng thấp có số lượng sinh khối và năng lượng lớn còn bậc dinh dưỡng càng cao thì số lượng, sinh khối và năng lượng càng nhỏ. Còn tháp năng lượng của tất cả các dạng hệ sinh thái trên cạn và dưới nước đều có dạng chuẩn; qua mỗi bậc dinh dưỡng năng lượng luôn bị thất thoát nên bậc dinh dưỡng sau có năng lượng nhỏ hơn bậc dinh dưỡng trước.

Câu 95: Chọn D

Câu 96: Chọn A

Câu 97: Chọn D

Xét các phát biểu

I sai, đây là cây truyền phôi

II đúng

III sai, các con bê sinh ra cùng kiểu gen và giới tính

IV đúng

Câu 98: Chọn D

Câu 99: Chọn C

Tần số HVG = số tế bào có HVG/2 = $900/(2 \times 1000) = 45\%$

Câu 100: Chọn B

Câu 101: Chọn B

AABb × aabb

Xét AA x aa → 1 KG

Bb x bb → 2 KG

⇒ số KG = $1 \times 2 = 2$ KG

Câu 102: Chọn D

Câu 103: Chọn C

$N = 3230 : 3,4 \times 2 = 1900$

$\%G = 50\% - \%T = 50 - 18\% = 32\%$

$G = 1900 \times 32\% = 608$ nu

Câu 104: Chọn A

Câu 105: Chọn C

Đây là ví dụ về hình thành loài bằng cách ly tập tính sinh sản.

Câu 106: Chọn A

I đúng.

II đúng, đây là nguyên tắc bán bảo toàn.

III sai, nguyên tắc bán bảo tồn: trong mỗi phân tử ADN con có 1 mạch của ADN mẹ và 1 mạch mới tổng hợp.

IV đúng

Câu 107: Chọn B

Câu 108: Chọn C

Đây là diễn thế thứ sinh.

Câu 109: Chọn B

Cả 4 phát biểu đều đúng về hô hấp ở thực vật.

Câu 110: Chọn D

Câu 111: Chọn A

Ta có: $(9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 3 : 1 : 1) = (3 : 1) \cdot (3 : 1) \cdot (1 : 1)$

P dị hợp 3 cặp: AaBbDd

+ $(3 : 1)$ có thể là Aa × Aa hoặc Bb × Bb hoặc Dd × dd

+ $(1 : 1)$ có thể là : Aa × aa hoặc Bb × bb hoặc Dd × dd

→ P: AaBbDd × AaBbdd hoặc AaBbDd × aaBbDd hoặc AaBbDd × AabbDd

Câu 112: Chọn B

Ta thấy mật độ loài A luôn cao hơn mật độ loài B → số lượng cá thể loài A cao hơn số lượng loài B.
Ở thời điểm mật độ loài A cao thì mật độ loài B giảm và ngược lại → mối quan hệ này là kí sinh vật chủ.

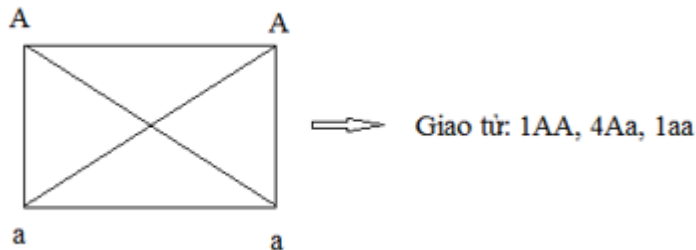
Câu 113: Chọn B

Cây ngô (B₁) → Sâu ăn lá ngô (B₂) → Nhái (B₃) → Rắn hổ mang (B₄) → Diều hâu (B₅)
Bậc dinh dưỡng cấp 3 là nhái.

Câu 114: Chọn B

(P): 0,1 BBBB : 0,2 BBBb : 0,4 BBbb : 0,2 Bbbb : 0,1 bbbb.

Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.



Tỉ lệ giao tử Bb = 0,2 x 1/2 + 0,4 x 4/6 + 0,2 x 1/2 = 7/15 → chọn B

Câu 115: Chọn B

Câu 116: Chọn A

+ Xét về nhóm máu: Cặp vợ chồng 6 x 7 có dạng : (1/3 I^BI^B : 2/3 I^BI^O) x (1/3 I^BI^B : 2/3 I^BI^O)

Đời con theo lý thuyết : 4/9 I^BI^B : 4/9 I^BI^O : 1/9 I^OI^O

Vậy người 13 có dạng (1/2 I^BI^B: 1/2 I^BI^O)

Cặp vợ chồng 13 x 14 : (1/2 I^BI^B: 1/2 I^BI^O) x (7/11 I^AI^A : 4/11 I^AI^O)

Giao tử : 3/4 I^B : 1/4 I^O || 9/11 I^A : 2/11 I^O

Tỉ lệ đời con đồng hợp là 1/4 x 2/11 = 1/22

Tỉ lệ đời con dị hợp là 21/22

Xét về bệnh M : 13(1/3AA : 2/3Aa) x 14 (Aa)

Vậy tỉ lệ sinh được con dị hợp 2 cặp gen là 1/2 x 21/22= 21/44 = 47,73%

Câu 117: Chọn C

1 tế bào xảy ra hoán vị sẽ tạo ra 2 giao tử liên kết và 2 giao tử hoán vị → số tế bào xảy ra hoán vị = tỉ lệ 1 loại giao tử hoán vị x tổng số giao tử.

Kết thúc giảm phân thu được 4 loại giao tử tỉ lệ 3:3:1:1

→ số tế bào xảy ra hoán vị là: 1/8 x 400 x 4 =200.

Câu 118: Chọn C

Xét phép lai : $BB \times Bb \rightarrow$

Giả sử phép lai diễn ra bình thường : $BB \times Bb \rightarrow BB \times Bb$ (100 % hoa đỏ)

Thực tế thu được được phần lớn cây màu đỏ và một vài cây màu trắng (không chứa alen B, chỉ chứa alen b)

Cây hoa trắng có thể có kiểu gen bb hoặc b

Không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc NST $\rightarrow$ Đột biến số lượng NST

Các cây hoa trắng có kiểu gen b $\rightarrow$ cây hoa trắng là đột biến thể 1

Câu 119: Chọn B

Ta so sánh tần số A và a ở các thế hệ liên tiếp $F_1 \rightarrow 3$. ta thấy tần số alen a tăng, A giảm nên kiểu gen AA không sinh sản $\Rightarrow$ loại A, C.

Nhìn vào TPKG qua các thế hệ, ta thấy rõ quần thể này giao phần ngẫu nhiên $\Rightarrow$ B

Câu 120: Chọn C

Ta xét hai trường hợp:

- Các tế bào liên kết gen hoàn toàn và giảm phân bình thường có thể tạo ra 4 loại giao tử là : ABd; aBd; AbD; abD

- Các tế bào liên kết gen hoàn toàn và giảm phân bị rối loạn phân li ở cặp NST mang 2 cặp alen B, b, D, d trong lần giảm phân I có thể tạo ra 4 loại giao tử là: A Bd/bD; a Bd/bD; A; a

- Xét tổng cả hai trường hợp thì số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là: $4 + 4 = 8$.

* Lưu ý: nếu cặp NST Aa không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường tạo 2 loại giao tử: Aa (n+1); O (n-1).

ĐỀ 6

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

Môn: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

Câu 1: Ở thực vật, bào quan thực hiện chức năng quang hợp là:

- A. Ti thể. B. Ribôxôm. C. Lục lạp. D. Thể golgi.

Câu 2: Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn

- A. Ngựa, thỏ, chuột B. Trâu, bò, cừu, dê
C. Ngựa, thỏ, chuột, trâu, bò D. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê

Câu 3: Bệnh (hội chứng) ở người **không phải** do đột biến NST gây nên?

- A. Hội chứng Claiphento
B. Ung thư máu
C. Hội chứng Patau
D. Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS)

Câu 4: Cơ thể có kiểu gen được gọi là thể đồng hợp tử trội về cả hai cặp gen đang xét là:

- A. AABb. B. aabB. C. AABb. D. AaBB.

Câu 5: Quần thể ngẫu phối nào sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

- A. 0,49AA : 0,50Aa : 0,01aa B. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa
C. 0,36AA : 0,16Aa : 0,48aa D. 0,25AA : 0,59Aa : 0,16aa.

Câu 6: Cặp cơ quan nào là cơ quan tương tự?

- A. Tuyến nước bọt của người và tuyến nọc độc của rắn.
B. Vây ngực cá voi và chân trước của mèo.
C. Chân trước của mèo và cánh dơi.

D. Mang cá và mang tôm.

Câu 7: Theo quan niệm hiện đại, nhân tố cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hoá là

- A. các yếu tố ngẫu nhiên. B. giao phối không ngẫu nhiên.
C. chọn lọc tự nhiên. D. đột biến.

Câu 8: Xét chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này, cá rô thuộc bậc dinh dưỡng nào?

- A. Cấp 3. B. Cấp 2 C. Cấp 4 D. Cấp 1.

Câu 9: Loại enzym trực tiếp tham gia vào quá trình phiên mã của các gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ là

- A. ligaza. B. lestrictaza. C. ARN pôlimeraza. D. ADN pôlimeraza.

Câu 10: Ở cây vượn niên thanh người ta thấy đôi khi trên bề mặt của lá cây xuất hiện các đốm xanh và trắng. Nguyên nhân của hiện tượng này là do:

- A. Tác động của môi trường. B. Đột biến gen trong tế bào chất.
C. Đột biến gen ở trong nhân. D. Đột biến gen trong lục lạp.

Câu 11: Ví dụ nào sau đây **không phải** là cơ quan thoái hóa?

- A. Răng khôn ở người. B. Manh tràng của thú ăn thịt.
C. Túi bụng của Kangguru. D. Chi sau của thú biển.

Câu 12: Điều nào sau đây **không phải** là nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái?

- A. Do cạnh tranh và hợp tác giữa các loài trong quần xã
B. Do chính hoạt động khai thác tài nguyên của con người
C. Do thay đổi điều kiện tự nhiên, khí hậu
D. Do cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã

Câu 13: Hình nào dưới đây mô tả cấu trúc không gian của 1 đoạn ADN

- A. $\frac{5'XAXGTXA3'}{3'GTGXAGT5'}$ B. $\frac{5'UAXXGUA3'}{5'AUGGXAU3'}$ C. $\frac{5'XAXGTXA3'}{5'GTGXAGT3'}$ D. $\frac{5'UAXXGUA3'}{3'AUGGXAU5'}$

Câu 14: Xét hai cặp alen A, a và B, b qui định hai cặp tính trạng trội lặn hoàn toàn. Phép lai nào dưới đây cho kiểu hình phân tính theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1?

- A. Aabb X aaBb B. AaBb X aaBb C. aaBb X AaBB D. AABb X Aabb

Câu 15: Khi nói về cấu trúc tuổi của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Ở tất cả các quần thể, nhóm tuổi đang sinh sản luôn có số lượng cá thể nhiều hơn nhóm tuổi sau sinh sản.
B. Khi số lượng cá thể của nhóm tuổi sau sinh sản ít hơn số lượng cá thể của nhóm tuổi trước sinh sản thì quần thể đang phát triển.
C. Quần thể sẽ diệt vong nếu số lượng cá thể ở nhóm tuổi trước sinh sản ít hơn số lượng cá thể ở nhóm tuổi đang sinh sản.
D. Cấu trúc tuổi của quần thể thường thay đổi theo chu kỳ mùa. Ở loài nào có vùng phân bố rộng thì thường có cấu trúc tuổi phức tạp hơn loài có vùng phân bố hẹp.

Câu 16: Một loài động vật, xét 1 cơ thể có 2 cặp gen dị hợp Aa, Bb. Quá trình giảm phân tạo ra tối đa 2 loại giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, 2 cặp gen trên di truyền theo quy luật nào?

- A. Quy luật phân li độc lập B. Quy luật tương tác gen.
C. Quy luật liên kết gen. D. Quy luật hoán vị gen.

Câu 17: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thêm 1 cặp G - X thì số liên kết hiđrô của gen sẽ

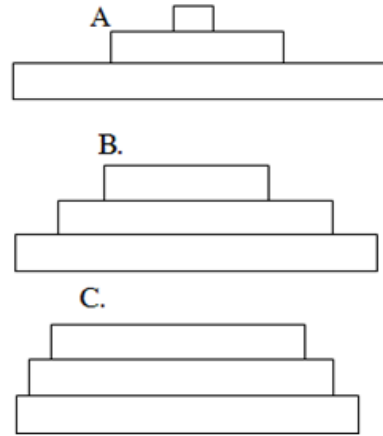
- A. Giảm đi 3. B. Giảm đi 1. C. Tăng thêm 1. D. Tăng thêm 3.

Câu 18: Một cá thể có kiểu gen AaBBDdEe. Cá thể trên có bao nhiêu kiểu giao tử khác nhau?

- A. 4 B. 8 C. 2 D. 16

Câu 19: Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Quá trình hình thành loài mới có thể diễn ra trong cùng khu vực địa lí hoặc khác khu vực địa lí
 B. Hình thành loài mới bằng cách ly sinh thái thường xảy ra đối với các loài động vật ít di chuyển
 C. Quá trình hình thành loài mới bằng con đường cách li địa lí thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp
 D. Hình thành loài mới nhờ cơ chế lai xa và đa bội hóa diễn ra phổ biến ở cả động vật và thực vật
- Câu 20:** Loài côn trùng A là loài duy nhất có khả năng thụ phấn cho loài thực vật B. Côn trùng A bay đến hoa của cây B mang theo nhiều hạt phấn và tiến hành thụ phấn cho hoa. Nhưng trong quá trình này, côn trùng đồng thời để một số trứng vào phần bầu nhụy ở một số hoa. Ở những hoa này, trứng côn trùng nở và gây chết noãn trong các bầu nhụy. Nếu có nhiều noãn bị hỏng, thì quả cũng bị hỏng và dẫn đến một số ấu trùng côn trùng cũng bị chết. Đây là một ví dụ về mối quan hệ nào giữa các loài trong quần xã ?
 A. Ức chế cảm nhiễm
 B. Sinh vật này ăn sinh vật khác.
 C. Kí sinh.
 D. Hội sinh.
- Câu 21:** Ở một loài thực vật có $2n = 24$ NST. Trong loài xuất hiện một thể đột biến đa bội có 36 NST. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây **sai**?
 A. Thể đột biến này có thể trở thành loài mới.
 B. Thể đột biến này là thể tam bội.
 C. Thể đột biến này được phát sinh do rối loạn nguyên phân của hợp tử.
 D. Thể đột biến này thường sinh trưởng nhanh hơn dạng lưỡng bội.
- Câu 22:** Đặc điểm nào dưới đây **không phải** là đặc điểm của bệnh di truyền do gen lặn liên kết với NST giới tính X ở người?
 A. Mẹ mang gen bệnh ở trạng thái dị hợp sẽ làm biểu hiện bệnh ở một nửa số con trai.
 B. Bệnh có xu hướng dễ biểu hiện ở nam do gen lặn đột biến không có alen bình thường tương ứng trên Y át chế.
 C. Bố mang gen bệnh sẽ truyền gen bệnh cho một nửa số con gái.
 D. Người nữ khó biểu hiện bệnh do muốn biểu hiện gen bệnh phải ở trạng thái đồng hợp.
- Câu 23:** Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?
 A. Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi tần số alen của quần thể có kích thước nhỏ.
 B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền của quần thể.
 C. Các yếu tố ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.
 D. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.
- Câu 24:** Khi nói về trao đổi nước của cây, phát biểu nào sau đây đúng?
 A. Trên cùng một lá, nước chủ yếu được thoát qua mặt trên của lá.
 B. Ở lá trưởng thành, lượng nước thoát ra qua khí khổng thường lớn hơn lượng nước thoát ra qua cutin.
 C. Mạch gỗ được cấu tạo từ các tế bào sống còn mạch rây được cấu tạo từ các tế bào chết.
 D. Dòng mạch rây làm nhiệm vụ vận chuyển nước và chất hữu cơ từ rễ lên lá.
- Câu 25:** Khi nói về mối quan hệ giữa huyết áp, tiết diện mạch máu và vận tốc máu, phát biểu nào sau đây **sai**?
 A. Trong hệ thống động mạch, tổng tiết diện mạch tăng dần từ động mạch chủ đến tiểu động mạch nên vận tốc máu giảm dần.
 B. Mao mạch có tổng tiết diện mạch lớn nhất nên huyết áp thấp nhất.
 C. Trong hệ thống tĩnh mạch, tổng tiết diện mạch giảm dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ nên vận tốc máu tăng dần.
 D. Vận tốc máu phụ thuộc sự chênh lệch huyết áp và tổng tiết diện mạch máu.
- Câu 26:** Cho 3 loại hình tháp sinh khối A, B, C (dưới đây) tương ứng với 3 quần xã I, II, III .



Hệ sinh thái bền vững nhất và kém bền vững nhất tương ứng là

- A.** III và II. **B.** III và I. **C.** II và III. **D.** I và III.

Câu 27: Cho rằng đột biến đảo đoạn không làm phá hỏng cấu trúc của các gen trên NST. Đột biến đảo đoạn NST có bao nhiêu hệ quả sau đây?

- I. Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.
II. Làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết.
III. Làm cho một gen nào đó đang hoạt động có thể ngừng hoạt động.
IV. Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

- A.** 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 28: Cho F_1 dị hợp 2 cặp gen lai với nhau ở thế hệ F_2 thu được tỉ lệ 9 cao: 7 thấp.

- Cho F_1 lai với cá thể thứ 1. Thế hệ lai thu được 3 cao : 1 thấp.
- Cho F_1 lai với cá thể thứ 2. Thế hệ lai thu được 1 cao : 3 thấp.

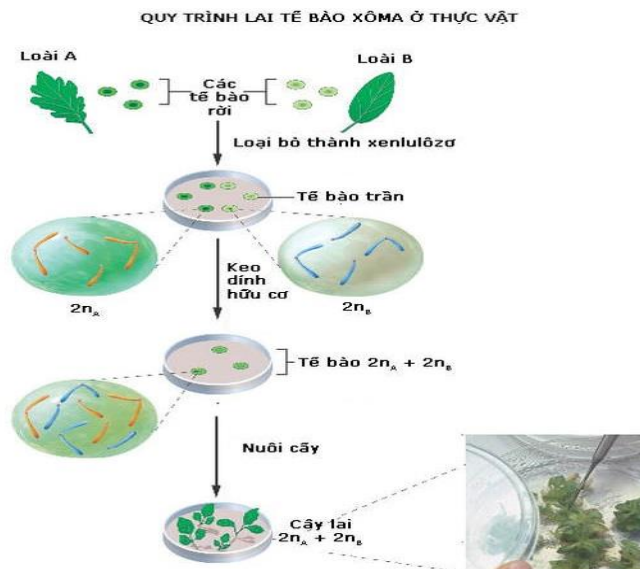
Kiểu gen của cây thứ nhất và cây thứ 2 lần lượt là:

- A.** AABb và aabb. **B.** AaBb và Aabb. **C.** Aabb và aabb. **D.** AaBb và aabb.

Câu 29: Nghiên cứu tốc độ gia tăng dân số ở một quần thể người với quy mô 1 triệu dân vào năm 2022. Biết rằng tốc độ sinh trung bình hàng năm là 3%, tỷ lệ tử là 1%, tốc độ xuất cư là 2% và tốc độ nhập cư là 1% so với dân số của thành phố. Dân số của thành phố sẽ đạt giá trị bao nhiêu vào năm 2026?

- A.** 1104622 người **B.** 1218994 người **C.** 1104952 người **D.** 1203889 người

Câu 30: Đặc điểm của cây lai được tạo thành từ phương pháp dưới là:



- A.** Dị hợp (tất cả các) mọi cặp gen.
B. Đồng hợp (tất cả các) mọi cặp gen.

C. Có tỷ lệ dị hợp cao hơn cây lai được tạo ra từ phương pháp nuôi cấy hạt phấn.

D. Thường được sử dụng làm giống do có đặc tính di truyền ổn định

Câu 31: Những quần thể có kiểu tăng trưởng theo tiềm năng sinh học có các đặc điểm

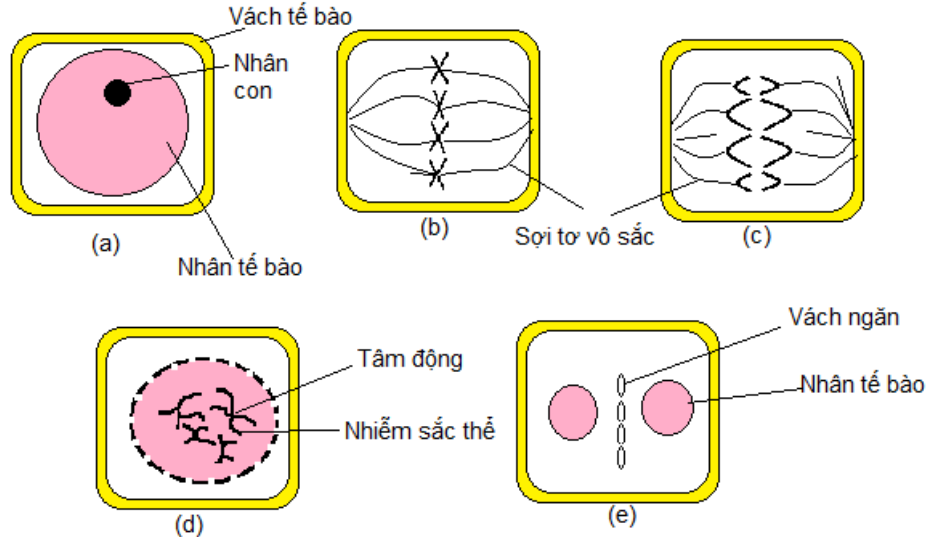
A. Cá thể có kích thước lớn, sử dụng nhiều thức ăn, tuổi thọ lớn

B. Cá thể có kích thước lớn, sinh sản ít, sử dụng nhiều thức ăn.

C. Cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản nhiều, đòi hỏi điều kiện chăm sóc ít.

D. Cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản ít, đòi hỏi điều kiện chăm sóc nhiều.

Câu 32: Khi quan sát quá trình phân bào của một tế bào sinh dưỡng ở một loài sinh vật, một học sinh đã vẽ lại sơ đồ sau :



Cho các phát biểu sau :

(1) Bộ nhiễm sắc thể của loài này là $2n=8$.

(2) Ở giai đoạn b tế bào đang có 8 phân tử ADN thuộc 2 cặp nhiễm sắc thể.

(3) Thứ tự các giai đoạn xảy ra là a, b, d, c, e.

(4) Tế bào được quan sát là tế bào của một loài động vật.

Số phát biểu đúng là:

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Câu 33: Ở một loài thực vật, khi trong kiểu gen có cả gen A và gen B thì hoa có màu đỏ. Nếu trong kiểu gen chỉ có A hoặc chỉ có B thì hoa có màu vàng. Nếu không có gen A và B thì hoa có màu trắng. Hai cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau. Cho cây dị hợp về 2 cặp gen nói trên tự thụ phấn được F_1 . Theo lí thuyết, trong số các cây hoa màu đỏ ở F_1 , tỉ lệ kiểu gen là

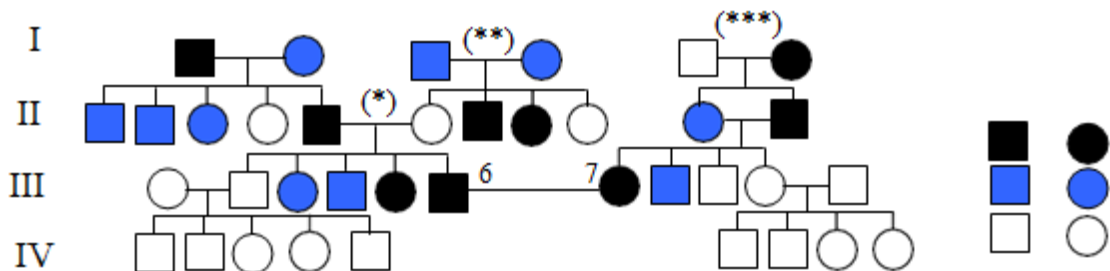
A. 1 : 2 : 2 : 2.

B. 2 : 2 : 2 : 4.

C. 1 : 2 : 1 : 2.

D. 1 : 2 : 2 : 4.

Câu 34: Dưới đây là sơ đồ phả hệ về việc nghiên cứu sự di truyền màu sắc lông chuột:



Nếu III6 và III7 sinh con thì xác suất để sinh con có màu trắng là bao nhiêu?.

A. 1/16.

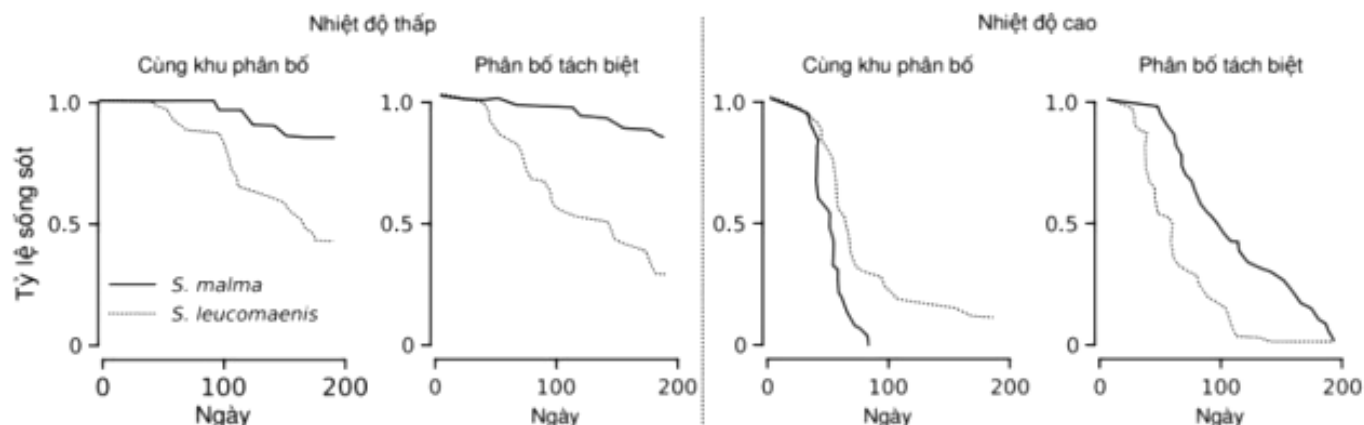
B. 1/6.

C. 1/64.

D. 1/24.

Câu 35: Thí nghiệm về tác động của nhiệt độ lên mối quan hệ cạnh tranh khác loài của 2 loài cá hồi suối đã được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Hai loài cá đó là *Salvelinus malma* và *S.leucomaenis*, chúng phân bố lớn phân bố tách biệt theo độ cao. Ba tổ hợp cá thể cá đã được thí nghiệm, bao gồm các quần thể có phân bố

tách biệt của *S.malma*, *S.leucomaenis*, và các quần thể cùng khu phân bố của cả 2 loài. Cả ba nhóm đều được thí nghiệm với nhiệt độ thấp (6°C) và nhiệt độ cao (12°C), trong đó trên thực tế thường gặp các quần thể của *S.mama* (6°C) và quần thể *S.leucomaenis* (12°C)



Nhận định nào dưới đây đúng khi nói về kết quả thí nghiệm trên?

- A. Loài *S.leucomaenis* có ổ sinh thái rộng hơn loài *S.malma*
- B. Khi sống cùng một khu phân bố thì kích thước quần thể loài *S.leucomaenis* tăng, kích thước quần thể loài *S.malma* giảm
- C. Khi sống tách biệt, loài *S.malma* có tỉ lệ sống sót cao hơn loài *S.leucomaenis*
- D. Quan hệ sinh thái giữa hai loài trên thuộc quan hệ hỗ trợ

Câu 36: Ở một loài động vật, con cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, con đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. Tính trạng màu mắt được quy định bởi một gen có 4 alen nằm ở vùng không tương đồng trên X, các alen trội là trội hoàn toàn. Thực hiện 3 phép lai thu được kết quả ở bảng sau:

STT	Phép lai P	Tỉ lệ kiểu hình F ₁ (%)			
		Mắt đỏ	Mắt trắng	Mắt vàng	Mắt nâu
1	♂ mắt đỏ (a) x ♀ mắt đỏ (b)	75	0	0	25
2	♂ mắt vàng (c) x ♀ mắt trắng (d)	0	50	50	0
3	♂ mắt nâu (e) x ♀ mắt vàng (f)	0	25	25	50

Biết rằng không xảy ra đột biến và sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây **đúng**?

- I. Có tối đa 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình mắt nâu.
 - II. Có 2 sơ đồ lai phù hợp với phép lai 3.
 - III. Cho (d) giao phối với e, thu được đời con có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.
 - IV. Nếu cho con đực mắt đỏ lai với con cái mắt nâu sẽ có tối đa 3 sơ đồ lai đều thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình 1: 2: 1.
- A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 37: Có những con chuột rất mẫn cảm với ánh sáng mặt trời. Dưới tác động của ánh sáng mặt trời, chúng có thể bị đột biến dẫn đến ung thư da. Người ta chọn lọc được hai dòng chuột thuần chủng, một dòng mẫn cảm với ánh sáng và đuôi dài, dòng kia mẫn cảm với ánh sáng và đuôi ngắn. Khi lai chuột cái mẫn cảm với ánh sáng, đuôi ngắn với chuột đực mẫn cảm với ánh sáng, đuôi dài thu được các chuột F₁ không mẫn cảm với ánh sáng, đuôi ngắn. Cho F₁ giao phối với nhau, thu được F₂ phân li như sau:

	Chuột cái	Chuột đực
Mẫn cảm với ánh sáng, đuôi ngắn	42	21
Mẫn cảm với ánh sáng, đuôi dài	0	20
Không mẫn cảm với ánh sáng, đuôi ngắn	54	27
Không mẫn cảm với ánh sáng, đuôi dài	0	28

Nếu cho con chuột đực F₁ lai phân tích, theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình thu được F_a sẽ thu được là:

- A.** 1 (không mắt cảm ánh sáng, đuôi ngắn) : 3 (mắt cảm ánh sáng, đuôi ngắn) : 1 (không mắt cảm ánh sáng, đuôi dài) : 3 (mắt cảm ánh sáng, đuôi dài)
- B.** 3 (không mắt cảm ánh sáng, đuôi ngắn) : 1 (mắt cảm ánh sáng, đuôi ngắn)
- C.** 9 (không mắt cảm ánh sáng, đuôi ngắn) : 3 (mắt cảm ánh sáng, đuôi ngắn) : 3 (không mắt cảm ánh sáng, đuôi dài) : 1 (mắt cảm ánh sáng, đuôi dài)
- D.** 1 (không mắt cảm ánh sáng, đuôi ngắn) : 2 (mắt cảm ánh sáng, đuôi ngắn) : 1 (không mắt cảm ánh sáng, đuôi dài)

Câu 38: Cho biết các codon mã hóa các axit amin tương ứng như sau:

GGG – Gly; UAX – Tyr; GXU – Ala; XGA – Arg; GUU – Val; AGX – Ser; GAG – Glu.

Một đoạn mạch gốc của một gen ở vi khuẩn mang thông tin mã hóa cho đoạn polipeptit có 6 axit amin có trình tự các nucleotit là 3'XXX-XAA-TXG-XGA-ATG-XTX5'. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Trình tự của 6 axit amin do đoạn gen này quy định tổng hợp là Gly – Val – Ser- Ala - Tyr - Glu.
- II. Nếu cặp A-T ở vị trí thứ 5 bị thay thế bằng cặp G-X thì chuỗi polipeptit sẽ có 2 axit amin Ala.
- III. Nếu đột biến thay thế cặp nucleotit G-X vị trí 15 thành cặp X-G thì sẽ làm cho đoạn polipeptit còn lại 5 axit amin.
- IV. Nếu đột biến thêm cặp G-X vào sau cặp nucleotit A-T ở vị trí thứ 12 thì axit amin thứ 6 Glu được thay thế bằng axit amin Arg.

- A.** 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

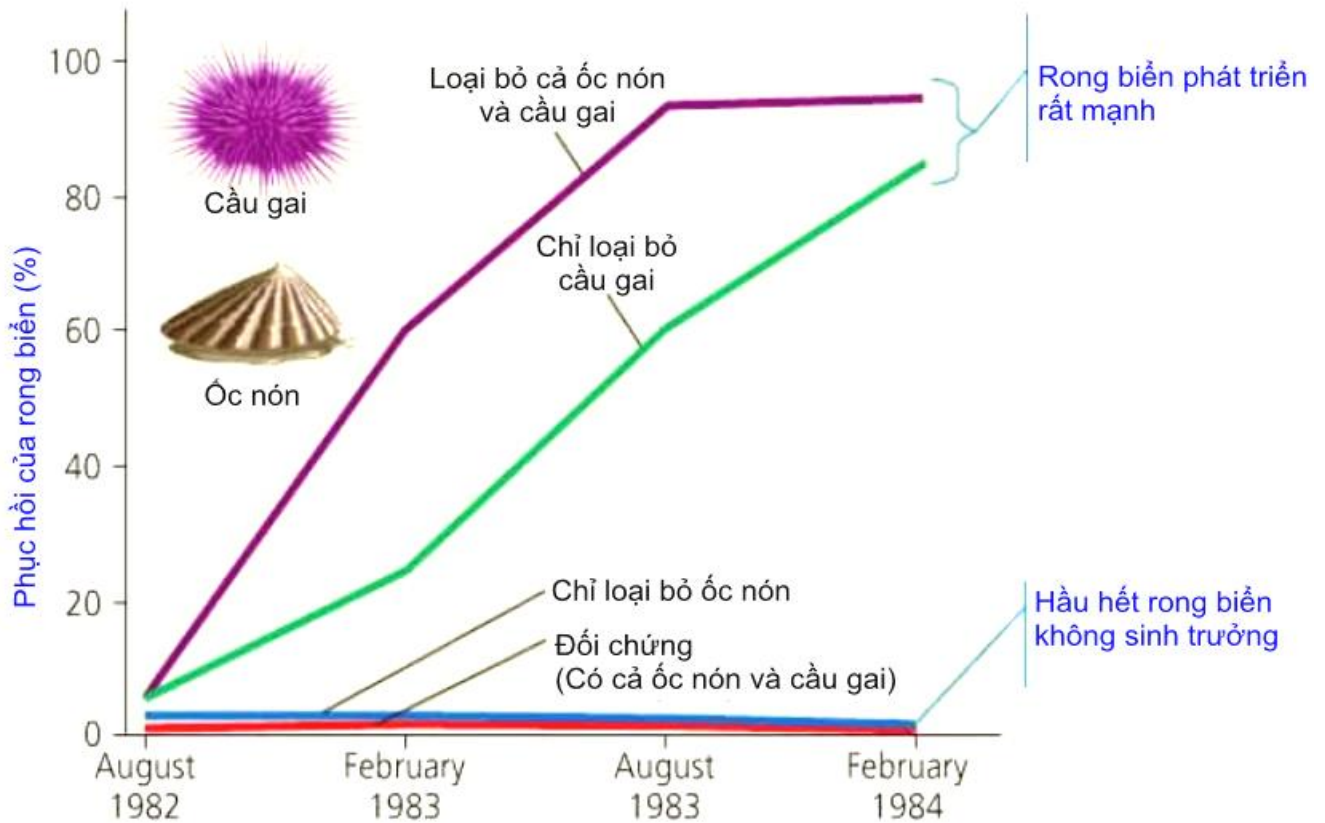
Câu 39: Trong một quần thể thực vật giao phấn, xét một locus có 2 alen, alen A quy định thân cao là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 25%. Sau một thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Kiểu hình thân cao ở thế hệ F₁ chiếm tỉ lệ 84%. Cho các phát biểu sau:

- (1) Trong quần thể ban đầu, kiểu gen đồng hợp trội chiếm tỉ lệ cao hơn đồng hợp lặn.
- (2) Tỉ lệ kiểu gen dị hợp trong quần thể ban đầu cao hơn so với thế hệ F₁.
- (3) Trong số cây thân cao ở thế hệ P, tỉ lệ cây dị hợp là 3/5.
- (4) Nếu chỉ chọn các cây thân cao ở thế hệ P ngẫu phối, sau đó, trong mỗi thế hệ lại chỉ cho các cây thân cao ngẫu phối liên tiếp thì tỉ lệ cây thân thấp thu được ở đời F₃ là 1/49.

Số phát biểu **đúng** là:

- A.** 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 40: Z. J. Fletcher từ Trường Đại học Sydney, Australia cho rằng nếu cầu gai là nhân tố sinh học giới hạn sự phân bố của rong biển, thì sẽ có rất nhiều rong biển xâm chiếm nơi mà người ta đã loại bỏ hết cầu gai. Để phân biệt ảnh hưởng của cầu gai với ảnh hưởng của các sinh vật khác, người ta đã làm thí nghiệm ở vùng sống của rong biển: loại bỏ cả cầu gai và ốc nón ra khỏi vùng sống của rong biển; một vùng khác chỉ loại bỏ cầu gai và để lại ốc nón; vùng khác chỉ loại bỏ ốc nón, và vùng còn lại là đối chứng có cả cầu gai và ốc nón. Kết quả như hình dưới:



Cho các phát biểu sau:

1. Sự có mặt của loài cầu gai và ốc nón đã ức chế sự phát triển và sinh trưởng của tảo.
2. Khi chỉ có ốc nón và tảo, quần thể tảo phục hồi ở mức độ khá cao.
3. Cầu gai là yếu tố ức chế chủ yếu đến sự phát triển của tảo.
4. Khi loại bỏ cầu gai, ốc nón có thêm điều kiện thuận lợi để thuận lợi phát triển số lượng cá thể tăng lên nên đã tạo nên sự ức chế nhỏ lên sự phát triển của quần thể tảo.

Số phát biểu đúng là:

- A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

ĐÁP ÁN

1.C	2	3.D	4.C	5.B	6.D	7.D	8.A	9.C	10.D
11.C	12.A	13.A	14.A	15.D	16.C	17.D	18.B	19.D	20.A
21.C	22.C	23.C	24.B	25.B	26.D	27.A	28.A	29.A	30.C
31.C	32.B	33.D	34.D	35.C	36.A	37.A	38.C	39.B	40.D

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Đáp án C

Ở thực vật, lục lạp thực hiện chức năng quang hợp.

Câu 2: Đáp án B

Trâu, bò, cừu, dê là những động vật nhai lại, có dạ dày 4 ngăn

Câu 3: Đáp án D

Câu 4: Đáp án C

Cơ thể có kiểu gen được gọi là thể đồng hợp tử trội về cả hai cặp gen đang xét: AAB $\underline{\underline{B}}$.

Câu 5: Đáp án B

Quần thể cân bằng di truyền 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa.

Câu 6: Đáp án D

Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng cùng thực hiện 1 chức năng
Mang cá và mang tôm là cơ quan tương tự
Các ví dụ khác là cơ quan tương đồng

Câu 7: Đáp án D

Đột biến cung cấp nguyên liệu sơ cấp; giao phối cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hoá.

Câu 8: Đáp án A

Cá rô thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.

Câu 9: Đáp án C

Enzyme ARN pôlimeraza tham gia trực tiếp vào quá trình phiên mã của các gen cấu trúc ở sinh vật

Câu 10: Đáp án D

Đáp án B và D đều đúng về hiện tượng. Tuy nhiên nhận định nguyên nhân hiện tượng này là ở gen trong lục lạp cụ thể hơn trong tế bào chất.
nhân sơ

Câu 11: Đáp án C

Túi bụng là cơ quan cần thiết có chức năng quan trọng với Kangrugu nên nó không phải là cơ quan thoái hóa.

Câu 12: Đáp án A

Câu 13: Đáp án A

Hình mô tả cấu trúc không gian của 1 đoạn ADN $\frac{5'XAXGTXA3'}{3'GTGXAGT5'}$

Lưu ý: các loại nu của ADN, chiều, nguyên tắc bổ sung.

Câu 14: Đáp án A

A. Aabb X aaBb $\rightarrow (1:1) \times (1:1)$

Câu 15: Đáp án D

D. đúng vì các điều kiện môi trường thay đổi theo chu kỳ mùa nên vào thời điểm có điều kiện môi trường thuận lợi thì trong quần thể có số lượng cá thể trước và sau sinh sản nhiều, khi điều kiện môi trường không thuận lợi thì trong quần thể chủ yếu là nhóm tuổi đang sinh sản, nhóm tuổi trước và sau sinh sản chiếm tỉ lệ ít. Ngoài ra loài có vùng phân bố càng rộng thì cấu trúc tuổi càng phức tạp do số lượng cá thể lớn và các cá thể trong quần thể có giới hạn sinh thái rộng về các nhân tố sinh thái.

B. sai vì đối với quần thể ổn định hay suy thoái thì nhóm tuổi sau sinh sản cũng ít hơn nhóm tuổi trước sinh sản.

C. sai vì các cá thể đang sinh sản sẽ tiếp tục sinh ra các cá thể thuộc nhóm tuổi trước sinh sản. Ngoài ra quần thể này có thể đang bị biến động số lượng cá thể theo chu kỳ.

A. sai vì có nhiều loài biến động số lượng cá thể theo chu kỳ ngày đêm. Ví dụ: các loài giáp xác vào ban đêm số lượng cá thể đang sinh sản nhiều, vào ban ngày số lượng cá thể sau sinh sản nhiều.

Câu 16: Đáp án C.

Có 2 cặp gen dị hợp những chỉ tạo ra 2 loại giao tử $\rightarrow$ Di truyền theo quy luật liên kết gen.

Câu 17: Đáp án D

Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến thêm 1 cặp G - X thì số liên kết hiđrô của gen sẽ tăng thêm 3.

Câu 18: Đáp án B

Một cá thể có kiểu gen AaBBDdEe.

Số kiểu giao tử = $2 \times 1 \times 2 \times 2 = 8$

Câu 19: Đáp án D

Phát biểu sai là D, hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa thường xảy ra ở thực vật, không hoặc rất hiếm xảy ra ở động vật

Câu 20: Đáp án A

Loài côn trùng A là loài duy nhất có khả năng thụ phấn cho loài thực vật B. Côn trùng A bay đến hoa của

cây B mang theo nhiều hạt phấn và tiến hành thụ phấn cho hoa. Nhưng trong quá trình này, côn trùng đồng thời để một số trứng vào phần bầu nhụy ở một số hoa. Ở những hoa này, trứng côn trùng nở và gây chết noãn trong các bầu nhụy. Nếu có nhiều noãn bị hỏng, thì quả cũng bị hỏng và dẫn đến một số ấu trùng côn trùng cũng bị chết. Đây là một ví dụ về mối quan hệ ức chế cảm nhiễm trong quần xã.

Câu 21: Đáp án C

$n=12 \rightarrow 36=3n$ (thể tam bội)

A.đúng, nếu thể tam bội cách ly sinh sản với thể lưỡng bội.

B.đúng.

C.sai, thể này được hình thành do kết hợp giữa giao tử n và $2n$

D.đúng, cơ quan sinh dưỡng phát triển mạnh.

Câu 22: Đáp án C

Bệnh di truyền liên kết với giới tính nằm trên NST X sẽ di truyền chéo.

Người bố có kiểu gen X^aY sẽ truyền gen gây bệnh cho tất cả các đứa con gái.

Câu 23: Đáp án C

A.sai ở từ “chỉ” vì các yếu tố ngẫu nhiên làm thay tần số alen của cả quần thể có kích thước nhỏ và quần thể có kích thước lớn.

B.sai vì các yếu tố ngẫu nhiên làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.

C đúng.

D.sai vì các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.

Câu 24: Đáp án B

A.sai. Vì nước chủ yếu thoát qua khí khổng. Khí khổng chủ yếu ở mặt dưới của lá, do đó nước chủ yếu thoát qua mặt dưới của lá.

C.sai. Vì mạch gỗ được cấu tạo từ tế bào chết còn mạch rây được cấu tạo từ tế bào sống.

D.sai. Vì mạch rây vận chuyển các chất từ lá xuống rễ chứ không vận chuyển các chất từ rễ lên lá.

Câu 25: Đáp án B

Vì tĩnh mạch chủ là nơi có huyết áp thấp nhất; còn mao mạch là nơi có vận tốc máu chậm nhất.

Sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch thể hiện như sau:

- Trong hệ mạch, vận tốc máu giảm dần từ động mạch chủ $\rightarrow$ tiểu động mạch $\rightarrow$ mao mạch và tăng dần từ mao mạch $\rightarrow$ tiểu tĩnh mạch $\rightarrow$ tĩnh mạch chủ.

- Nguyên nhân là vì thể tích máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện của mạch. Thể tích máu tỉ lệ thuận với sự chênh lệch huyết áp giữa hai đầu đoạn mạch (Nếu tiết diện nhỏ thì chênh lệch huyết áp lớn $\rightarrow$ Vận tốc máu nhanh và ngược lại). Cụ thể:

+ Trong hệ thống động mạch: Tổng tiết diện mạch (S) tăng dần từ động mạch chủ đến tiểu động mạch $\rightarrow$ Thể tích máu giảm dần.

+ Mao mạch có S lớn nhất $\rightarrow$ Vận tốc chậm nhất.

+ Trong hệ thống tĩnh mạch: S giảm dần từ tiểu tĩnh mạch đến tĩnh mạch chủ $\rightarrow$ Vận tốc máu tăng dần.

Câu 26: Đáp án D

Do hiệu suất sinh thái chỉ khoảng 10% $\rightarrow$ Tỉ lệ giữa sinh khối của bậc dinh dưỡng cao trên bậc dinh dưỡng thấp càng nhỏ thì hệ sinh thái càng bền

Như vậy bền vững nhất là I, kém bền nhất là III

Câu 27: Đáp án A

Có 3 hệ quả, đó là I, III và IV.

Đảo đoạn là dạng đột biến làm cho một đoạn NST nào đó đứt ra rồi đảo ngược 180° và nối lại. Hệ quả của đột biến đảo đoạn là làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên NST. Do thay đổi vị trí gen trên NST nên sự hoạt động của gen có thể bị thay đổi làm cho một gen nào đó vốn đang hoạt động nay chuyển đến vị trí mới có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động. Do vậy đột biến đảo đoạn có thể gây hại hoặc làm giảm khả năng sinh sản cho thể đột biến.

Câu 28: Đáp án A

Do đây là bài toán tương tác bổ sung theo tỉ lệ 9:7.

Ta quy ước: A_B_ : cây cao; các kiểu gen còn lại cho cây thấp.

F₁ có kiểu gen AaBb.

Để có đáp án nhanh ta suy luận như sau:

+ Nếu lai với cây thứ nhất cho tỉ lệ 3 cao: 1 thấp thì không thể nào là đáp án B và D vì hai đáp án này nói cây thứ nhất có kiểu gen giống cây F₁ khi lai sẽ cho tỉ lệ 9 : 7.

+ Mặt khác ta có nhận xét tỉ lệ cây cao chiếm $\frac{3}{4} > 50\%$, trong khi cây F₁ có $\frac{1}{2}$ alen trội, vậy để có nhiều cây cao ở đời con như thế thì cây thứ nhất phải có kiểu gen có nhiều alen trội vậy ta loại C và chọn **A**.

Câu 29: Đáp án A

Tỉ lệ gia tăng trung bình hàng năm của thành phố là:

$$3\% - 1\% - 2\% + 1\% = 1\% = 0,01.$$

Vào năm 2026 – tức là sau 10 năm, dân số thành phố sẽ đạt:

$$1000000 \times (1+0,01)^{10} = 1104622 \text{ người}$$

Câu 30: Đáp án C

Tỷ lệ đồng hợp hay dị hợp của cây lai trên hoàn toàn phụ thuộc vào tỷ lệ động hợp, dị hợp của tế bào loài A và B, do đó, ta không thể xác định tỷ lệ đồng hợp hay dị hợp của cây. Do cây lai được tạo ra từ phương pháp nuôi cấy hạt phấn luôn đồng hợp, nên cây lai từ phương pháp này có tỷ lệ dị hợp cao hơn.

Nhận xét: câu B và câu D về cơ bản đề nói cây lai này đồng hợp mọi cặp gen, vậy nên loại cả 2 đáp án này.

Câu 31: Đáp án C

Những quần thể có kiểu tăng trưởng theo tiềm năng sinh học có các đặc điểm cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản nhiều, đòi hỏi điều kiện chăm sóc ít

Câu 32: Đáp án B

Đây là quá trình là giảm phân II, dựa vào ảnh b : các NST kép, đứng thành 1 mặt phẳng ở giữa tế bào, không thấy có cặp NST nào tương đồng

Và ảnh d : khi màng nhân tiêu biến, có 4 NST kép không đứng thành cặp tương đồng

Có n kép = 4 → bộ NST của loài là : 2n = 8 → (1) đúng

Gia đoạn b, tế bào có 8 phân tử ADN thuộc 4 NST kép không tương đồng → (2) sai

Thứ tự xảy ra các giai đoạn là : a → d → b → c → e . (3) sai

Tế bào quan sát được là ở thực vật – vì có màng xenlulose bên ngoài, tế bào sẽ có hình khối, kết thúc phân bào tạo vách ngăn → (4) sai

Vậy chỉ có (1) đúng

Câu 33: Đáp án D.

$$F_1 \text{ tự thụ phấn: } AaBb \times AaBb = (Aa \times Aa)(Bb \times Bb) = (1AA : 2Aa : 1aa)(1BB : 2Bb : 1bb).$$

$$\text{Hoa đỏ } A-B- = (1AA : 2Aa : 2Bb) = 1 : 2 : 2 : 4.$$

Câu 34: Đáp án D

Ta thấy con lông trắng chỉ sinh ra con lông trắng → con lông trắng chỉ mang alen lặn.

Ta chia các trường hợp.

- TH1 : Di truyền đơn gen : không thể xảy ra, giả sử 2 gen trội không hoàn toàn, hoặc gen đa alen thể hiện trong phép lai : (*) và (**), nếu là trội không hoàn toàn, phép lai (*) không thể cho kiểu hình lông xanh ; nếu là gen đa alen, phép lai (**) không thể cho cả kiểu hình lông trắng và lông đen.

- TH2 : Tương tác gen : ta thấy phép lai (**): xanh × xanh ⇒ đời con có trắng, có đen ; phép lai (***) trắng × đen → xanh , đen → tương tác bổ sung.

Quy ước gen :

A-B- : Lông đen ; A-bb/aaB- : lông xanh ; aabb : lông trắng.

Xét phép lai (*) lông đen (A-B-) × lông trắng (aabb) → con lông đen (6) chắc chắn phải có kiểu gen :

AaBb

Xét phép lai (***) lông đen (A-B-) × lông trắng (aabb) → lông xanh (aaBb/Aabb) và lông đen (chắc chắn có kiểu gen AaBb) (vì nhận ab của cơ thể lông trắng)

→ cơ thể lông đen (7) có kiểu gen : (1AA :2Aa)Bb hoặc Aa (1BB :2Bb) (vai trò của alen B và A là như nhau)

Giả sử III.7 có kiểu gen : (1AA :2Aa)Bb

Vậy xác suất sinh con lông trắng là : III.6 × III.7 : AaBb × (1AA :2Aa)Bb ↔ (A :a)(B :b) × (

2A :1a)(B :b) → aabb = 1/6 X 1/4 = 1/24

Câu 35: Đáp án C

A.sai, ta thấy trong 3/4 trường hợp thì tỉ lệ loài *S.malma* có số lượng cá thể lớn hơn loài *S.leucomaenis* → ồ sinh thái của loài *S.malma* rộng hơn.

B.sai, khi sống cùng khu phân bố, số cá thể của 2 loài đều giảm so với khi phân bố tách biệt.

C.đúng.

D.sai, quan hệ giữa 2 loài là cạnh tranh.

Câu 36: Đáp án A

Phép lai 1: ♂ mắt đỏ (a) x ♀ mắt đỏ (b) → 3 mắt đỏ: 1 mắt nâu → đỏ > nâu

Phép lai 3: ♂ mắt nâu (e) x ♀ mắt vàng (f) → 1 mắt trắng: 1 mắt vàng: 2 mắt nâu → nâu > vàng > trắng

Thứ tự trội lặn: Đỏ > nâu > vàng > trắng.

Quy ước: A1: đỏ / A2: nâu / A3: vàng / A4: trắng

Phép lai 1: $X^{A1Y}(a) \times X^{A1}X^{A2}(b) \rightarrow 1X^{A1}X^{A1} : 1X^{A1}X^{A2} : 1X^{A1}Y : 1X^{A2}Y$

Phép lai 2: $X^{A3}Y(c) \times X^{A4}X^{A4}(d) \rightarrow X^{A3}X^{A4} : X^{A4}Y$

Phép lai 3: $X^{A2}Y(e) \times X^{A3}X^{A4}(f) \rightarrow 1X^{A2}X^{A3} : 1X^{A2}X^{A4} : 1X^{A3}Y : 1X^{A4}Y$

Xét các phát biểu:

I sai có 4 kiểu gen quy định mắt nâu: $X^{A2}Y; X^{A2}X^{A2/3/4}$

II sai có 1 sơ đồ lai phù hợp phép lai 3

III đúng $X^{A4}X^{A4}(d) \times X^{A2}Y(e) \rightarrow 1X^{A2}X^{A4} : 1X^{A4}Y \rightarrow KH, KG = 1:1$

IV sai ♂ mắt đỏ x ♀ mắt nâu: $X^{A1}xX^{A2}X^{A2/3} \rightarrow KH = 1:2:1$

Câu 37: Đáp án A

Xét sự di truyền riêng rẽ từng cặp tính trạng:

- Sự di truyền tính trạng mắt cảm với ánh sáng:

+ P_{TC}: chuột cái mắt cảm với ánh sáng x chuột đực mắt cảm với ánh sáng → F₁ 100% không mắt cảm với ánh sáng, F₂: không mắt cảm với ánh sáng : mắt cảm với ánh sáng = 109 : 83 ≈ 9 : 7 → tính trạng mắt cảm với ánh sáng chịu sự chi phối bởi quy luật tương tác bổ sung.

+ Quy ước: A-B-: Không mắt cảm với ánh sáng / A-bb + aaB- + aabb: Mắt cảm với ánh sáng

Xét với giới tính, tính trạng phân bố đồng đều ở cả hai giới → gen quy định tính trạng nằm trên NST thường.

+ SDL riêng: P_{TC}: ♂(♀)AAbb (mắt cảm với ánh sáng) x ♀(♂)aaBB (mắt cảm với ánh sáng)

→ F₁:AaBb (không mắt cảm với ánh sáng) → F₂: 9A-B- không mắt cảm với ánh sáng : 7 (3A-bb + 3aaB- + 1aabb) mắt cảm với ánh sáng.

Sự di truyền tính trạng kích thước đuôi:

+ P_{TC}: chuột cái đuôi ngắn x chuột đực đuôi dài → F₁ 100% đuôi ngắn, F₂: Đuôi

ngắn : đuôi dài = 144 : 48 = 3 : 1 → tính trạng kích thước đuôi chuột chịu sự chi phối bởi quy luật phân li → Đuôi ngắn trội hoàn toàn so với đuôi dài.

+ Quy ước: D- đuôi ngắn / dd- đuôi dài

Xét với giới tính: F₂ phân li theo tỉ lệ ≈ 1♂đuôi ngắn : 2♀ đuôi ngắn : 1 ♂đuôi dài → gen quy định tính trạng kích thước đuôi chuột nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định.

+ SDL riêng: P ♀X^DX^D x ♂X^dY → F₁: ♀X^DX^d; ♂X^DY (100% đuôi ngắn) → F₂:

1♂X^DY : 2 ♀(X^DX^D + X^DX^d) : 1♂X^dY.

Kết luận: Gen quy định tính trạng mắt cảm với ánh sáng và gen quy định tính trạng kích thước đuôi phân li độc lập với nhau.

Sơ đồ lai: P_{tc}: AAbb X^DX^D x aaBBX^dY hoặc aaBBX^DX^D x AAbbX^dY → F₁: AaBbX^DX^d; AaBbX^DY.

Cho F₁ ♂AaBbX^DY x ♀aabbX^dX^d

F_a:

SĐL...

1♀AaBbX^DX^d (không mắt cảm ánh sáng, đuôi ngắn)

3♀(AabbX^DX^d + aaBbX^DX^d + aabbX^DX^d) (mắt cảm ánh sáng, đuôi ngắn)

1♂AaBbX^dY (không mắt cảm ánh sáng, đuôi dài)

3♂(AabbX^dY + aaBbX^dY + aabbX^dY) (mắt cảm ánh sáng, đuôi dài)

Câu 38: Đáp án C

I đúng. Vì:

- Bài ra cho biết mạch gốc của gen là 3'XXX-XAA-TXG-XGA-ATG-XTX5'

- Mạch mARN tương ứng là: 5'GGG-GUU-AGX-GXU-UAX-GAG-3'.

- Trình tự các aa tương ứng là Gly – Val – Ser - Ala - Tyr - Glu.

II đúng. Vì: Cặp A-T ở vị trí thứ 5 bị thay thế bằng cặp G-X thì:

- Mạch gốc của gen là 3'XXX-XGA-TXG-XGA-ATG-XTX5'

- Mạch mARN là: 5'GGG-GXU-AGX-GXU-UAX-GAG-3'.

Trình tự các aa là: Gly – Ala – Ser - Ala - Tyr - Glu.

III sai. Vì: Cặp G-X ở vị trí thứ 15 bị thay thế bằng cặp X-G thì đoạn polipeptit còn lại 4 axit amin:

- Mạch gốc của gen là 3'XXX-XAA-TXG-XGA-ATX-XTX5'

- Mạch mARN là: 5'GGG-GUU-AGX-GXU-UAG-GAG-3'. Trình tự các aa là: Gly – Ala – Ser - Ala -

Kết thúc.

Do đó, đoạn polipeptit chỉ có 4 axit amin chứ không phải 5 axit amin.

IV đúng. Vì nếu đột biến thêm cặp G-X vào sau cặp nucleotit A-T ở vị trí thứ 12 thì quá trình dịch mã sẽ đọc lệch khung dẫn đến codon thứ 5 trở thành XUA và condon thứ 6 trở thành XGA mã hóa cho Arg.

Câu 39: Đáp án B

P ngẫu phối → F₁ cân bằng di truyền

F₁: 84%A- : 16% aa. => pA = 0,6, qa = 0,4 => F₁ : 0,36AA : 0,48Aa : 0,16 aa

P: xAA : yAa : 0,25aa

qa = 0,25 + y/2 = 0,4 → y = 0,3 [Tần số alen không thay đổi qua mỗi lần ngẫu phối => P: 0,45AA : 0,3Aa : 0,25aa

(1) **Đúng**

(2) **Sai**

(3): **Sai.** Trong số cây cao ở P, tỉ lệ cây dị hợp = $\frac{0,3}{1-0,25} = \frac{2}{5}$

(4): **Đúng.** Đây là quần thể ngẫu phối.

Vì aa ở P không tham gia sinh sản: => P: 0,6 AA + 0,4Aa = 1

=> p₀ = 0,8; q₀ = 0,2. Vì aa vẫn tồn tại ở F₃ nên áp dụng công thức: $q_3 = \frac{q_0}{1 + (n-1)q_0} = \frac{0,2}{1 + 2.0,2} = \frac{1}{7}$

⇒ p₃ = $\frac{6}{7}$ → F₃ : $\frac{36}{49}$ AA + $\frac{12}{49}$ Aa + $\frac{1}{49}$ aa = 1

Câu 40: Đáp án D

Ở thí nghiệm 1, khi bỏ loài cả loài cầu gai và ốc nón thì sự phục hồi của quần thể tảo tăng với tốc độ nhanh, đồng thời ở thí nghiệm đối chứng sự phục hồi của tảo không diễn ra. Kết quả này chứng tỏ sự có mặt của cầu gai và ốc nón đã ức chế sự phát triển của tảo.

Ở thí nghiệm 2, khi bỏ cầu gai quần thể tảo vẫn phát triển nhưng không mạnh như khi loại bỏ cả 2 loài. Mặt khác ở thí nghiệm 3 khi loại bỏ ốc nón thì sự sinh trưởng và phát triển của tảo bị ảnh hưởng lớn và phục hồi gần như không có. Điều này cho thấy loài cầu gai là yếu tố sinh học ức chế tảo.

Từ kết quả thí nghiệm 1, 2 có thể thấy ốc nón không phải yếu tố ức chế tảo tuy nhiên khi loại bỏ cầu gai ốc nón có thêm điều kiện phát triển tạo sự ức chế nhẹ đến tảo.

ĐỀ 7

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

Môn: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

Câu 81: Loài thực vật nào sau đây thuộc nhóm C_3 ?

- A. Lúa. B. Ngô. C. Xương rồng. D. Thanh long.

Câu 82: Trong quá trình dịch mã, anticodon nào sau đây khớp bổ sung với codon 5'AGU3'?

- A. 5'AUG3'. B. 3'UXA5'. C. 3'AUG5'. D. 5'AXA3'.

Câu 83: Thành phần nào sau đây không tham gia vào quá trình phiên mã?

- A. Nucleotit. B. ARN polymeraza. C. Ribosome. D. ADN.

Câu 84: Ở người, vị trí nào sau đây có bề mặt trao đổi khí?

- A. Khoang mũi. B. Khí quản. C. Phế nang. D. Phế quản.

Câu 85: Từ cây có kiểu gen AaBb, bằng phương pháp nuôi cây hạt phấn trong ống nghiệm có thể tạo ra tối đa bao nhiêu dòng cây đơn bội có kiểu gen khác nhau?

- A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.

Câu 86: Dạng đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây được ứng dụng để làm tăng hoạt tính của enzyme amylase ở đại mạch?

- A. Mất đoạn. B. Đảo đoạn. C. Chuyển đoạn. D. Lặp đoạn.

Câu 87: Khi nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, người ta đã căn cứ vào loại bằng chứng trực tiếp nào sau đây để có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau?

- A. Hóa thạch. B. Cơ quan tương tự. C. Cơ quan tương đồng. D. Cơ quan thoái hóa.

Câu 88: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST, mức xoắn bậc 1 là

- A. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30nm. B. crômatit, đường kính 700nm.
C. siêu xoắn, đường kính 300nm. D. sợi cơ bản, đường kính 11nm.

Câu 89: Quan sát số lượng voi ở trong một quần xã sinh vật, người ta đếm được 125 con/km². Số liệu trên cho ta biết đặc trưng nào của quần thể?

- A. Sự phân bố cá thể. B. Thành phần nhóm tuổi. C. Mật độ cá thể. D. Thành phần loài.

Câu 90: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, loài người ngày nay có nguồn gốc từ loài nào sau đây?

- A. Vượn người hóa thạch. B. Vượn người ngày nay.
C. Chim. D. Khỉ

Câu 91: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

- A. Mùn bã hữu cơ. B. Khí hậu. C. Độ ẩm. D. Ve bét kí sinh.

Câu 92: Khi nói về cân bằng nội môi ở người, phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Hoạt động của phổi và thận tham gia vào quá trình duy trì ổn định độ pH của nội môi.
B. Khi cơ thể vận động mạnh thì sẽ làm giảm huyết áp.
C. Hooc môn glucagôn tham gia vào quá trình chuyển hóa glucôzơ thành glicôgen.

D. Khi nhin thở thì sẽ làm tăng độ pH của máu

Câu 93: Ở một quần thể loài lưỡng bội, xét 1 gen nằm trên NST thường, có 2 alen là D và d. Tỷ lệ nào sau đây tạo thành cấu trúc di truyền của quần thể ?

- A. Tỷ lệ các kiểu gen DD, Dd và dd trong quần thể.
- B. Tỷ lệ các kiểu gen DD, Dd và dd trong loài.
- C. Tỷ lệ các alen D và d trong quần thể.
- D. Tỷ lệ các alen D và d trong mỗi cá thể của quần thể.

Câu 94: Trong trường hợp nào sau đây tăng cạnh tranh cùng loài?

- A. Mật độ giảm.
- B. Nguồn sống dồi dào.
- C. Mật độ tăng và khan hiếm nguồn sống.
- D. Kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu.

Câu 95: Mối quan hệ giữa hai loài, trong đó một loài có lợi, một loài không có lợi cũng không bị hại là mối quan hệ

- A. kí sinh.
- B. hợp tác.
- C. hội sinh.
- D. ức chế cảm nhiễm.

Câu 96: Khi nói về nguyên nhân gây ra đột biến gen, có bao nhiêu tác nhân sau đây là đúng?

- I. Tia phóng xạ.
- II. Virut viêm gan B.
- III. 5 - brom uraxin.
- IV. Sốc nhiệt
- A. 1.
- B. 4.
- C. 2.
- D. 3.

Câu 97: Nhân tố nào sau đây có thể làm thay đổi đột ngột cấu trúc di truyền của quần thể?

- A. Các yếu tố ngẫu nhiên.
- B. Giao phối không ngẫu nhiên.
- C. Di - nhập gen.
- D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 98: Cặp cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng?

- A. Cánh chim và cánh côn trùng.
- B. Mang cá và mang tôm.
- C. Gai xương rồng và gai hoa hồng.
- D. Cánh dơi và tay người.

Câu 99: Phát biểu nào sau đây là **đúng** khi nói về diễn thế nguyên sinh?

- A. Trong diễn thế nguyên sinh, thành phần loài của quần xã không thay đổi.
- B. Kết quả của diễn thế nguyên sinh là hình thành quần xã suy thoái.
- C. Diễn thế nguyên sinh chỉ chịu tác động của điều kiện ngoại cảnh.
- D. Diễn thế nguyên sinh khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.

Câu 100: Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la bất thụ. Đây là ví dụ về cơ chế cách ly ?

- A. trước hợp tử.
- B. tập tính.
- C. cơ học.
- D. sau hợp tử.

Câu 101: Ở mối quan hệ nào sau đây, cả hai loài đều có lợi?

- A. Hội sinh.
- B. Kí sinh.
- C. Ức chế cảm nhiễm.
- D. Cộng sinh.

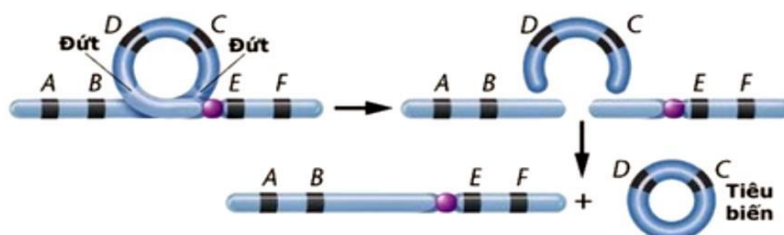
Câu 102: Vi khuẩn *E.Coli* mang gen sản xuất hormone insulin của người. Đây là một ví dụ về thành tựu của

- A. gây đột biến.
- B. lai tạo.
- C. công nghệ gen.
- D. công nghệ tế bào.

Câu 103: Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống có kiểu gen dị hợp?

- A. Công nghệ gen.
- B. Cho tự thụ phấn.
- C. Nuôi hạt phấn.
- D. Lai khác dòng.

Câu 104: Hình ảnh sau mô tả cơ chế dạng đột biến nào sau đây?



- A. Chuyển đoạn.
- B. Mất đoạn.
- C. Lặp đoạn.
- D. Đảo đoạn.

Câu 105: Trường hợp nào sau đây, số loại kiểu gen luôn bằng số loại kiểu hình?

- A. Tương tác bổ sung. B. Tương tác cộng gộp. C. Trội hoàn toàn. D. Trội không hoàn toàn.

Câu 106: Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Ở cùng một loài, tần số xảy ra đột biến lệch bội dạng thể một thường cao hơn đột biến lệch bội dạng thể ba.
 B. Ở tế bào sinh dục, đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở cặp NST giới tính mà không xảy ra ở cặp NST thường.
 C. Đột biến lệch bội được phát sinh do rối loạn phân bào làm cho tất cả các cặp NST tương đồng không phân li.
 D. Đột biến lệch bội có thể xảy ra trong nguyên phân ở các tế bào sinh dưỡng hình thành nên thể khảm.

Câu 107: Phát biểu nào sau đây **đúng** về quá trình nhân đôi ADN?

- A. Enzim ligase xúc tác tổng hợp mạch đơn mới theo chiều từ 5' → 3'.
 B. Enzim ADN polymerase không tham gia tháo xoắn phân tử ADN.
 C. Ở mỗi chạc chữ Y, 2 mạch mới đều được tổng hợp liên tục.
 D. Enzim ADN polymerase tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3' → 5'.

Câu 108: Một loài côn trùng đã thể hiện tính kháng với thuốc trừ sâu thông thường. Giải thích nào sau đây là **đúng** nhất?

- A. Chọn lọc tự nhiên gây ra gen kháng thuốc trong quần thể côn trùng.
 B. Vốn gen ban đầu của quần thể đã có các gen liên quan đến sự kháng thuốc trừ sâu.
 C. Nhờ sự hỗ trợ cùng loài giúp quần thể côn trùng chống lại được thuốc trừ sâu.
 D. Thuốc trừ sâu gây ra đột biến dẫn đến tính kháng thuốc và đặc điểm này được di truyền.

Câu 109: Một operon Lac ở vi khuẩn E coli. Khi môi trường không có lactôzơ nhưng enzyme chuyển hóa lactôzơ vẫn được tạo. Một học sinh đưa ra giả thuyết cho hiện tượng trên như sau:

- I. Do vùng khởi động (P) của operon bị bất hoạt.
 II. Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo ra được protein ức chế.
 III. Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với protein ức chế.
 IV. Do gen cấu trúc Z, Y, A bị đột biến làm tăng khả năng biểu hiện gen.
 Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu đúng?

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 110: Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp; alen B qui định hoa xanh trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa hồng, hai cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST thường và trong quá trình phát sinh giao tử đực và cái nếu xảy ra hoán vị thì với tần số bằng nhau. Cho Cây thân cao, hoa xanh x cây thân thấp, hoa hồng thu được F₁. Cho các cây F₁ giao phấn với nhau thu được F₂. Theo lý thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình nào sau đây **không** xuất hiện ở F₂?

- A. 54: 21: 21: 4. B. 13: 2: 2: 3. C. 9: 3: 3: 1. D. 59: 16: 16: 9.

Câu 111: Ở một loài thực vật chiều cao cây được di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp, mỗi alen và các gen phân ly độc lập. Cho 2 cây P dị hợp tất cả các cặp gen lai với nhau thu được ở F₁ có 7 loại kiểu hình. Cho 2 cây ở loài này lai với nhau thu được ở đời con có 5 loại kiểu hình. Theo lý thuyết không có đột biến xảy ra, số phép lai thỏa mãn là ?

- A. 33. B. 40. C. 23. D. 50.

Câu 112: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa đỏ; alen B quy định quả dài trội hoàn toàn so với alen b quy định quả tròn. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho cây dị hợp về hai cặp gen trên thụ phấn với cây hoa tím, quả tròn. Trong số các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về F₁ ?

- I. Có tối đa 2 kiểu gen quy định kiểu hình cây hoa tím, quả dài.
 II. Tỉ lệ kiểu hình cây hoa tím quả tròn luôn lớn hơn cây hoa đỏ quả tròn.

III. Trong tổng số cây thu được ở đời con, số cây có kiểu hình hoa tím, quả tròn có thể chiếm tỉ lệ 50%.

IV. Đời con có tối đa 4 loại kiểu hình và tối thiểu 2 kiểu hình.

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 113: Có 2 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDD giảm phân, trong đó có 1 trong 2 tế bào có cặp Aa không phân li trong giảm phân I thì tỉ lệ giao tử có thể thu được là:

(1). 1AaBD: 1bD: 1ABD: 1abD. (2). 1 AaBD: 1bD: 1AbD: 1aBD.

(3). 1AabD: 1BD: 1ABD: 1aBD. (4). 1AaBD: 1bD: 1AbD: 1abD.

(5). 1 AabD: 1BD: 1ABD: 1abD. (6). 1AabD: 1BD: 1AbD: 1aBD.

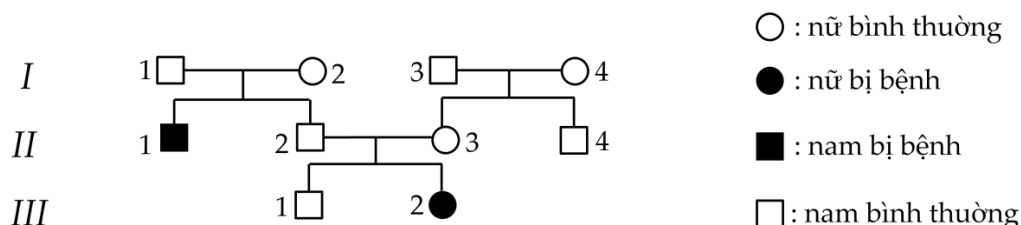
A. (1), (2), (3) và (4).

B. (1), (2), (4) và (6).

C. (1), (2), (5) và (6).

D. (1), (2), (3) và (5).

Câu 114: Một bệnh di truyền ở người do 1 trong 2 alen trội lặn hoàn toàn của một gen nằm trên NST thường quy định được biểu hiện trong sơ đồ phả hệ ở một gia đình như sau:



Biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu người có thể xác định chính xác kiểu gen của phả hệ trên

A. 6.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Câu 115: Hình bên mô tả đột biến trên cây lưỡng bội $2n$ hình thành một cành tứ bội ($4n$). Cơ sở khoa học nào sau đây là phản ánh đúng hiện tượng trên ?

I. Các crômatit ở mỗi NST kép không phân li ở lần phân cắt đầu tiên của hợp tử.

II. Các crômatit ở mỗi NST kép không phân li ở những tế bào non của đỉnh sinh trưởng.

III. Các cặp NST kép tương đồng không phân li ở lần phân bào I trong giảm phân ở tế bào sinh hạt phấn.

VI. Cây trên còn được gọi là thể song nhị bội vì vừa có bộ NST $2n$ và $4n$.

A. 4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Câu 116: Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội $2n = 8$, các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee, Gg, trong đó cặp gen Dd và Ee nằm trên 1 cặp NST. Trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng?

I. Loài này có 4 nhóm gen liên kết.

II. Tế bào sinh dưỡng của đột biến thể một của loài có 7 nhiễm sắc thể.

III. Nếu chỉ xảy ra trao đổi chéo ở cặp nhiễm sắc thể Dd và Ee thì loài này có thể tạo ra tối đa 48 loại giao tử.

IV. Trong trường hợp xảy ra đột biến đã tạo ra cơ thể có bộ nhiễm sắc thể là $AAABb \frac{DE}{de} Gg$ thì cơ thể này thường bị bất thụ.

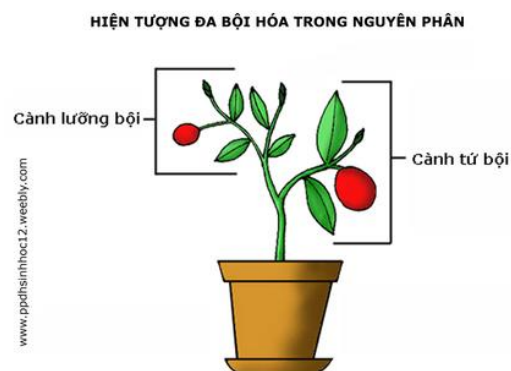
A. 1.

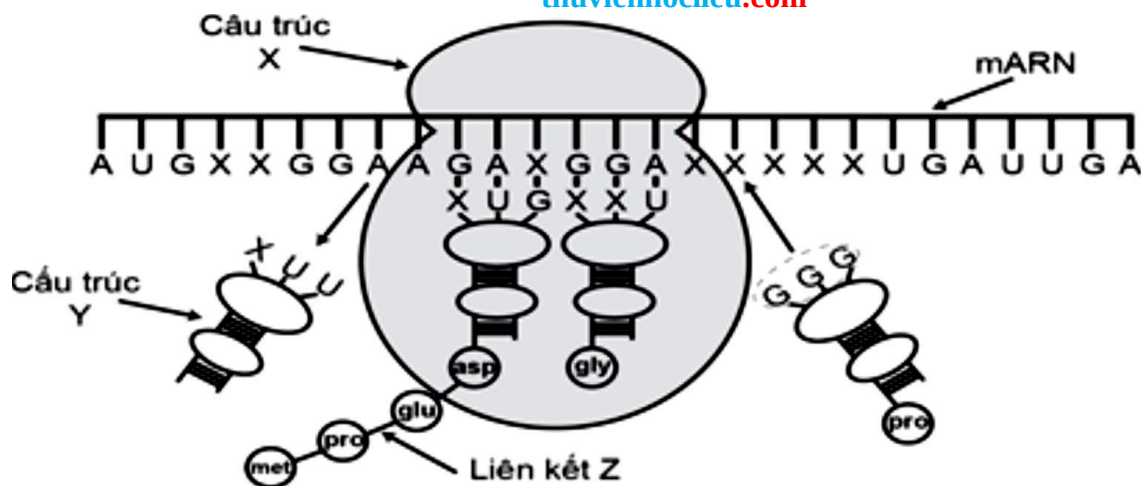
B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 117: Hình vẽ dưới đây mô tả quá trình tổng hợp 1 chuỗi polipeptit trong tế bào của một loài sinh vật. Trong số các nhận xét được cho dưới đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?





- I. Cấu trúc X được tạo thành từ rARN và protein.
- II. Cấu trúc Y đóng vai trò như “một người phiên dịch” tham gia vào quá trình dịch mã.
- III. Liên kết Z là liên kết hidro.
- IV. mRNA mã hóa cho chuỗi polipeptit gồm 8 axit amin.
- V. Các codon XXG và GGG đều mã hóa cho axit amin Pro.

A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.

Câu 118: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ P của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,3 AABb: 0,4 AaBb: 0,2 Aabb: 0,1 aabb. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

- I. F₂ có tối đa 9 loại kiểu gen.
- II. Tỷ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần qua các thế hệ.
- III. F₃ và F₄ đều có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 1 tính trạng.
- IV. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F₂, có $\frac{4}{55}$ số cây có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen.

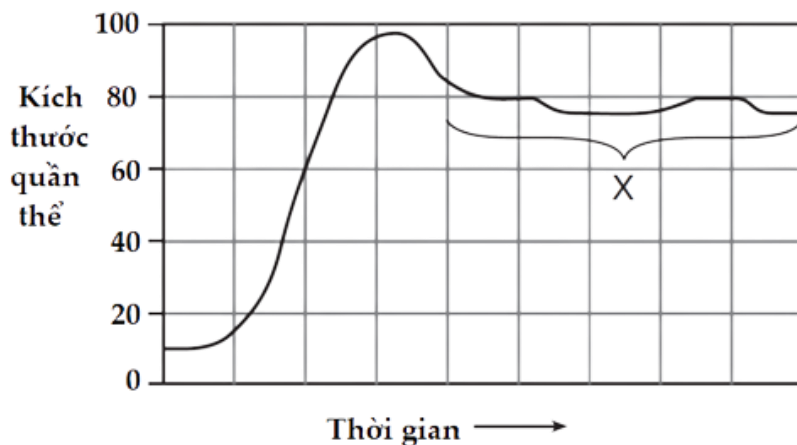
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 119: Để xác định đột biến điểm xảy ra trong gen quy định chuỗi polypeptit. Ở một loài vi khuẩn, người ta tiến hành phân tích trình tự chuỗi polypeptit đã bị cắt axit amin mở đầu thì thấy axit amin thứ 6 là Serin bị thay thế bởi Arginin. Biết rằng các codon 5'AGU3', 5'AGX3' mã hóa cho Serin và các codon 5'AGA3', 5'AGG3' mã hóa cho Arginin. Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng khi dự đoán về đột biến xảy ra trong gen qui định chuỗi polypeptit của vi khuẩn này?

- I. Có thể đã xảy ra đột biến thay thế nucleotit loại U ở vị trí thứ 18 thành A.
- II. Có thể đã xảy ra đột biến thay thế nucleotit loại A ở vị trí số 21 thành loại T hoặc X.
- III. Có thể đã xảy ra đột biến thay thế nucleotit loại G ở vị trí số 18 thành loại T hoặc X.
- IV. Có thể có 4 cách đột biến điểm dẫn đến thay thế này.

A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 120: Tại một hòn đảo, người ta thả vào đó 5 cặp hươu khỏe mạnh và theo dõi sự phát triển của quần thể này, người ta lập được đồ thị như hình. Biết rằng trên đảo này không có loài bản địa nào có thể sử dụng hươu làm thức ăn, và trong suốt thời gian khảo sát, các biến đổi khí hậu là không đáng kể.



- Ở góc độ sinh thái học, khi nhận xét về quần thể này, có bao nhiêu phát biểu sau đúng?
- Kích thước tối đa của quần thể là khoảng 100 cá thể.
 - Tại thời điểm đạt khoảng 40 cá thể, tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.
 - Kích thước của quần thể hươu chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thức ăn trên đảo.
 - Giai đoạn được đánh dấu (X) trên hình được gọi là trạng thái cân bằng của quần thể hươu.
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

ĐÁP ÁN

81.A	82.B	83.C	84.C	85.C	86.D	87.A	88.D	89.C	90.A
91.D	92.A	93.A	94.C	95.C	96.B	97.A	98.D	99.D	100.D
101.D	102.C	103.D	104.B	105.D	106.D	107.B	108.B	109.B	110.A
111.A	112.D	113.C	114.A	115.C	116.B	117.B	118.B	119.B	120.C

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 81: Loài thực vật nào sau đây thuộc nhóm C_3 ?

- A. Lúa. B. Ngô. C. Xương rồng. D. Thanh long.

Câu 82: Trong quá trình dịch mã, anticodon nào sau đây khớp bổ sung với codon 5'AGU3'?

- A. 5'AUG3'. B. 3'UXA5'. C. 3'AUG5'. D. 5'AXA3'.

Câu 83: Thành phần nào sau đây không tham gia vào quá trình phiên mã?

- A. Nucleotit. B. ARN polymeraza. C. Ribosome. D. ADN.

Câu 84: Ở người, vị trí nào sau đây có bề mặt trao đổi khí?

- A. Khoang mũi. B. Khí quản. C. Phế nang. D. Phế quản.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Câu 85: Từ cây có kiểu gen AaBb, bằng phương pháp nuôi cây hạt phấn trong ống nghiệm có thể tạo ra tối đa bao nhiêu dòng cây đơn bội có kiểu gen khác nhau?

- A. 2. B. 3 C. 4. D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Câu 86: Dạng đột biến nhiễm sắc thể nào sau đây được ứng dụng để làm tăng hoạt tính của enzyme amylase ở đại mạch?

- A. Mất đoạn. B. Đảo đoạn. C. Chuyển đoạn. D. Lặp đoạn.

Câu 87: Khi nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, người ta đã căn cứ vào loại bằng chứng trực tiếp nào sau đây để có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau?

- A. Hóa thạch. B. Cơ quan tương tự. C. Cơ quan tương đồng. D. Cơ quan thoái hóa.

Câu 88: Trong cấu trúc siêu hiển vi của NST, mức xoắn bậc 1 là

- A. sợi chất nhiễm sắc, đường kính 30nm. B. crômatit, đường kính 700nm.
C. siêu xoắn, đường kính 300nm. D. sợi cơ bản, đường kính 11nm.

Câu 89: Quan sát số lượng voi ở trong một quần xã sinh vật, người ta đếm được 125 con/km². Số liệu trên cho ta biết đặc trưng nào của quần thể?

- A. Sự phân bố cá thể. B. Thành phần nhóm tuổi. C. Mật độ cá thể. D. Thành phần loài.

Câu 90: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, loài người ngày nay có nguồn gốc từ loài nào sau đây?

- A. Vượn người hóa thạch. B. Vượn người ngày nay.
C. Chim. D. Khỉ

Câu 91: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?

- A. Mùn bã hữu cơ. B. Khí hậu. C. Độ ẩm. D. Ve bét kí sinh.

Câu 92: Khi nói về cân bằng nội môi ở người, phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Hoạt động của phổi và thận tham gia vào quá trình duy trì ổn định độ pH của nội môi.
B. Khi cơ thể vận động mạnh thì sẽ làm giảm huyết áp.
C. Hooc môn glucagôn tham gia vào quá trình chuyển hóa glucôzơ thành glicôgen.
D. Khi nhin thở thì sẽ làm tăng độ pH của máu

Câu 93: Ở một quần thể loài lưỡng bội, xét 1 gen nằm trên NST thường, có 2 alen là D và d. Tỉ lệ nào sau đây tạo thành cấu trúc di truyền của quần thể ?

- A. Tỉ lệ các kiểu gen DD, Dd và dd trong quần thể.
B. Tỉ lệ các kiểu gen DD, Dd và dd trong loài.
C. Tỉ lệ các alen D và d trong quần thể.
D. Tỉ lệ các alen D và d trong mỗi cá thể của quần thể.

Câu 94: Trong trường hợp nào sau đây tăng cạnh tranh cùng loài?

- A. Mật độ giảm. B. Nguồn sống dồi dào.
C. Mật độ tăng và khan hiếm nguồn sống. D. Kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu.

Câu 95: Mối quan hệ giữa hai loài, trong đó một loài có lợi, một loài không có lợi cũng không bị hại là mối quan hệ

- A. kí sinh. B. hợp tác. C. hội sinh. D. ức chế cảm nhiễm.

Câu 96: Khi nói về nguyên nhân gây ra đột biến gen, có bao nhiêu tác nhân sau đây là đúng?

- I. Tia phóng xạ. II. Virut viêm gan B. III. 5 - brôm uraxin. IV. Sốc nhiệt
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.

Câu 97: Nhân tố nào sau đây có thể làm thay đổi đột ngột cấu trúc di truyền của quần thể?

- A. Các yếu tố ngẫu nhiên. B. Giao phối không ngẫu nhiên.
C. Di – nhập gen. D. Chọn lọc tự nhiên.

Câu 98: Cặp cơ quan nào dưới đây là cơ quan tương đồng?

- A. Cánh chim và cánh côn trùng. B. Mang cá và mang tôm.
C. Gai xương rồng và gai hoa hồng. D. Cánh dơi và tay người.

Câu 99: Phát biểu nào sau đây là **đúng** khi nói về diễn thế nguyên sinh?

- A. Trong diễn thế nguyên sinh, thành phần loài của quần xã không thay đổi.
B. Kết quả của diễn thế nguyên sinh là hình thành quần xã suy thoái.
C. Diễn thế nguyên sinh chỉ chịu tác động của điều kiện ngoại cảnh.
D. Diễn thế nguyên sinh khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.

Câu 100: Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la bất thụ. Đây là ví dụ về cơ chế cách ly ?

- A. trước hợp tử. B. tập tính. C. cơ học. D. sau hợp tử.

Câu 101: Ở mỗi quan hệ nào sau đây, cả hai loài đều có lợi?

- A. Hội sinh. B. Kí sinh. C. Ức chế cảm nhiễm. D. Cộng sinh.

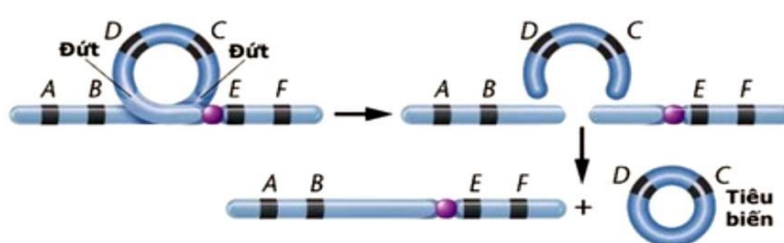
Câu 102: Vi khuẩn *E.Coli* mang gen sản xuất hocmôn insulin của người. Đây là một ví dụ về thành tựu của

- A. gây đột biến. B. lai tạo. C. công nghệ gen. D. công nghệ tế bào.

Câu 103: Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống có kiểu gen dị hợp?

- A. Công nghệ gen. B. Cho tự thụ phấn. C. Nuôi hạt phấn. D. Lai khác dòng.

Câu 104: Hình ảnh sau mô tả cơ chế dạng đột biến nào sau đây?



- A. Chuyển đoạn. B. Mất đoạn. C. Lặp đoạn. D. Đảo đoạn.

Câu 105: Trường hợp nào sau đây, số loại kiểu gen luôn bằng số loại kiểu hình?

- A. Tương tác bổ sung. B. Tương tác cộng gộp. C. Trội hoàn toàn. D. Trội không hoàn toàn.

Câu 106: Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Ở cùng một loài, tần số xảy ra đột biến lệch bội dạng thể một thường cao hơn đột biến lệch bội dạng thể ba.
B. Ở tế bào sinh dục, đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở cặp NST giới tính mà không xảy ra ở cặp NST thường.
C. Đột biến lệch bội được phát sinh do rối loạn phân bào làm cho tất cả các cặp NST tương đồng không phân li.
D. Đột biến lệch bội có thể xảy ra trong nguyên phân ở các tế bào sinh dưỡng hình thành nên thể khảm.

Câu 107: Phát biểu nào sau đây **đúng** về quá trình nhân đôi ADN?

- A. Enzim ligase xúc tác tổng hợp mạch đơn mới theo chiều từ 5' → 3'.
B. Enzim ADN polymerase không tham gia tháo xoắn phân tử ADN.
C. Ở mỗi chạc chữ Y, 2 mạch mới đều được tổng hợp liên tục.
D. Enzim ADN polymerase tổng hợp và kéo dài mạch mới theo chiều 3' → 5'.

Câu 108: Một loài côn trùng đã thể hiện tính kháng với thuốc trừ sâu thông thường. Giải thích nào sau đây là **đúng** nhất?

- A. Chọn lọc tự nhiên gây ra gen kháng thuốc trong quần thể côn trùng.
B. Vốn gen ban đầu của quần thể đã có các gen liên quan đến sự kháng thuốc trừ sâu.
C. Nhờ sự hỗ trợ cùng loài giúp quần thể côn trùng chống lại được thuốc trừ sâu.
D. Thuốc trừ sâu gây ra đột biến dẫn đến tính kháng thuốc và đặc điểm này được di truyền.

Câu 109: Một operon Lac ở vi khuẩn *E. coli*. Khi môi trường không có lactôzơ nhưng enzyme chuyển hóa lactôzơ vẫn được tạo. Một học sinh đưa ra giả thuyết cho hiện tượng trên như sau:

- I. Do vùng khởi động (P) của operon bị bất hoạt.
II. Do gen điều hòa (R) bị đột biến nên không tạo ra được protein ức chế.
III. Do vùng vận hành (O) bị đột biến nên không liên kết được với protein ức chế.
IV. Do gen cấu trúc Z, Y, A bị đột biến làm tăng khả năng biểu hiện gen.

Theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu đúng?

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Đáp án B

II.III đúng

Câu 110: Ở một loài thực vật, alen A qui định thân cao trội hoàn toàn so với alen a qui định thân thấp; alen B qui định hoa xanh trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa hồng, hai cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST thường và trong quá trình phát sinh giao tử đực và cái nếu xảy ra hoán vị thì với tần số bằng nhau. Cho Cây thân cao, hoa xanh x cây thân thấp, hoa hồng thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau thu được F2. Theo lý thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình nào sau đây **không** xuất hiện ở F2?

A. 54: 21: 21: 4.

B. 13: 2: 2: 3.

C. 9: 3: 3: 1.

D. 59: 16: 16: 9.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Pt/c nên F1 có kiểu gen $\frac{AB}{ab}$ → cây F1 dị hợp 2 cặp gen và có hoán vị gen xảy ra 2 bên nên áp dụng công thức

$$A-B- = 0,5 + \frac{ab}{ab}; A-bb=aaB- = 0,25 - \frac{ab}{ab} \rightarrow \text{Đáp án A không thể xảy ra vì Nếu } \frac{ab}{ab} = ab \times ab = 0,04 \rightarrow$$

$$ab = 0,2 \text{ trái với dữ kiện đề bài do F1 có kiểu gen } \frac{AB}{ab} \rightarrow ab \geq 0,25$$

Câu 111: Ở một loài thực vật chiều cao cây được di truyền theo kiểu tương tác cộng gộp, mỗi alen và các gen phân ly độc lập. Cho 2 cây P dị hợp tất cả các cặp gen lai với nhau thu được ở F1 có 7 loại kiểu hình. Cho 2 cây ở loài này lai với nhau thu được ở đời con có 5 loại kiểu hình. Theo lý thuyết không có đột biến xảy ra, số phép lai thỏa mãn là ?

A. 33.

B. 40.

C. 23.

D. 50.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Cây P dị hợp tất cả các cặp gen lai với nhau thu được 7 loại kiểu hình → cây P dị hợp 3 cặp gen

Tính trạng chiều cao cây tuân theo quy luật tương tác cộng gộp, lai 2 cây ở loài này thu được 5 kiểu hình → phép lai có tổng 4 cặp gen dị hợp

TH1: Dị hợp 3 cặp gen x dị hợp 1 cặp gen

$AaBbDd \times AABBDd$ ($C_3^1 \times 2 \times 2 = 12$ Kiểu gen) → số phép lai = $1 \times 12 = 12$ phép lai

TH2 Dị hợp 2 x dị hợp 2

$AaBbDD$ ($C_3^2 \times 2 = 6$ kiểu gen) → số phép lai = $6 + C_6^2 = 21$ phép lai

Tổng số có 33 phép lai

Câu 112: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa tím trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa đỏ; alen B quy định quả dài trội hoàn toàn so với alen b quy định quả tròn. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Cho cây dị hợp về hai cặp gen trên thụ phấn với cây hoa tím, quả tròn. Trong số các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về F₁ ?

I. Có tối đa 2 kiểu gen quy định kiểu hình cây hoa tím, quả dài.

II. Tỉ lệ kiểu hình cây hoa tím quả tròn luôn lớn hơn cây hoa đỏ quả tròn.

III. Trong tổng số cây thu được ở đời con, số cây có kiểu hình hoa tím, quả tròn có thể chiếm tỉ lệ 50%.

IV. Đời con có tối đa 4 loại kiểu hình và tối thiểu 2 kiểu hình.

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Có 2 ý đúng III. IV

Các phép lai P có thể xảy ra, có thể xảy ra liên kết gen và hoán vị gen

$$\left(\frac{Ab}{aB}; \frac{AB}{ab}\right) \times \left(\frac{Ab}{ab}; \frac{Ab}{Ab}\right)$$

I sai có 3 kiểu gen

II sai vì $\frac{AB}{ab} \times \frac{Ab}{ab}$ liên kết gen xảy ra thì A-bb= aabb

III $\left(\frac{Ab}{aB}; \frac{AB}{ab}\right) \times \frac{Ab}{Ab}$ A-B- = 50% (liên kết gen hay hoán vị gen)

Câu 113: Có 2 tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDD giảm phân, trong đó có 1 trong 2 tế bào có cặp Aa không phân li trong giảm phân I thì tỉ lệ giao tử có thể thu được là:

(1). 1AaBD: 1bD: 1ABD: 1abD.

(2). 1 AaBD: 1bD: 1AbD: 1aBD.

(3). 1AabD: 1BD: 1ABD: 1aBD.

(4). 1AaBD: 1bD: 1AbD: 1abD.

(5). 1 AabD: 1BD: 1ABD: 1abD.

(6). 1AabD: 1BD: 1AbD: 1aBD.

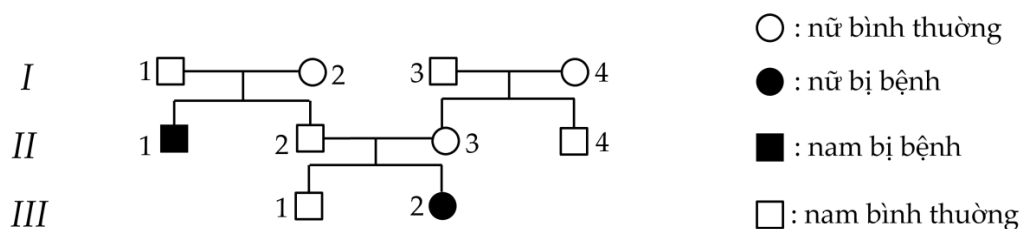
A. (1), (2), (3) và (4).

B. (1), (2), (4) và (6).

C. (1), (2), (5) và (6).

D. (1), (2), (3) và (5).

Câu 114: Một bệnh di truyền ở người do 1 trong 2 alen trội lặn hoàn toàn của một gen nằm trên NST thường quy định được biểu hiện trong sơ đồ phả hệ ở một gia đình như sau:



Biết không xảy ra đột biến, có bao nhiêu người có thể xác định chính xác kiểu gen của phả hệ trên

A. 6.

B. 4.

C. 5.

D. 3.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Người số I1,I2,II1,II2,II3,III2

Câu 115: Hình bên mô tả đột biến trên cây lưỡng bội 2n hình thành một cành tứ bội (4n). Cơ sở khoa học nào sau đây là phản ánh đúng hiện tượng trên ?

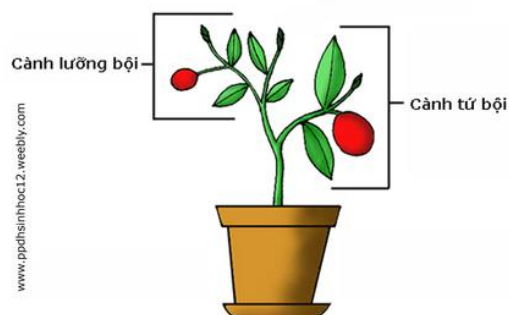
I. Các crômatit ở mỗi NST kép không phân li ở lần phân cắt đầu tiên của hợp tử.

II. Các crômatit ở mỗi NST kép không phân li ở những tế bào non của đỉnh sinh trưởng.

III. Các cặp NST kép tương đồng không phân li ở lần phân bào I trong giảm phân ở tế bào sinh hạt phấn.

VI. Cây trên còn được gọi là thể song nhị bội vì vừa có bộ NST 2n và 4n.

HIỆN TƯỢNG ĐA BỘI HÓA TRONG NGUYÊN PHÂN



A.4.

B. 2.

C. 1.

D. 3.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

II đúng

I sai. Các crômatit ở mỗi NST kép không phân li ở lần phân cắt đầu tiên của hợp tử.

III sai. Các cặp NST kép tương đồng không phân li ở lần phân bào 1 trong giảm phân ở tế bào sinh hạt phấn.

VI sai. Cây trên còn được gọi là thể song nhị bội vì vừa có bộ NST 2n và 4n

Câu 116: Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội $2n = 8$, các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb, Dd và Ee, Gg, trong đó cặp gen Dd và Ee nằm trên 1 cặp NST. Trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng?

- I. Loài này có 4 nhóm gen liên kết.
- II. Tế bào sinh dưỡng của đột biến thể một của loài có 7 nhiễm sắc thể.
- III. Nếu chỉ xảy ra trao đổi chéo ở cặp nhiễm sắc thể Dd và Ee thì loài này có thể tạo ra tối đa 48 loại giao tử.
- IV. Trong trường hợp xảy ra đột biến đã tạo ra cơ thể có bộ nhiễm sắc thể là $AAABb \frac{DE}{de} Gg$ thì cơ thể này thường bị bất thụ.

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

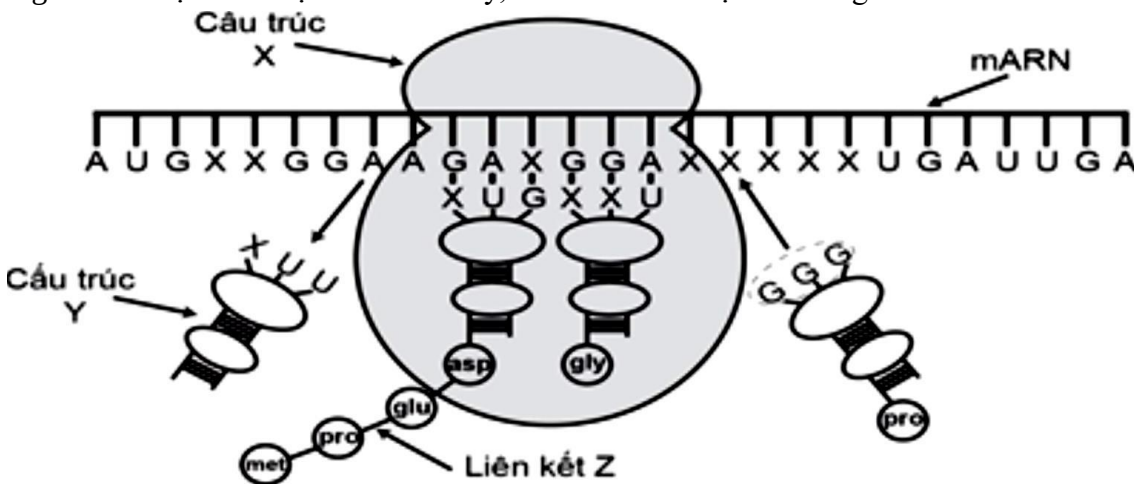
Hướng dẫn giải

Đáp án B

I,II,IV đúng

III sai vì số giao tử có thể tạo ra là $2 \times 2 \times 4 \times 2$

Câu 117: Hình vẽ dưới đây mô tả quá trình tổng hợp 1 chuỗi polipeptit trong tế bào của một loài sinh vật. Trong số các nhận xét được cho dưới đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?



- I. Cấu trúc X được tạo thành từ rARN và protein.
- II. Cấu trúc Y đóng vai trò như “một người phiên dịch” tham gia vào quá trình dịch mã.
- III. Liên kết Z là liên kết hidro.
- IV. mRNA mã hóa cho chuỗi polipeptit gồm 8 axit amin.
- V. Các codon XXG và GGG đều mã hóa cho axit amin Pro.

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

I,II, IV

I đúng ribosom được tạo thành từ rARN và protein

III sai vì đây là liên kết peptit

V sai vì GGG nằm trên anticodon

Câu 118: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Thế hệ P của quần thể này có thành phần kiểu gen là 0,3 AABb; 0,4 AaBb; 0,2 Aabb; 0,1 aabb. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

- I. F_2 có tối đa 9 loại kiểu gen.
- II. Tỷ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần qua các thế hệ.
- III. F_3 và F_4 đều có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 1 tính trạng.

IV. Trong tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F₂, có $\frac{4}{55}$ số cây có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen.

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Các ý I, II, III, IV đúng → Đáp án **B**.

- I đúng, do P có AaBb, khi tự thụ thì F₁ đã có đủ 9 loại kiểu gen tối đa về các gen này.

- II đúng, tự thụ làm giảm tỉ lệ dị hợp và tăng tỉ lệ đồng hợp.

- III đúng, F₃ hay F₄ thì các cây mang A-bb và aaB- đều có 4 loại kiểu gen quy định là AAbb, Aabb, aaBB, aaBb.

- IV đúng, tỉ lệ A-B- ở F₂ = $(0,3 \times 1AA \times \frac{5}{8}B-) + (0,4 \times \frac{5}{8}A- \times \frac{5}{8}B-) = \frac{11}{32}$.

Tỉ lệ AaBb ở F₂ = $0,4 \times \frac{2}{8}Aa \times \frac{2}{8}Bb = \frac{1}{40}$.

→ Tỉ số cần tìm = $\frac{1}{40} : \frac{11}{32} = \frac{4}{55}$.

Câu 119: Để xác định đột biến điểm xảy ra trong gen quy định chuỗi polypeptit. Ở một loài vi khuẩn, người ta tiến hành phân tích trình tự chuỗi polypeptit đã bị cắt axit amin mở đầu thì thấy axit amin thứ 6 là Serin bị thay thế bởi Arginin. Biết rằng các codon 5'AGU3', 5'AGX3' mã hóa cho Serin và các codon 5'AGA3', 5'AGG3' mã hóa cho Arginin. Có bao nhiêu kết luận sau đây là đúng khi dự đoán về đột biến xảy ra trong gen qui định chuỗi polypeptit của vi khuẩn này?

I. Có thể đã xảy ra đột biến thay thế nucleotit loại U ở vị trí thứ 18 thành **A**.

II. Có thể đã xảy ra đột biến thay thế nucleotit loại A ở vị trí số 21 thành loại T hoặc X.

III. Có thể đã xảy ra đột biến thay thế nucleotit loại G ở vị trí số 18 thành loại T hoặc X.

IV. Có thể có 4 cách đột biến điểm dẫn đến thay thế này.

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Ý II; IV đúng

Axit amin số 6 ở trong chuỗi polipeptit đã cắt Met → axit amin do bộ ba thứ 7 mã hóa.

	Ser		Arg	
mARN	AGU	AGX	AGA	AGG
ADN	TXA	TXG	TXT	TXX

Ta thấy chỉ có nucleotit cuối cùng trong bộ ba bị thay đổi → đột biến xảy ra ở nucleotit thứ 21 → loại I, III. Xét triplet: TXA có thể đột biến thành TXT, TXX (thay A-T bằng T-A) sẽ gây ra đột biến còn nếu thay bằng TXG sẽ không gây thay thế axit amin.

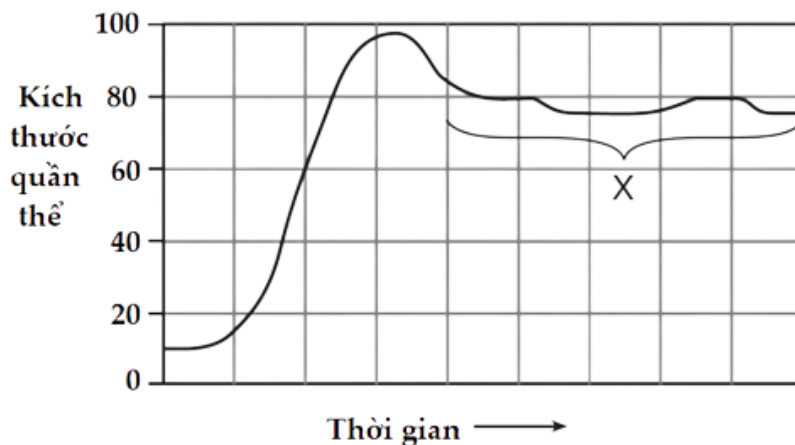
Xét triplet TXG có thể đột biến thành TXT, TXX (thay G-X bằng X-G) sẽ gây ra đột biến còn nếu thay bằng TXA sẽ không gây thay thế axit amin.

Isai, xét trong gen nên sẽ không có U.

II đúng. III sai.

IV đúng.

Câu 120: Tại một hòn đảo, người ta thả vào đó 5 cặp hươu khỏe mạnh và theo dõi sự phát triển của quần thể này, người ta lập được đồ thị như hình. Biết rằng trên đảo này không có loài bản địa nào có thể sử dụng hươu làm thức ăn, và trong suốt thời gian khảo sát, các biến đổi khí hậu là không đáng kể.



- Ở góc độ sinh thái học, khi nhận xét về quần thể này, có bao nhiêu phát biểu sau đúng?
- Kích thước tối đa của quần thể là khoảng 100 cá thể.
 - Tại thời điểm đạt khoảng 40 cá thể, tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.
 - Kích thước của quần thể hươu chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thức ăn trên đảo.
 - Giai đoạn được đánh dấu (X) trên hình được gọi là trạng thái cân bằng của quần thể hươu.
- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Hướng dẫn giải

Có 3 phát biểu đúng là II, III, IV → Đáp án **C**.

- I sai, kích thước tối đa là kích thước lớn nhất là quần thể có thể đạt được và cân bằng với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Thấy rằng ở đồ thị, khi đạt đến 100 cá thể, kích thước ngay lập tức giảm xuống và dao động về quanh mức gần 80, do đó 100 không phải là kích thước tối đa.
- II đúng, ở khoảng 40 cá thể, đồ thị đạt độ dốc lớn nhất, chứng tỏ tốc độ tăng trưởng là lớn nhất.
- III đúng, do không có kẻ thù, nguồn sống quyết định kích thước quần thể là chủ yếu, ở đây lớn nhất là thức ăn.
- IV đúng, lúc này, kích thước quần thể dao động quanh mức gần 80 cá thể và có thể tăng lên/giảm xuống.

ĐỀ 8

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

Môn: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

Câu 81: Sự hấp thụ của nước vào tế bào lông hút ở rễ cây diễn ra theo cơ chế

- A. chủ động. B. thẩm thấu. C. khuếch tán. D. thẩm tách.

Câu 82: Động vật nào dưới đây **không** có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

- A. Thủy tức. B. Châu chấu. C. Đỉa. D. Giun dẹp.

Câu 83: Đơn phân của phân tử ARN bao gồm các loại nucleôtit nào sau đây?

- A. A, T, U, X. B. A, U, G, X. C. U, T, G, X. D. A, T, G, X.

Câu 84: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội $2n$. Tế bào sinh dưỡng của thể ba thuộc loài này có bộ nhiễm sắc thể là

- A. $n - 1$. B. $2n + 1$. C. $n + 1$. D. $2n - 1$.

Câu 85: Quá trình nào sau đây sẽ tạo ra các alen mới?

- A. Đột biến cấu trúc NST. B. Đột biến gen.
C. Đột biến số lượng NST. D. Hoán vị gen.

Câu 86: Tần số hoán vị gen thường không vượt quá bao nhiêu phần trăm?

- A. 30. B. 40. C. 50. D. 60.

Câu 87: Ở sinh sản hữu tính, yếu tố nào dưới đây được di truyền nguyên vẹn từ đời bố mẹ sang con?

- A. Tính trạng. B. Nhiễm sắc thể. C. Kiểu hình. D. Alen.

Câu 88: Ở một loài thực vật, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh. Biết không xảy ra đột biến, phép lai nào sau đây cho đời con có 100% hạt vàng?

- A. AA x Aa. B. Aa x Aa. C. aa x Aa. D. aa x aa.

Câu 89: Trong quy luật di truyền phân ly độc lập, các alen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tính trạng tương phản thì số loại kiểu hình khác nhau ở F_2 là

- A. 2^{n-1} . B. 4^n . C. 2^n . D. 3^n .

Câu 90: Quy trình tạo ra những tế bào hoặc những cơ thể sinh vật có gen bị biến đổi hay có thêm gen mới gọi là

- A. kĩ thuật chuyển gen. B. kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp.
C. công nghệ gen. D. liệu pháp gen.

Câu 91: Cho các giai đoạn sau:

- I. Tiến hóa sinh học II. Tiến hóa hóa học III. Tiến hóa tiền sinh học

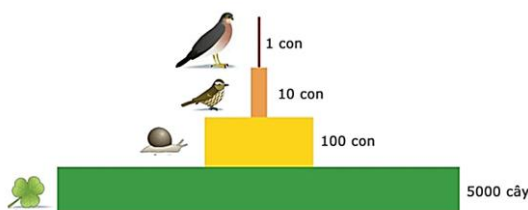
Quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất trải qua các giai đoạn lần lượt là

- A. I → II → III. B. I → III → II. C. II → I → III. D. II → III → I.

Câu 92: Cặp cơ quan nào sau đây là cơ quan tương tự?

- A. Cánh chim và cánh bướm.
B. Ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật.
C. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.
D. Chân trước của mèo và cánh dơi.

Câu 93: Hình ảnh dưới đây minh họa cho loại tháp sinh thái nào?



- A. Tháp sinh khối. B. Tháp năng lượng. C. Tháp số lượng. D. Tháp tuổi.

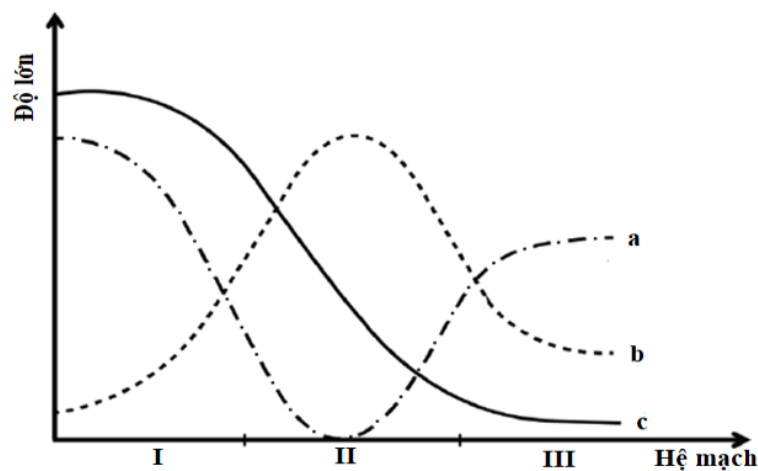
Câu 94: Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật nào thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2?

- A. Tảo lục đơn bào. B. Tôm. C. Cá rô. D. Chim bói cá.

Câu 95: Cho ba bình thủy tinh có nút kín I, II, III. Mỗi bình II và III treo một chậu cây cùng loài và có diện tích lá như nhau, bình I không được treo chậu cây. Bình II đem chiếu sáng, bình III che tối trong một giờ. Sau đó lấy chậu cây ra và cho vào mỗi bình một lượng $Ba(OH)_2$ như nhau, lắc đều sao cho CO_2 trong bình được hấp thụ hết. Thứ tự lượng $BaCO_3$ kết tủa tăng dần trong các bình là

- A. I → II → III. B. II → I → III. C. III → II → I. D. II → III → I.

Câu 96: Hình vẽ dưới đây mô tả biến động của vận tốc máu, tổng tiết diện hệ mạch và huyết áp trong hệ mạch ở người.



Quan sát hình vẽ và kiến thức về hệ tuần hoàn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chú thích I, II, III trong hình vẽ tương ứng là động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.

II. Đường cong b biểu diễn biến động của tổng tiết diện hệ mạch.

III. Trong hệ mạch, vận tốc máu nhỏ nhất ở tĩnh mạch.

IV. Huyết áp tâm thu là huyết áp tối đa trong mạch máu.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 97: Một loài thực vật có $2n = 14$. Khi quan sát tế bào của một số cá thể trong quần thể, thu được số lượng nhiễm sắc thể ở các cặp như sau

Cá thể	Cặp nhiễm sắc thể						
	Cặp 1	Cặp 2	Cặp 3	Cặp 4	Cặp 5	Cặp 6	Cặp 7
Cá thể 1	2	2	2	3	2	2	2
Cá thể 2	1	2	2	2	2	2	2
Cá thể 3	2	2	2	2	2	2	2
Cá thể 4	3	3	3	3	3	3	3

Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I. Cá thể 1: là thể tam bội vì cặp số 4 có 3 chiếc nhiễm sắc thể.

II. Cá thể 2: là thể một vì có 1 cặp thiếu 1 nhiễm sắc thể.

III. Cá thể 3: là thể lưỡng bội bình thường vì các cặp đều có 2 nhiễm sắc thể.

IV. Cá thể 4: là thể ba vì các cặp đều có 3 nhiễm sắc thể.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 98: Thể tứ bội và thể song nhị bội có điểm khác nhau cơ bản là

A. thể tứ bội là kết quả của các tác nhân gây đột biến nhân tạo, thể song nhị bội là kết quả của quá trình lai xa giữa hai loài khác nhau.

B. thể tứ bội có bộ nhiễm sắc thể là bội số của bộ nhiễm sắc thể đơn bội của một loài, thể song nhị bội gồm 2 bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài khác nhau.

C. thể tứ bội có khả năng hữu thụ còn thể song nhị bội thường bất thụ.

D. thể tứ bội là đột biến đa bội, thể song nhị bội là đột biến lệch bội.

Câu 99: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể $2n = 14$. Có tối đa bao nhiêu dạng đột biến thể ba ở loài thực vật trên?

A. 7.

B. 8.

C. 14.

D. 15.

Câu 100: Trong điều kiện không phát sinh đột biến, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn. Ở phép lai $AaBbDd \times AaBbdd$, thu được F_1 . Theo lý thuyết, ở F_1 , loại kiểu gen $aaBbDd$ chiếm tỉ lệ

- A. 1/16. B. 1/8. C. 3/16. D. 1/32.

Câu 102: Ở một loài động vật, gen A quy định màu lông xám hòa mình với môi trường, từ gen A đã đột biến thành gen lặn a quy định lông màu trắng làm cho cơ thể dễ bị kẻ thù phát hiện. Trường hợp nào sau đây gen đột biến sẽ nhanh chóng bị loại bỏ ra khỏi quần thể.

- A. Gen A nằm trên NST thường.
B. Gen A nằm trên NST giới tính Y (không có trên X).
C. Gen A nằm trong ti thể.
D. Gen A nằm trên NST giới tính X (không có trên Y).

Câu 103: Cho các thành tựu sau:

- I. Chủng *Penicilium* bị đột biến có hoạt tính penicilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu.
 - II. Lai tế bào khoai tây với tế bào cà chua tạo ra cây lai Pomato.
 - III. Giống “táo má hồng” cho năng suất tăng gấp đôi.
 - IV. Giống bò trong sữa có chứa prôtêin C chữa bệnh máu vón cục gây tắc mạch máu ở người.
- Có bao nhiêu thành tựu được tạo ra bằng công nghệ tế bào?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 104: Trình tự các nucleotit trong mạch mã gốc của một đoạn gen mã hoá của nhóm enzym dehydrogenase ở người và các loài vượn người:

- Người: - XGA- TGT-TTG-GTT-TGT-TGG-
- Tinh tinh: - XGT- TGT-TGG-GTT-TGT-TGG-
- Gôrila: - XGT- TGT-TGG-GTT-TGT-TAT-
- Đười ươi: - TGT- TGG-TGG-GTX-TGT-GAT

Từ các trình tự nucleotit nêu trên có thể rút ra những nhận xét gì về mối quan hệ giữa loài người với các loài vượn người?

- A. Tinh tinh có quan hệ họ hàng gần với người nhất, tiếp đến Gôrila, sau cùng là đười ươi.
B. Đười ươi có quan hệ họ hàng gần với người nhất, tiếp đến Gôrila, sau cùng là tinh tinh
C. Tinh tinh có quan hệ họ hàng gần với người nhất, tiếp đến đười ươi, sau cùng là Gôrila.
D. Gôrila có quan hệ họ hàng gần với người nhất, tiếp đến tinh tinh, sau cùng là đười ươi.

Câu 105: Khi nói về tiến hóa nhỏ theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Tiến hóa nhỏ là quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài.
B. Tiến hóa nhỏ không thể diễn ra nếu không có sự tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.
C. Đột biến là nhân tố tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa nhỏ.
D. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

Câu 106: Khi nói về khai thác tài nguyên thiên nhiên, có bao nhiêu hậu quả xảy ra khi con người khai thác tài nguyên không hợp lý?

- I. Làm mất môi trường sống của nhiều loài sinh vật và giảm đa dạng sinh học.
- II. Thảm thực vật bị mất dần sẽ dẫn tới xói mòn đất, biến đổi khí hậu.
- III. Môi trường mất cân bằng sinh thái, kém ổn định dễ gây ra nhiều bệnh cho con người và sinh vật.
- IV. Giảm tình trạng thiếu nước trong mùa khô tại các khu vực hạ lưu.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 107: Hiện tượng nào dưới đây là một ví dụ của mối quan hệ “hội sinh”?

- A. Một loài côn trùng thụ phấn hút mật từ nhụy một loài hoa.
B. Vi khuẩn cố định Nitơ sống trong nốt sần của cây họ Đậu.
C. Phong lan sống trên thân một cây khác.
D. Sán xơ mít trong ruột lợn.

Câu 108: Ví dụ về sự biến động số lượng cá thể nào sau đây không diễn ra theo chu kỳ?

- A. Ở Việt Nam, vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ẩm áp, sâu hại xuất hiện nhiều.
 B. Chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào thời gian thu hoạch lúa, ngô,... hàng năm.
 C. Ếch nhái, có nhiều vào mùa mưa.
 D. Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát, ếch nhái giảm vào những năm mùa động giá rét.

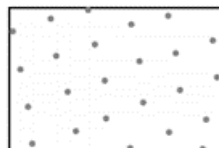
Câu 109: Giả sử lưới thức ăn của một ao nuôi cá như sau:



Mắt xích chung trong lưới thức ăn trên là

- A. thực vật phù du. B. cá mè hoa. C. cá mương. D. cá quả.

Câu 110: Hình ảnh dưới đây minh họa cho kiểu phân bố cá thể nào của quần thể?



- A. Phân bố ngẫu nhiên. B. Phân bố theo nhóm.
 C. Phân bố đồng đều. D. Phân bố theo chiều ngang.
- Câu 111:** Một gen có chiều dài 2805 Å và có tổng số 2074 liên kết hidro. Gen bị đột biến điểm làm giảm 2 liên kết hidro. Số nuclêôtit mỗi loại của gen đột biến là
- A. A = T = 424; G = X = 400. B. A = T = 403; G = X = 422.
 C. A = T = 400; G = X = 424. D. A = T = 401; G = X = 424.
- Câu 112:** Một cá thể của một loài động vật có bộ nhiễm sắc thể là $2n = 12$. Khi quan sát quá trình giảm phân của 2000 tế bào sinh tinh, người ta thấy 20 tế bào có cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác trong giảm phân diễn ra bình thường; các tế bào còn lại giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, trong tổng số giao tử được tạo thành từ quá trình trên, số giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ là
- A. 1%. B. 0,5%. C. 0,4%. D. 2%.

Câu 113: Xét hai cặp gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, cho lai 2 cá thể bố mẹ có kiểu di truyền chưa biết, F_1 thu được kiểu hình với tỉ lệ $3 : 3 : 1 : 1$. Trong các quy luật di truyền sau đây, có bao nhiêu quy luật phù hợp với kết quả trên?

- I. Quy luật phân li độc lập.
 II. Quy luật hoán vị gen với tần số $f=25\%$.
 III. Quy luật tương tác gen cộng gộp.
 IV. Quy luật trội không hoàn toàn.

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 114: Ở một loài động vật, con đực có cặp NST giới tính XY, con cái có cặp NST giới tính XX, tỉ lệ giới tính là 1 đực : 1 cái. Cho cá thể đực mắt trắng giao phối với cá thể cái mắt đỏ được F_1 đồng loạt mắt đỏ. Cho các cá thể F_1 giao phối tự do, F_2 thu được tỉ lệ kiểu hình như sau:

+ Ở giới đực: 5 cá thể mắt trắng : 3 cá thể mắt đỏ.

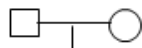
+ Ở giới cái: 3 cá thể mắt đỏ : 1 cá thể mắt trắng.

Cho biết không có hiện tượng gen gây chết và đột biến. Nếu cho con đực F_1 lai phân tích thì theo lí thuyết tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là

- A. 1:2:2. B. 1:2:1. C. 1:1:1:1. D. 9:6:1.

Câu 115: Ở người, bệnh bạch tạng do alen lặn nằm trên NST thường quy định; bệnh mù màu do alen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Phả hệ sau mô tả sự di truyền của hai bệnh này.

Thế hệ I



Thế hệ II



- Nam bị mù màu
- Nam bình thường
- Nữ bình thường
- Nữ bị bệnh bạch

Biết rằng không có đột biến xảy ra. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệ thứ II sinh 2 con, cả 2 đứa con đều không bị bệnh là

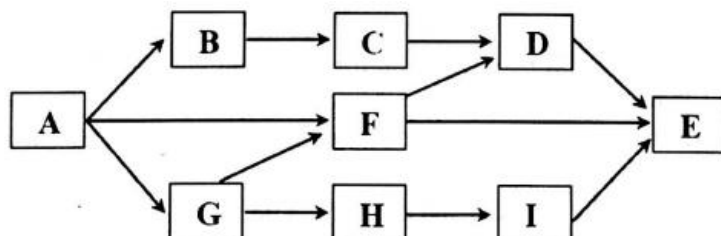
A. $\frac{9}{8}$.

B. $\frac{1}{8}$.

C. $\frac{9}{128}$.

D. $\frac{25}{128}$.

Câu 116: Giả sử lưới thức ăn sau đây gồm các loài sinh vật được kí hiệu: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Cho biết loài A là sinh vật sản xuất và loài E là sinh vật tiêu thụ bậc cao nhất. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?



- I. Lưới thức ăn này có tối đa 6 chuỗi thức ăn.
- II. Có 3 loài tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn.
- III. Loài F có thể thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 hoặc cấp 3.
- IV. Quan hệ giữa loài H và loài I là quan hệ đối kháng.

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 117: Một phân tử ADN trong vùng nhân của tế bào vi khuẩn có chiều dài 1,02 mm. Trong ADN có tích % giữa A và G bằng 6%. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I. Số liên kết hydrô của phân tử ADN là $78 \cdot 10^5$.
- II. Các loại nuclêôtit của phân tử ADN chiếm tỉ lệ bằng nhau.
- III. Số lượng nu loại Timin của ADN là $18 \cdot 10^5$.
- IV. Số liên kết hoá trị hình thành trong phân tử AND là $6 \cdot 10^6$.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 118: Ở một loài động vật, cho bố mẹ thuần chủng đều có kiểu hình lông trắng lai với nhau, thu được F_1 có tỉ lệ kiểu hình là 1 cái lông trắng : 1 đực lông đen. Cho F_1 giao phối với nhau, thu được F_2 có tỉ lệ kiểu hình 4 cái lông đen: 396 cái lông trắng : 198 đực lông đen: 202 đực lông trắng. Theo lý thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

- I. Xảy ra hiện tượng tương tác bổ sung giữa các gen không alen.
- II. Khoảng cách giữa các gen trên một nhiễm sắc thể là 20 centimoocgan.
- III. Ở F_2 có 5 kiểu gen quy định kiểu hình lông trắng.
- IV. Con đực lông đen F_1 có kiểu gen dị hợp tử đều.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 119: Ở một loài thực vật, A quy định thân cao trội hơn a quy định thân thấp; B quy định hoa đỏ, trội hơn b quy định hoa trắng; hai lôcut gen này phân li độc lập với nhau. Cho các cây thân thấp, hoa đỏ (P) giao phấn với các cây thân thấp, hoa trắng, quần thể F_1 thu được 87,5% thân thấp, hoa đỏ : 12,5% thân thấp, hoa trắng. Theo lý thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

- I. Tỷ lệ kiểu gen của các cây thân thấp, hoa đỏ ở thế hệ P là 9:7.
- II. Cho các cây F_1 giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì tỷ lệ kiểu gen đồng hợp lặn ở đời con là 81/256.

III. Cho các cây F_1 giao phần ngẫu nhiên với nhau thì tỷ lệ kiểu hình F_1 là: 175 thân thấp hoa đỏ: 81 thân thấp hoa trắng.

IV. Cho các cây thân thấp, hoa đỏ ở thế hệ P giao phần ngẫu nhiên với nhau thì xác suất để ở thế hệ con xuất hiện thân thấp, hoa đỏ là 63/64.

A. 1.

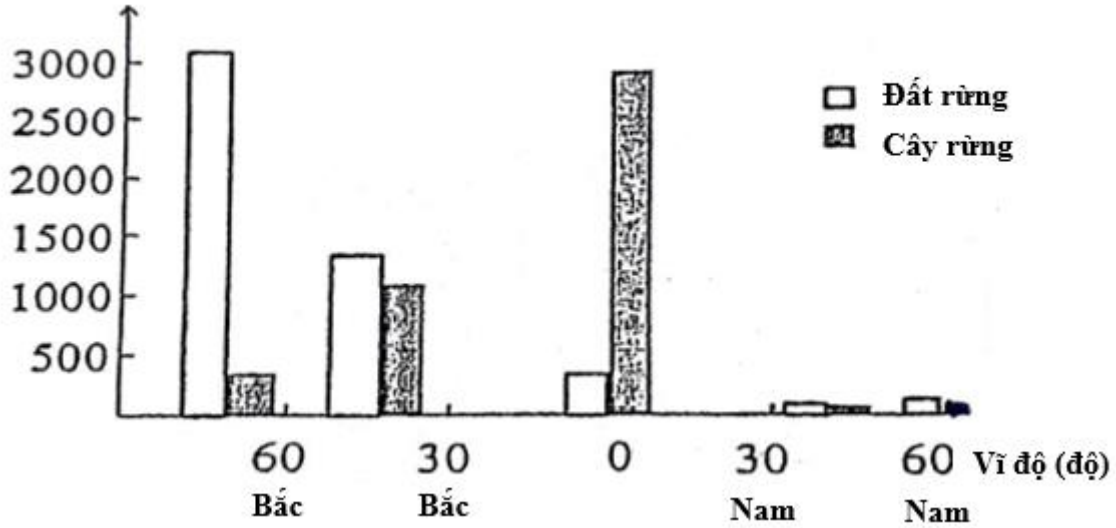
B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 120: Hình sau mô tả kết quả nghiên cứu trữ lượng carbon có trong đất rừng và cây rừng phân bố theo vĩ độ. Quan sát hình vẽ, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

Trữ lượng Cacbon (g/m^2)



- I. Trữ lượng carbon trong đất rừng, cây rừng làm giảm trực tiếp lượng khí CO_2 trong khí quyển.
- II. Trữ lượng carbon trong đất rừng tỷ lệ thuận với trữ lượng carbon trong cây rừng ở các vĩ độ nghiên cứu.
- III. Khi đi từ xích đạo đến cực bắc, trữ lượng carbon trong cây rừng giảm dần nhưng trong đất rừng tăng dần.
- IV. Phần lớn diện tích nam bán cầu là đại dương nên diện tích rừng rất thấp.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

CÂU	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
Đ/A	B	A	B	B	B	C	D	A	D	C
CÂU	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
Đ/A	D	A	C	B	B	B	B	B	A	A
CÂU	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
Đ/A	B	B	A	A	D	C	C	D	A	C
CÂU	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Đ/A	C	B	B	B	D	C	C	B	C	C

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 81: B.

Câu 82: A.

Thủy tức thuộc ngành ruột khoang, có hệ thần kinh dạng lưới.

Câu 83: B.

Câu 84: B.

Câu 85: B.

Câu 86: C.

Tần số hoán vị gen thường không vượt quá 50%.

Câu 87: D.

Câu 88: A.

Phép lai AA x Aa cho đời con có 100% hạt vàng.

Câu 89: D.

Số loại kiểu hình khác nhau ở F_2 là 3^n .

Câu 90: C.

Câu 91: D.

Quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất trải qua các giai đoạn lần lượt là

Tiến hóa hóa học → Tiến hóa tiền sinh học → Tiến hóa sinh học

Câu 92: A.

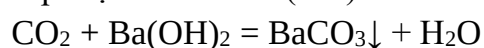
Cánh chim và cánh bướm là cơ quan tương tự vì cùng thực hiện chức năng nhưng khác nhau về nguồn gốc.

Câu 93: C.

Câu 94: B.

Câu 95: B.

- Khả năng hấp thụ CO_2 của $\text{Ba}(\text{OH})_2$:



* Giải thích:

- Bình II: có quá trình quang hợp → CO_2 giảm → $\text{BaCO}_3\downarrow$ ít nhất.

- Bình III: có quá trình hô hấp thải CO_2 → CO_2 tăng → $\text{BaCO}_3\downarrow$ nhiều nhất.

- Bình I: không quang hợp, không hô hấp → lượng $\text{BaCO}_3\downarrow$ trung bình.

Thứ tự lượng BaCO_3 kết tủa tăng dần trong các bình là II → I → III.

Câu 96: B. Có 2 phát biểu đúng là II và IV.

- Chú thích I, II, III trong hình vẽ tương ứng là động mạch, mao mạch và tĩnh mạch → I SAI.
- Đường cong b biểu diễn biến động của tổng tiết diện hệ mạch.
- Trong hệ mạch, vận tốc máu nhỏ nhất ở mao mạch → III SAI.
- Huyết áp tâm thu là huyết áp tối đa trong mạch máu.

Câu 97: B. Có 2 nhận định đúng là II và III.

- Cá thể 1: là thể ba ($2n+1$) vì có 1 cặp thừa 1 NST → I SAI.
- Cá thể 4: là thể tam bội ($3n$) vì các cặp đều có 3 NST → IV SAI.

Câu 98: B.

A. thể tứ bội là kết quả của các tác nhân gây đột biến nhân tạo, thể song nhị bội là kết quả của quá trình lai xa kèm đa bội hoá giữa hai loài khác nhau → SAI.

B. thể tứ bội có bộ nhiễm sắc thể là bội số của bộ nhiễm sắc thể đơn bội, thể song nhị bội gồm 2 bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội → ĐÚNG.

C. thể song nhị bội hữu thụ → SAI.

D. Cả hai đều là đột biến đa bội → SAI.

Câu 99: Số dạng đột biến thể ba: $C^1_7 = 7$.

Câu 100: A.

P: AaBbDd × AaBbdd → F₁ có loại kiểu gen aaBbDd chiếm tỉ lệ: $1/4 \cdot 1/2 \cdot 1/2 = 1/16$

Câu 101: Khi nói về liên kết gen và hoán vị gen, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng ?

I. Liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

II. Các cặp gen càng nằm ở vị trí gần nhau thì tần số hoán vị gen càng cao.

III. Số lượng gen nhiều hơn số lượng NST nên liên kết gen là phổ biến.

IV. Hai cặp gen nằm trên 2 nhiễm sắc thể khác nhau thì không liên kết với nhau.

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Câu 101: B. Có 3 phát biểu đúng là 1,3,4.

Câu 102: B.

Đột biến sẽ nhanh chóng bị loại bỏ ra khỏi quần thể khi ở trạng thái đồng hợp hoặc nằm trên NST giới tính Y vì biểu hiện ngay ra kiểu hình.

Câu 103: A. Có 1 thành tựu được tạo ra bằng công nghệ tế bào là II.

I. Chủng Penicilium bị đột biến có hoạt tính penicilin tăng gấp 200 lần dạng ban đầu → công nghệ gây đột biến.

II. Lai tế bào khoai tây với tế bào cà chua tạo ra cây lai Pomato → công nghệ dung hợp tế bào trần-công nghệ tế bào thực vật.

III. Giống “táo má hồng” cho năng suất tăng gấp đôi → công nghệ gây đột biến.

IV. Giống bò trong sữa có chứa prôtêin C chữa bệnh máu vón cục gây tắc mạch máu ở người → công nghệ gen.

Câu 104: A.

- Tinh tinh khác người 2 cặp nu, Gôrla khác người 4 cặp nu, sau cùng là đười ươi khác người 8 cặp nu

→ Tinh tinh có quan hệ họ hàng gần với người nhất, tiếp đến Gôrla, sau cùng là đười ươi.

Câu 105: D.

Câu 106: C.

Câu 107: C.

Câu 108: D.

Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát, ếch nhái giảm vào những năm mùa động giá rét là ví dụ về sự biến động số lượng cá thể không theo chu kì.

Câu 109: A.

Câu 110: C.

Câu 111: C.

Gen dài 2805 Å → có tổng số nucleotit là $N = \frac{L}{3,4} \times 2 = 1650 = 2A + 2G$

Tổng số liên kết hidro là $2074 = 2A + 3G$

Ta có hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2A + 2G = 2805 \\ 2A + 3G = 2074 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} A = T = 401 \\ G = X = 424 \end{cases}$$

Gen bị đột biến điểm làm giảm 2 liên kết H → gen bị đột biến mất một cặp A-T

Vậy số nu của gen đột biến là

$A = T = 400$ và $G = X = 424$

Câu 112: B.

- Có 20 tế bào có cặp số 1 không phân li ở giảm phân I → kết thúc giảm phân I có 20 tế bào 5 NST kép.

- 20 tế bào này tham gia tiếp vào giảm phân II (diễn ra bình thường) để hình thành giao tử → kết thúc sẽ thu được số giao tử có 5 NST là :

$20 \times 2 = 40$ (giao tử)

- Sau giảm phân thu được số giao tử là: $2000 \times 4 = 8000$ (giao tử)

Vậy số giao tử có 5 nhiễm sắc thể chiếm tỉ lệ là: $\frac{40}{8000} \times 100\% = 0.5\% \rightarrow$ B ĐÚNG.

Câu 113: B. Có 2 quy luật phù hợp với kết quả là I và II.

-Quy luật phân li độc lập.

Ví dụ: Ở đậu Hà Lan, A- hạt vàng, a- hạt xanh, B- vỏ hạt trơn, b- vỏ hạt nhăn

P: AaBb x Aabb → 3 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn.

- Quy luật hoán vị gen với tần số $f=25\%$

- Ví dụ: Ở ruồi giấm, A- thân xám, a- thân đen, B- cánh dài, b- cánh ngắn

P: ♀ $\frac{AB}{ab}$ ($f=25\%$) x ♂ $\frac{ab}{ab} \rightarrow$ 3 xám, dài : 3 đen, ngắn : 1 xám, ngắn : 1 đen, dài.

- Quy luật tương tác gen bổ sung

Ví dụ: Ở gà, A-B- màu hình quả hồ đào; A-bb màu hình hoa hồng, aaB- màu hình hạt đậu, aabb màu hình lá. P: AaBb (màu hình quả hồ đào) x Aabb (màu hoa hồng) → 3 màu hình quả hồ đào: 3 màu hình hoa hồng: 1 màu hình hạt đậu: 1 màu hình lá.

Câu 114: B.

- Vì trong phép lai, số kiểu tổ hợp giao tử ở giới đực và giới cái bằng nhau → giới cái sẽ có tỉ lệ là: 6 cá thể mắt đỏ : 2 cá thể mắt trắng.

→ F₂ có 9 mắt đỏ : 7 mắt trắng → kết quả tương tác bổ sung → F₁ dị hợp tử 2 cặp gen.

Quy ước: A-B- mắt đỏ; A-bb, aaB-, aabb mắt trắng

- Ở F₂ tính trạng màu mắt phân bố không đồng đều ở hai giới → một trong hai cặp gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính X, không có alen trên NST Y.

P ♂ aaX^bY x ♀ AAX^BX^B

$F_1: \sigma AaX^BY \times \phi aaX^bX^b$

$F_a: 1AaX^BX^b$ (1 cái mắt đỏ): $1AaX^bY$; $1aaX^bY$ (2 đực mắt trắng): $1aaX^BX^b$ (1 đực mắt trắng) $\rightarrow$ B ĐÚNG.

Câu 115: D.

A: Da bình thường-a:bạch tạng

B:Nhìn màu bình thường- b:Mù màu

-Kiểu gen của những người ở thế hệ I lần lượt là: AaX^BY , AaX^BX^B , AaX^BY , aaX^bX^b

-Kiểu gen của cặp vợ chồng ở thế hệ II lần lượt là:

Vợ ($1aaX^BX^B$: $1aaX^bX^b$) x chồng (AaX^BY)

Giao tử ($a=1$)($X^B=3/4, X^b=1/4$) ($A=1/2, a=1/2$)($X^B=1/2, Y=1/2$)

Xác suất để sinh 2 con không bị cả 2 bệnh:

- Trường hợp 1: $1/2aaX^BX^B \times AaX^BY \rightarrow A-B- = 1/2 \times \frac{1}{2} \times 1/2 \times 1/2 = 1/8$

- Trường hợp 2: $1/2 aaX^bX^b \times AaX^BY$

$\rightarrow A-B- = 1/2 \times \frac{1}{2} \times (1/2 \times 3/4) = 9/128$

$\rightarrow$ Xác suất để sinh được 2 người con không bị bệnh: $1/8 + 9/128 = 25/128$

Câu 116: C. Có 3 phát biểu đúng là I và III và IV.

- Có 2 loài tham gia vào tất cả các chuỗi thức ăn LÀ A VÀ E $\rightarrow$ II SAI.

Câu 117: C. Có 3 phát biểu đúng là I; III; và IV.

- Ta có số lượng nu của ADN là: $N = \frac{2.1,02.10^7}{3,4} = 6.10^6$ Nu

- Ở vi khuẩn, số liên kết cộng hóa trị hình thành giữa các nuclêôtit trong ADN $= N = 6.10^6$ liên kết $\rightarrow$ IV ĐÚNG.

- $\begin{cases} \%A + \%G = 0,5 \\ \%A \cdot \%G = 0,06 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \%A = 30\%, \%G = 20\% \\ \%A = 20\%, \%G = 30\% \end{cases} \rightarrow$ II SAI.

$\rightarrow$ Số lượng nu loại Timin của ADN là $T=A = (30.6.10^6):100 = 18.10^5 \rightarrow$ III ĐÚNG.

- Trường hợp 1:

+ $\%G = 20\% \rightarrow G = 20.6.10^6/100 = 12.10^5$ Nu

+ $H = N + G = 72.10^5$ liên kết

- Trường hợp 2:

+ $\%G = 30\% \rightarrow G = 30.6.10^6/100 = 18.10^5$ Nu

+ $H = N + G = 78.10^5$ liên kết $\rightarrow$ I ĐÚNG.

Câu 118: B. Có 2 nhận định đúng là I và III.

- P_{vc} : Lông trắng $\times$ lông trắng $\rightarrow F_1$: 1 cái lông trắng : 1 đực lông đen

$\rightarrow F_2 \approx 1$ đen : 3 trắng

$\rightarrow$ có hiện tượng tương tác bổ sung giữa các gen $\rightarrow$ I ĐÚNG.

Quy ước gen: A-B-: lông đen;

A-bb, aaBb, aabb: lông trắng.

- Tính trạng phân bố không đồng đều ở hai giới $\rightarrow$ gen quy định tính trạng màu lông nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên Y.

- Nếu con đực thuộc giới dị giao XY và con cái thuộc giới đồng giao XX thì con đực F_1 lông đen có KG $X^{AB}Y \rightarrow$ ở P con cái sẽ có KG $X^{AB}X^-$ lông đen $\rightarrow$ trái với đề bài $\rightarrow$ con cái có NST giới tính XY; con đực là XX.

- Mặt khác $P_{t/c}$, F_1 có tỉ lệ 1:1, F_2 tính riêng ở giới cái con lông đen có tỉ lệ $4/400 = 0,01 \rightarrow$ xảy ra hoán vị gen ở con đực $F_1 \rightarrow$ Hai gen tương tác bổ sung cùng nằm trên NST X.

Tần số hoán vị gen: $f = 0,01 \times 2 = 0,02 = 2\% \rightarrow$ II SAI.

- Do tương tác bổ sung kiểu 9 : 7 và $P_{t/c}$ lông trắng, F_1 xuất hiện lông đen $\rightarrow$ P có thể có các KG: $X^{aB}X^{aB} \times X^{Ab}Y$ hoặc $X^{aB}X^{aB} \times X^{aB}Y$ đều cho kết quả như nhau.

- Sơ đồ lai:

$P_{t/c}$	$X^{aB}X^{aB}(\text{♂ lông trắng})$	$\times$	$X^{Ab}Y(\text{♀ lông trắng})$
G:	X^{aB}		$X^{Ab}; Y$
F_1	$1X^{Ab}X^{aB}(\text{♂ lông đen})$	:	$1X^{aB}Y(\text{♀ lông trắng}) \rightarrow$ IV SAI.
$F_1 \times F_1$	$X^{Ab}X^{aB}(\text{lông đen})$	$\times$	$X^{aB}Y(\text{lông trắng})$
G:	$X^{Ab} = X^{aB} = 0,49$		$X^{aB} = Y = 0,5$
	$X^{AB} = X^{ab} = 0,01$		
F_2 :	$0,245 X^{Ab}X^{aB} : 0,245 X^{aB}X^{aB} : 0,245 X^{Ab}Y : 0,245 X^{aB}Y$ $0,05 X^{AB}X^{aB} : 0,05 X^{aB}X^{ab} : 0,05 X^{AB}Y : 0,05 X^{ab}Y \rightarrow$ 5 KG quy định KH lông trắng $\rightarrow$		

III ĐÚNG.

Tỉ lệ kiểu hình: 0,05 cái lông đen : 0,495 cái lông trắng : 0,25 đực lông đen : 0,25 đực lông trắng.

Câu 119: C. Có 3 nhận định đúng là II, III và IV.

- Gọi tỷ lệ kiểu gen của các cây thân thấp, hoa đỏ là $xaaBB : (1-x)aaBb$, vì kiểu gen của cây thân thấp là aa nên ta chỉ xét locus B,b.

$\rightarrow$ Tỷ lệ giao tử b trong các cây thân thấp, hoa đỏ P là: $(1-x)/2$.

Khi cho các cây thân thấp, hoa đỏ P giao phần với thân thấp, hoa trắng ở đời con là $(1-x)/2 \times 1 = 12,5\% \rightarrow 1-x = 25\% \rightarrow x = 75\%$.

Tỷ lệ kiểu gen của các cây thân thấp, hoa đỏ P là: $0,75 aaBB : 0,25aaBb \rightarrow$ I SAI.

- Ta có tỷ lệ kiểu gen ở F_1 là: $0,875 aaBb : 0,125 aabb$.

Ta có tần số alen ở thế hệ F_1 là: $B = 0,4375, b = 0,5625 \rightarrow B = 7/16, b = 9/16$

Cho F_1 giao phần ngẫu nhiên thì tỷ lệ kiểu gen của quần thể F_1 tuân theo định luật Hác đi – Vanbéc: $49/256 aaBB: 126/256aaBb: 81/256 aabb \rightarrow$ II ĐÚNG

Vậy tỷ lệ kiểu hình F_1 là: 175 thân thấp hoa đỏ: 81 thân thấp hoa trắng $\rightarrow$ III ĐÚNG.

- Tỷ lệ kiểu gen ở thế hệ P: $0,75 aaBB: 0,25 aaBb$.

$\rightarrow$ Tần số tương đối của alen $B = 7/8, b = 1/8$.

- Khi cho các cây thân thấp, hoa đỏ ở P giao phần ngẫu nhiên thì tần số kiểu hình thân thấp, hoa trắng ở thế hệ con là: $1/8 \times 1/8 = 1/64$.

$\rightarrow$ Tần số kiểu hình thân thấp, hoa đỏ $= 1 - 1/64 = 63/64 \rightarrow$ IV ĐÚNG

Câu 120: C. Có 3 kết luận đúng là I, III, IV.

I ĐÚNG: Trữ lượng carbon trong đất rừng, cây rừng làm giảm trực tiếp lượng khí CO_2 trong khí quyển qua 2 quá trình sau:

- Thực vật hấp thu CO_2 từ khí quyển, qua quá trình quang hợp CO_2 được chuyển thành carbon lấy 1 phần được sử dụng trong hoạt động sống, phần còn lại được tích lũy trong sinh khối, cây rừng là nguyên nhân làm giảm lượng carbon trong khí quyển.

II SAI: Trữ lượng carbon trong đất rừng tỷ lệ nghịch với trữ lượng carbon trong cây rừng ở các vĩ độ nghiên cứu.

III ĐÚNG: - Khi di chuyển từ xích đạo tới vùng cực, nhiệt độ, lượng mưa, số giờ nắng trong năm giảm dần, các nhân tố sinh thái này đều tác động làm giảm cường độ quang hợp của thực vật nên lượng chất hữu cơ tích lũy trong cây giảm.

- Các nhân tố sinh thái đó đồng thời cũng tác động lên sinh vật phân giải, làm giảm khả năng hoạt động của sinh vật phân giải nên lượng mùn hữu cơ còn lại trong đất rừng cao
- Khi di chuyển từ xích đạo đến vĩ độ 60 độ năm, lượng cacbon trong đất rừng cây rừng làm giảm hơn rất nhiều so với vĩ độ tương đương ở bán cầu Bắc.

IV ĐÚNG.

ĐỀ 9

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

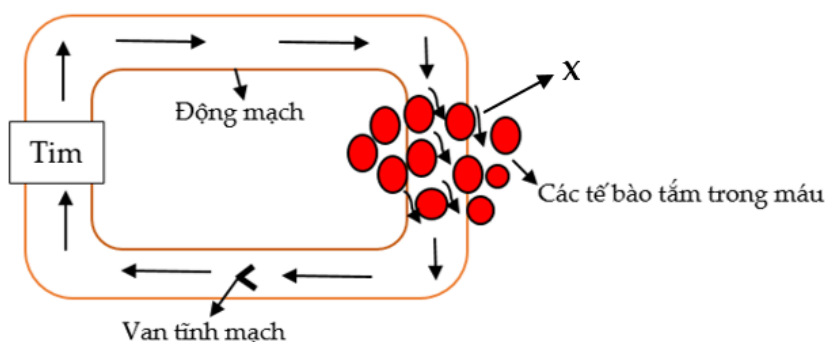
Môn: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

Câu 81: Những nguyên tố đa lượng là:

- A. C, H, O, S. B. C, H, Ca, Hg. C. Mo, Mg, Zn, Ni. D. Cl, Cu, H, P.

Câu 82: Sơ đồ sau mô tả vòng tuần hoàn của 1 loài động vật và cấu trúc x là...:



- A. ...hở, xoang cơ thể. B. ...nhỏ...phế nang phổi.
C. ...kín...xoang cơ thể. D. ...kín...phế nang phổi.

Câu 83: Loại axit nucleic nào **không** có liên kết hidro trong phân tử?

- A. ADN mạch kép. B. mRNA. C. tARN. D. rARN.

Câu 84: Tác nhân hóa học như 5-Brom uraxin là đồng đẳng của timin gây ra đột biến

- A. thêm nucleotit loại A. B. mất nucleotit loại A.
C. tạo 2 phân tử timin cùng mạch ADN. D. A-T → G-X.

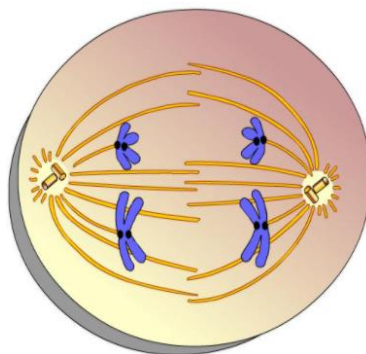
Câu 85: Sự thông khí ở phổi được thực hiện chủ yếu nhờ sự nâng hạ của thềm miệng của động vật nào?

- A. Cóc B. Khỉ C. Thỏ D. Chuột

Câu 86: Trong lai tế bào sinh dưỡng (xôma), người ta nuôi cấy hai dòng tế bào

- A. sinh dưỡng khác loài. B. sinh dục khác loài. C. sinh dưỡng cùng loài. D. sinh dục cùng loài.

Câu 87: Theo dõi quá trình phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội bình thường, người ta vẽ được sơ đồ minh họa như hình dưới. Cho biết quá trình phân bào bình thường, không xảy ra đột biến.



Hình này mô tả:

- A. Kỳ sau của giảm phân II. B. Kỳ sau của nguyên phân.
C. Kỳ sau của giảm phân I. D. Kỳ giữa của nguyên phân.

Câu 88: Khi nói về điều hòa hoạt động gen qua operon Lac ở E.Coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- (1) Protein ức chế chỉ được tạo thành khi môi trường không có lactozơ.
- (2) Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN riêng rẽ.
- (3) Protein ức chế sẽ bám vào vùng khởi động của operon Lac khi môi trường không có lactozơ.
- (4) Gen điều hòa thuộc operon Lac.

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 89: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn?

- A. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể B. Đảo đoạn
C. Lặp đoạn D. Mất đoạn

Câu 90: Khoảng thuận lợi của các nhân tố sinh thái là khoảng?

- A. Gây ức chế hoạt động sinh lí của sinh vật.
B. Không gian cho phép loài đó tồn tại và phát triển.
C. Sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định.
D. Đảm bảo cho sinh vật thực hiện chức năng sống tốt nhất.

Câu 91: Quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn sau:

- (1) Tiến hóa tiền sinh học. (2) Tiến hóa hóa học. (3) Tiến hóa sinh học.

Các giai đoạn trên diễn ra theo trình tự đúng là

- A. (3)→(2)→(1). B. (2)→(3)→(1). C. (1)→(2)→(3). D. (2)→(1)→(3).

Câu 92: Sự tháo xoắn và đóng xoắn của nhiễm sắc thể trong phân bào có ý nghĩa:

- A. Thuận lợi cho sự nhân đôi và phân li của nhiễm sắc thể.
B. Thuận lợi cho việc gắn nhiễm sắc thể vào thoi phân bào.
C. Giúp tế bào phân chia nhân một cách chính xác.
D. Thuận lợi cho sự tập trung của nhiễm sắc thể.

Câu 93: Ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội $2n = 8$. Số nhóm gen liên kết ở ruồi giấm đực là

- A. 4 B. 5 C. 8 D. 6

Câu 94: Quần thể nào dưới đây có thành phần kiểu gen cân bằng di truyền?

- A. 0,4AA : 0,5Aa : 0,1aa. B. 0,6AA : 0,3Aa : 0,1aa.
C. 0,2AA : 0,5Aa : 0,3aa. D. 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa.

Câu 95: Để xác định mật độ cá mè trong ao, ta cần phải xác định

- A. số lượng cá mè và tỉ lệ tăng trưởng của quần thể.
B. số lượng cá mè và thể tích của ao.
C. số lượng cá mè, tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong.
D. số lượng cá mè và diện tích của ao.

Câu 96: Cặp cơ quan nào sau đây là ví dụ về cơ quan tương đồng?

- A. Cánh dơi và cánh chim. B. Chân chuột chũi và chân dế dũi.
C. Mang cá và mang tôm. D. Cánh dơi và cánh sâu bọ.

Câu 97: Trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai phân tích? Biết rằng các alen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen quy định một tính trạng.

- (1) Aa x aa (2) Aa x Aa (3) AA x aa (4) AABb x aabb
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 98: Một trong những nguyên nhân gây hiện tượng cá chết hàng loạt ở biển là do sự nở hoa của tảo giáp. Mối quan hệ của tảo giáp và cá là

- A. kí sinh. B. sinh vật này ăn sinh vật khác.
C. ức chế cảm nhiễm. D. cạnh tranh.

Câu 99: Điều kiện nào dưới đây **không** phải là điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdy – Vanbec:

- A. Có hiện tượng giao phối không ngẫu nhiên trong quần thể.

- B. Không có hiện tượng di nhập gen vào trong quần thể.
- C. Sức sống của các giao tử, các kiểu gen khác nhau là như nhau.
- D. Không xảy ra đột biến đối với locus nghiên cứu.

Câu 100: Phát biểu nào sau đây khi nói về kích thước của quần thể sinh vật là **đúng**?

- A. Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này là giống nhau giữa các loài.
- B. Kích thước tối đa của quần thể là giới hạn cuối cùng về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.
- C. Khi thiếu thức ăn, nơi ở hoặc điều kiện khí hậu không thuận lợi dẫn đến cạnh tranh làm cho mức sinh sản của quần thể tăng.
- D. Kích thước quần thể không bao giờ thấp hơn mức kích thước tối thiểu.

Câu 101: Các sinh vật nào sau đây được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất của hệ sinh thái?

- A. Động vật bậc thấp, thực vật, vi sinh vật.
- B. Động vật bậc thấp, vi sinh vật.
- C. Thực vật, tảo đơn bào và vi khuẩn lam.
- D. Sinh vật dị dưỡng.

Câu 102: Xét các phát biểu sau đây

- (1) Một mã di truyền có thể mã hóa cho một hoặc một số axit amin
- (2) Phân tử tARN và rARN là những phân tử có cấu trúc mạch kép
- (3) Ở trong tế bào, trong các loại ARN thì mARN có hàm lượng cao nhất.
- (4) Ở trong cùng một tế bào, ADN là loại axit nucleic có kích thước lớn nhất

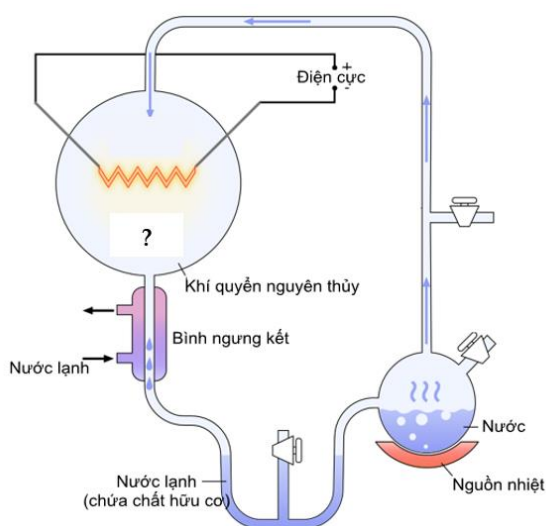
Có bao nhiêu phát biểu đúng?

- A. 4
- B. 1
- C. 2
- D. 3

Câu 103: Khi nói về bằng chứng tiến hóa, phát biểu nào sau đây **đúng**?

- A. Cơ quan thoái hóa phản ánh sự tiến hóa đồng quy
- B. Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các axit amin hay trình tự các nucleotit càng có xu hướng khác nhau và ngược lại
- C. Những cơ quan thực hiện các chức năng khác nhau được bắt nguồn từ một cơ quan nguồn gốc ở tổ tiên gọi là cơ quan tương tự.
- D. Tất cả các vi khuẩn và động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào

Câu 104: Để kiểm tra giả thuyết của Oparin và Handan, năm 1953 Milơ đã tạo ra môi trường nhân tạo có thành phần hóa học giống khí quyển nguyên thủy của Trái Đất (như hình dưới).



Môi trường nhân tạo đó gồm:

- A. N_2 , NH_3 , H_2 và hơi nước.
- B. CH_4 , CO_2 , H_2 và hơi nước.
- C. CH_4 , NH_3 , H_2 và hơi nước.
- D. CH_4 , CO , H_2 và hơi nước.

Câu 105: Để giải thích trong tự nhiên các thể song nhị bội thường trở thành loài mới, điều nào sau đây là hợp lý nhất?

- A. Thể song nhị bội là các cá thể có bộ nhiễm sắc thể bao gồm hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai loài khác nhau.
- B. Thể song nhị bội có thể nhân lên theo con đường sinh sản vô tính, vì vậy có thể hình thành loài mới.
- C. Lai xa và đa bội hóa là con đường hình thành loài khá phổ biến ở thực vật.
- D. Thể song nhị bội có bộ nhiễm sắc thể khác với bộ nhiễm sắc thể của hai loài bố mẹ nên khi giao phối trở lại các dạng bố mẹ thì cho con lai bất thụ.

Câu 106: Cổ Hươu cao cổ là một tính trạng đa gen. Trong các thung lũng ở Kênia người ta nghiên cứu thấy chiều dài trung bình cổ của Hươu cao cổ ở 8 thung lũng có số đo như sau: 180cm; 185cm; 190cm; 197,5cm; 205cm; 210cm; 227,5cm; 257,5cm. Theo các em sự khác nhau đó là do:

- A. ảnh hưởng của môi trường tạo ra các thường biến khác nhau trong quá trình sống.
- B. chiều dài cổ có giá trị thích nghi khác nhau tùy điều kiện kiếm ăn ở từng thung lũng.
- C. chiều cao cây khác nhau, Hươu phải vươn cổ tìm thức ăn với độ cao khác nhau.
- D. nếu không vươn cổ lên cao thì phải chuyển sang thung lũng khác để tìm thức ăn.

Câu 107: Cho các bước sau:

1. Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử và để hợp tử phát triển thành phôi.
2. Lấy trứng ra khỏi tế bào và cho thụ tinh nhân tạo.
3. Nuôi tế bào xoma của 2 loài trong ống nghiệm.
4. Cấy phôi vào tử cung vật nuôi khác để mang thai và đẻ.

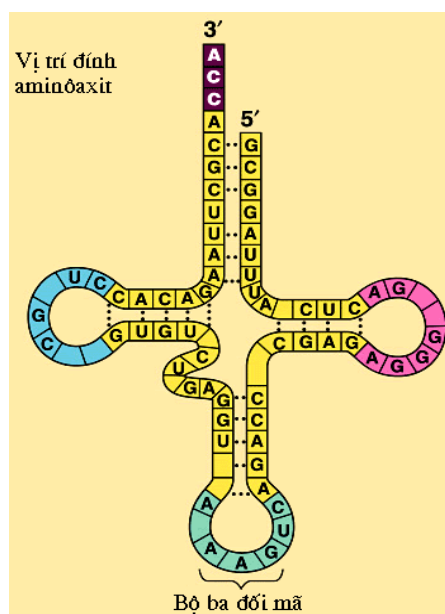
Sắp xếp các bước theo đúng trình tự của quá trình cấy truyền phôi ở động vật:

- A. (2) → (3) → (4).
- B. (3) → (2) → (1) → (4).
- C. (2) → (1) → (4).
- D. (2) → (1) → (3) → (4).

Câu 108: Ví dụ nào sau đây **không** phải ứng dụng khống chế sinh học?

- A. Nuôi cá để diệt bọ gây.
- B. Cây bông mang gen kháng sâu bệnh của vi khuẩn.
- C. Nuôi mèo để diệt chuột.
- D. Dùng ong mắt đỏ để diệt sâu đục thân hại lúa.

Câu 109: Dưới đây là hình tARN hãy cho biết mô tả nào dưới đây về phân tử tARN là **đúng** nhất?



- A. tARN là một pôlinuclêôtit mạch thẳng, có số nuclêôtit tương ứng với số nuclêôtit trên mạch khuôn của gen cấu trúc.

B. tARN là một pôlinuclêôtit có đoạn mạch thẳng các nuclêôtit của phân tử liên kết trên cơ sở nguyên tắc bổ sung, có đoạn cuộn xoắn tạo nên các thùy tròn, một đầu mang axit amin đặc hiệu và một đầu mang bộ ba đối mã (anticodon).

C. tARN là một pôlinuclêôtit cuộn xoắn ở một đầu trên cơ sở nguyên tắc bổ sung ở tất cả các nuclêôtit của phân tử, có đoạn tạo nên các thùy tròn, một đầu mang axit amin đặc hiệu và một đầu mang bộ ba đối mã (anticodon).

D. tARN là một pôlinuclêôtit cuộn lại ở một đầu, có đoạn các cặp bazơ liên kết theo nguyên tắc bổ sung, có đoạn tạo nên các thùy tròn, một đầu mang axit amin đặc hiệu, và một thùy tròn mang bộ ba đối mã (anticodon).

Câu 110: Điểm chung giữa quy luật di truyền phân li độc lập và quy luật di truyền tương tác gen là:

1. Điều làm xuất hiện biến dị tổ hợp.
2. Điều có tỉ lệ phân li kiểu gen ở F_2 giống nhau.
3. Điều có sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của các gen không alen.
4. Điều có tỉ lệ phân li kiểu hình ở F_2 giống nhau.

A. 1, 2.

B. 2, 3.

C. 1, 2, 3.

D. 1, 2, 3, 4.

Câu 111: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen $\frac{ABD}{abc}$ khi giảm phân có trao đổi chéo giữa các crômatit thì sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử:

A. 8 loại giao tử.

B. 32 loại giao tử.

C. 4 loại giao tử.

D. 16 loại giao tử.

Câu 112: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Hai cặp gen di truyền phân li độc lập với nhau. Cho 2 cây thân cao, hoa trắng tự thụ phấn thu được F_1 . Theo lí thuyết, F_1 có thể có những tỉ lệ kiểu hình nào sau đây ?

- 100% cây thân cao, hoa trắng.
- 5 cây thân cao, hoa trắng : 3 cây thân thấp, hoa trắng.
- 2 cây thân cao, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa đỏ.
- 7 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng.

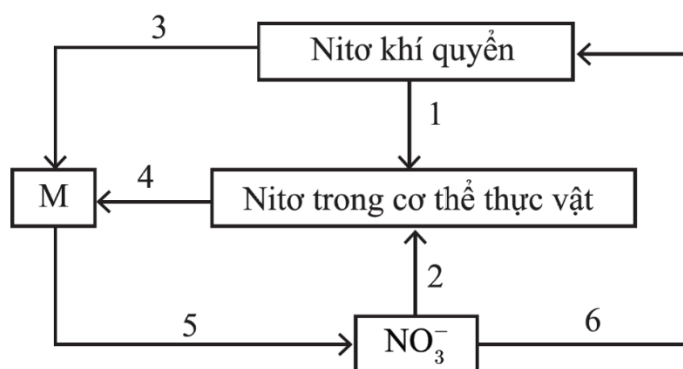
A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Câu 113: Hình dưới đây mô tả chu trình nitơ trong tự nhiên. Các quá trình chuyển hóa nitơ được ký hiệu từ 1 đến 6:



Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- Khi đất có độ pH thấp (pH axit) và thiếu oxi thì quá trình 6 dễ xảy ra.
- Quá trình 4 có sự tham gia của các vi khuẩn phân giải.
- Quá trình 1 là kết quả của mối quan hệ cộng sinh giữa vi khuẩn và thực vật.
- Quá trình 5 có sự tham gia của vi khuẩn nitrit hóa và vi khuẩn nitrat hóa.

A. 3

B. 2

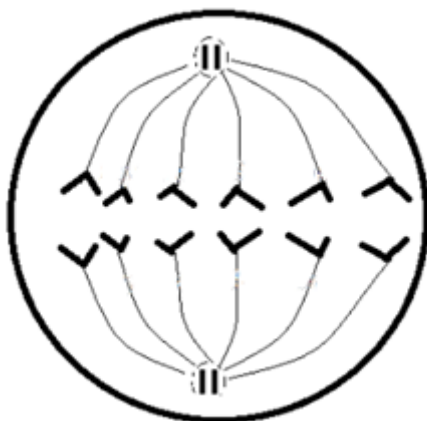
C. 1

D. 4

Câu 114: Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Một cặp vợ chồng đều bình thường nhưng sinh ra con đầu lòng bị bạch tạng. Lần mang thai tiếp theo, người vợ đi siêu âm là thai đôi. Xác suất để ít nhất 1 đứa bé sinh đôi bị bạch tạng là bao nhiêu. Giả sử khả năng sinh đôi cùng trứng là $1/4$; sinh đôi khác trứng là $3/4$?

- A. 39,06% B. 37,5% C. 32,81% D. 6,25%

Câu 115: Hình vẽ sau đây mô tả một tế bào ở cơ thể lưỡng bội đang phân bào.



Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

1. Tế bào có thể đang ở kì sau của nguyên phân và kết thúc phân bào tạo ra hai tế bào con có $2n = 6$.
2. Tế bào có thể đang ở kì sau của giảm phân I và kết thúc phân bào tạo ra hai tế bào con có 3 NST kép.
3. Tế bào có thể đang ở kì sau của giảm phân II và kết thúc phân bào tạo nên hai tế bào con có $n = 6$
4. Cơ thể lưỡng bội trên đó có thể có bộ NST $2n = 6$ hoặc $2n = 12$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 116: Cho biết các alen trội là trội hoàn toàn và thể tứ bội chỉ cho giao tử $2n$ hữu thụ. Có bao nhiêu phép lai sau đây cho tỉ lệ kiểu hình ở F_1 là 11:1.

- | | | |
|-----------------|---------------|-----------------|
| (1) AAaa x Aaaa | (3) Aa x AAAa | (5) AAaa x AAaa |
| (2) AAAa x AAaa | (4) Aa x AAaa | (6) AAAa x AAAa |

- A. 3. B. 5. C. 2. D. 6.

Câu 117: Một nhà di truyền học xác định rằng một bệnh gây ra bởi một đột biến gen lặn trong một alen của một gen. Các alen đột biến bị mất tymin ở vị trí 25 của gen. Các gen này được tìm thấy trên các nhiễm sắc thể X. Dưới đây là trình tự nuclêôtit của gen bình thường và các kết luận:

5' - ATG - TTA - XGA - GGT - ATX - GAA - XTA - GTT - TGA - AXT - XXX - ATA - AAA - 3'

- (1) Các protein đột biến có chứa nhiều hơn bốn axit amin so với các protein bình thường.
- (2) Các protein đột biến có chứa ít hơn một axit amin so với các protein bình thường.
- (3) Nam giới có nhiều khả năng bị bệnh hơn nữ.

Kết luận nào về hậu quả của đột biến này là **đúng**?

- A. (1) và (3) B. (3) C. (1) và (2) D. (1)

Câu 118: Một quần thể gồm 120 cá thể có kiểu gen AA, 400 cá thể có kiểu gen Aa và 480 cá thể có kiểu gen aa. Có 4 kết luận sau đây về quần thể trên:

- (1) Tần số alen a trong quần thể này là 0,32.
- (2) Quần thể này đang tiến hoá.
- (3) Quần thể này đang ở trạng thái cân bằng di truyền.
- (4) Nếu quần thể bị cách li và giao phối ngẫu nhiên thì thế hệ tiếp theo sẽ đạt trạng thái cân bằng di truyền.

Những kết luận **đúng** là:

- A. (1) và (2). B. (1) và (3) C. (2) và (4). D. (3) và (4).

Câu 119: Cho gà lông sọc, màu xám giao phối với gà lông sọc, màu xanh thu được F_1 có các kiểu hình với tỉ lệ trong bảng sau:

Kiểu hình F_1	Tỷ lệ	Kiểu hình F_1	Tỷ lệ
Gà trống lông sọc, màu xám	37,5%	Gà mái lông trơn, màu xám	3,75%
Gà trống lông sọc, màu vàng	12,5%	Gà mái lông trơn, màu vàng	21,25%
Gà mái lông sọc, màu xám	15%	Gà mái lông sọc, màu vàng	10%

Tần số hoán vị gen là:

A. $f = 20\%$

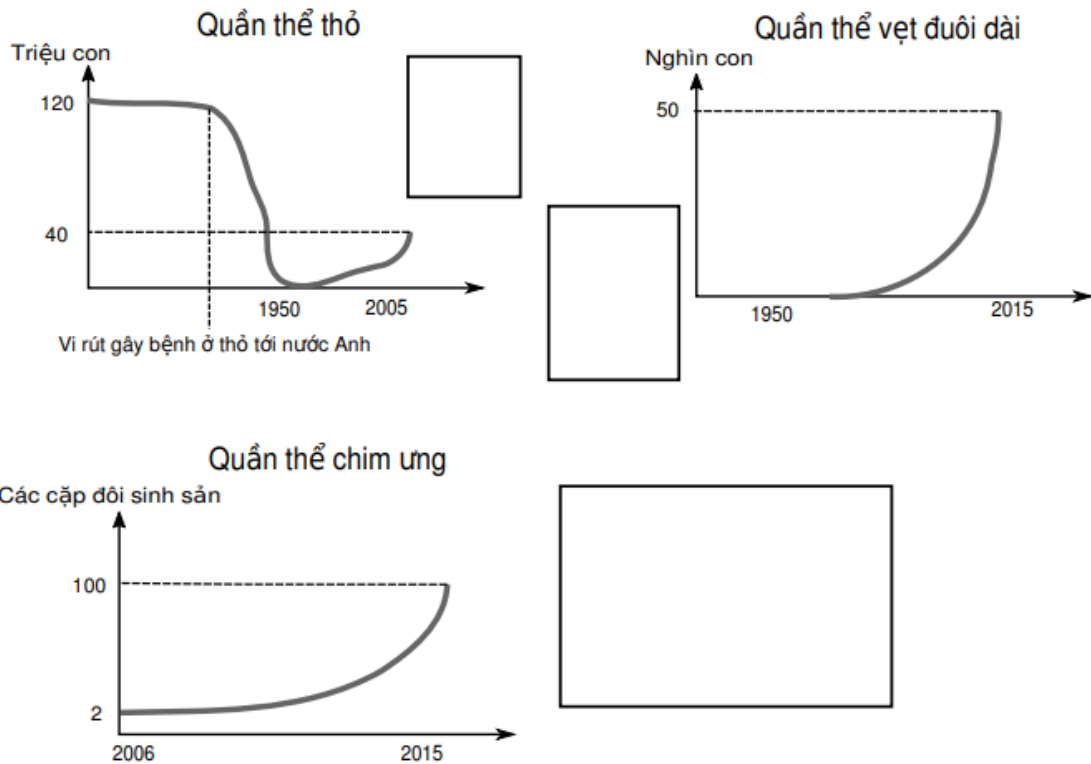
B. $f = 32\%$

C. $f = 24\%$

D. $f = 18\%$

Câu 120: Nỗ lực bảo tồn bền bỉ của thế giới đã khôi phục các quần thể loài bản địa của Anh. Tuy nhiên, một số loài ngoại lai cũng phát triển mạnh.

- (1) Thỏ (*Oryctolagus cuniculus*) được nhập từ La Mã vào Anh khoảng 2000 năm trước.
- (2) Một đôi vẹt đuôi dài (*Psittacula krameri*) được Jimi Hendrix thả vào Luân Đôn.
- (3) Chim ưng Peregrine (*Falco peregrinus*) làm tổ ở Luân Đôn, một thành phố lớn nhất của châu Âu, là nơi cung cấp vị trí làm tổ rộng rãi và nhiều con mồi như vẹt.



Cho các phát biểu sau:

1. Kháng vi rút gây bệnh ở thỏ xuất hiện vào khoảng năm 1950 tại Anh.
2. Chim ưng Peregrine có thể khống chế quần thể vẹt cực kì hiệu quả.
3. Loại bỏ hoàn toàn thỏ khỏi nước Anh sẽ giúp bảo tồn các loài bản địa như chim ưng Peregrine.
4. Quần thể vẹt đuôi dài và quần thể chim ưng tăng trưởng theo đồ thị hình J.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 2

C. 4

D. 0

ĐÁP ÁN

81.A	82.A	83.B	84.D	85.A	86.A	87.C	88.A	89.C	90.D
91.D	92.A	93.B	94.D	95.B	96.A	97.C	98.C	99.A	100.B
101.C	102.B	103.D	104.C	105.D	106.B	107.C	108.B	109.D	110.C
111.C	112.A	113.D	114.B	115.C	116.C	117.A	118.C	119.A	120.A

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 81: Đáp án A

Khi hỏi về nguyên tố đa lượng, thông thường chỉ hỏi các nguyên tố: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.

Câu 82: Đáp án A

Ta thấy máu đổ vào khoang cơ thể, đây là hệ tuần hoàn hở, (x) là xoang cơ thể

Câu 83: Đáp án B

mARN do chỉ có một mạch và cấu tạo mạch thẳng nên không có liên kết hiđro trong phân tử.

Câu 84: Đáp án D

Câu 85: Đáp án A

Sự thông khí ở phổi của lưỡng cư nhờ sự nâng lên và hạ xuống của thềm miệng

Câu 86: Đáp án A

Lai tế bào sinh dưỡng (xôma) hay còn gọi là dung hợp tế bào trần là một kỹ thuật hiện đại góp phần tạo nên giống lai khác loài ở thực vật. Để cho hai tế bào sinh dưỡng khác loài có thể lai với nhau người ta phải loại bỏ thành xenlulozơ.

Câu 87: Đáp án C

Hình ảnh cho thấy các cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng đang phân li về 2 cực của tế bào → Đây là đặc điểm của kỳ sau giảm phân I.

Câu 88: Đáp án A.

- (1) **Sai.** Protein ức chế được tạo ra khi môi trường có lactozơ hoặc không có lactozơ. Và protein ức chế bị bất hoạt khi môi trường có lactozơ.
- (2) **Sai.** Các gen cấu trúc Z, Y, A sẽ cùng phiên mã tạo ra một mARN duy nhất. Sau đó mARN này sẽ dịch mã tạo ra protein của các gen Z, Y, **A.**
- (3) **Sai.** Khi môi trường không có lactozơ, protein ức chế sẽ gắn vào vùng vận hành của operon Lac.
- (4) **Sai.** Gen điều hòa R không thuộc operon Lac, nhưng có vai trò điều hòa hoạt động các gen của operon Lac.

Câu 89: Đáp án C

A.và B. Sai. Vì chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể → vật chất di truyền không đổi, chỉ thay đổi trình tự các gen trên nhiễm sắc thể → không tạo thêm alen nào trên nhiễm sắc thể đơn bị đột biến → Loại.

D. Sai. Vì mất đoạn làm mất gen → không tạo thêm alen nào → loại.

Đúng. Vì lặp đoạn sẽ dẫn đến lặp gen lặp alen.

Ví dụ nhiễm sắc thể đơn ban đầu mang alen A, đột biến lặp đoạn làm nhiễm sắc thể này mang hai alen A (AA). Thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 90: Đáp án D

Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian. Trong giới hạn sinh thái có khoảng thuận lợi và khoảng chống chịu đối với hoạt động sống của sinh vật.

+ Khoảng thuận lợi là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.

+ Khoảng chống chịu là khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.

Câu 91: Đáp án D

Quá trình phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất gồm các giai đoạn theo thứ tự sau”

→ Tiến hóa hóa học: Hình thành các phân tử hữu cơ từ các chất vô cơ, trùng phân các đơn phân thành các đại phân tử dưới tác động của CLTN.

→ Tiến hóa tiền sinh học: Hình thành tế bào sơ khai.

→ Tiến hóa sinh học: Hình thành sinh giới ngày nay.

Câu 92: Đáp án A

Ta biết rằng nhiễm sắc thể được cấu tạo từ ADN và protein histon, ADN là một phân tử rất dài so với kích thước của tế bào nhiễm sắc thể (được cấu tạo từ ADN) phải cuộn xoắn các mức độ để nằm gọn trong nhân tế bào.

Việc nhiễm sắc thể đóng/giãn xoắn có ý nghĩa sau:

- + Giãn xoắn giúp cho enzym dễ tác động vào ADN và tiến hành nhân đôi ADN, qua đó nhân đôi nhiễm sắc thể.
- + Đóng xoắn giúp cho quá trình phân li diễn ra dễ dàng, các nhiễm sắc thể không còn quá “dài” để vướng vào nhau gây đứt gãy nhiễm sắc thể.

Câu 93: Đáp án B

Số nhóm gen liên kết thường bằng bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài.

Nhưng trường hợp cụ thể với ruồi giấm đực (XY) thì ngoài 3 cặp nhiễm sắc thể thường cho 3 nhóm gen liên kết, cặp nhiễm sắc thể giới tính do không tương đồng nên được tính là 2 nhóm gen liên kết.

Vì vậy ở ruồi giấm đực có 5 nhóm gen liên kết.

Câu 94: Đáp án D

Quần thể có cấu trúc xAA : yAa : zaa cân bằng di truyền khi $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$.

Câu 95: Đáp án B

Mật độ quần thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích quần thể. Cá mè sống ở môi trường nước nên ta tính trên đơn vị thể tích.

Câu 96: Đáp án A

Cánh dơi và cánh chim là cơ quan tương đồng bởi có cùng nguồn gốc từ xương chi trước của động vật có vú.

Các đáp án còn lại là ví dụ về cơ quan tương tự.

Câu 97: Đáp án C

Phép lai phân tích là lai giữa cá thể mang kiểu hình trội với cá thể mang kiểu hình lặn nhằm phân tích kiểu gen của cá thể mang kiểu hình trội. Do đó, các phép lai phân tích là (1), (3), (4).

Câu 98: Đáp án C

Tảo nở hoa vô tình gây ngộ độc cho cá.

Mối quan hệ giữa tảo và cá là mối quan hệ ức chế cảm nhiễm.

Câu 99: Đáp án A

Không phải điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacdy – Vanbec là có hiện tượng giao phối không ngẫu nhiên trong quần thể.

Câu 100: Đáp án B

A. Sai. Kích thước quần thể dao động từ giá trị tối thiểu tới giá trị tối đa và sự dao động này là khác nhau giữa các loài.

B. Đúng. Đây là khái niệm kích thước tối đa của quần thể.

C. Sai. Khi thiếu thức ăn, nơi ở hoặc điều kiện khí hậu không thuận lợi dẫn đến cạnh tranh làm cho mức sinh sản của quần thể giảm.

D. Sai. Kích thước quần thể có thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể khi này dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.

Câu 101: Đáp án C

Sinh vật sản xuất là nhóm sinh vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ của môi trường.

Câu 102: Đáp án B

(1) Sai. Một mã di truyền chỉ có thể mã hóa cho tối đa 1 loại axit amin.

(2) Sai. Phân tử tARN và rARN đều có cấu trúc mạch đơn nhưng có liên kết hiđro trong phân tử.

(3) Sai. Ở trong tế bào, trong các loại ARN thì rARN có hàm lượng cao nhất.

(4) Đúng. Axit nucleic gồm ADN và ARN. Trên ADN có các gen mã hóa ra ARN —» Ở trong cùng một tế bào, ADN là loại axit nucleic có kích thước lớn nhất.

Câu 103: Đáp án D

- A. Sai. Cơ quan thoái hóa phản ánh sự tiến hóa phân li.
- B. Sai. Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các axit amin hay trình tự các nucleotit càng có xu hướng giống nhau và ngược lại.
- C. Sai. Những cơ quan thực hiện các chức năng khác nhau được bắt nguồn từ một nguồn gốc gọi là cơ quan tương đồng.
- D. Đúng. Bằng chứng chứng tỏ nguồn gốc chung của sinh giới.

Câu 104: Đáp án C.

Khí quyển nguyên thủy của Trái Đất chưa có O₂, CO₂, CO và N₂.

Câu 105: Đáp án D

Câu 106: Đáp án B

Câu 107: Đáp án C

Nếu bạn nắm rõ kiến thức về cây truyền phôi, dễ dàng nhận thấy ý (3) là vô lý → loại những đáp án có ý số (3), loại A, B, D.

Khi thấy đề có 4 bước mà trong đáp án lại xuất hiện những đáp án có 3 bước, vậy phải cẩn thận rằng có đáp án "bẫy" và có một bước có thể không cần thiết.

Có 3 đáp án mà số (2) là bước đầu tiên, thường thì ta sẽ loại đi đáp án mà không có số (2) là bước đầu, chỉ là thường thôi nhé, không phải mọi trường hợp đều làm vậy.

Câu 108: Đáp án B

Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức độ nhất định, không tăng quá cao hoặc quá thấp do tác động của các quan hệ hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài trong quần xã.

Do đó, đáp án B không phải ứng dụng khống chế sinh học và nó là một ví dụ về sinh vật chuyển gen.

Câu 109: Đáp án D

Dựa vào hình chúng ta dễ dàng thấy điều này.

Câu 110: Đáp án C

1. Điều làm xuất hiện biến dị tổ hợp là đúng, ở tương tác gen việc tạo biến dị tổ hợp thông qua tương tác cộng gộp xuất hiện các kiểu hình trung gian hay các loại tương tác khác tạo kiểu hình khác với bố mẹ.
2. Điều có tỉ lệ phân li kiểu gen ở F₂ giống nhau là đúng do bài này chưa nói rõ đời P và F₁ thế nào nhưng các bạn phải thông minh một chút để chấp nhận nó vì cả 4 đáp án đều có số 2.
3. Điều có sự phân li độc lập, tổ hợp tự do của các gen không alen là đúng vì quy luật phân li độc lập khi xét đều có nhiều gen quy định các tính trạng khác nhau và tương tác gen cũng có nhiều gen không alen mới tương tác với nhau được. Cả hai trường hợp các gen đều nằm trên các NST khác nhau phân li độc lập với nhau trong quá trình giảm phân.
4. Sai, tương tác gen có nhiều kiểu cho nên kiểu hình F₂ không phải lúc nào cũng giống được với phân li độc lập.

Câu 111: Đáp án C

Do chỉ có 1 tế bào sinh tinh mặc dù có trao đổi chéo thì cũng chỉ tạo ra tối đa 4 loại giao tử.

Câu 112: Đáp án A

- Ở bài toán này, cây hoa trắng có kiểu gen bb cho nên đời con luôn có hoa trắng → Loại phương án (III).
- Nếu cả 2 cây đều có kiểu gen AAbb thì F₁ có tỉ lệ kiểu hình: 100% cây thân cao, hoa trắng → (I) đúng.
- Nếu có 1 cây AAbb, 1 cây Aabb thì kiểu hình thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$ → (IV) đúng.
- Nếu cả hai cây đều có kiểu gen Aabb thì đời F₁ có tỉ lệ kiểu hình: 3 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng.

Câu 113: Đáp án D

Các quá trình là: 1. cố định nitơ / 2. khử nitrat / 3. chuyển hoá nitơ trong tự nhiên / 4. phân giải chất hữu cơ / 5. nitrat hoá / 6. phản nitrat hoá / M là chất hữu cơ.

I đúng, quá trình phản nitrat diễn ra trong điều kiện thiếu oxy.

II đúng.

III đúng, có sự tham gia của vi khuẩn cố định nitơ, chúng có enzyme nitrogenase

IV đúng.

Câu 114: Đáp án B

Họ sinh con đầu lòng bị bạch tạng nên dị hợp về cặp gen này

Quy ước: A- không bị bạch tạng; a- bị bạch tạng

Cặp vợ chồng này: Aa × Aa → XS sinh con bị bạch tạng là 1/4 ; không bị bạch tạng là 3/4

TH₁: Sinh đôi cùng trứng: Hai đứa bé sẽ có kiểu gen giống nhau nên xác suất ít nhất 1 đứa bị bạch tạng = 1 đứa bị bạch tạng = 2 đứa bị bạch tạng = 1/4

TH₂: Sinh đôi khác trứng: XS ít nhất 1 đứa bị bạch tạng = 1 – xs 2 đứa bình thường = $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16}$

Vậy xác suất cần tính là: $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{7}{16} = \frac{25}{64} = 39,06\%$

Câu 115: Đáp án C

Các NST đơn đang phân ly về 2 cực của tế bào → tế bào đang ở kỳ sau của nguyên phân hoặc giảm phân 2

Xét các phát biểu:

1. Nếu là trong nguyên phân thì trong tế bào lúc đó có 4n NST đơn → 2n = 6 → **(1) đúng**

2. **sai**, đây là các NST đơn không phải kép nên không thể là GP I

3. **đúng**, nếu ở GP 2 thì trong tế bào có 2n NST đơn, kết thúc sẽ thu được 2 tế bào có n NST đơn, n = 6

4. **đúng**

Câu 116: Đáp án C

F₁ phân li theo tỷ lệ 11:1 → Bố mẹ cho 12 tổ hợp. Xét tỷ lệ giao tử bố mẹ

(1) AAaa x Aaaa	(1AA:4Aa:1aa) x (1Aa:1aa)	12 tổ hợp, KH 11:1
(2) AAAa x AAaa	(1AA:1Aa) x (1AA:4Aa:1aa)	12 tổ hợp, KH 100% trội
(3) Aa x AAaa	(1A:1a) x (1AA:1Aa)	4 tổ hợp
(4) Aa x AAaa	(1A:1a) x (1AA:4Aa:1aa)	12 tổ hợp, KH 11:1
(5) AAaa x AAaa	(1AA:4Aa:1aa) x (1AA:4Aa:1aa)	36 tổ hợp
(6) AAAa x AAAa	(1AA:1Aa) x (1AA:1Aa)	4 tổ hợp

Câu 117: Đáp án A

Trình tự nu của gen bình thường:

5'-ATG-TTA-XGA-GGT-ATX-GAA-XTA-GTT- TGA-AXT-XXX-ATA-AAA-3'

Trình tự mARN do alen trên quy định:

5'-AUG-UUA-XGA-GGU-AUX-GAA-XUA-GUU-UGA-AXU-XXX-AUA-AAA-3'

Đoạn mARN trên quy định 8 acid amin tính cả acid amin mở đầu

Do alen bị đột biến bị mất T ở vị trí thứ 25. Trình tự alen đột biến trên gen sẽ là:

5'-ATG-TTA-XGA-GGT-ATX-GAA-XTA-GTT- GA-AXT-XXX-ATA-AAA-3'

Trình tự mARN do alen đột biến quy định:

5' -AUG-UUA-XGA-GGU-AUX-GAA-XUA-GUU- GAA-XUX-XXA-UAA-AA-3'

Đoạn mARN trên quy định 12 acid amin tính cả acid amin mở đầu. Vậy (1) đúng.

(2) sai.

(3) đúng vì alen gây bệnh nằm trên NST giới tính X, là alen lặn nên tỉ lệ biểu hiện kiểu hình ở nam giới là cao hơn.

Câu 118: Đáp án C

Quần thể ban đầu có tỉ lệ kiểu gen: 0,12AA : 0,4Aa : 0,48aa

Xét các kết luận của đề bài:

+ Kết luận 1 sai vì tần số alen của quần thể là: $0,48 + \frac{0,4}{2} = 0,68$

+ Kết luận 2 đúng, kết luận 3 sai vì: $0,48.0,12$ khác với $(0,4)^2 \rightarrow$ quần thể không cân bằng và đang tiến hóa

+ Kết luận 4 đúng.

Câu 119: Đáp án A

* Xét cặp tính trạng kiểu lông (sọc, trơn):

+ Sọc/trơn = $\frac{37,5+12,5+15+10}{3,75+21,25} = \frac{75}{25} = \frac{3}{1} \rightarrow$ Lông sọc (quy ước gen A) là trội hoàn toàn so với lông trơn

(quy ước gen a); Kiểu gen bố, mẹ dị hợp tử

+ Tính trạng kiểu lông phân bố không đều ở cả hai giới nên tính trạng liên kết với giới tính, gen nằm trên nhiễm sắc thể X

* Xét cặp tính trạng màu lông (xám, vàng)

+ Xám/vàng = $\frac{(37,5+15+3,75)}{(12,5+21,25+10)} = \frac{56,25}{43,75} = \frac{9}{7} \rightarrow$ Tính trạng màu lông di truyền tương tác giữa các gen

không alen theo kiểu bổ sung; Kiểu gen bố, mẹ dị hợp tử

Quy ước kiểu gen có (B-D-) thì có lông màu xám, các kiểu gen còn lại là lông màu vàng

+ Tính trạng màu lông cũng phân bố không đều ở cả hai giới nên tính trạng liên kết với giới tính, gen nằm trên nhiễm sắc thể X.

* **Cả hai cặp tính trạng:** Đều liên kết với giới tính, cùng nằm trên cặp NST giới tính nên sẽ di truyền liên kết với nhau. Mặt khác cặp tính trạng màu lông (do các gen không alen cùng quy định: B,b và D,d) lại tương tác với nhau nên các cặp gen alen quy định màu lông phải nằm trên hai cặp NST khác nhau $\rightarrow$ chỉ có một cặp gen (Bb) hoặc (Dd) liên kết với cặp alen (Aa) trên cặp NST giới tính, cặp kia nằm trên NST thường:

* **Kiểu gen bố mẹ:** Mẹ: ($X_B^A Y Dd$) x Bố : ($X_B^A X_b^a Dd$) hoặc Mẹ: ($X_D^A Y Bb$) x Bố: ($X_D^A X_d^a Bb$)(Nếu thí sinh lập luận các ý trên đúng, nhưng lại xác định nhầm kiểu gen: Bố thì lại ghi là mẹ hoặc ngược lại thì chỉ không cho điểm ý này)

(Vì hai trường hợp kiểu gen bố, mẹ đều cho kết quả như nhau nên ta chỉ xét một trường hợp, ở đây giải theo trường hợp đầu)

- Sự xuất hiện gà mái lông trơn, xám ($X_B^a Y D-$) cho thấy gà trống ($X_B^A X_b^a Dd$) ở bố, mẹ đã có xảy ra hoán vị gen khi giảm phân.

- Nếu tách cặp NST (Dd) ra: (Dd) x (Dd) thì ở con, kiểu hình trội (D-) = $\frac{3}{4}$

- Từ tỉ lệ kiểu hình gà mái trơn, xám ($X_B^a Y D-$) = 3,75% ta suy ra:

Tỷ lệ kiểu gen ($X_B^a Y$) = (3,75%) : $\frac{3}{4}$ = 5%

- Tỷ lệ giao tử hoán vị (X_B^a) = 5% : 0,5 (tỷ lệ giao tử Y) = 0,1 = 10%

Vậy tần số hoán vị gen: f = 20%

Câu 120: Đáp án A

- Đúng, quan sát đồ thị dễ dàng thấy kháng virus gay bệnh ở thỏ xuất hiện vào khoảng năm 1950.
- Sai, vì quần thể chim ưng và quần thể vẹt tăng trưởng theo tỉ lệ thuận nên chim ưng không thể khống chế được quần thể vẹt.
- Sai, mất cân bằng sinh thái.
- Sai chỉ có quần thể vẹt đuôi dài mới tăng trưởng theo đồ thị hình J.

ĐỀ 10

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024

Môn: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề

Câu 81: Ở thực vật, bào quan thực hiện chức năng quang hợp là:

- A. bộ máy Gôngi. B. ribôxôm. C. lục lạp. D. ti thể.

Câu 82: Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí?

- A. Rắn. B. Cá C. Giun đất. D. Châu chấu

Câu 83: Trong tế bào sinh dưỡng của một người thấy có 47 NST. Đó là:

- A. Hội chứng dị bội. B. Hội chứng Đào. C. Thở ba nhiễm. D. Hội chứng Tơcnơ.

Câu 84: Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai nào sau đây tạo ra ở đời con nhiều loại kiểu gen và kiểu hình nhất?

- A. $AaX^BX^b \times AaX^bY$. B. $\frac{Ab}{aB} \times \frac{Ab}{aB}$ (liên kết hoàn toàn)
C. $AaBb \times AaBb$. D. $AaX^BX^B \times AaX^bY$.

Câu 85: Ở người, bệnh bạch tạng do gen d nằm trên nhiễm sắc thể thường gây ra. Những người bạch tạng trong quần thể cân bằng được gặp với tần số 0,04%. Cấu trúc di truyền của quần thể người nói trên sẽ là:

- A. $0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd = 1$ B. $0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd = 1$
C. $0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd = 1$ D. $0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd = 1$

Câu 86: Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tượng này biểu hiện cho

- A. Cách li trước hợp tử. B. Cách li sau hợp tử. C. Cách li tập tính. D. Cách li mùa vụ.

Câu 87: Phát biểu **không đúng** về các nhân tố tiến hoá theo thuyết tiến hoá tổng hợp là

- A. Đột biến luôn làm phát sinh các đột biến có lợi.
B. Đột biến và giao phối không ngẫu nhiên tạo nguồn nguyên liệu tiến hoá
C. Chọn lọc tự nhiên xác định chiều hướng và nhịp điệu tiến hoá.
D. Đột biến làm thay đổi tần số các alen rất chậm

Câu 88: Ví dụ nào sau đây phản ánh quan hệ hội sinh giữa 2 loài?

- A. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ B. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ.
C. Chim sáo đậu trên lưng trâu rừng. D. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần rễ đậu

Câu 89: Sự tháo xoắn và đóng xoắn của nhiễm sắc thể trong phân bào có ý nghĩa:

- A. Thuận lợi cho sự nhân đôi và phân li của nhiễm sắc thể.
B. Thuận lợi cho việc gắn nhiễm sắc thể vào thoi phân bào.
C. Giúp tế bào phân chia nhân một cách chính xác.
D. Thuận lợi cho sự tập trung của nhiễm sắc thể.

Câu 90: Điều nào **không đúng** với chỉ số ADN?

- A. Dùng để xác định tội phạm, tìm ra thủ phạm trong các vụ án.
B. Chỉ số ADN có tính chuyên biệt cá thể rất cao.
C. Chỉ số ADN là trình tự lặp lại của 1 đoạn nucleotit trên ADN chứa mã di truyền.

D. Dùng để xác định mối quan hệ huyết thống.

Câu 91: Các nhân tố tiến hoá **không** làm phong phú vốn gen của quần thể là

- A. Giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên. B. Đột biến, biến động di truyền.
C. Di nhập gen, chọn lọc tự nhiên. D. Đột biến, di nhập gen.

Câu 92: Thành phần cấu trúc của một hệ sinh thái bao gồm

- A. quần thể sinh vật và sinh cảnh.
B. thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh
C. các nhân tố sinh thái vô sinh.
D. sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân hủy.

Câu 93: Nếu một phân tử protein được tổng hợp từ trình tự mARN dưới đây, thì số axit amin của nó sẽ là bao nhiêu?

5' – XG AUG UUX XAA GUG AUG XAU AAA GAG UAG XXG – 3'

Không tính axit amin mở đầu.

- A. 7 B. 10 C. 8 D. 9

Câu 94: Cho các cơ thể có kiểu gen dị hợp giao phối với nhau tạo ra 4 loại kiểu hình, trong đó loại kiểu hình lặn chiếm 0,09. Chọn đáp án **đúng** để cho kết quả trên:

- A. P có kiểu gen $\frac{AB}{ab}$, f = 40% xảy ra cả 2 bên. B. P có kiểu gen $\frac{Ab}{aB}$, f = 36% xảy ra ở 1 bên.
C. P có kiểu gen $\frac{Ab}{aB}$, f = 40%. D. Cả B hoặc C.

Câu 95: Đặc trưng di truyền của một quần thể giao phối được thể hiện ở

- A. nhóm tuổi và tỉ lệ giới tính của quần thể. B. số lượng cá thể và mật độ cá thể.
C. số loại kiểu hình khác nhau trong quần thể. D. tần số alen và tần số kiểu gen.

Câu 96: Điểm chung giữa di truyền độc lập và di truyền liên kết không hoàn toàn là

- A. làm giảm khả năng xuất hiện biến dị tổ hợp.
B. các gen không alen cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng.
C. tạo nguồn biến dị di truyền cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống.
D. đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng.

Câu 97: Đặc điểm **không đúng** về ung thư là

- A. Ung thư có thể còn do đột biến cấu trúc NST.
B. Nguyên nhân gây ung thư ở mức phân tử đều liên quan đến biến đổi cấu trúc ADN.
C. Mọi sự phân chia không kiểm soát của tế bào cơ thể đều dẫn đến hình thành ung thư.
D. Ung thư là một loại bệnh do 1 số tế bào cơ thể phân chia không kiểm soát dẫn đến hình thành khối u và sau đó di căn.

Câu 98: Kết quả nào sau đây **không phải** do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết?

- A. Tạo ra dòng thuần. B. Tạo ra ưu thế lai.
C. Hiện tượng thoái hóa giống. D. tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp giảm.

Câu 99: Theo quan niệm hiện đại, thực chất của tiến hoá nhỏ:

- A. Là quá trình hình thành loài mới.
B. Là quá trình hình thành các đơn vị tiến hoá trên loài.
C. Là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể
D. Là quá trình tạo ra nguồn biến dị di truyền của quần thể.

Câu 100: Biện pháp nào sau đây **không** có tác dụng bảo vệ tài nguyên rừng

- A. ngăn chặn thực hiện nạn phá rừng, tích cực trồng rừng
B. xây dựng hệ thống các khu bảo vệ thiên nhiên
C. vận động đồng bào dân tộc sống trong rừng định canh, định cư
D. chống xói mòn, khô hạn, ngập úng và chống mặn cho đất

Câu 101: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn?

- A. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể. B. Đảo đoạn.
C. Mất đoạn. D. Lặp đoạn

Câu 102: Nếu kết quả của phép lai thuận và lai nghịch mà khác nhau thì kết luận nào dưới đây là đúng?

- A. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính Y
B. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính X
C. Gen quy định tính trạng nằm trong ti thể
D. Gen quy định tính trạng nằm trên NST giới tính hoặc trong ti thể.

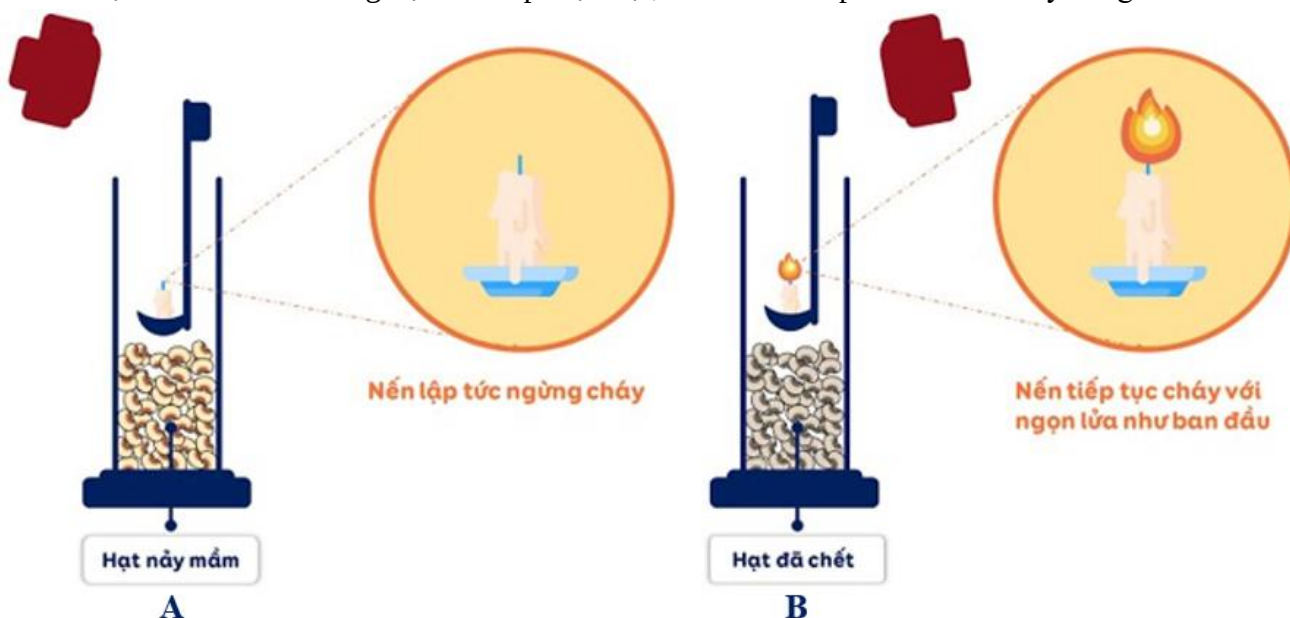
Câu 103: Phát biểu **không đúng** về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất là:

- A. Sự xuất hiện sự sống gắn liền với sự xuất hiện phức hợp đại phân tử prôtêin và axit nuclêic có khả năng tự nhân đôi và dịch mã.
B. Nhiều bằng chứng thực nghiệm thu được đã ủng hộ quan điểm cho rằng các chất hữu cơ đầu tiên trên trái đất được hình thành bằng con đường tổng hợp hóa học.
C. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học tạo nên các tế bào sơ khai và sau đó hình thành tế bào sống đầu tiên.
D. Một số bằng chứng khoa học cho rằng vật chất di truyền đầu tiên có lẽ là ARN mà không phải là ADN.

Câu 104: Chứng huyết áp cao biểu hiện khi:

- A. Huyết áp cực đại lớn quá 120mmHg và kéo dài. B. Huyết áp cực đại lớn quá 160mmHg và kéo dài.
C. Huyết áp cực đại lớn quá 140mmHg và kéo dài. D. Huyết áp cực đại lớn quá 130mmHg và kéo dài.

Câu 105: Dựa trên hình vẽ thí nghiệm hô hấp thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?



- I. Bình thí nghiệm A, khi mở nắp bình đưa ngọn lửa vào thì sẽ bị tắt
II. Bình thí nghiệm B, khi mở nắp bình đưa ngọn lửa vào thì cháy bình thường
III. Trong thí nghiệm A, trong bình lượng O_2 thấp, CO_2 cao hơn môi trường ngoài
IV. Trong thí nghiệm B, trong bình lượng O_2 cao, CO_2 thấp hơn môi trường ngoài.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 106: Mô hình dưới đây mô tả tháp sinh thái của hai hệ sinh thái A và B:



Hãy cho biết phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Sinh vật sản xuất ở tháp A có kích thước nhỏ, chu kỳ sống ngắn và sinh sản nhanh.
- B. A có thể là hệ sinh thái dưới nước hoặc hệ sinh thái trên cạn.
- C. Dựa vào hai tháp có thể xác định được sự thất thoát năng lượng khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao.
- D. Ở mỗi bậc dinh dưỡng chỉ gồm một loài sinh vật.

Câu 107: Hệ gen của sinh vật có thể bị biến đổi bằng các phương pháp sau đây :

1. Đưa thêm gen lạ vào.
2. Thay thế nhân tế bào
3. Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.
4. Lai hữu tính giữa các dòng thuần chủng
5. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen

Phương án đúng là

- A. 3,4,5
- B. 1,3,5
- C. 2,4,5
- D. 1,2,3

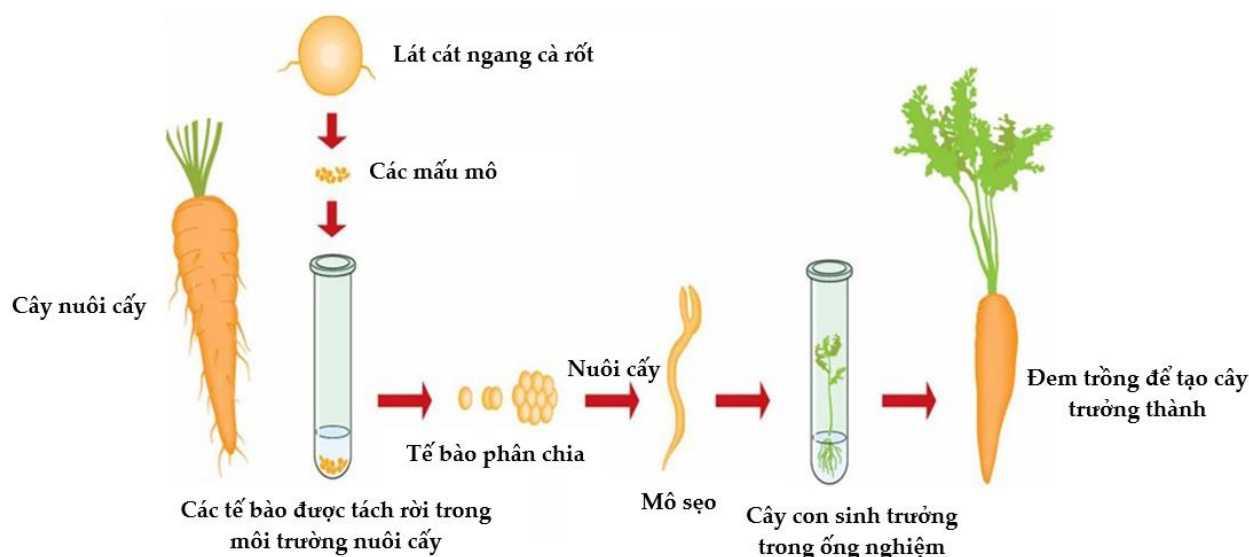
Câu 108: Trong một gia đình, bố và mẹ biểu hiện kiểu hình bình thường về cả hai tính trạng, đã sinh 1 con trai bị mù màu và teo cơ. Các con gái biểu hiện bình thường cả hai tính trạng. Biết rằng gen m gây mù màu, gen d gây teo cơ. Các gen trội tương phản qui định kiểu hình bình thường. Các gen này trên NST giới tính X. Kiểu gen của bố mẹ là:

- A. $X_M^D Y \times X_M^D X_m^d$
- B. $X_M^D Y \times X_M^D X_M^D$
- C. $X_M^d Y \times X_m^D X_m^d$
- D. $X_m^D Y \times X_m^D X_m^d$

Câu 109: Nghiên cứu 1 quần thể chim cánh cụt gồm 2000 cá thể người ta nhận thấy tỉ lệ sinh sản, tử vong hàng năm khoảng 4,5% và 1,25% so với tổng số cá thể của quần thể. Kích thước của quần thể là bao nhiêu sau thời gian 2 năm:

- A. 2130
- B. 2067
- C. 2097
- D. 2132

Câu 110: Hình ảnh bên dưới thể hiện phương pháp nào trong những phương pháp chọn, tạo giống thực vật:



- A. Nuôi cấy hạt phấn.
- B. Nuôi cấy mô.
- C. Cây truyền phôi.
- D. Lai tế bào trần.

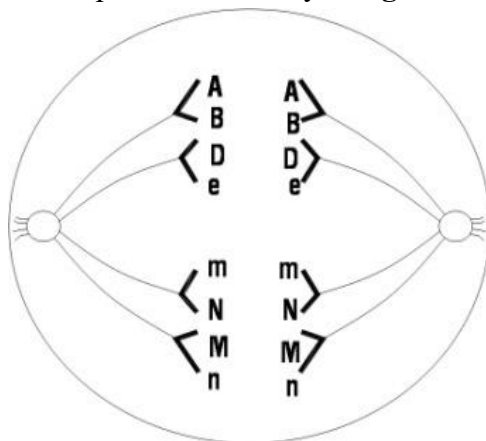
Câu 111: Phong tục nào gây bất lợi cho đa dạng sinh học và giảm chất lượng môi trường cần xóa bỏ?

- A. Tự do hái lộc trong đêm giao thừa
- B. Thả cá xuống sông, ao hồ nhân ngày tết “Chạp ông Công”

C. Lễ phóng sinh các loài nhân ngày tết “Xá tội vong nhân”.

D. Lễ tịch điền (cày ruộng đầu năm).

Câu 112: Cho hình vẽ quá trình phân bào của một tế bào (Y) ở một cây lưỡng bội X có kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen. Biết rằng cây X khi giảm phân bình thường, xảy ra trao đổi chéo tại một điểm ở tất cả các cặp NST sẽ tạo ra tối đa 256 loại giao tử. Trên các NST có trong tế bào Y có các gen tương ứng là A, B, D, e, M, m, N, n). Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây **đúng**?



I. Kết thúc quá trình phân bào thì tế bào Y sẽ tạo ra 2 tế bào con, mỗi tế bào mang bộ NST $n+1$.

II. Tế bào Y đang ở kì sau của quá trình nguyên phân.

III. Quá trình phân bào để tạo ra tế bào Y đã xảy ra sự không phân li ở 2 cặp NST.

IV. Cây X có bộ NST $2n = 4$.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 113: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen a quy định quả chua; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; hai cặp gen này nằm trên hai cặp NST thường. Thực hiện phép lai giữa hai cây P: $AaBB \times aabb$, thu được các cây F1, tứ bội hoá thành công các cây F1 bằng dung dịch consixin. Chọn một trong các cây F1 đã được tứ bội hoá cho tự thụ phấn. Tỷ lệ phân li kiểu hình ở F2 là

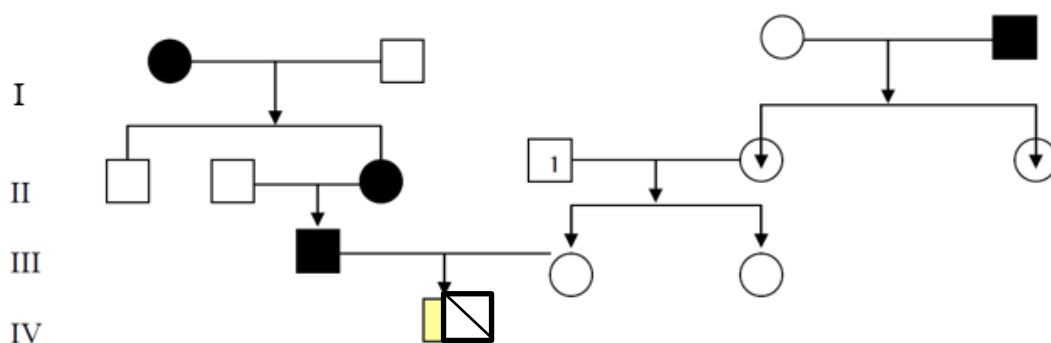
A. 105: 35: 35: 1 hoặc 9: 3: 3: 1

B. 105: 35: 35: 1 hoặc 35: 1.

C. 9: 3: 3: 1 hoặc 35: 1.

D. 1225: 35: 35: 1 hoặc 35: 1.

Câu 114: Cho phả hệ:



Chú thích: Tô màu đen gia tộc bên trái mắc bệnh K do gen trội nằm trên NST thường

Tô màu đen gia tộc bên phải mắc bệnh H do gen lặn nằm trên NST giới tính X

Đỏ trắng là không biểu hiện bệnh

Khả năng đưa con trai thế hệ thứ IV mắc cả 2 bệnh K và H là :

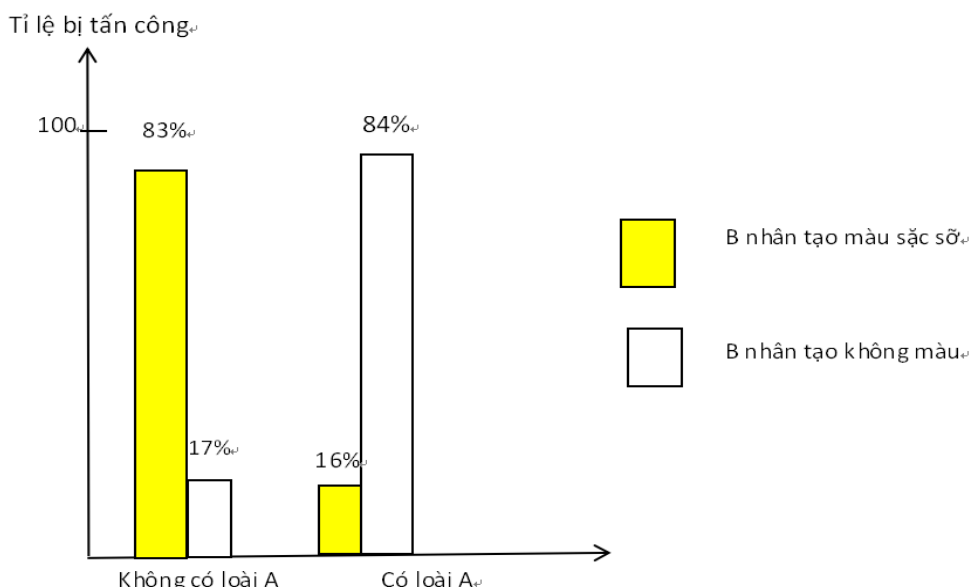
A. 6,25 %

B. 12,5 %

C. 50%

D. 25 %

Câu 115: Khi nghiên cứu mối quan hệ của các loài trong một quần xã sinh vật, người ta thấy có 2 loài A và B có họ hàng gần gũi, cùng phạm vi phân bố, cùng màu sắc sỡ trong đó A là loài có độc. Để đánh giá phản ứng thích nghi của loài B, người ta đã tạo ra những cá thể B nhân tạo đặt ở nhiều nơi. Kết quả thu được như biểu đồ dưới đây:



Hãy cho biết đây là hiện tượng gì trong tự nhiên?

- A. Hiện tượng đồng hóa. B. Hiện tượng bất chước tập tính.
C. Hiện tượng tấn công xâm lấn lãnh thổ. D. Hiện tượng suy thoái.

Câu 116: Cho cây hoa đỏ, quả tròn lai với cây hoa trắng, quả dài, người ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình như sau: 1/4 cây hoa đỏ, quả tròn : 1/4 cây hoa đỏ, quả dài : 1/4 cây hoa trắng, quả tròn : 1/4 cây hoa trắng, quả dài. Từ kết quả trên có thể nhận định:

- (1) Gen quy định màu hoa và hình dạng quả di truyền độc lập nhau.
- (2) Chưa xác định hết tính chất di truyền của các gen là trội hoàn toàn hay trội không hoàn toàn.
- (3) Có thể các tính trạng được quy định bởi 2 cặp gen liên kết không hoàn toàn nhau với tần số hoán vị là 50%.
- (4) Một tính trạng do 2 cặp gen tương tác và liên kết hoàn toàn nhau, tính trạng còn lại do một cặp gen quy định.

Kết luận đúng là:

- A. (1), (2), (3) B. (1), (2), (3), (4) C. (1), (2) D. (1), (3)

Câu 117: Cho biết mỗi gen quy định có một tính trạng và không có đột biến xảy ra. Cho cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F₁ có tỉ lệ kiểu hình: 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 thân cao, hoa trắng : 3 thân thấp, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa trắng. Lấy một cây thân cao, hoa đỏ ở F₁ cho lai phân tích, thu được F_b. Theo lí thuyết, F_b có thể bắt gặp bao nhiêu trường hợp sau đây?

- 100% thân thấp, hoa đỏ.
- 1 thân cao, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa đỏ.
- 1 thân cao, hoa đỏ : 1 thân cao, hoa trắng.
- 1 thân cao, hoa đỏ : 1 thân cao, hoa trắng : 1 thân thấp, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa trắng.

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 118: Các gen ở vi khuẩn E. coli được khởi động phiên mã nhờ ARN polymerase nhận biết và liên kết vào các hộp -10 (5'-TATAAT-3') và -35 (5'-TTGACA-3') trong vùng khởi động của gen. Một gen có sản phẩm phiên mã chứa 2 nucleotit đầu tiên là 5'-AG-3', đồng thời có trình tự vùng khởi động như sau:



Do mỗi mạch của phân tử ADN sợi kép đều có thể làm khuôn phiên mã, nên sự phiên mã có thể diễn ra theo một trong hai chiều 1 hoặc 2 như ở hình trên. Cho các phát biểu sau:

1. Điểm khởi đầu phiên mã và các hộp -10 và -35 tương ứng sẽ có 2 vị trí nucleotit.
2. Chiều phiên mã với trình tự khởi động nêu trên theo chiều 1.

3. Mạch trình tự 5' → 3' ở trên là mạch làm mạch mã hóa.

4. Vị trí khởi động phiên mã là vị trí số 6.

Số phát biểu đúng là:

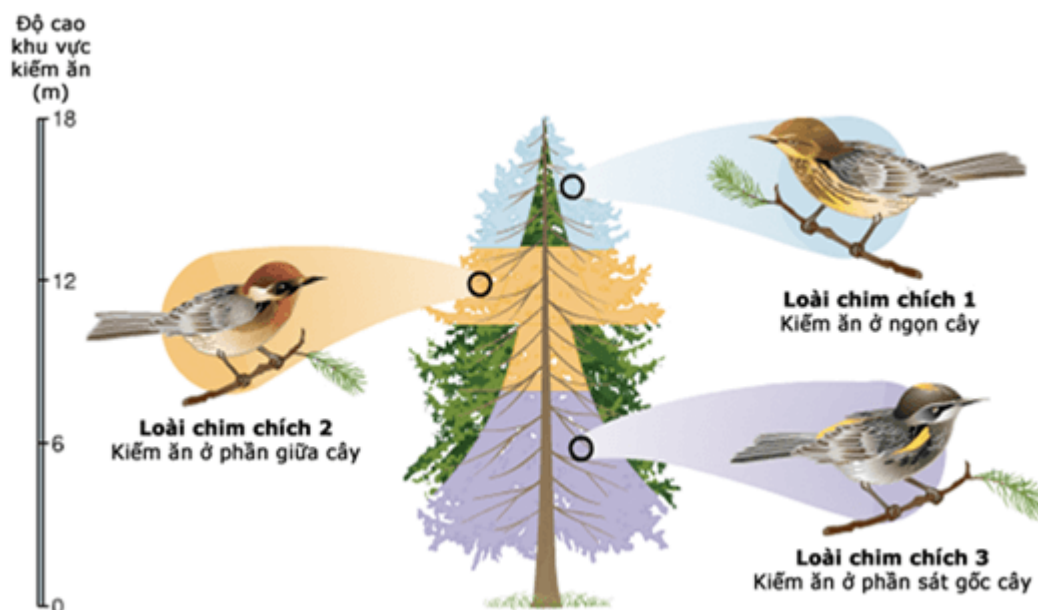
A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Câu 119: Quan sát hình sau:



Từ hình trên ta có sơ đồ sau: Quần thể gốc $\xrightarrow[\text{Phát tán}]{X}$ Ổ sinh thái khác nhau $\xrightarrow{Y}$ Sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen $\xrightarrow{Z}$ Quần thể thích nghi $\xrightarrow{T}$ Hình thành loài mới. Cho các phát biểu sau:

1. X là đột biến

2. Y là chọn lọc tự nhiên

3. Z là cách li sinh sản

4. T là nhân tố tiến hóa

Kết hợp hình và sơ đồ trên hãy cho biết số phát biểu đúng là:

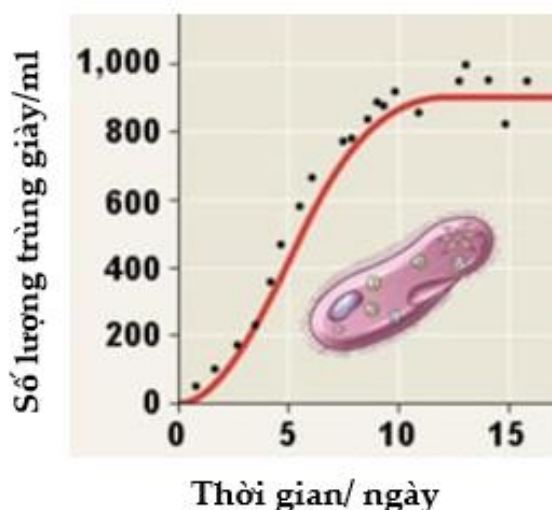
A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Câu 120: Hình dưới ghi lại sự biến động số lượng của quần thể trùng đế giày được nuôi trong phòng thí nghiệm. Số lượng cá thể (các chấm đen trên hình) rất phù hợp với dạng đồ thị hình chữ S.



Cho các phát biểu sau:

1. Vào ngày thứ 5 - 6 quần thể có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

2. Để quan sát tốc độ tăng trưởng rõ ràng nhất, cần đưa thêm vào quần thể nuôi cấy 1 số loài khác.

3. Từ những ngày thứ 7 trở đi, số lượng cá thể ngày càng nhiều.

4. Trước ngày thí nghiệm thứ 5 số lượng cá thể của quần thể sinh sản ít, tốc độ tăng trưởng chậm.
5. Từ ngày thứ 7 trở đi mức cạnh tranh gay gắt, tốc độ sinh sản giảm, môi trường nuôi cấy có sự biến đổi theo chiều hướng ô nhiễm hơn, độ dinh dưỡng giảm dần.
Số phát biểu đúng là:

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

ĐÁP ÁN

81.C	82.D	83.C	84.A	85.B	86.B	87.A	88.B	89.A	90.C
91.A	92.B	93.A	94.A	95.D	96.C	97.C	98.B	99.C	100.D
101.D	102.D	103.C	104.C	105.C	106.A	107.B	108.A	109.D	110.B
111.A	112.B	113.D	114.B	115.B	116.B	117.D	118.C	119.A	120.C

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 81: Đáp án C

Câu 82: Đáp án D

Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí

Câu 83: Đáp án C

Tế bào người có 47 NST chứng tỏ là thể ba nhiễm.

- A sai vì thể dị bội có thể có cả các thể một nhiễm, khuyết nhiễm.
- B sai vì ngoài hội chứng Đào còn có các hội chứng khác cũng là thể ba nhiễm
- C đúng
- D sai vì hội chứng Toco là thể 1 nhiễm

Câu 84: Đáp án A

- Phép lai A tạo 3.4 = 12 kiểu gen; 2.8 = 8 kiểu hình
- Phép lai B tạo 3 kiểu gen, 3 kiểu hình
- Phép lai C tạo 3² = 9 kiểu gen; 2² = 4 kiểu hình
- Phép lai D tạo 3.2 = 6 kiểu gen; 2.1=2 kiểu hình

Câu 85: Đáp án B

Tần số tương đối của các alen khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền là: $q_a = \sqrt{0,0004} = 0,02 \rightarrow$
PA = 1 - 0,02 = 0,98. Vậy cấu trúc di truyền của quần thể là: 0,9604DD : 0,0392Dd : 0,0004dd

Câu 86: Đáp án B

Hiện tượng có tạo ra con lai, nhưng con lai có sức sống kém hoặc con lai có sức sống tốt nhưng không sinh sản được là do cách ly sau hợp tử

Câu 87: Đáp án A

- A sai vì đột biến thường có hại
- B đúng vì đột biến tạo alen mới, còn giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen
- C đúng vì vai trò của CLTN là làm thay đổi chiều hướng và nhịp điệu tiến hóa
- D đúng vì tần số đột biến là rất nhỏ

Câu 88: Đáp án B

- Mối quan hệ hội sinh là mối quan hệ giữa 2 loài sinh vật trong đó một loài được lợi còn loài kia không được lợi cũng không bị hại gì.
- A là quan hệ kí sinh, C là quan hệ hợp tác, D là quan hệ cộng sinh
- B là quan hệ hội sinh

Câu 89: Đáp án A

Ta biết rằng nhiễm sắc thể được cấu tạo từ ADN và protein histon, ADN là một phân tử rất dài so với kích thước của tế bào nhiễm sắc thể (được cấu tạo từ ADN) phải cuộn xoắn các mức độ để nằm gọn trong nhân tế bào.

Việc nhiễm sắc thể đóng/giãn xoắn có ý nghĩa sau:

- + Giãn xoắn giúp cho enzym dễ tác động vào ADN và tiến hành nhân đôi ADN, qua đó nhân đôi nhiễm sắc thể.
- + Đóng xoắn giúp cho quá trình phân li diễn ra dễ dàng, các nhiễm sắc thể không còn quá “dài” để vướng vào nhau gây đứt gãy nhiễm sắc thể,...

Câu 90: Đáp án C

Chỉ số ADN được đặc trưng cho mỗi cá thể, vì vậy được dùng để nhận biết cá thể đó, nhận biết mối quan hệ huyết thống của cá thể đó với các cá thể khác. Vì vậy A, B, D đều đúng

C, sai vì sự lặp lại một đoạn N không có ý nghĩa gì

Câu 91: Đáp án A

- **A đúng** vì cả 2 nhân tố này không làm xuất hiện alen mới
- **B sai** vì đột biến làm xuất hiện alen mới
- **C sai** vì di nhập gen có thể đưa alen mới vào trong quần thể
- **D sai** vì cả đột biến và di nhập gen đều làm xuất hiện alen mới

Câu 92: Đáp án B

Thành phần cấu trúc của một hệ sinh thái bao gồm: thành phần hữu sinh và thành phần vô sinh. Thành phần vô sinh là môi trường vật lí và thành phần hữu sinh là quần xã sinh vật.

Câu 93: Đáp án A

- Bộ ba mở đầu của mARN là 5'AUG3'; quá trình dịch mã kết thúc khi gặp 1 trong các bộ ba sau 5'UAA3' hoặc 5'UAG3' hoặc 5'UGA3' → Nếu không tính axit amin mở đầu chuỗi polipeptit sẽ có 7 axit amin.

5' – XGAUGUUX XAA GUG AUG XAU AAA GAG UAGXXG – 3'

Câu 94: Đáp án A

Tỷ lệ kiểu hình lặn = 0,09, vậy tỷ lệ giao tử ab = $\sqrt{0,09} = 0,3 > 0,25$. Vậy đây là giao tử liên kết. Kiểu gen P là AB/ab. Tần số hoán vị gen là $(0,5 - 0,3) \times 2 = 0,4 = 40\%$

Câu 95: Đáp án D

A, B, là đặc trưng về mặt sinh thái của quần thể

Đặc trưng di truyền của một quần thể giao phối được thể hiện ở tần số alen và tần số kiểu gen

Câu 96: Đáp án C

- Di truyền độc lập và liên kết không hoàn toàn làm tăng khả năng xuất hiện biến dị tổ hợp → **A sai**.
- Các gen di truyền độc lập nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau, các gen liên kết không hoàn toàn nằm trên cùng 1 cặp NST tương đồng → **B sai**.
- Liên kết không hoàn toàn và di truyền độc lập → các tính trạng di truyền không phụ thuộc vào nhau → **D sai**.
- **C đúng** vì cả 2 quy luật đều tạo nguồn biến dị di truyền cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống

Câu 97: Đáp án C

- Ung thư có thể do đột biến gen hay đột biến NST, vì vậy đều liên quan đến cấu trúc ADN, vậy A và B đúng
- Ung thư do 1 số tế bào cơ thể phân chia không kiểm soát vì vậy hình thành nên 1 khối u, khối u này có thể là lành tính (không di căn) nhưng có thể là ác tính (di căn). Nếu là ác tính sẽ gây ra ung thư. Vậy D đúng, C sai

Câu 98: Đáp án B

Tự thụ phấn và giao phối cận huyết là tăng tỷ lệ gen đồng hợp, giảm tỷ lệ gen dị hợp. Vì vậy xuất hiện nhiều tính trạng xấu nên gọi là hiện tượng thoái hóa giống

Câu 99: Đáp án C

Theo quan niệm hiện đại, thực chất của tiến hoá nhỏ là quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể

Câu 100: Đáp án D

Để bảo vệ tài nguyên rừng có thể sử dụng nhiều biện pháp như chống phá rừng, tích cực trồng rừng, xây dựng các khu bảo vệ thiên nhiên, vận động đồng bào dân tộc định canh, định cư. Vậy **A, B, C đúng**
- **D sai** vì việc chống xói mòn, khô hạn, ngập úng, chống mặn cho đất chỉ nhằm mục đích bảo vệ tài nguyên đất

Câu 101: Đáp án D

- Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn là lặp đoạn

Câu 102: Đáp án D

- Nếu lai thuận khác lai nghịch thì xảy ra 2 trường hợp: Gen nằm trên NST giới tính (nếu kiểu hình ở đời con có thể có cả ở bố và mẹ); hoặc gen nằm trong tế bào chất cụ thể là ti thể hoặc lục lạp (nếu đời con hoàn toàn giống mẹ)

Câu 103: Đáp án C

- Các ý A, B, D đúng
- C sai do chọn lọc tự nhiên tác động ở cả giai đoạn tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học .

Câu 104: Đáp án C

Theo thông báo của Hiệp hội Tim mạch Việt Nam, một người được đánh giá là cao huyết áp nghĩa là có chỉ số huyết áp tâm thu lớn hơn hoặc bằng 140 mmHg, chỉ số huyết áp tâm trương từ 90 mmHg trở lên.

Câu 105: Đáp án C

V sai, hàm lượng CO₂ trong bình không đổi do hạt đã chết không xảy ra hô hấp hay bất kỳ một quá trình nào khác, không thể đánh giá cao hơn thấp hơn, chưa đủ dữ kiện.

Câu 106: Đáp án A

Đây là tháp sinh khối, A: HST dưới nước; B: HST trên cạn.
A. đúng, thực vật phù du có kích thước nhỏ, chu kỳ sống ngắn và sinh sản nhanh.
B. sai, không thể là HST trên cạn.
C. sai, đây là tháp sinh khối, không sử dụng để xác định được sự thất thoát năng lượng.
D. sai, mỗi bậc dinh dưỡng có thể gồm nhiều loài sinh vật.

Câu 107: Đáp án B

- Các cách làm biến đổi hệ gen của sinh vật:
1. Đưa thêm gen lạ vào.
3. Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.
5. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen

Câu 108: Đáp án A

Con trai bị cả 2 bệnh nhận giao tử Y từ bố, giao tử X^d từ mẹ
Con gái bình thường nhận 1X từ bố và nhận 1X từ mẹ. Trong đó bố bình thường nên giao tử X từ bố là X^D_M
Vì mẹ bình thường nên phải có giao tử X^D_M
Vậy kiểu gen của bố là X^D_MY. Kiểu gen của mẹ là X^D_M X^d_m

Câu 109: Đáp án D

- Kích thước của quần thể được tính bằng công thức
 $N = B - D + I - E$ trong đó B: tỉ lệ sinh sản; D: tỉ lệ tử vong, I: tỉ lệ nhập cư; E: tỉ lệ xuất cư. Đối với dữ kiện của bài toán coi như không có tác động của yếu tố xuất cư và nhập cư.
- Sau mỗi năm kích thước quần thể tăng lên $B - D = 4,5 - 1,25 = 3,25\% \rightarrow$ kích thước quần thể sau năm thứ nhất là: $2000 + 2000 \cdot 3,25\% = 2065$ cá thể.
- Kích thước quần thể sau thời gian 2 năm là: $2065 + 2065 \cdot 3,25\% = 2132$ cá thể

Câu 110: Đáp án B

Người ta cắt ngang ở giữa củ cà rốt, thu được một khối tế bào gọi là các mô. Sau đó đem khối tế bào này đi nuôi cấy trong môi trường tạo thành các mô sẹo, rồi cuối cùng sử dụng hormone sinh trưởng để những mô sẹo phát triển thành cây hoàn chỉnh. Đây là phương pháp nuôi cấy mô.

Câu 111: Đáp án A

- Các phong tục trong ý B, C, D đều nhằm tăng đa dạng sinh học, khả năng sống sót cho các loài.
- Tự do hái lộc trong đêm giao thừa → gây bất lợi cho quá trình sinh trưởng, phát triển của các loài thực vật → bất lợi cho đa dạng sinh học và giảm chất lượng môi trường

Câu 112: Đáp án B

Ta thấy có 2 cặp NST mang 2 cặp gen M,m và N,n còn cặp NST mang gen A,B,D,e chỉ có 1 nên ta có thể kết luận cặp NST mang gen M,m và N,n không phân ly trong giảm phân I, tế bào đang ở kỳ sau giảm phân II → **II sai, III sai** (chỉ không phân ly ở 1 cặp NST)

Ta có $2n = 6$ (vì có 3 cặp NST) → **IV sai**

I đúng, kết thúc phân bào ta thu được 2 tế bào có kiểu gen ABDe Mn Mn

Câu 113: Đáp án D

P. AaBB × aabb → F₁: 1/2 AaBb : 1/2 aaBb

- Tự bội hóa các cây F₁ bằng conixin → tạo cây tứ bội có kiểu gen AAaaBBbb; aaaaBBbb

- Nếu cây F₁ AAaaBBbb tự thụ phấn → tạo F₂ có kiểu hình (35A--- : 1aaaa) × (35B--- : 1bbbb) = 1225:35:35:1

- Nếu cây F₁ aaaaBBbb tự thụ phấn → Tạo F₂ có kiểu hình (1aaaa) × (35B--- : 1bbbb) = 35:1

Câu 114: Đáp án B

- Xác suất để người con ở thế hệ thứ IV mắc bệnh K là:

+ Người chồng ở thế hệ thứ III có kiểu gen Aa do nhận a từ bố anh ta

- Người vợ ở thế hệ thứ III có kiểu gen aa → Xác suất con mắc bệnh K là 1/2

- Xác suất để người con trai mắc bệnh H là:

+ Người con gái bình thường ở thế hệ II có bố bị bệnh X^bY → Có kiểu gen X^BX^b, người này lấy chồng bình thường sinh con gái dị hợp tử tỉ lệ = 1/2.

+ Người con gái dị hợp tử lấy chồng bình thường (X^BY) sinh con trai bị bệnh H với tỉ lệ 1/2

→ Xác suất người con trai ở thế hệ IV mắc bệnh H là 1/2. $1/2 = 1/4$

→ Xác suất để đứa con trai ở thế hệ IV mắc cả 2 bệnh là: $1/4 \times 1/2 = 1/8 = 12,5\%$

Câu 115: Đáp án B

- Đây là hiện tượng bất chức tập tính (giả dạng, bắt chước).

- Khi có loài A và loài B là loài có độc nên vật ăn thịt không tấn công loài A. Những cá thể B nhân tạo có màu sắc sỡ giống loài A cũng sẽ ít bị tấn công hơn, những cá thể B nhân tạo không có màu bị tấn công nhiều hơn.

Câu 116: Đáp án B

- Từ kết quả phép lai → có thể gen quy định màu hoa và hình dạng quả di truyền độc lập nhau hoặc có thể các tính trạng được quy định bởi 2 cặp gen liên kết không hoàn toàn nhau với tần số hoán vị là 50%.

Chưa thể xác định được trội lặn (**kết luận 1, 2, 3 đúng**)

+ Nếu phân li độc lập:

P. AaBb (đỏ, tròn) × aabb (trắng, dài)

G. AB, Ab, aB, ab ; ab

F₁: 1AaBb (đỏ tròn) : 1 Aabb (đỏ dài): 1 aaBb (trắng tròn) : 1aabb (trắng, dài)

+ Nếu 2 cặp gen liên kết và hoán vị 50%

P. AB/ab hoặc Ab/aB (đỏ, tròn) × ab/ab (trắng dài)

G và tỉ lệ kiểu hình F₁ giống như trường hợp phân li độc lập.

- Từ kết quả lai 1:1:1:1 → cũng có thể lý giải do 1 tính trạng do 2 cặp gen tương tác và liên kết hoàn toàn, tính trạng còn lại do 1 cặp gen quy định (**kết luận 4 đúng**)

P. AB/ab Dd × ab/ab dd

G: AB D; ABd ; abD ; abd ; abd

F1: AB/ab Dd (đỏ, tròn): AB/abdd (đỏ, dài) : ab/abDd (trắng, tròn) : ab/abdd (trắng, dài)

Câu 117: Đáp án D

Cây thân cao, hoa đỏ ở F₁ có kiểu gen là: AABB hoặc AaBB hoặc AABb hoặc AaBb.

- I sai. Vì không thể có 100% cây thân thấp, hoa đỏ.

- I I đúng. Vì nếu cây được lấy có kiểu gen AaBB thì phép lai AABb × aabb sẽ sinh ra F_b có 1 AaBb.

→ F_b có tỉ lệ: 1 thân cao, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa đỏ.

- I II đúng. Vì nếu cây được lấy có kiểu gen AABb thì phép lai AABb × aabb sẽ sinh ra F_b có 1AaBb : 1Aabb. → F_b có tỉ lệ: 1 thân cao, hoa đỏ : 1 thân cao, hoa trắng.

- IV đúng. Vì nếu cây được lấy có kiểu gen AaBb thì phép lai AaBb × aabb sẽ sinh ra F_b có 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb. → F_b có tỉ lệ: 1 thân cao, hoa đỏ : 1 thân cao, hoa trắng : 1 thân thấp, hoa đỏ : 1 thân thấp, hoa trắng.

Câu 118: Đáp án C

1. Đúng, Điểm khởi động phiên mã sẽ là vị trí A trong cặp nucleotit 5'-AG-3' của mạch mã hóa cách ngược dòng khoảng 10 nucleotit tới hộp 5'-TATAAT-3' và khoảng 35 nucleotit tới hộp 5'- TTGACA-3' trên mạch mã hóa; Hoặc vị trí C trong cặp nucleotit 5'-CT-3' cách xuôi dòng khoảng 10 nucleotit tới hộp 5'- ATTATA-3' và khoảng 35 nucleotit tới hộp 5'- TGTC AA-3' trên mạch làm khuôn (theo nguyên tắc bổ sung)

→ Từ trình tự trên có thể nhận thấy Vị trí khởi động phiên mã là vị trí số 6; hộp -10 từ vị trí 14 đến vị trí 19; hộp -35 từ vị trí 38 đến vị trí 43 → 4 Đúng

2. Sai, Theo chiều 2, vì các hộp -10 và -35 nằm phía phải (nhìn từ ngoài vào) so với vị trí khởi đầu phiên mã

3. Sai, Mạch trình tự ở trên là mạch làm khuôn phiên mã, như đã được giải thích ở ý 1

Câu 119: Đáp án A

Quần thể gốc $\xrightarrow[\text{Phát tán}]{\text{Đột biến}}$ Ổ sinh thái khác nhau $\xrightarrow{\text{Nhanh tiến hóa}}$ Sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen $\xrightarrow{\text{Chọn lọc tự nhiên}}$ Quần thể thích nghi $\xrightarrow{\text{Cách li sinh sản}}$ Hình thành loài mới.

Câu 120: Đáp án C

1. **Đúng.** Vì vào ngày thứ 5-6 (điểm uốn giữa đồ thị) của thời gian thí nghiệm thì quần thể có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất.

2. **Sai.** Vì Các điều kiện môi trường vô sinh trong thí nghiệm phải được duy trì ổn định trong suốt thời gian thí nghiệm. Trong môi trường nuôi trùng để giầy phải không có các loài ăn thịt cũng như các loài cạnh tranh với trùng để giầy. Trong những điều kiện như vậy thì quần thể khi đạt tới sức chịu đựng của môi trường sẽ không thể phát triển hơn nữa.

3. **Đúng.** Vì từ những ngày thứ 7 trở đi, số lượng cá thể ngày càng nhiều.

4. **Đúng.** Vì trước ngày thí nghiệm thứ 5 thì số lượng cá thể của quần thể còn ít nên số lượng cá thể sinh sản ít, tốc độ tăng trưởng chậm.

5. **Đúng.** Vì Từ những ngày thứ 7 trở đi, số lượng cá thể ngày càng nhiều thì nguồn dinh dưỡng khan hiếm hơn, môi trường ô nhiễm hơn, mức độ cạnh tranh cao, khiến tốc độ sinh sản giảm.